

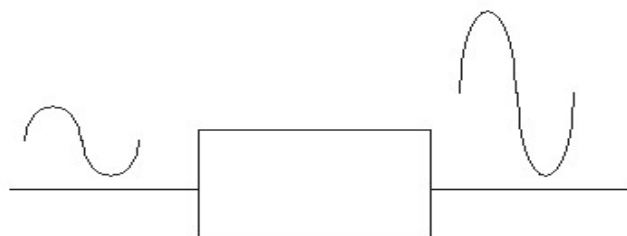
СХЕМОТЕХНИКА

Слайды к курсу лекций
Лектор: к.т.н., доц. Амелин С.А.

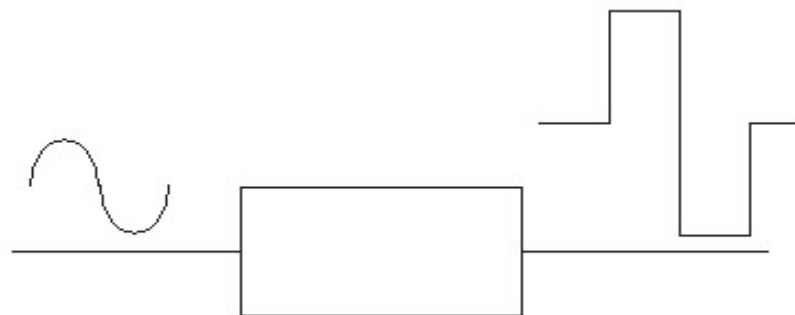
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

В линейных устройствах между входными и выходными параметрами всегда сохраняется линейная зависимость (прямая пропорциональность), например,

$$U_{вых} = K \cdot U_{вх}.$$



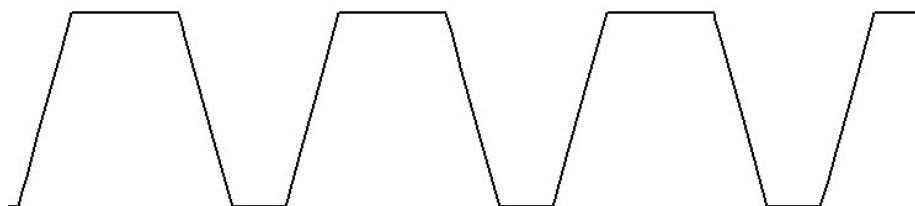
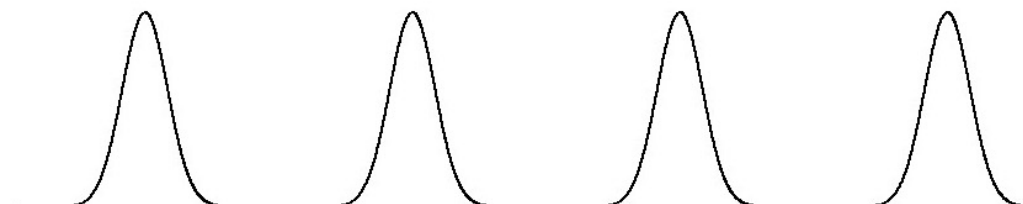
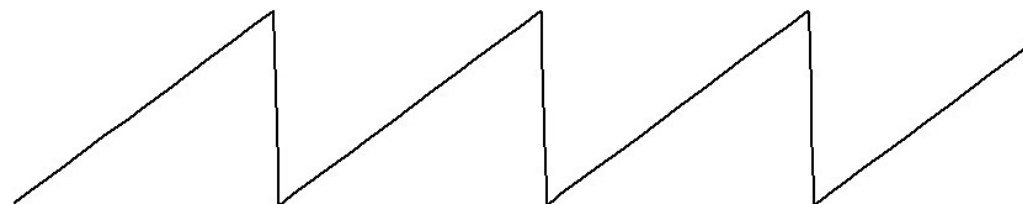
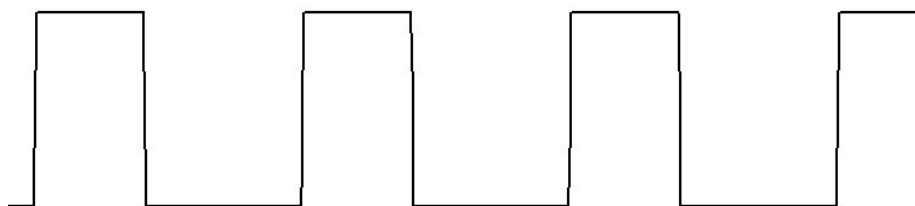
В нелинейных устройствах входные и выходные параметры связаны между собой сложными нелинейными функциями. В результате изменяется форма сигнала.



Более того, параметры выходного сигнала могут вообще не зависеть от параметров входного сигнала, а определяться внешней цепью (источником питания и сопротивлением нагрузки).

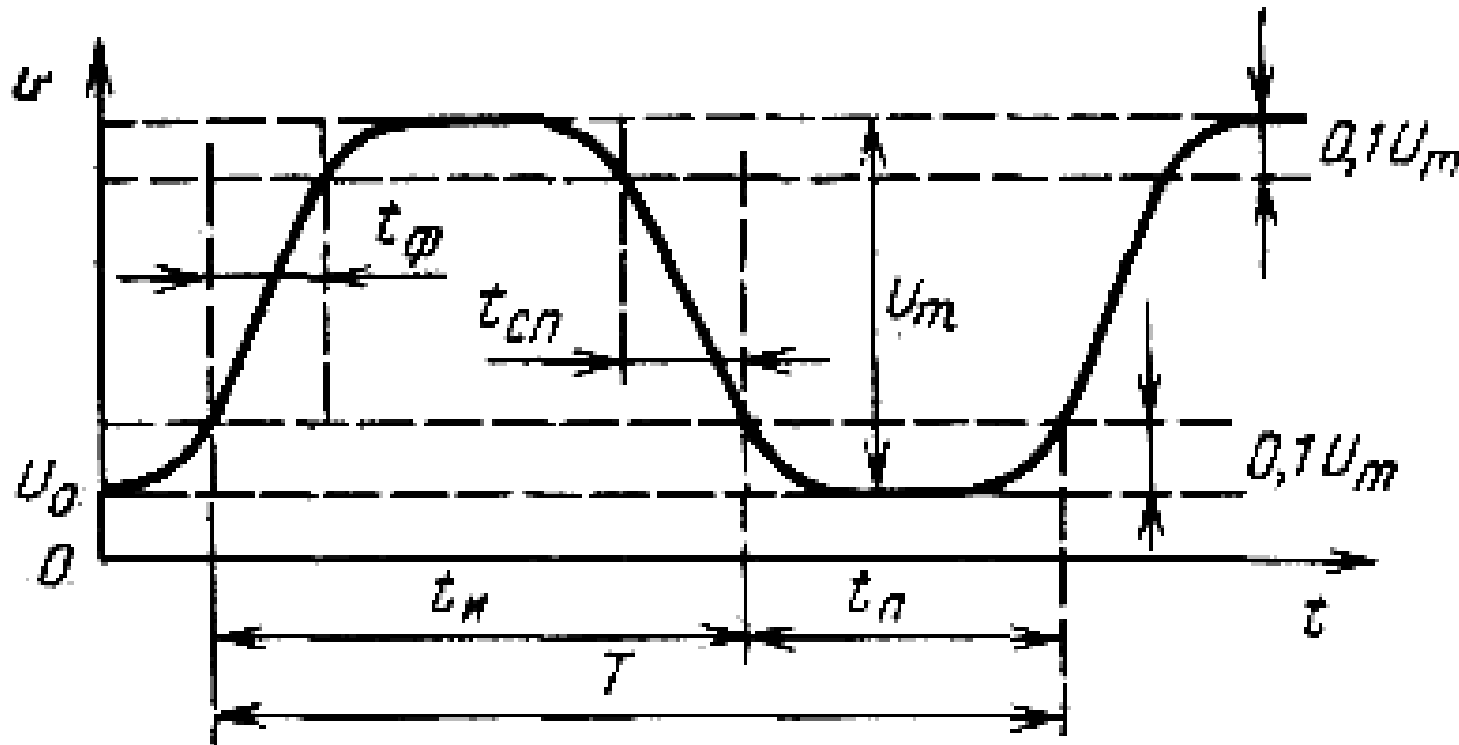
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ

Электрическим импульсом называют напряжение или ток, отличающиеся от нуля или постоянного значения только в течение короткого промежутка времени, который меньше или сравним с длительностью установления процессов в электрической системе, в которой они действуют.



Импульсы могут быть как периодическими, так и одиночными.

ПАРАМЕТРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА



U_m – амплитуда импульса

$t_{\phi p}$ – длительность фронта импульса

t_{cn} – длительность спада импульса

t_u – длительность импульса

t_n – длительность паузы

T – период следования импульсов

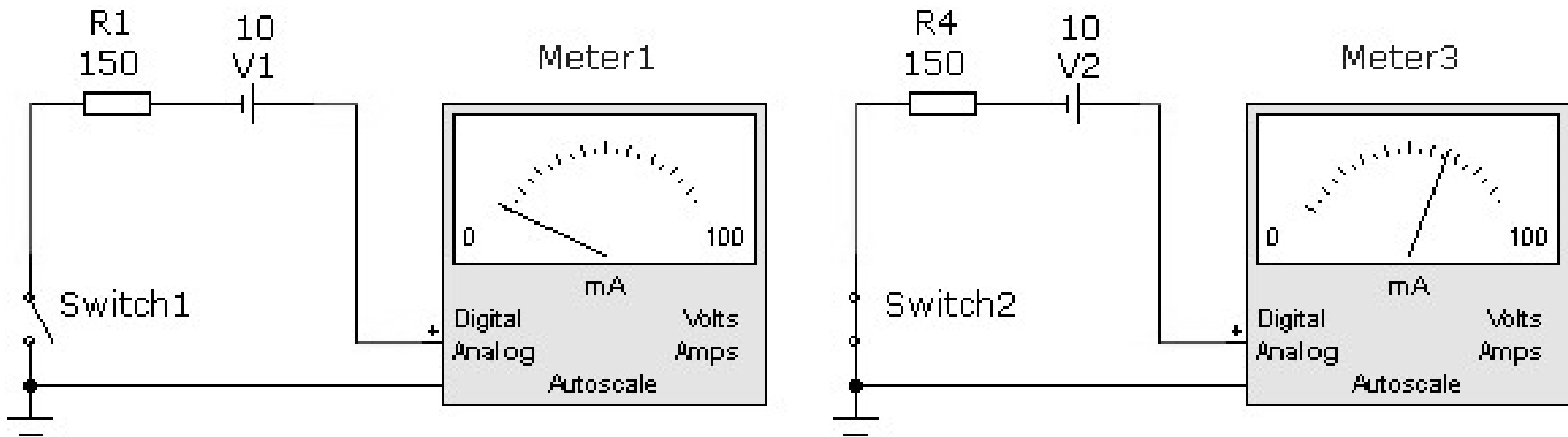
f – частота следования импульсов

Q – скважность импульсов

D – коэффициент заполнения импульсов

КЛЮЧИ

В общем случае ключ – это устройства, предназначенное для коммутации электрических цепей. Простейший ключ замыкает и размыкает какой-то участок электрической цепи.



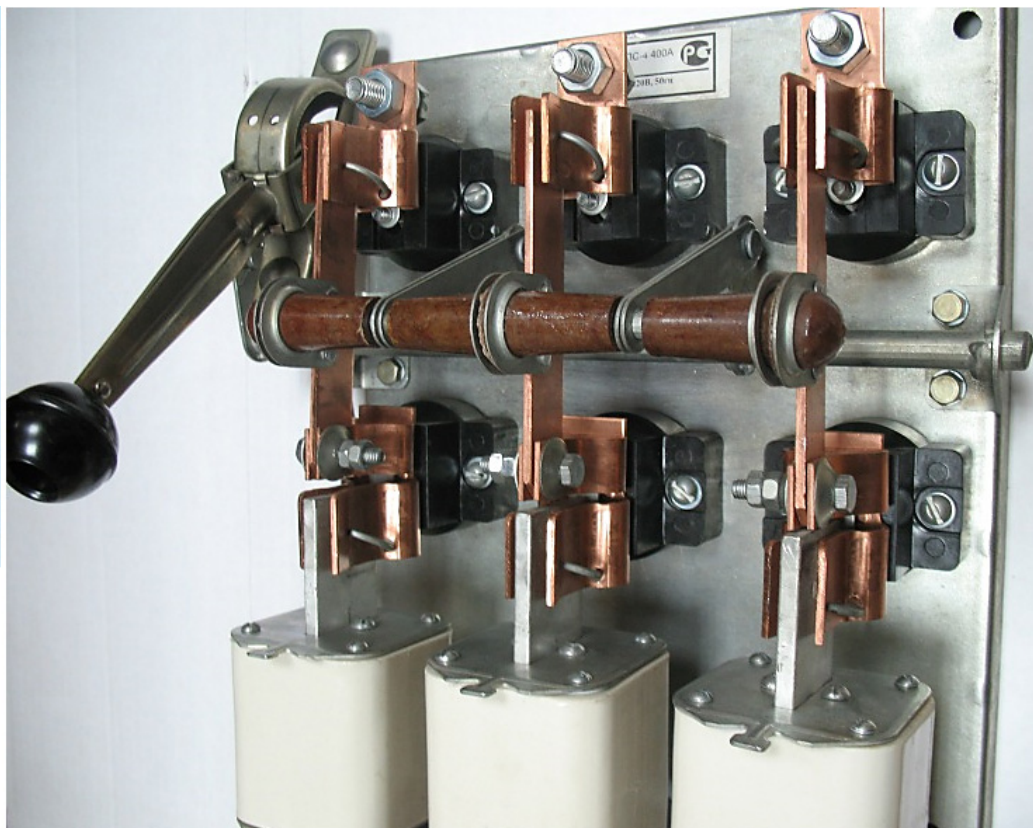
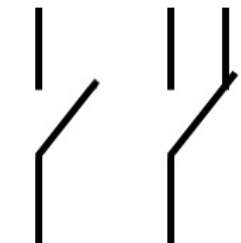
Ключ считается замкнутым, если его сопротивление много меньше сопротивления коммутируемой цепи.

Ключ считается разомкнутым, если его сопротивление много больше сопротивления коммутируемой цепи.

У идеального ключа сопротивление в замкнутом состоянии равно нулю, а в разомкнутом – бесконечности.

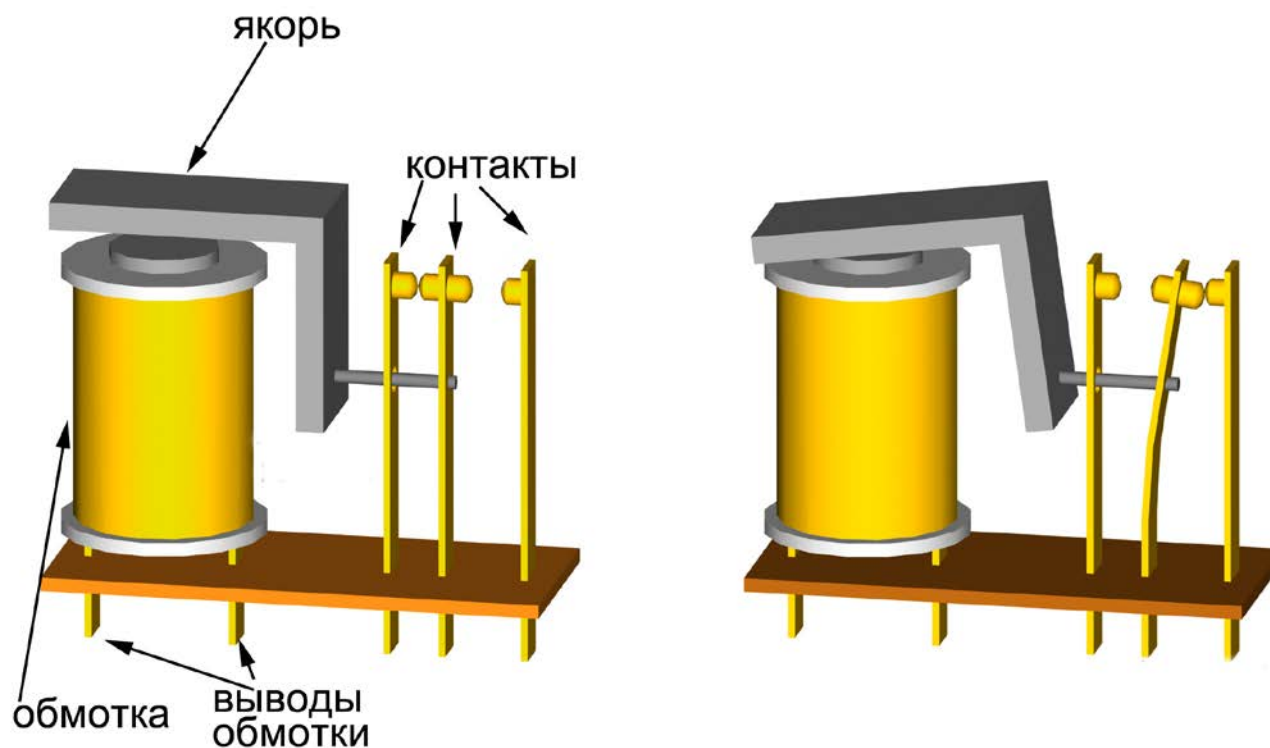
МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

Рубильники, тумблеры, выключатели



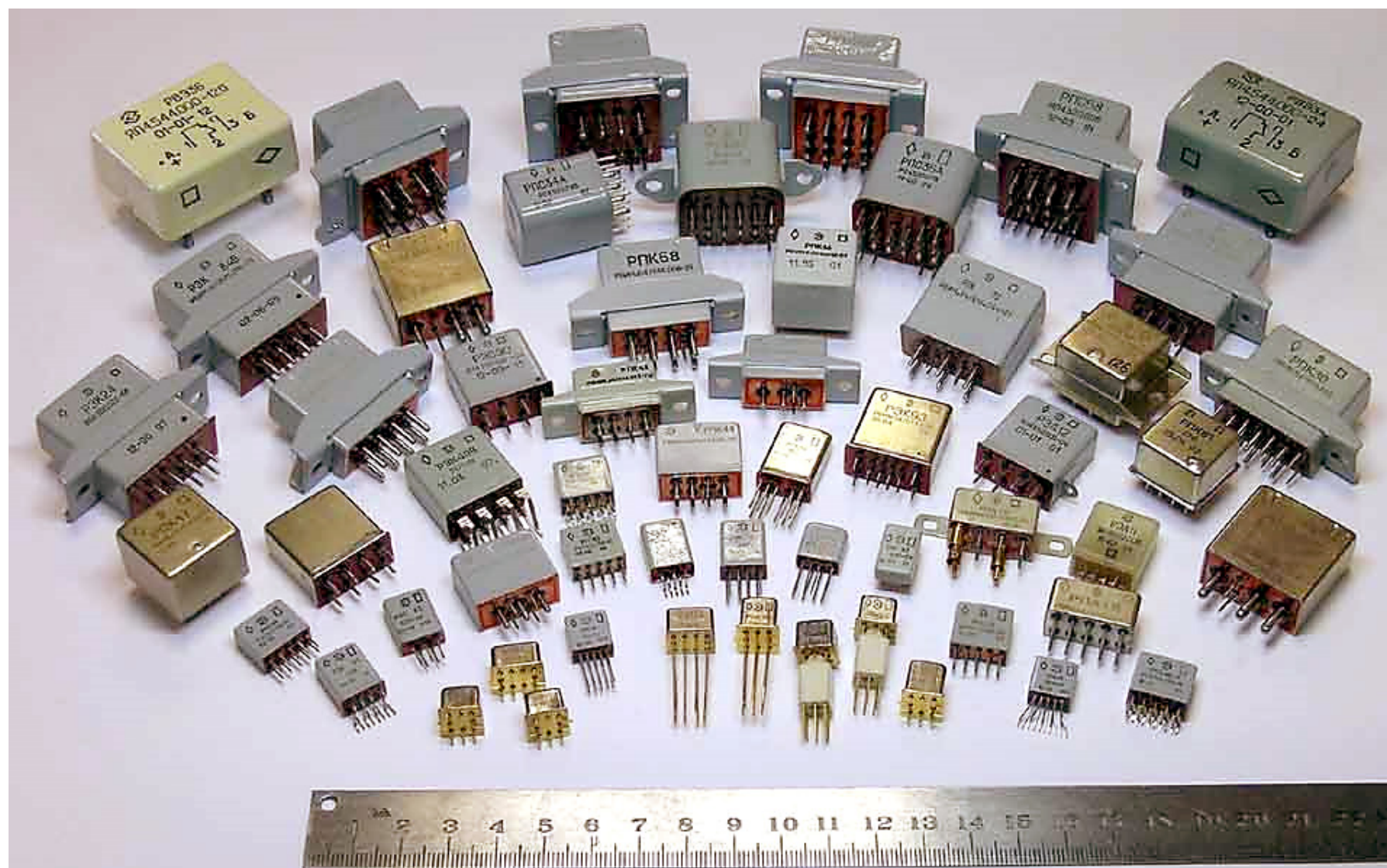
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ

Эти устройства являются электромеханическими. Под воздействием электромагнитного поля катушки (обмотки) перемещается якорь из магнитного материала (электротехнической стали) и контакты замыкаются.

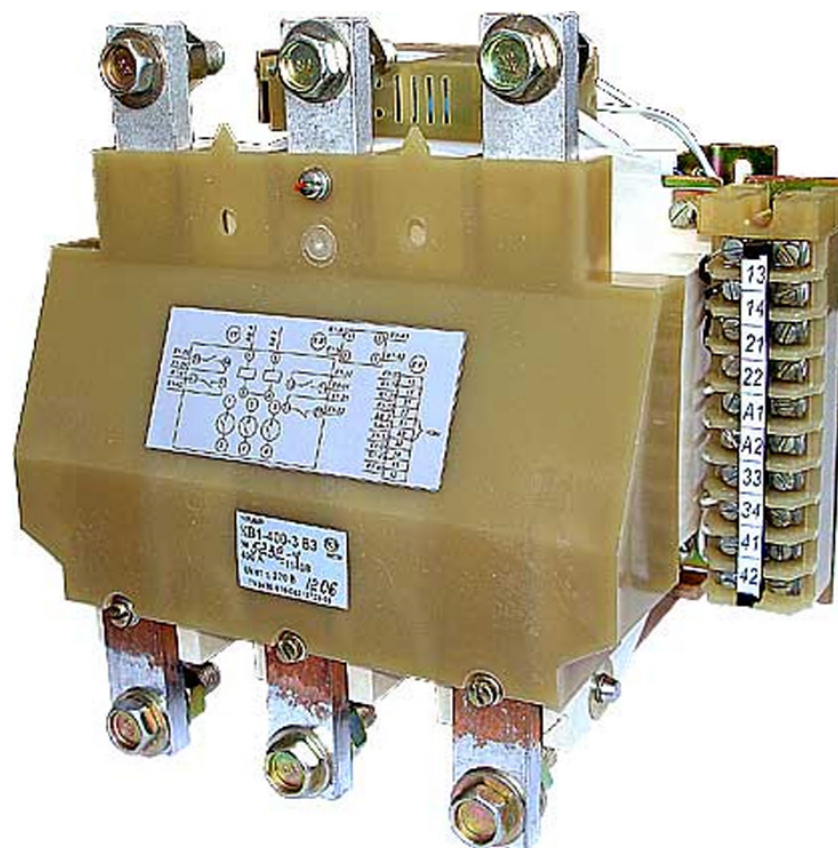


Такие ключи под воздействием электрического сигнала малой мощности могут коммутировать большую выходную мощность (большой ток). Причем ток в коммутируемой цепи никак не зависит от тока, протекающего в цепи управления (в обмотке катушки реле).

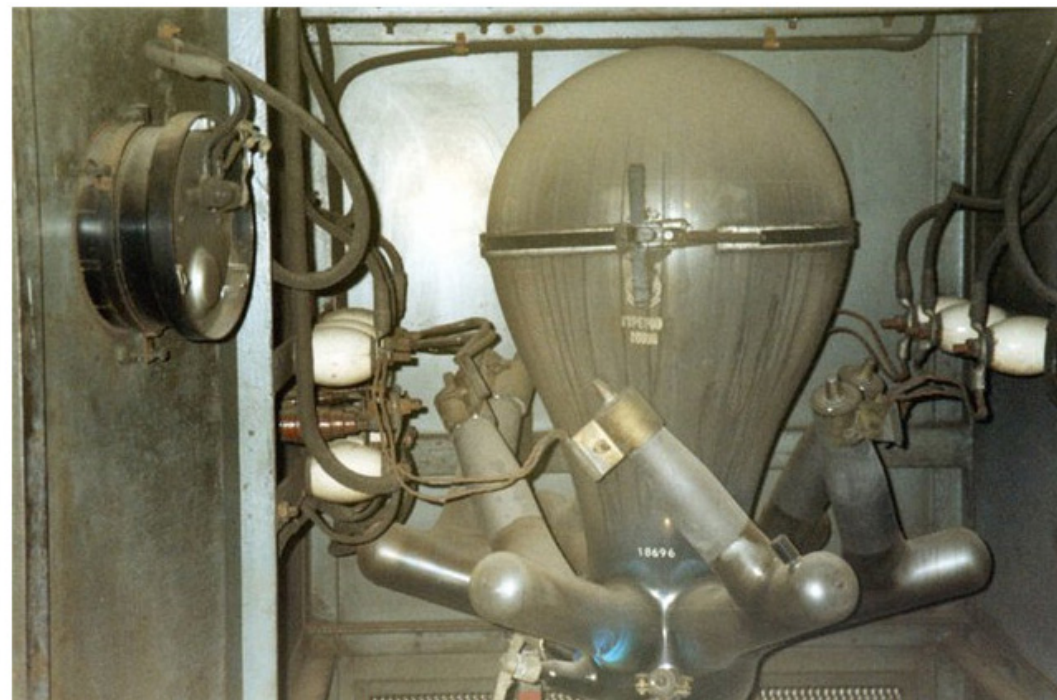
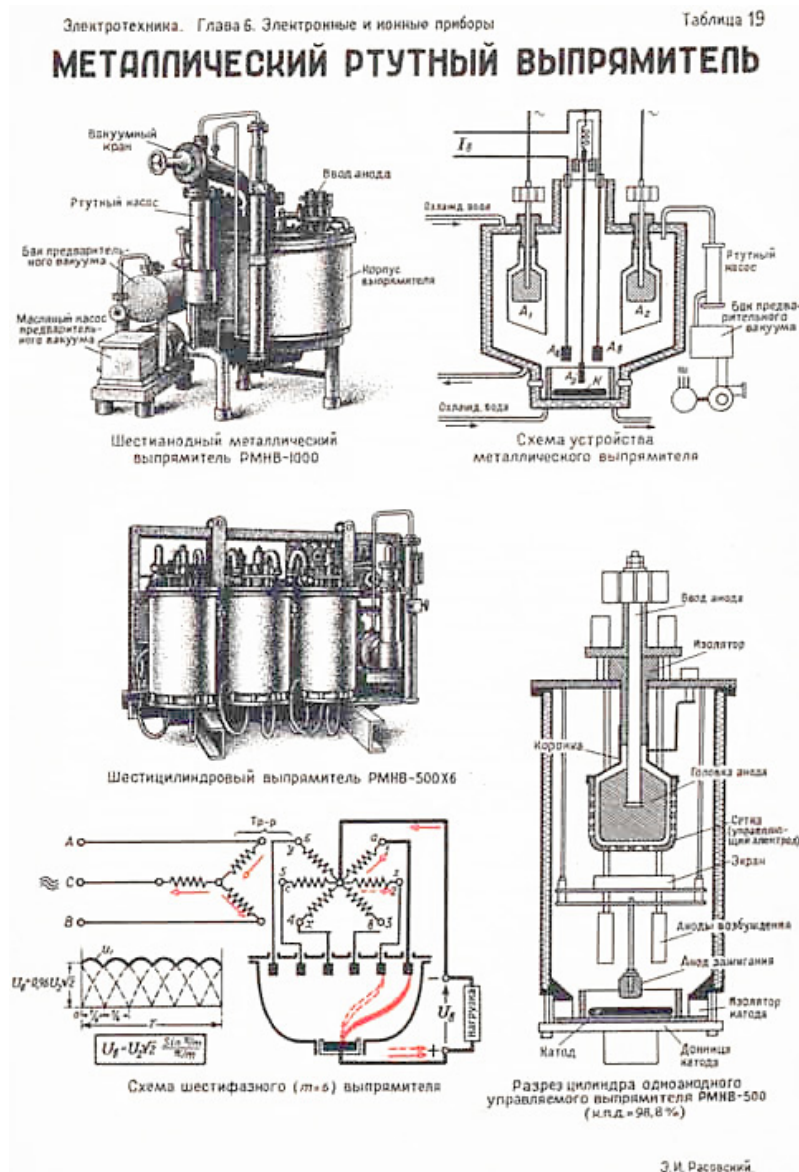
РЕЛЕ



КОММУТАТОРЫ И КОНТАКТОРЫ

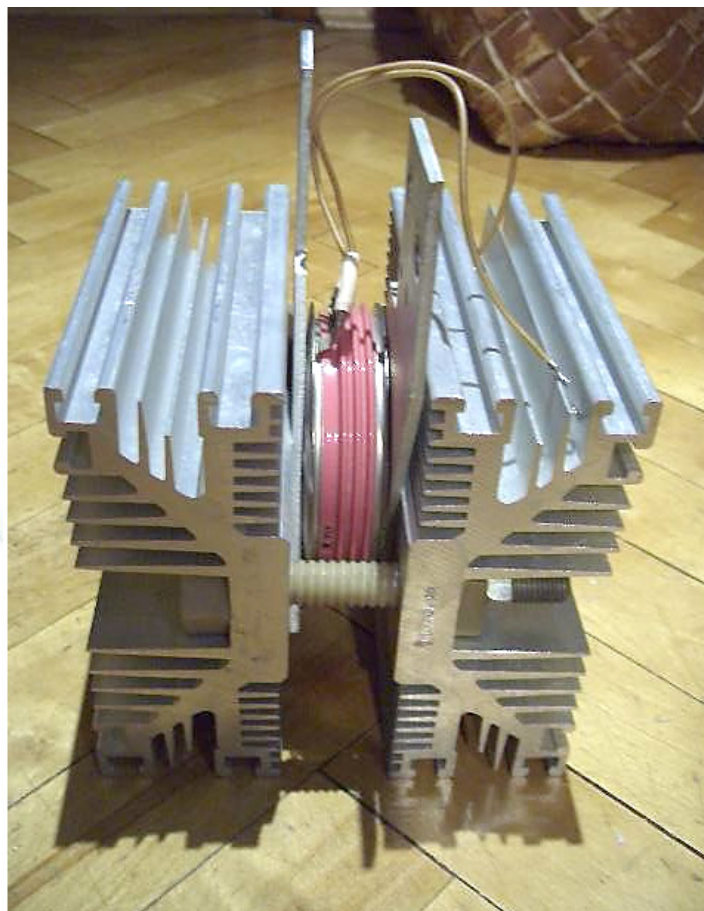


РТУТНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ (РТУТНЫЕ ВЕНТИЛИ)



Это был один из первых типов немеханических ключей

ТИРИСТОРЫ



Тиристоры – это не полностью управляемые ключи. Управляющим сигналом тиристор можно включить. Но управляющим сигналом большинство тиристоров нельзя выключить. Для выключения тиристоров управляющим сигналом приходится применять специальные схемы коммутации.

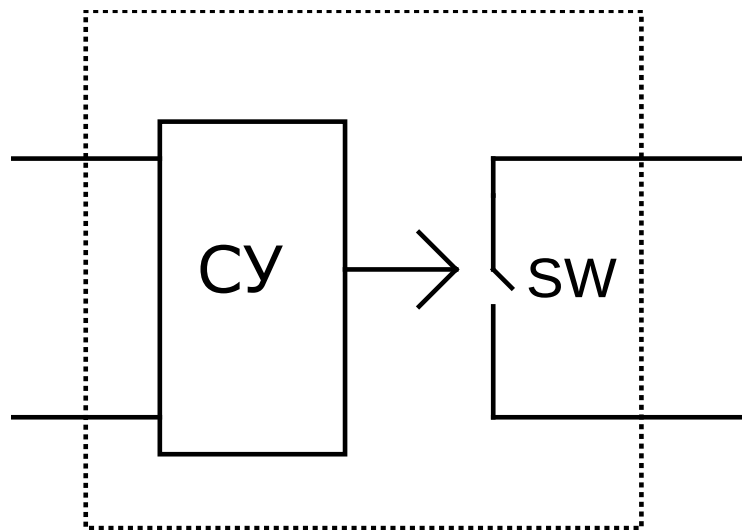
ТРАНЗИСТОРЫ

Основой транзисторных ключей являются различные типы транзисторов



Транзисторные ключи – это полностью управляемые ключи. Они скачком меняют свое сопротивление под воздействием управляющего импульса. Транзисторные ключи являются очень широко распространенным классом электронных устройств.

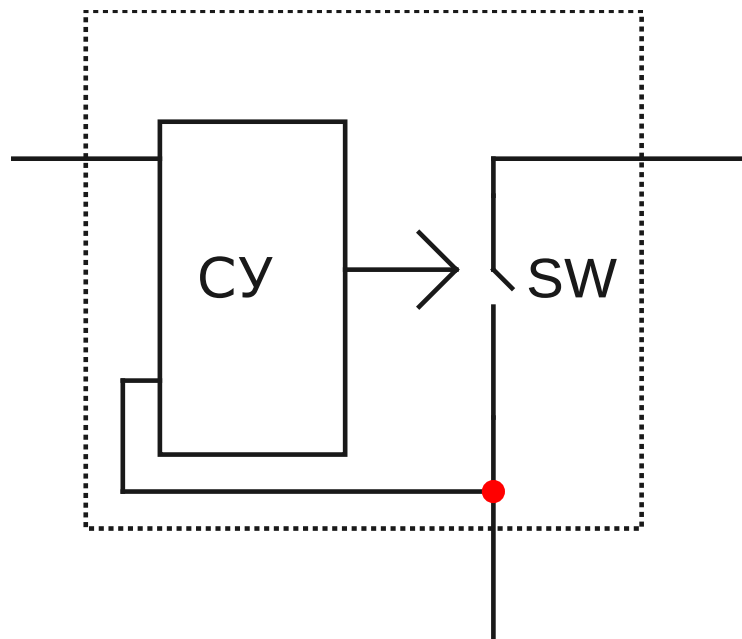
КЛЮЧ КАК ЧЕТЕРЕХПОЛЮСНИК



Если на схему управления приводит управляющий сигнал, то она воздействует на коммутационный элемент и он меняет свое сопротивление. В случае с электромагнитным реле схема управления состоит из обмотки и якоря, а коммутационным элементом являются контакты.

Если же ключ не электромеханический, а электронный, то коммутационным элементом являются полупроводниковые структуры, но функционально ничего не меняется.

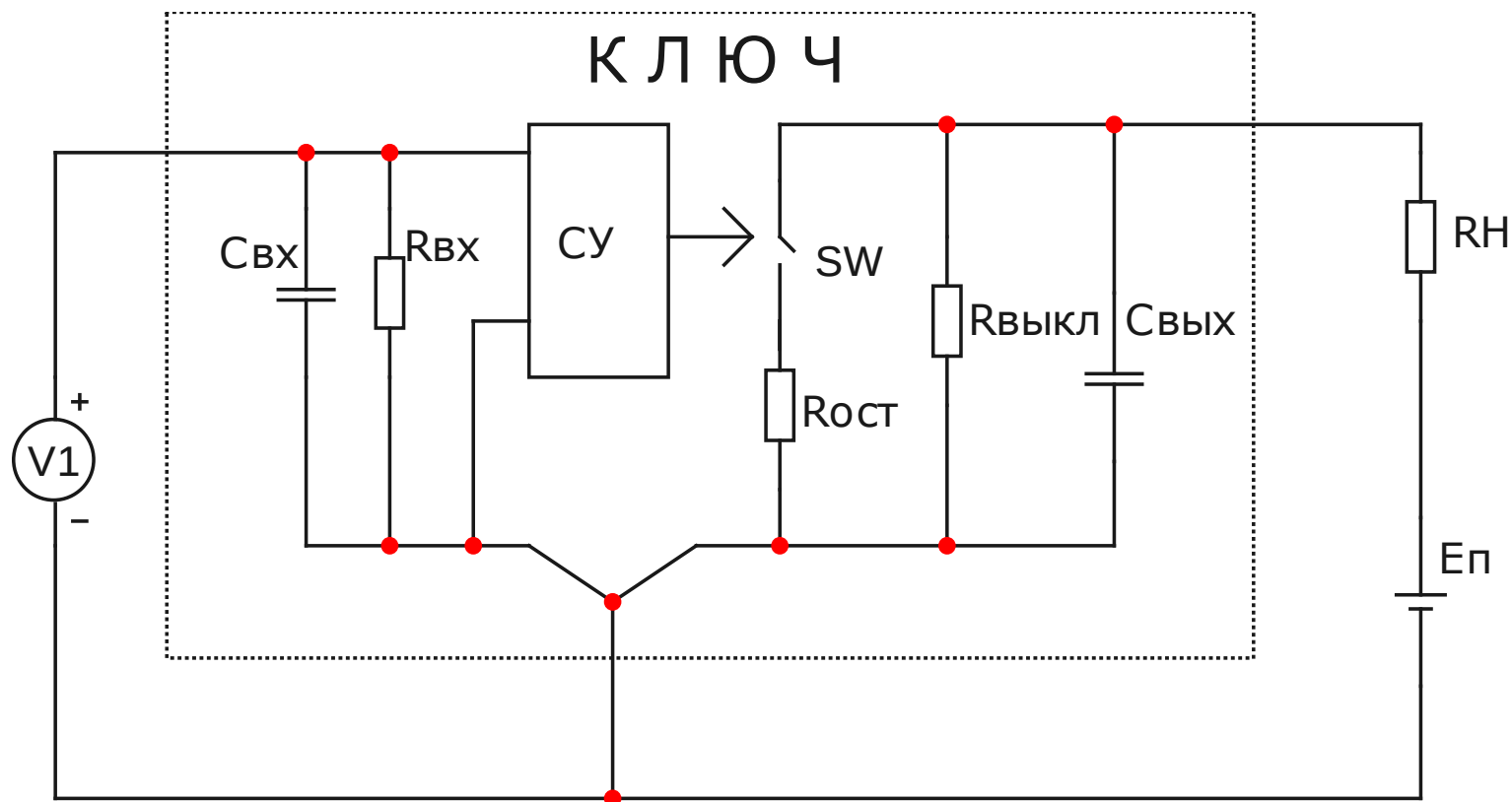
КЛЮЧ КАК ТРЕХПОЛЮСНИК



Если один управляющий и один коммутирующий контакт соединены между собой, то ключ превращается в трехполюсник. Именно такую функциональную схему имеют транзисторные ключи.

Идеальный ключ имеет бесконечно большое входное сопротивление (не потребляет тока по цепи управления), сопротивление коммутирующего элемента во включенном состоянии равно нулю, а в выключенном — бесконечности

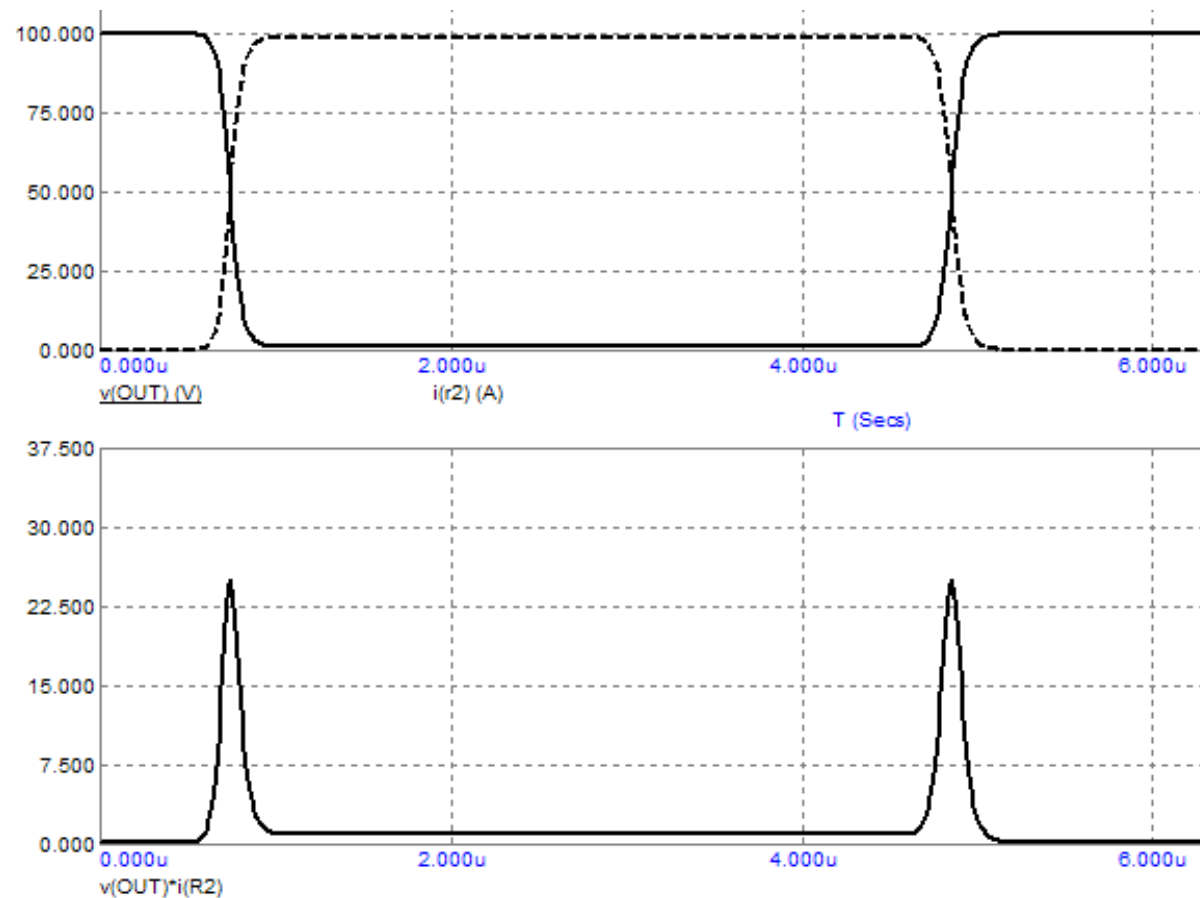
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИДЕАЛЬНОГО КЛЮЧА



Паразитные параметры:

- сопротивление во включенном состоянии $R_{ост}$
- сопротивление утечки в выключенном состоянии $R_{выкл}$
- входное сопротивление $R_{вх}$
- ёмкости $C_{вх}$ и $C_{вых}$

КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕИДЕАЛЬНОМ КЛЮЧЕ С АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ



Ключи переключаются не мгновенно, а переходят одного состояния в другое за конечный промежуток времени (время переключения). Во время переключения на ключе рассеивается значительная мгновенная мощность (протекает значительный ток при конечном напряжении). Эти потери называют коммутационными или динамическими.

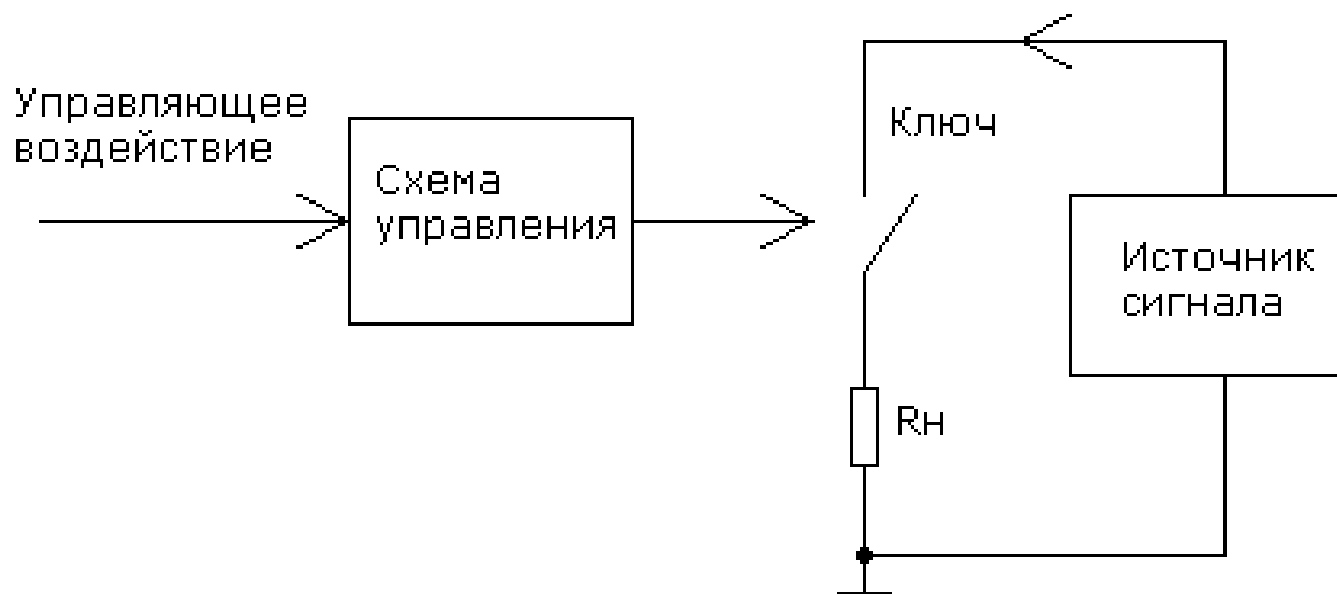
ТРЕБОВАНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ СХЕМАМ

- минимальным сопротивлением и минимальным (остаточным) падением напряжения во включенном состоянии;
- максимальным сопротивлением и минимальными тепловыми токами и токами утечки в выключенном состоянии;
- высоким быстродействием, т.е. скоростью перехода из закрытого состояния в открытое и наоборот;
- высокой помехоустойчивостью, которая характеризуется чувствительностью схемы к воздействию помех;
- высокой чувствительностью, характеризующей переключение схемы при минимальном изменении входного сигнала; высокой надежностью при эксплуатации.

Биполярный транзистор, работающий в ключевом режиме, удовлетворяет практически всем перечисленным выше требованиям.

КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Функциональная схема ключа



Основное назначение электронных ключей заключается в замыкании и размыкании определенных цепей электронной схемы под действием управляющих входных сигналов. Ключевой режим работы транзисторов используется также для усиления, формирования и генерирования импульсных сигналов, является основным режимом в работе цифровых интегральных микросхем и т. д.

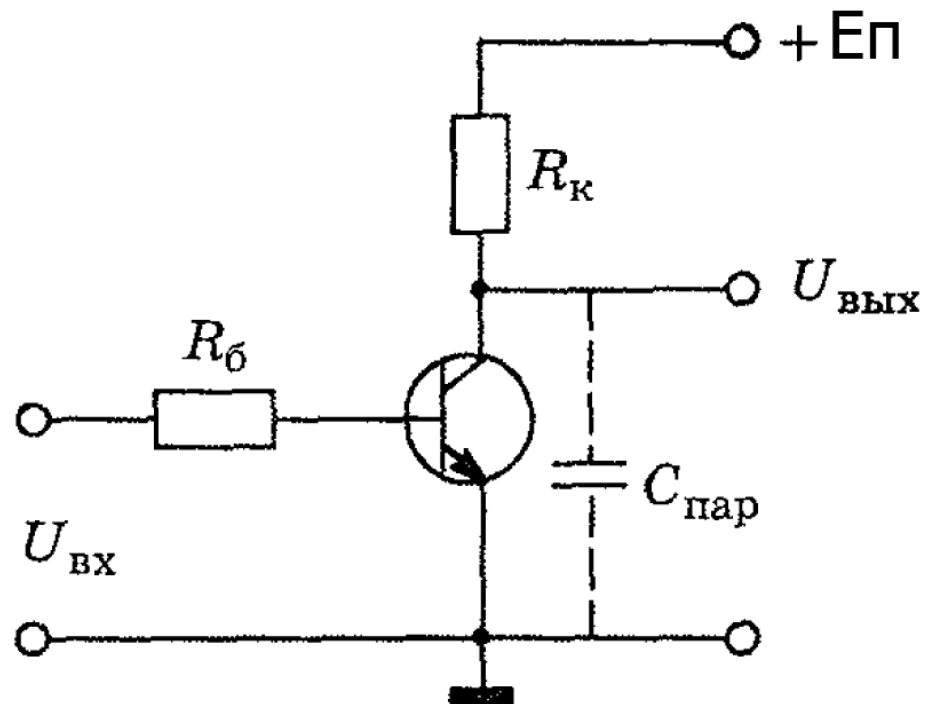
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

- малое падение напряжения в замкнутом состоянии ключа;
- малый ток в разомкнутом состоянии;
- большая скорость переключения.

Диоды, полевые и биполярные транзисторы, работающие в ключевом режиме, имеют достаточно малые остаточные напряжения во включенном состоянии – десятые доли вольта. Однако основное их преимущество заключается в том, что они имеют очень высокую скорость переключения, малые емкости, масса габаритные показатели, большую надежность, возможность интегрального исполнения.

Реальные ключевые элементы, используемые в практических схемах, обладают конечным внутренним сопротивлением в разомкнутом состоянии, что исключает полное отключение нагрузки от источника энергии.

ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ ПО СХЕМЕ ОЭ



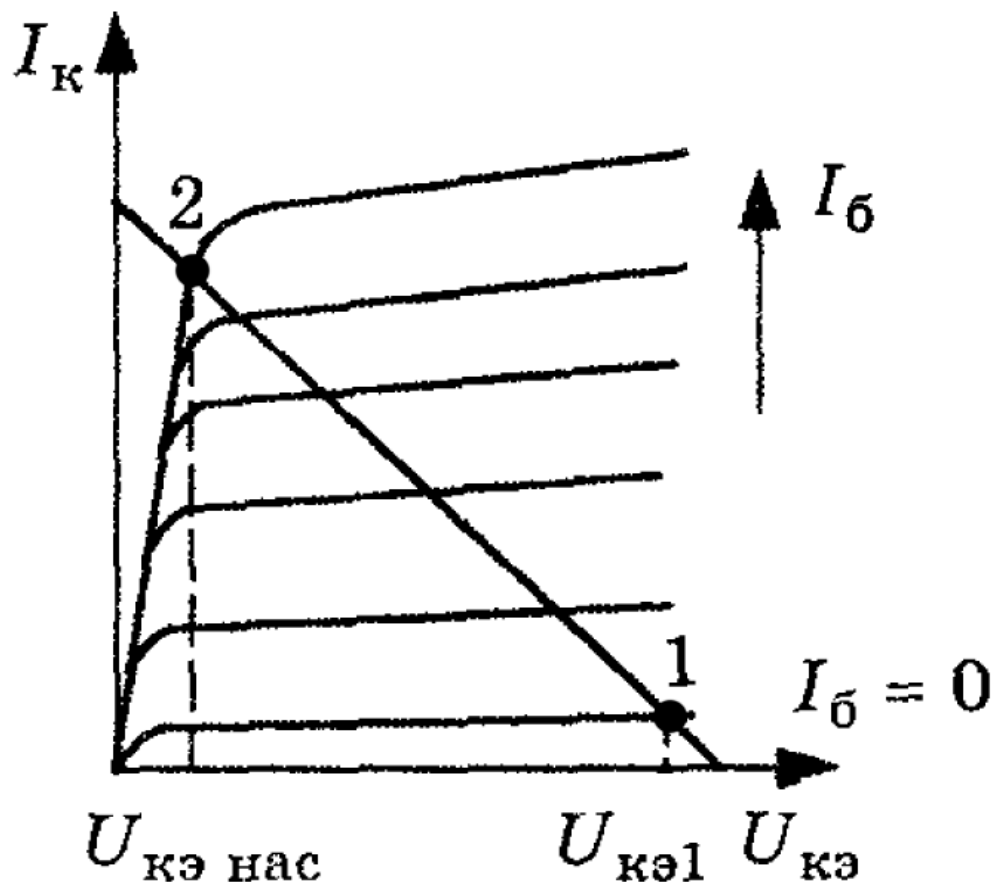
Данная схема имеет следующие достоинства:

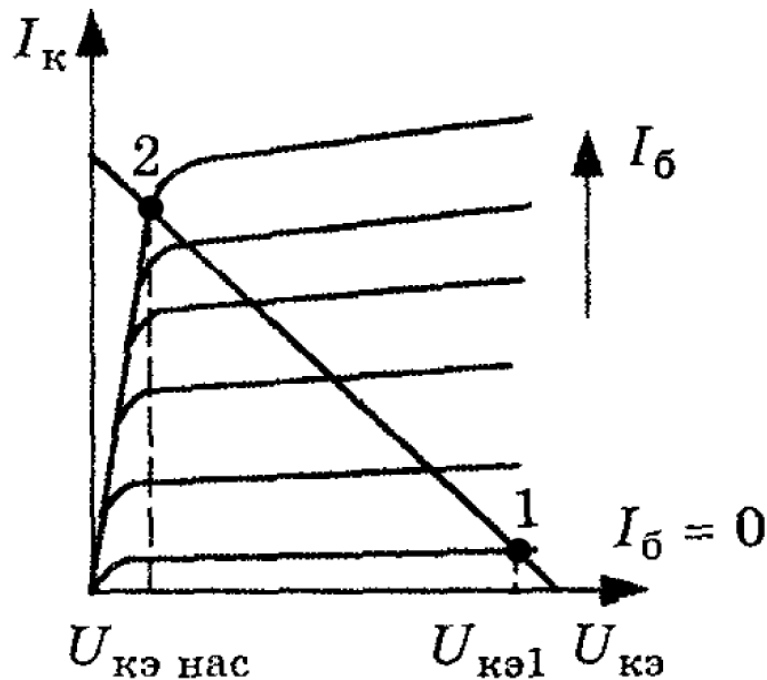
- малая управляющая мощность;
- малое падение напряжения на ключе во включенном состоянии.

Транзисторные ключи могут работать в насыщенном, либо ненасыщенном режимах.

НАСЫЩЕННЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ

Транзистор в схеме работает в ключевом режиме, характеризуемом двумя устойчивыми состояниями: режимом отсечки (1) и режимом насыщения (2). В каждом из состояний транзистор рассеивает сравнительно небольшую мощность: в режиме отсечки на нем большое напряжение, но ток стремится к нулю, а в режиме насыщения ток большой, но напряжение мало (0,1...0,4В).





Для удобства рассмотрения процессов, протекающих в транзисторе, на выходной характеристике строится нагрузочная прямая, описываемая уравнением:

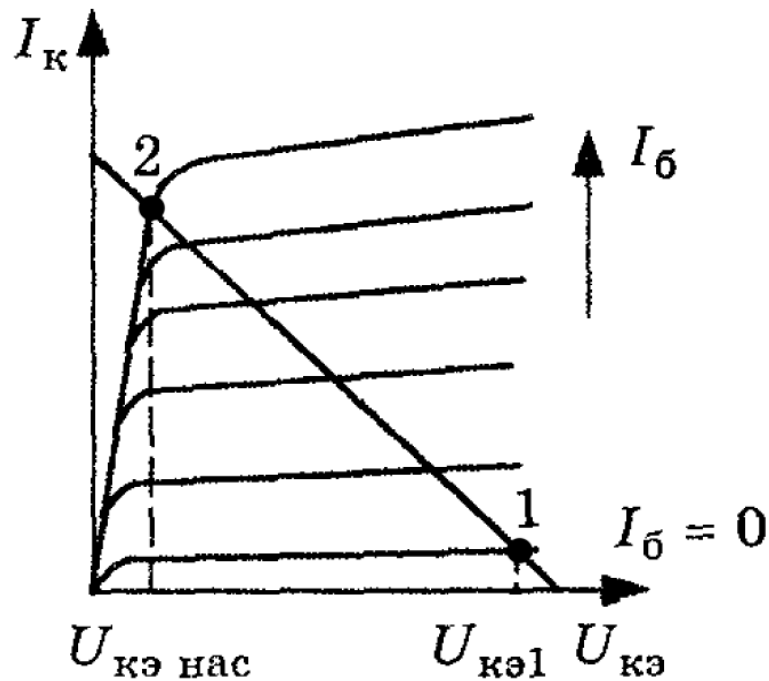
$$E_{\Pi} = I_K R_K + U_{КЭ}$$

Режим отсечки транзистора обеспечивается при отрицательных потенциалах базы $U_{ВХ} < 0$. Под действием входного напряжения эмиттерный переход закрывается, ток базы $I_B = -I_{КБ0}$, в коллекторной цепи протекает небольшой обратный (тепловой) ток коллекторного перехода $I_{КБ0}$. Этому состоянию соответствует рабочая точка 1 на статической характеристике, которая определяет величину выходного напряжения:

$$U_{КЭ1} = E_{\Pi} - I_{КБ0} R_K \approx E_{\Pi} \quad (1.1)$$

Критерием выбора транзисторов, работающих в ключевом режиме, является малое значение $I_{КБ0}$. Сопротивление транзистора в закрытом состоянии велико и равно

$$R_T = U_{КЭ1} / I_{КБ0} \approx E_{\Pi} / I_{КБ0} \quad (1.2)$$



При подаче на вход положительного напряжения ток базы возрастает, и при соответствующем его значении транзистор из режима отсечки переходит в режим насыщения (точка 2). Увеличение тока базы вызывает увеличение тока коллектора I_K , а напряжение $U_{КЭ}$ на открытом транзисторе уменьшается. Падение напряжения на открытом транзисторе невелико, его называют остаточным напряжением $\Delta U_{КЭ НАС}$, и оно лежит в пределах 0,1...1 В. При изменении температуры окружающей среды напряжения $U_{КБ}$ и $U_{ЭБ}$ изменяются приблизительно на одну и

ту же величину, а напряжение $\Delta U_{КЭ НАС}$ является их разностью и изменяется очень мало. Такой ключ называют инвертирующим (инвертором). Через транзистор в этом случае протекает максимальный ток, который называется током насыщения:

$$I_{К НАС} = (E_{П} - \Delta U_{КЭ НАС}) / R_K \quad (1.4)$$

$$I_{К НАС} = I_{К МАКС} \approx E_{П} / R_K \quad (1.5)$$

До некоторого граничного значения тока базы $I_{Б ГР}$ сохраняется соотношение между токами электродов транзистора, характерное для активного режима:

$$I_{К НАС} = h_{21Э} I_B + (1 + h_{21Э}) I_{КБО} \approx h_{21Э} I_B \quad (1.6);$$

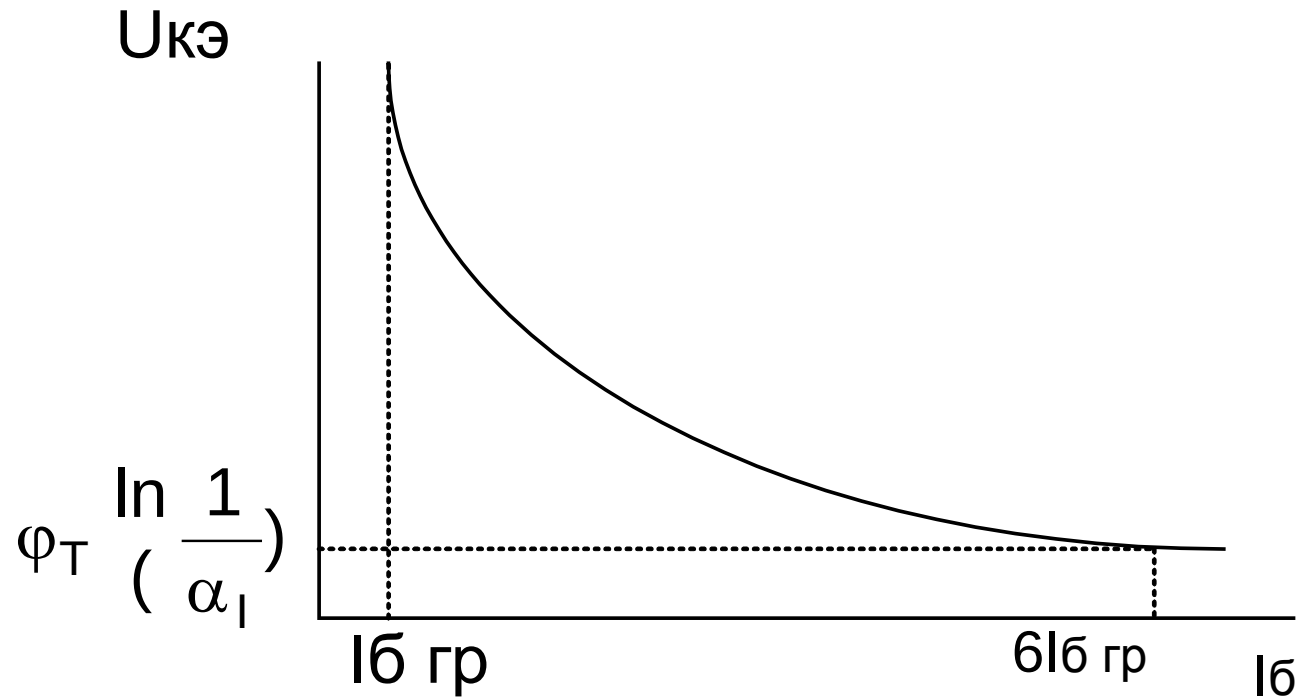
где $h_{21Э}$ — статический (усредненный) коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ. Этот параметр может существенно отличаться от дифференциального коэффициента $h_{21Э}$ при малом входном сигнале.

При дальнейшем увеличении тока базы ($I_B > I_{Б ГР}$) транзистор переходит в режим насыщения, остаточное напряжение почти не изменяется, ибо все выходные характеристики проходят через точку 2, а соотношение (1.6) нарушается.

Для оценки глубины насыщения транзистора вводят параметр S (степень насыщения), который показывает, во сколько раз ток I_B , протекающий в цепи базы, больше тока $I_{Б ГР}$, протекавшего при вхождении транзистора в режим насыщения:

$$S = (I_B + I_{КБО}) / (I_{Б ГР} + I_{КБО}) \approx I_B / I_{Б ГР} \quad (1.7)$$

ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРЕ СПЛАВНОГО ТРАНЗИСТОРА ОТ ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОГО ТОКА



$U_{кэ\text{min}}$ для германиевых и кремниевых транзисторов невелико и составляет величину в пределах $0,2 \div 0,5$ В. Из приведенной зависимости следует, что нет смысла увеличивать величину базового тока более чем в $2 \div 3$ раза по сравнению с его граничным значением, поскольку дальше $U_{кэ}$ изменяется незначительно.

ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА

Входные параметры

- Входной ток закрытого ключа.
- Входное напряжение, обеспечивающее надежное запираение ключа.
- Входное сопротивление. Если на входе режим генератора тока, то входное сопротивление определяется внешним резистором и не зависит от транзистора.

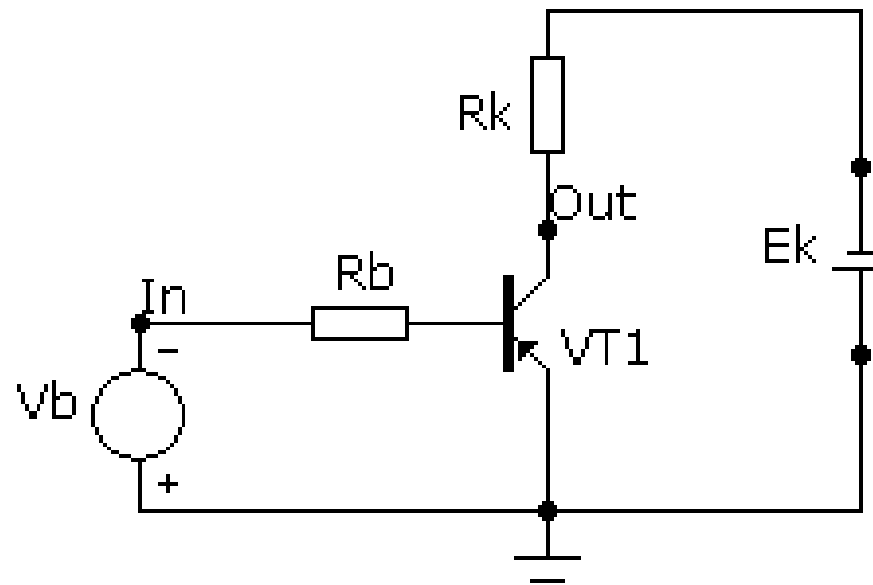
Выходные параметры

- Выходное сопротивление $R_{\text{вых}}$. У закрытого транзистора оно равно R_k (если R_k входит в схему ключа) или $R_{k\text{э выкл}}$, а у открытого $R_{\text{вых}} = U_{k\text{э отр}} / I_k$.
- Максимально допустимый ток открытого ключа $I_{\text{мах}}$. Определяется типом используемого транзистора.
- *Остаточное напряжение на открытом ключе $U_{k\text{э отр мах}}$*
- *Допустимое напряжение на закрытом ключе $U_{k\text{э закр мах}}$*
- Коэффициент использования напряжения K

$$K = (U_{k\text{э закр}} - U_{k\text{э отр}}) / E_k = 1 - (U_{k\text{э отр}} + I_{k0} R_k) / E_k.$$

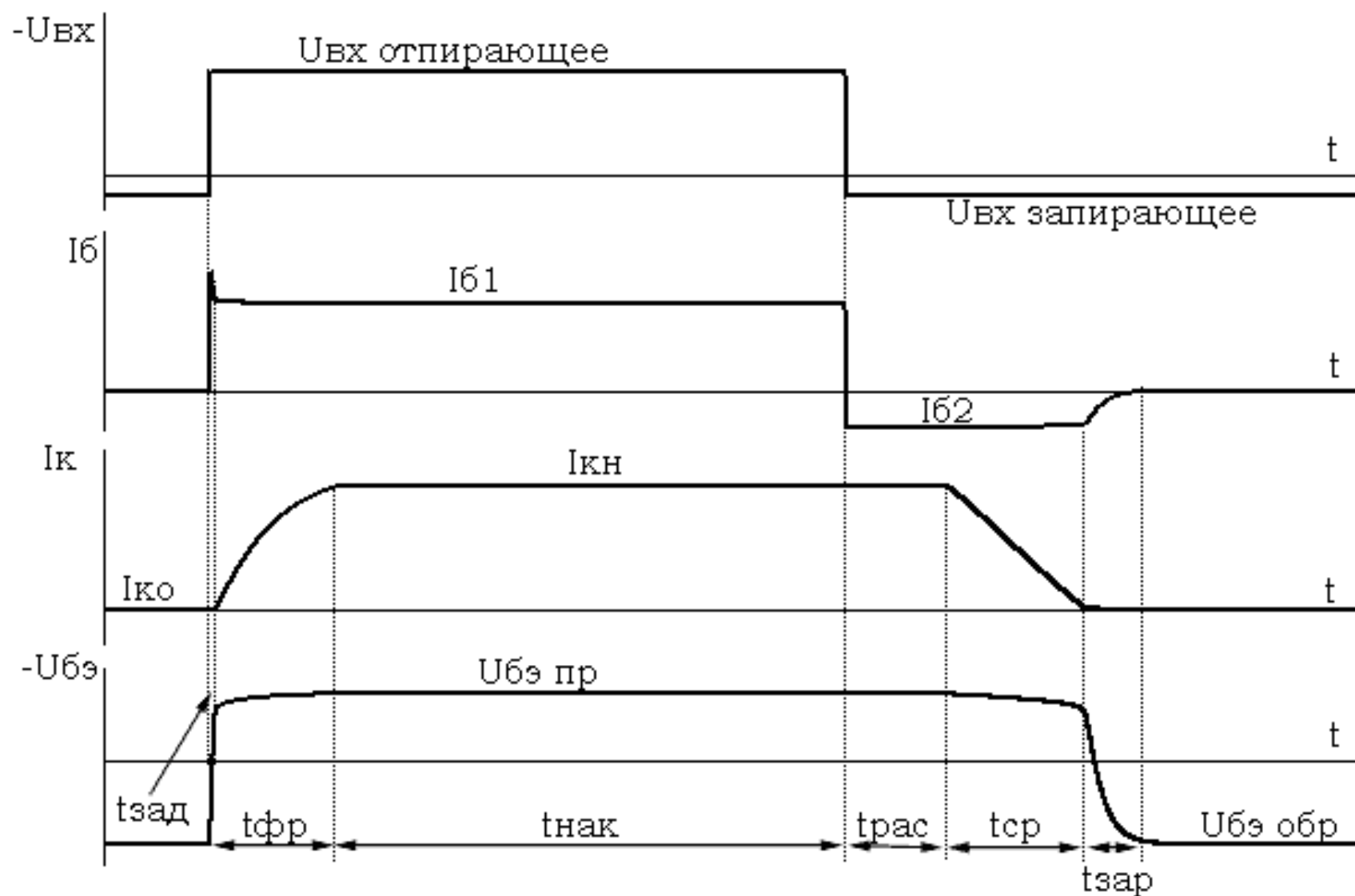
ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧАХ

Схема транзисторного ключа для анализа переходных процессов



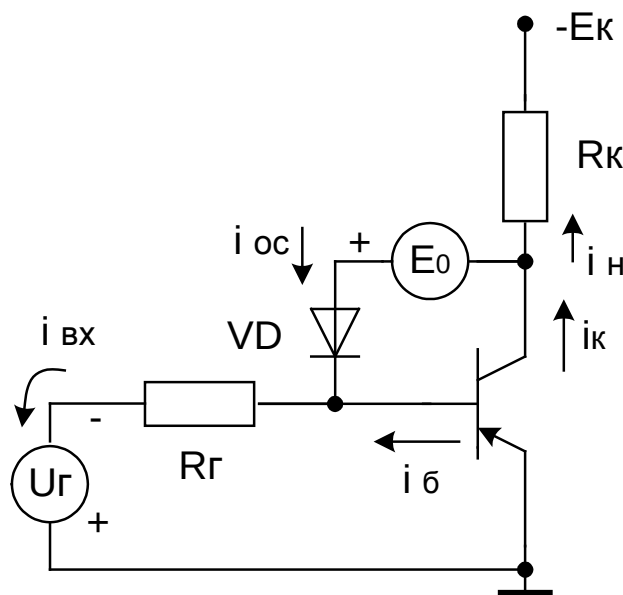
В качестве источника тока для управления транзистором как правило используется источник напряжения с последовательно включенным резистором. Напряжение источника выбирается много больше прямого падения напряжения на р-п переходе, а сопротивление – много больше входного сопротивления транзистора. Эти условия выполняются при напряжении источника $U_{вх} > 5V$ и сопротивления резистора в цепи базы $R_b > 500 \text{ Ом}$

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТРАНЗИСТОРНОМ КЛЮЧЕ



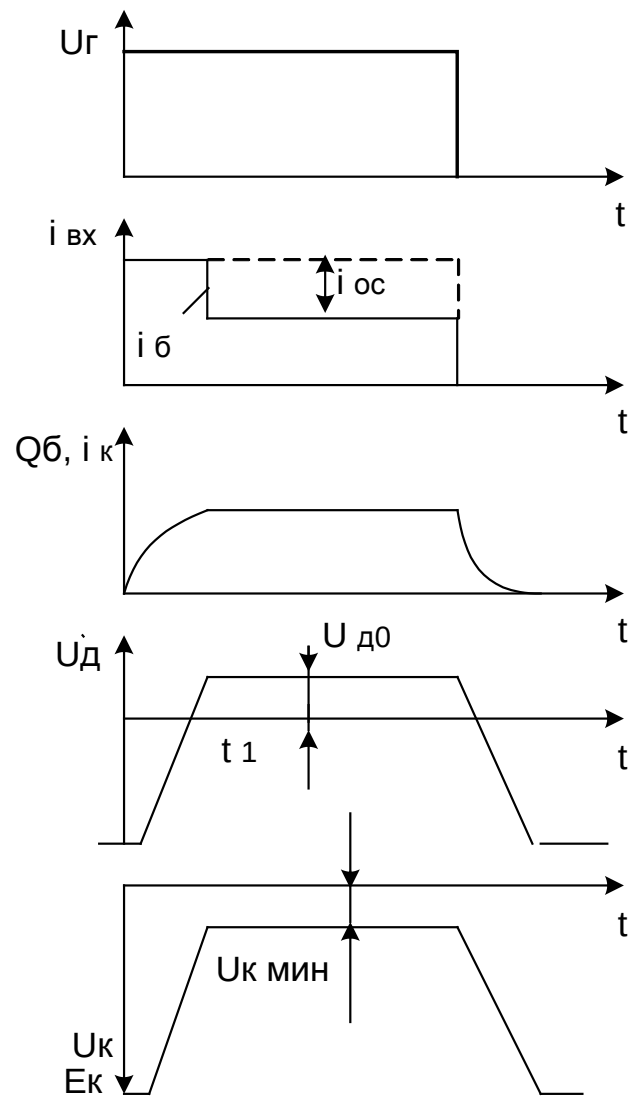
НЕНАСЫЩЕННЫЕ КЛЮЧИ

Процесс рассасывания избыточного заряда неосновных носителей в насыщенных транзисторах замедляет их выключение и снижает быстродействие ключей. Для исключения насыщения, а, следовательно, увеличения быстродействия применяют схемы ненасыщенных ключей

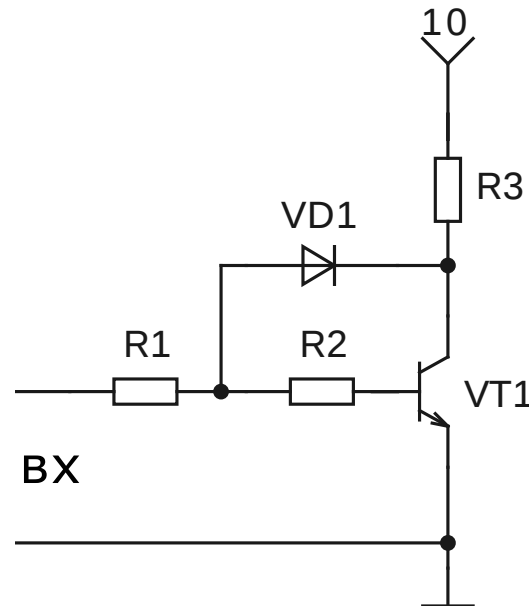


В этой схеме диод VD и источник E_0 образуют цепь нелинейной обратной связи. Нелинейная отрицательная обратная связь фиксирует минимальное напряжение на коллекторе, значение которого определяется выбором напряжения источника E_0 и обеспечивает работу транзистора в активном режиме. Время рассасывания неосновных носителей в такой схеме практически равно нулю.

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ НЕНАСЫЩЕННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА С ОС



ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА НЕНАСЫЩЕННОГО КЛЮЧА



Для того, чтобы транзистор находился на границе насыщения, должно выполняться условие:

$$U_{кб\text{ пр мин}} + I_{б} R2 = U_{д\text{ пр}}$$

$$R2 = (U_{д\text{ пр}} - U_{кб\text{ пр мин}}) / I_{б}$$

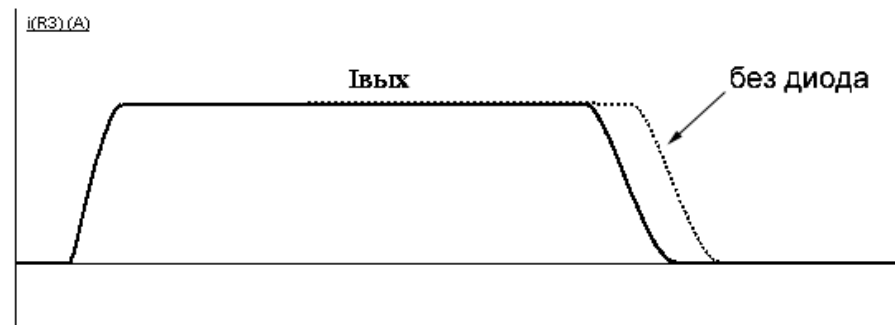
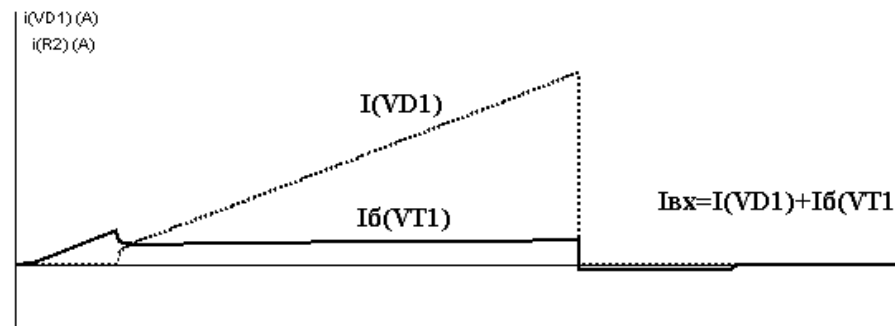
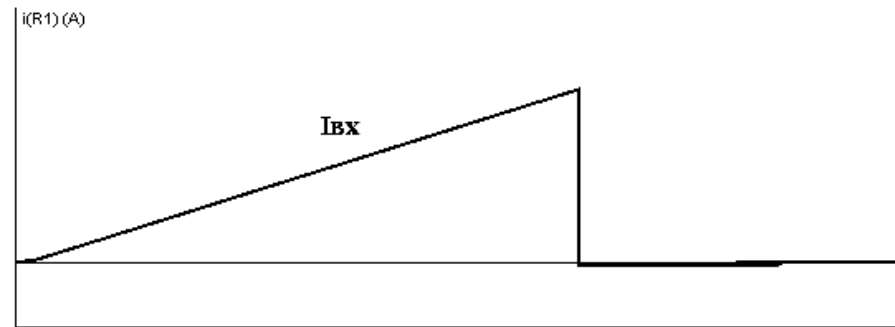
Для кремниевого диода и кремниевого транзистора получается условие

$$R2 = (0.6 - 0.5) / I_{б}$$

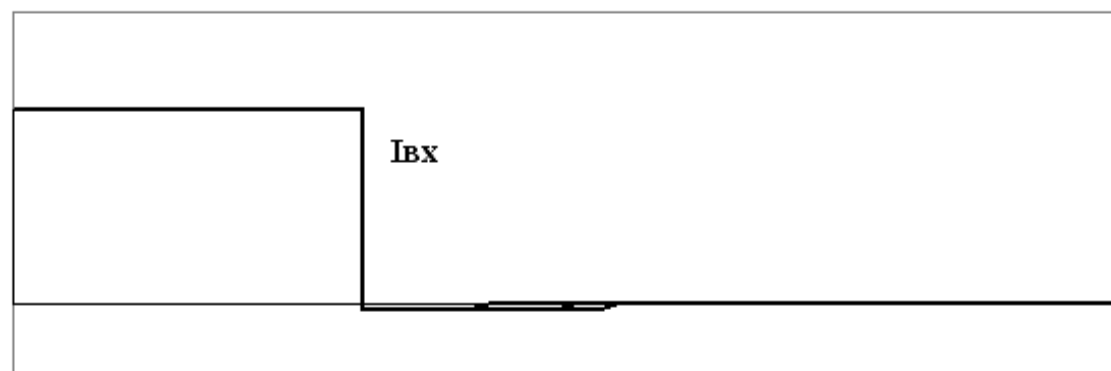
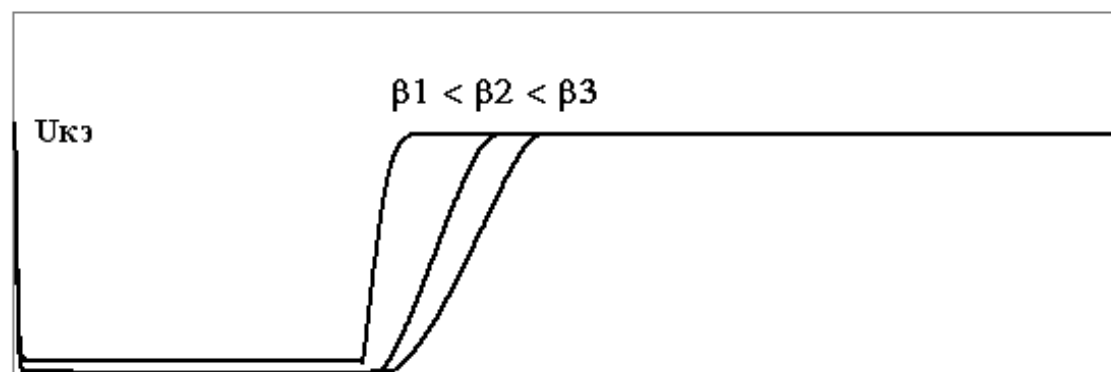
В активном режиме и на границе насыщения $I_{б} = I_{к} / \beta$. Поэтому

$$R2 = 0.1 \beta / I_{к}$$

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ В НЕНАСЫЩЕННОМ КЛЮЧЕ



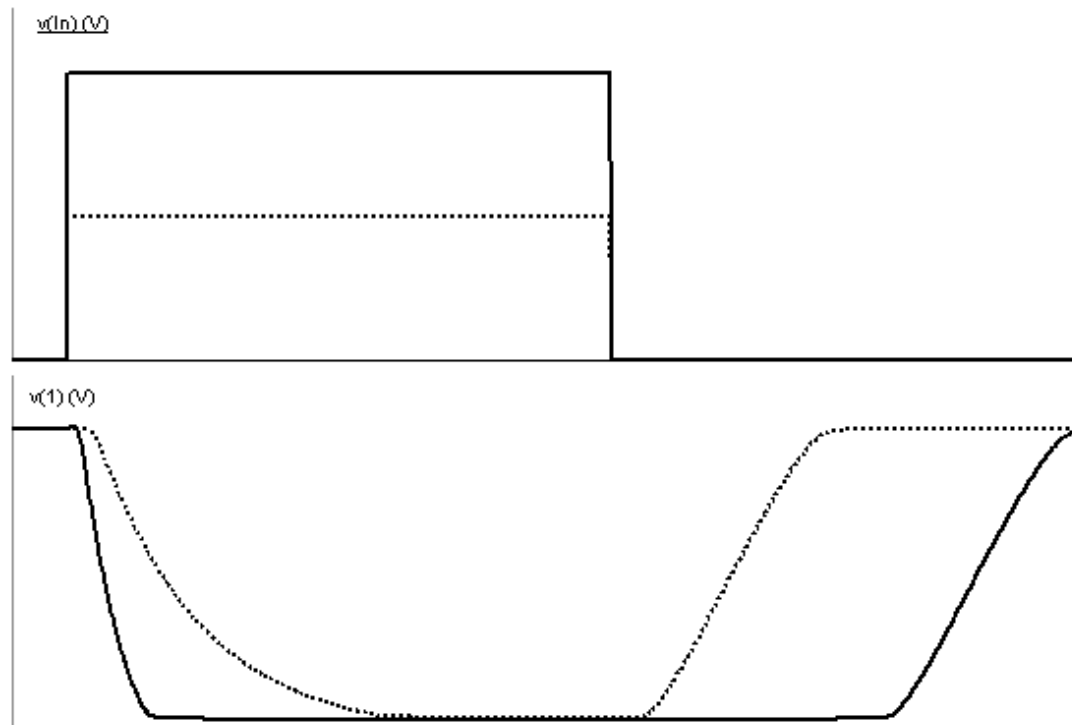
ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ КЛЮЧА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ β .

 $i(R1) (A)$  $U_{КЭ} (V)$

В зависимости от значения β транзистор может войти в насыщение (β_3). При этом появится этап рассасывания и замедлится выключение транзистора. Либо наоборот, транзистор окажется в активном режиме (β). При увеличится падение напряжения в открытом состоянии, что приведет к росту мощности, рассеиваемой на ключе.

НЕДОСТАТКИ НАСЫЩЕННЫХ КЛЮЧЕЙ

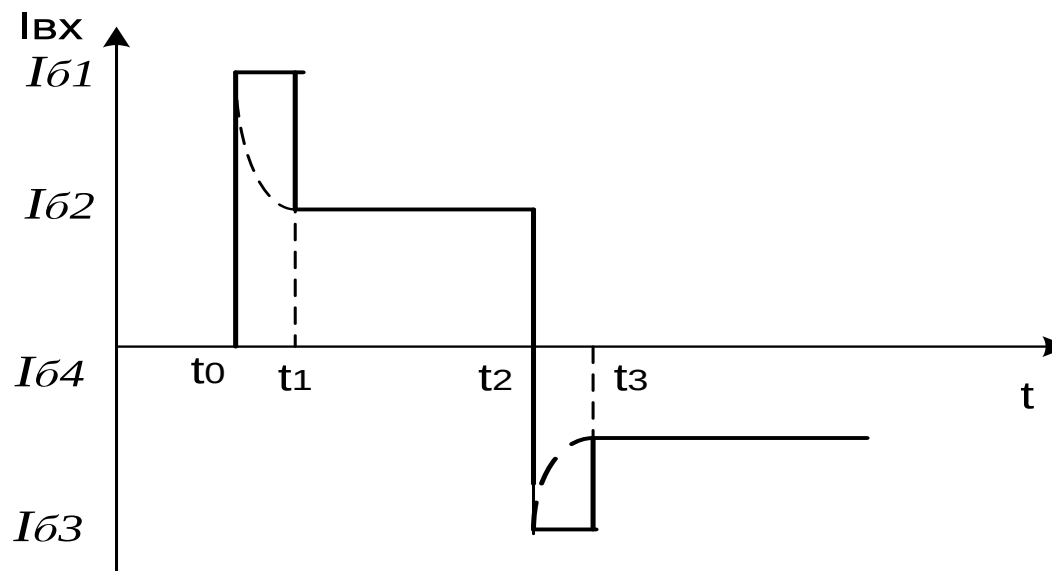
Недостатком насыщенных транзисторных ключей с резистивной связью является противоречивые требования к величине базового тока. Для того, чтобы обеспечить крутые фронты переключения, необходима большая величина базового тока. А для того, чтобы длительность этапа рассасывания была минимальной, необходим малый базовый ток.



Поэтому при постоянном токе базы можно получить крутые фронты и большую длительность этапа рассасывания, либо малую длительность этапа рассасывания, но пологие фронты

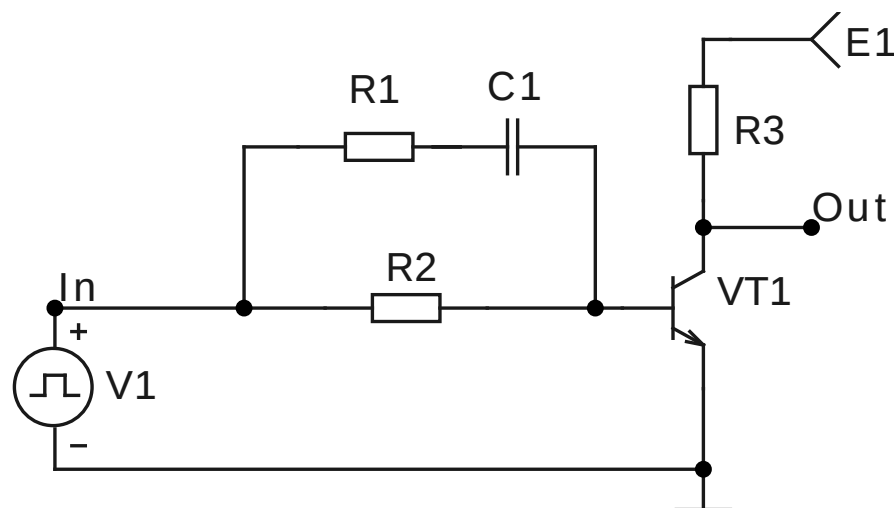
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ

Очевидный вывод – для получения максимального быстродействия (минимального времени переключения ключа) на этапе фронта и среза базовый ток должен быть большой, на этапе вершины – маленький (рис, сплошная линия).



Следует заметить, что создать импульс ступенчатого тока достаточно трудно. Поэтому на практике обычно используют импульс с экспоненциальным выбросом, полученным с помощью ускоряющей емкости (пунктирная линия на рис)

СХЕМА КЛЮЧА С ФОРСИРУЮЩЕЙ ЕМКОСТЬЮ



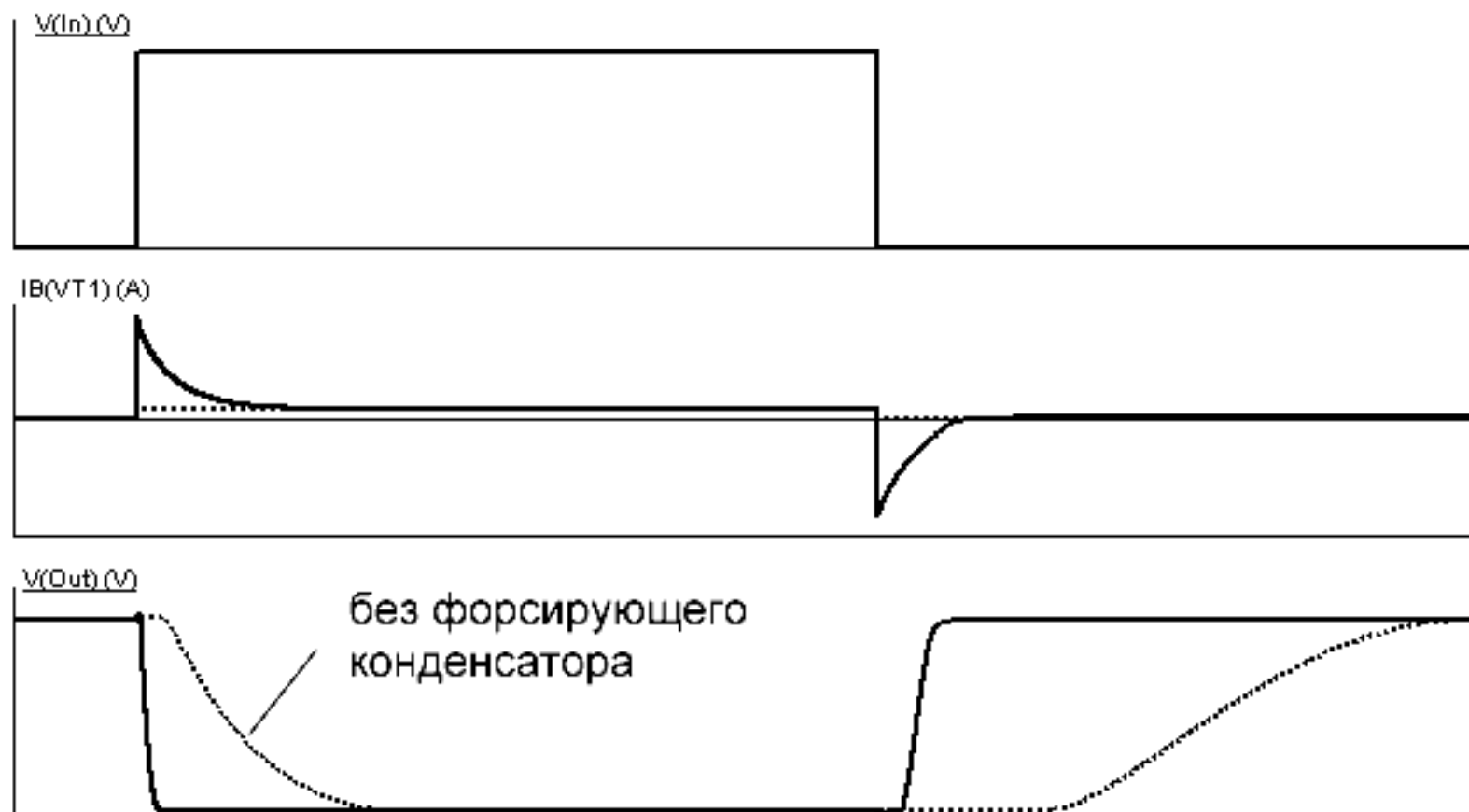
При отпирании ключа в начальный момент времени ток базы будет определяться выражением:

$$I_{б1}(0) = \frac{U_{вх1}}{R_2 + R1 \parallel R2 + R_б},$$

где $U_{вх1}$ – амплитуда входного отпирающего импульса напряжения, R_2 – внутреннее сопротивление источника сигнала (генератора), а $R_б$ – сопротивление базовой области транзистора. По мере заряда конденсатора ток будет экспоненциально уменьшаться и приходит к значению

$$I_{б1} = \frac{U_{вх1}}{R_2 + R2 + R_б}$$

ПРОЦЕССЫ В СХЕМЕ С ФОРСИРУЮЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ



ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОКА

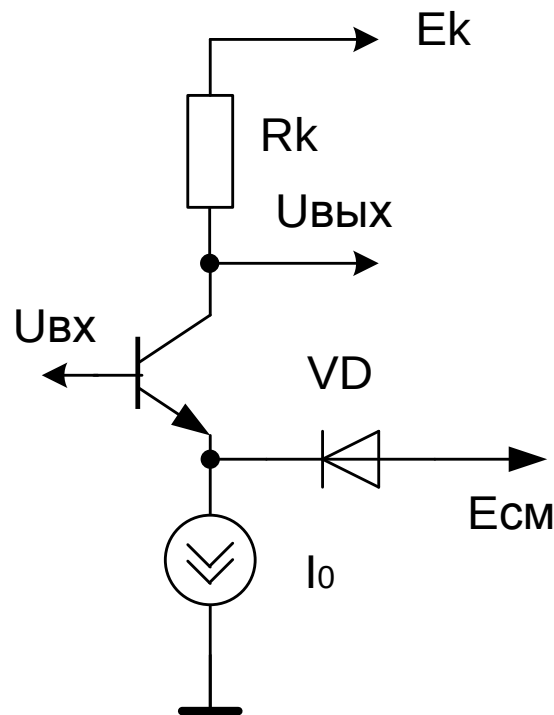
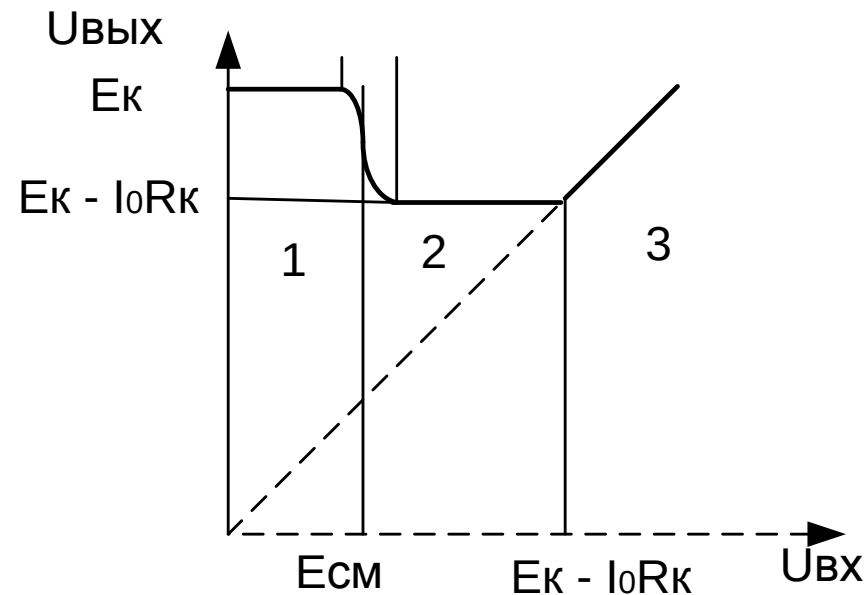


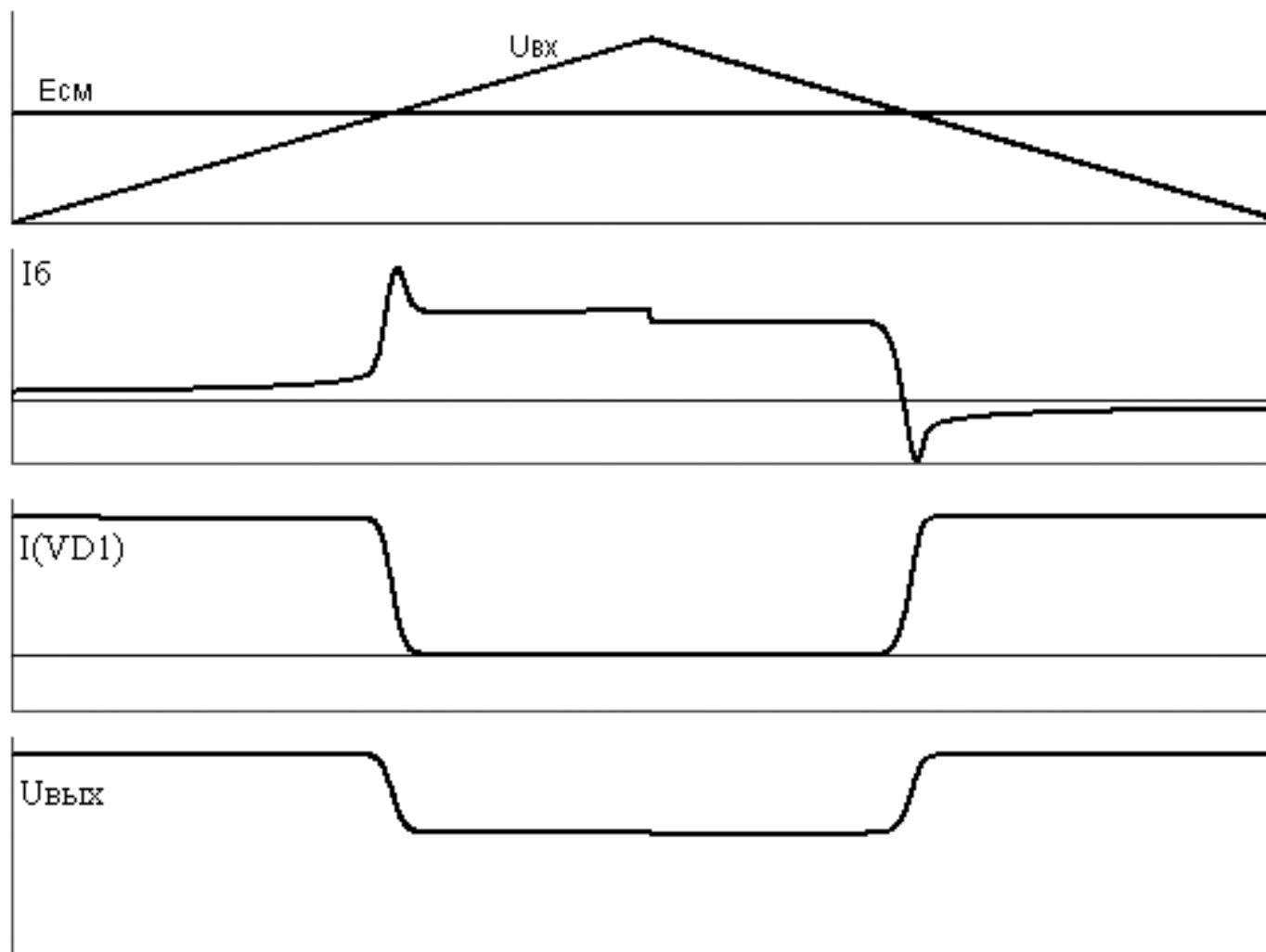
Схема токового ключа
на биполярном транзисторе



Передаточная характеристика
токового ключа

На участке 1 входное напряжение меньше напряжения смещения, транзистор закрыт, весь ток протекает через диод и выходное напряжение равно напряжению питания E_K . При увеличении входного напряжения до уровня $E_{см}$ транзистор отпирается, а диод запирается. При этом рабочая точка переходит с участка 1 на участок 2 характеристики передачи. Транзистор при этом из режима отсечки переходит в активный режим.

ДИАГРАММЫ РАБОТЫ ТОКОВОГО КЛЮЧА



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТОКА МАЛЫМ ПЕРЕПАДОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

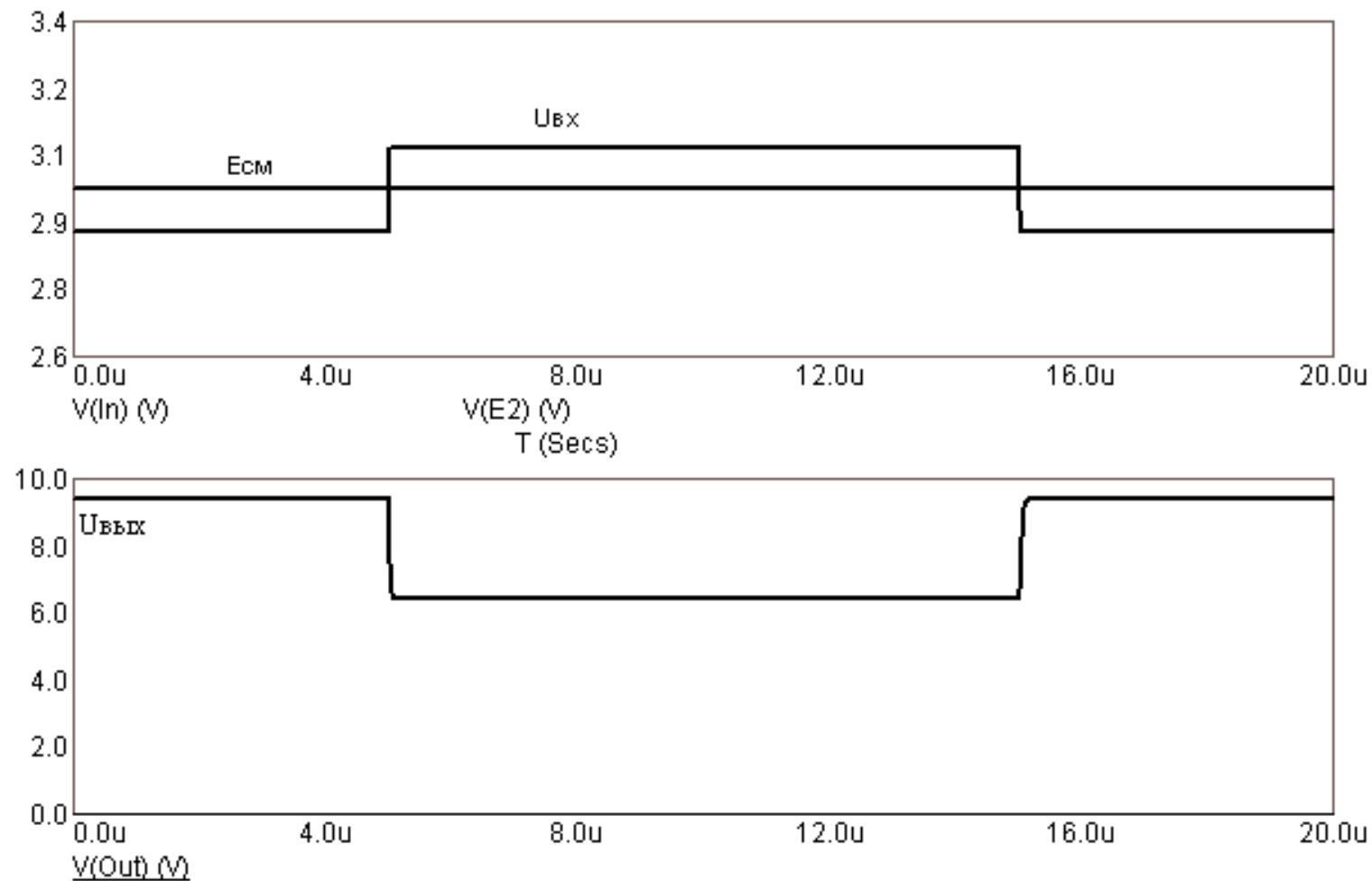
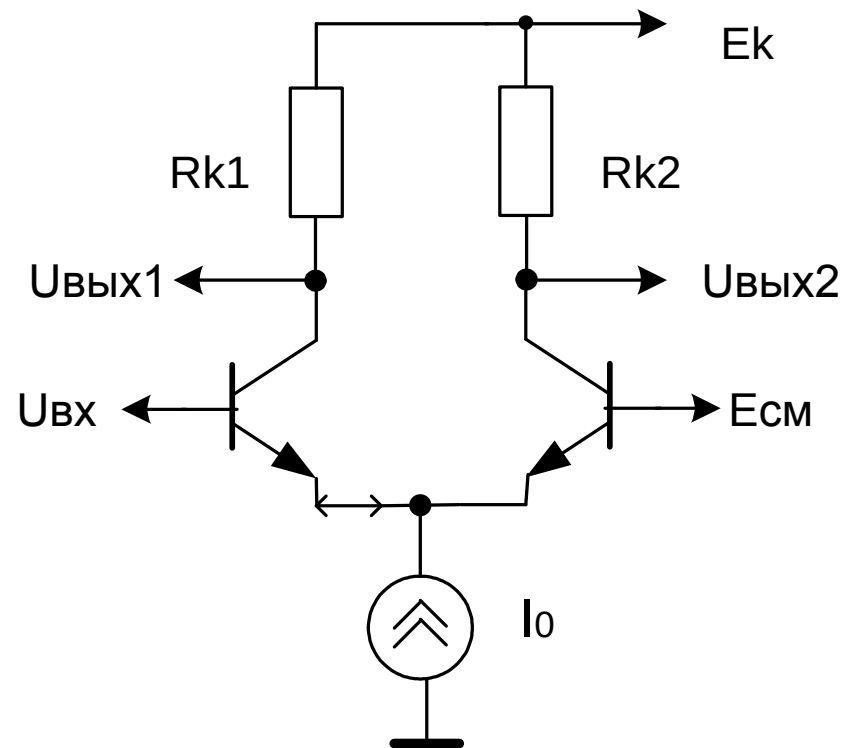
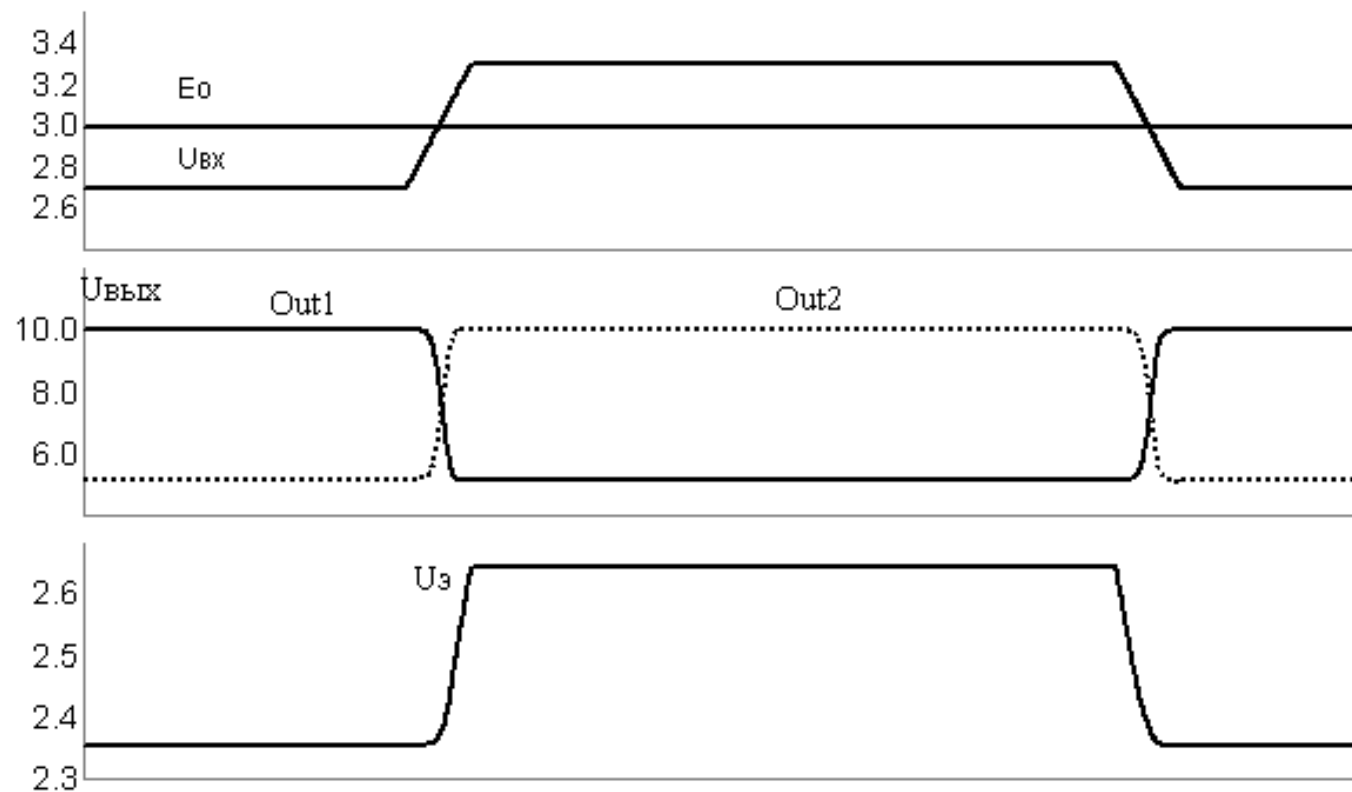


СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТОКА НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ



Эта схема является наиболее распространенным переключателем тока. По своей структуре этот токовый ключ представляет собой дифференциальный каскад, работающий в нелинейном режиме. Основной особенностью этого ключа является задание тока I_0 в цепи эмиттера. Это осуществляется с помощью схемы генератора стабильного тока.

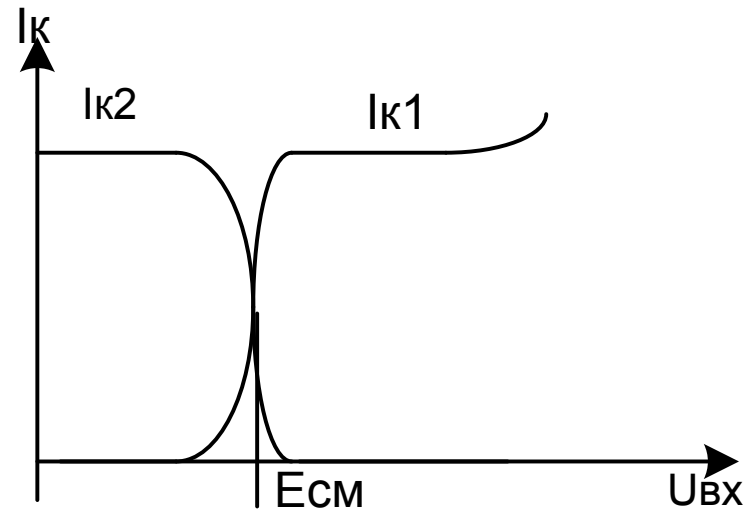
ДИАГРАММЫ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТОКА



Условие полного переключения тока с одного транзистора на другой:

$$U_{вх} > (E_o + 2m\phi T),$$

ЗАВИСИМОСТЬ КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОКОВ ОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА



Транзистор VT2 – закрыт, VT1 открыт:

$$I_{K1} = \alpha I_0 \quad I_{K2} = 0$$

$$U_{K1} = E_K - I_{K1} R_K = E_K - I_0 R_K$$

$$U_{K2} = E_K$$

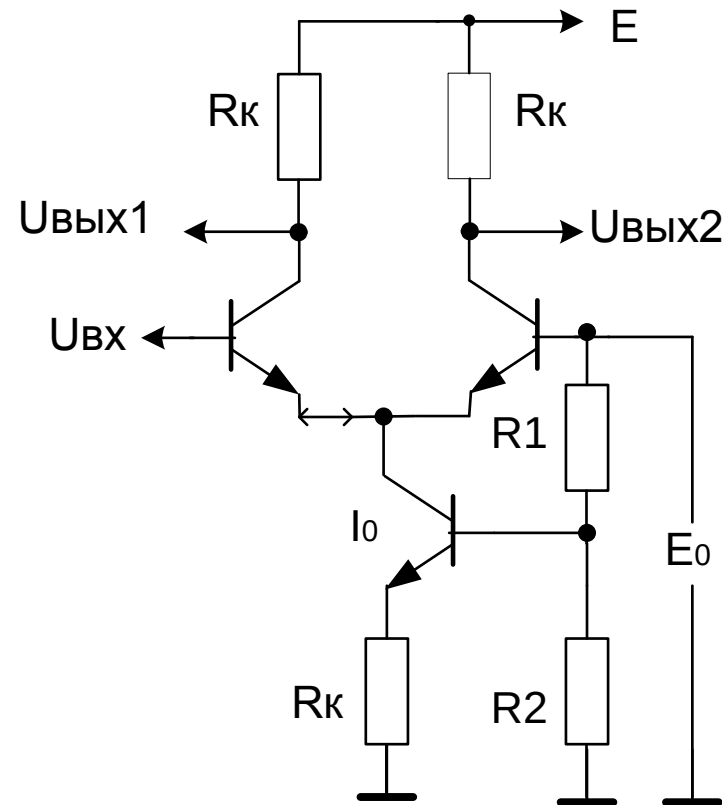
Транзистор VT1 – закрыт, VT2 открыт:

$$I_{K2} = \alpha I_0 \quad I_{K1} = 0$$

$$U_{K2} = E_K - I_{K2} R_K = E_K - I_0 R_K$$

$$U_{K1} = E_K$$

ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ТОКОВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ИСТОЧНИКОМ ТОКА В ЭМИТТЕРНОЙ ЦЕПИ ТРАНЗИСТОРОВ



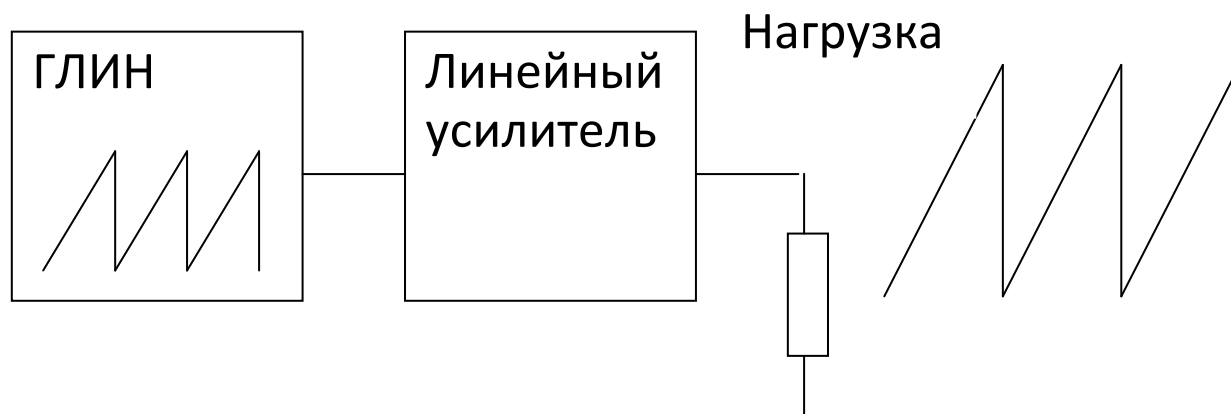
Напряжение на эмиттере транзистора VT3 равно $U_{\text{э}} = U_{\text{б3}} - U_{\text{эб3}}$, а эмиттерный ток $I_0 = U_{\text{э}}/R_{\text{э}}$. Ток в цепи коллектора $I_k = \alpha U_{\text{э}}/R_{\text{э}}$. Этот ток и соответствует току I_0 . Он не зависит от напряжения на коллекторе и в процессе работы схемы не изменяется.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ НА ПТ

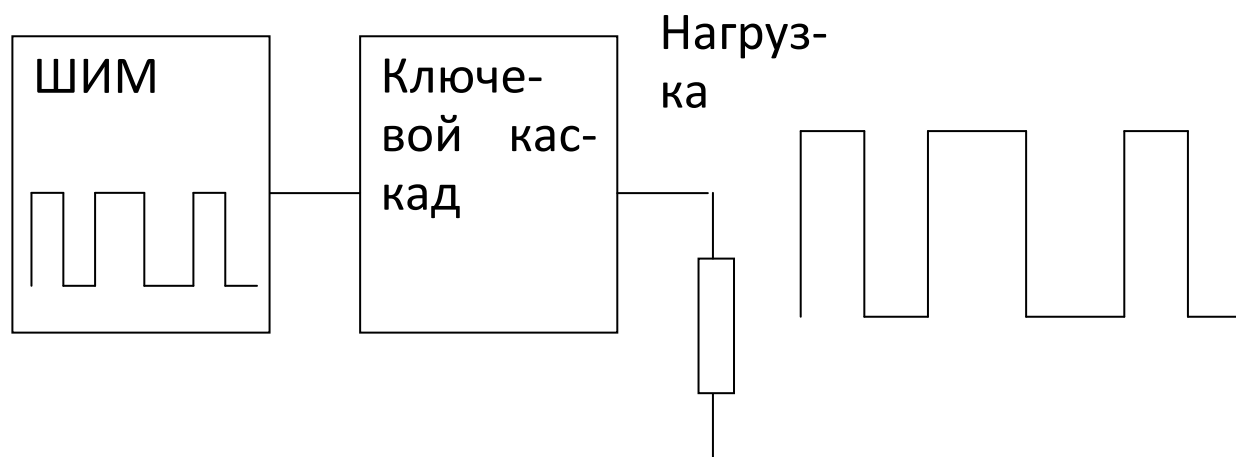
- В ПТ. задержка, вызываемая в насыщенных ключах временем $t_{рас}$ исключается, так как транзисторы работают в активном режиме.
- ПТ работают с малыми перепадами напряжений и относительно большими перепадами токов коллекторов, что обеспечивает сравнительно быстрое изменение заряда в базе.
- ПТ обычно управляются источником с малым внутренним сопротивлением. Это позволяет получить достаточно большой импульс тока базы и тем самым уменьшить время, необходимое для изменения заряда в базе.
- Работа ПТ с малыми перепадами напряжений снижает влияние емкости переходов и приводит к увеличению быстродействия.

БУФЕРНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ

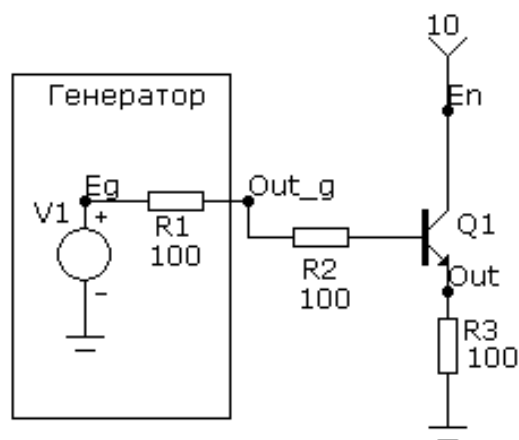
Согласование импульсного сигнала с непостоянными уровнями



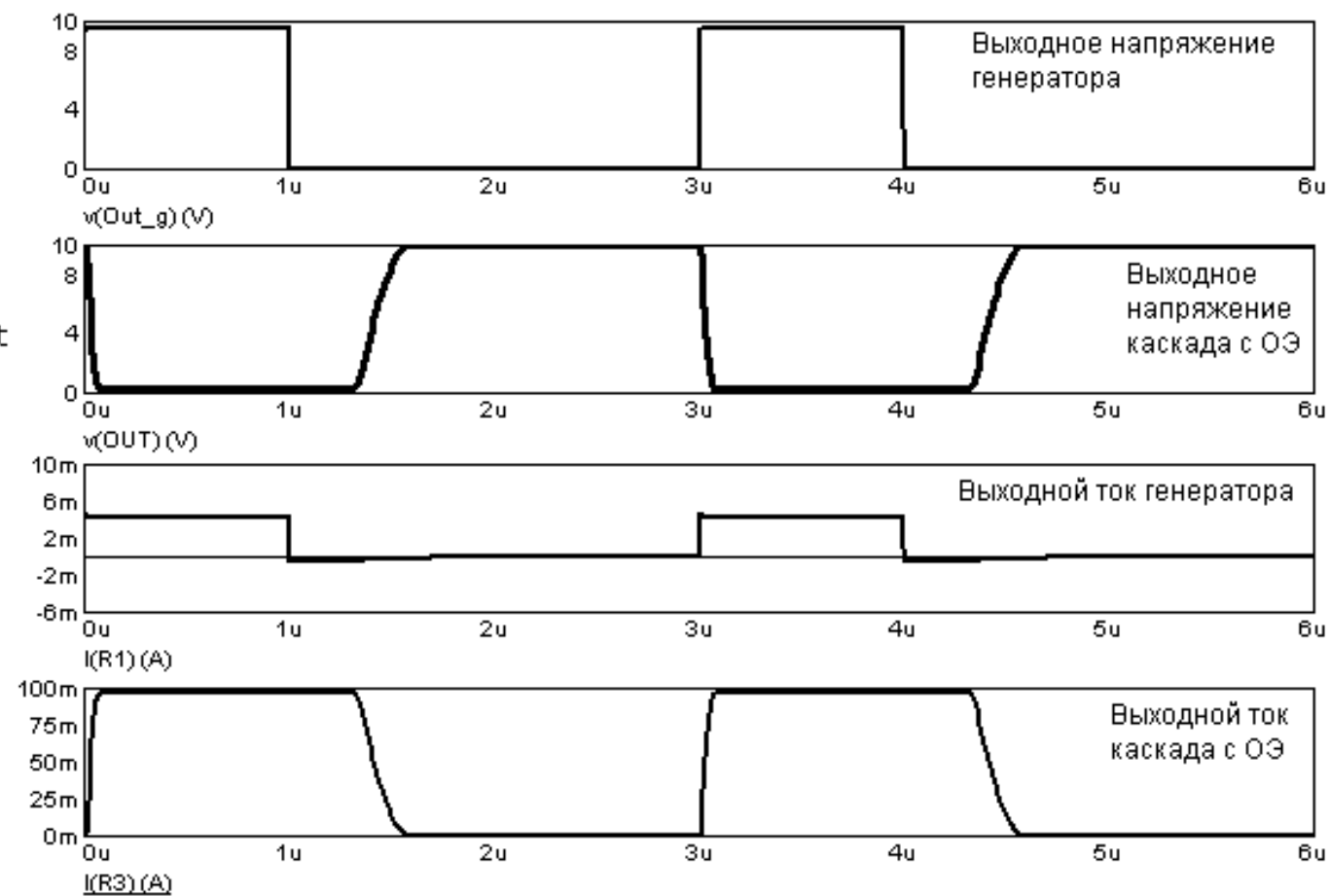
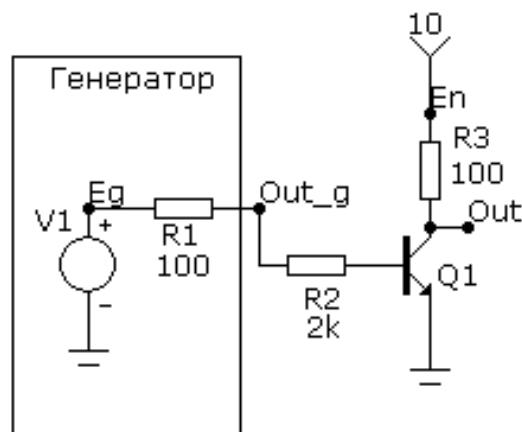
Согласование импульсного сигнала с фиксированными уровнями



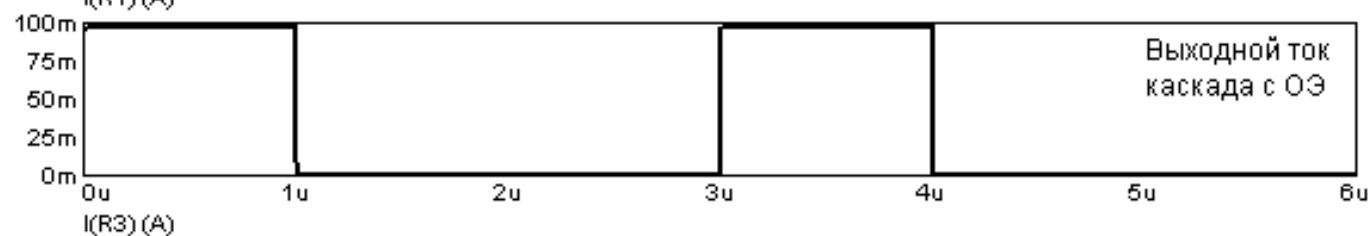
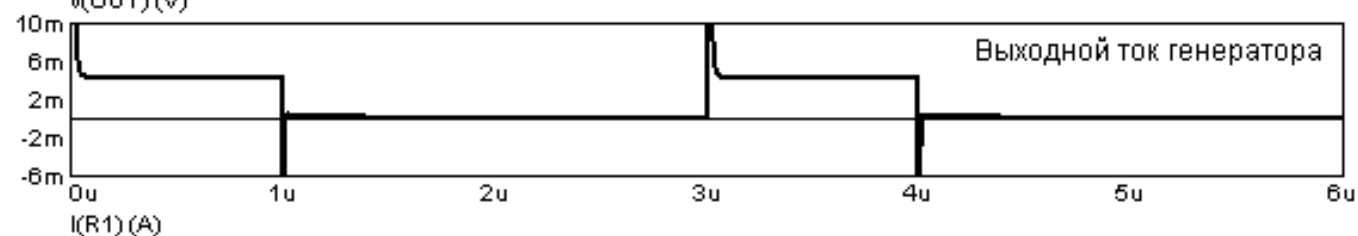
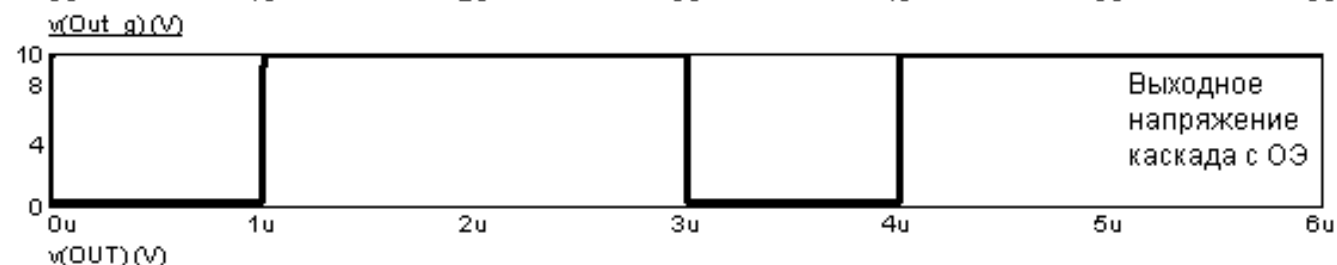
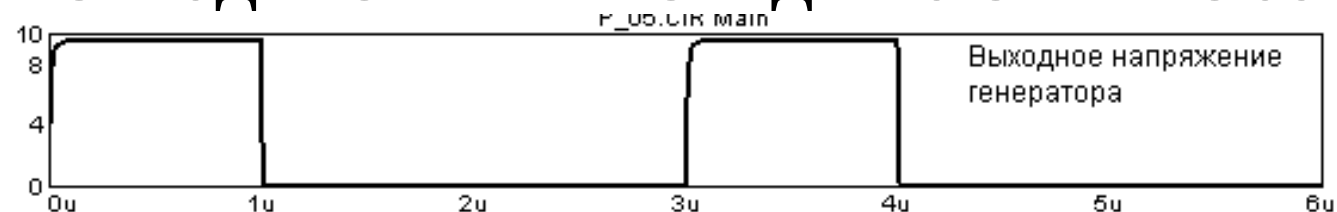
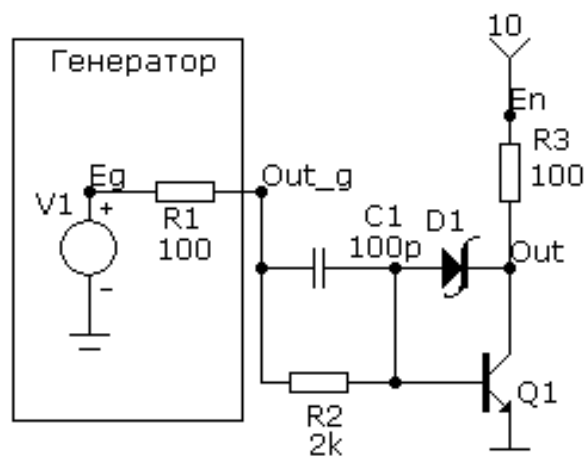
КЛЮЧЕВОЙ КАСКАД ПО СХЕМЕ С ОК



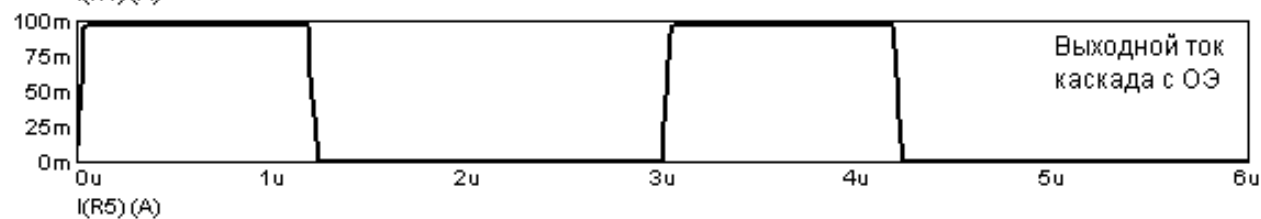
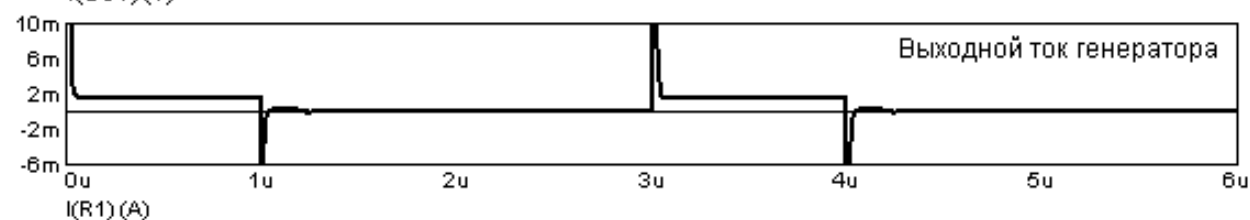
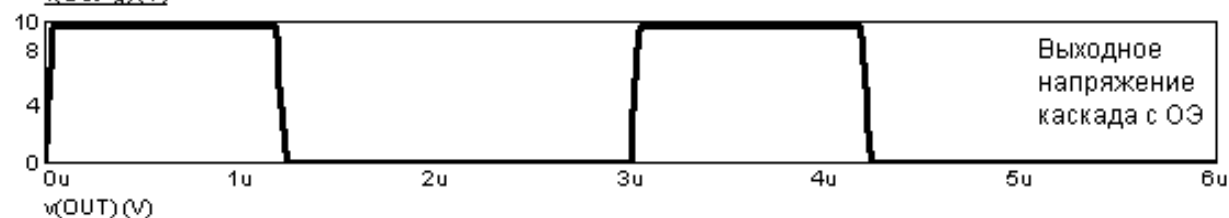
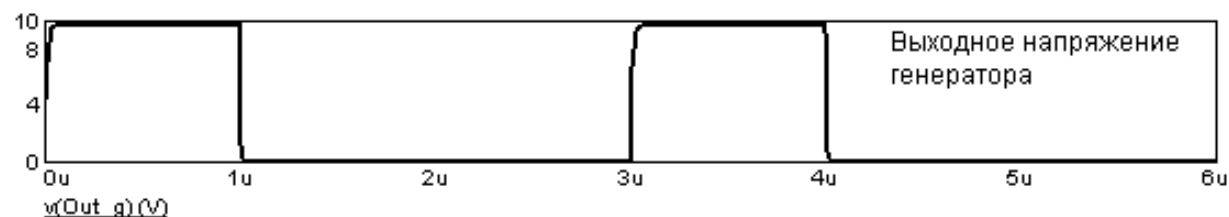
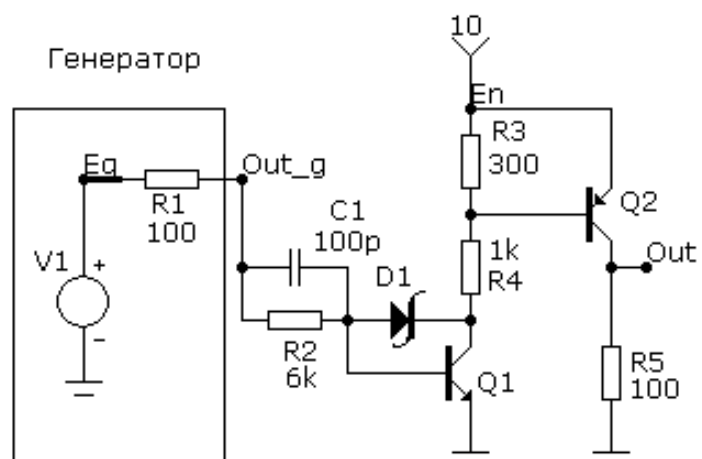
КЛЮЧЕВОЙ КАСКАД ПО СХЕМЕ С ОЭ



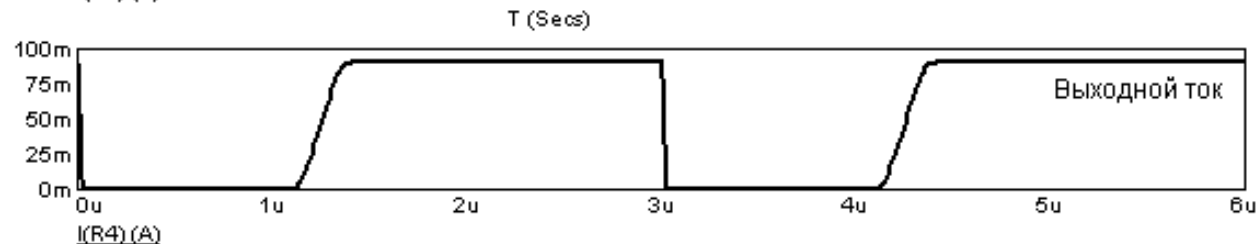
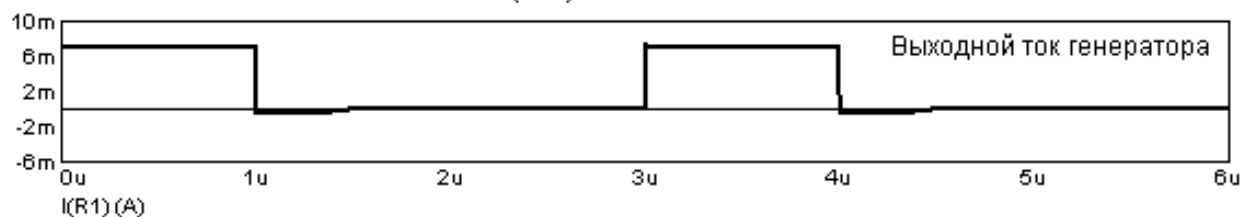
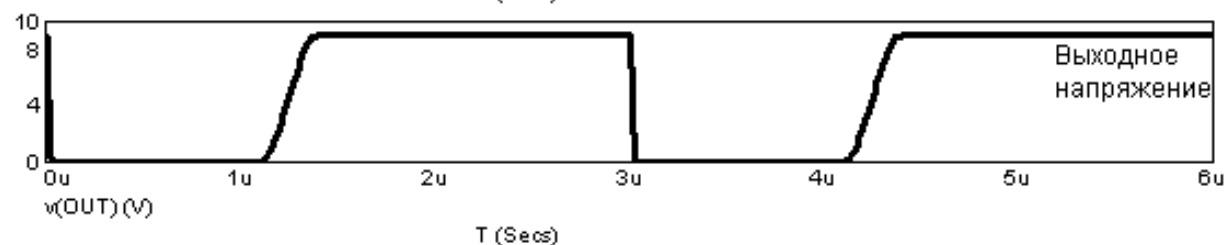
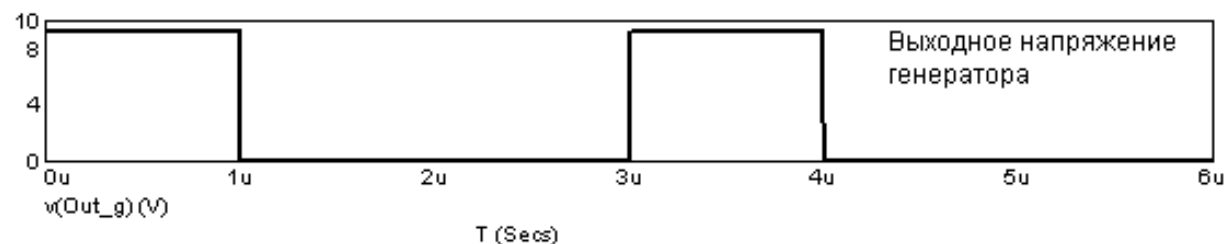
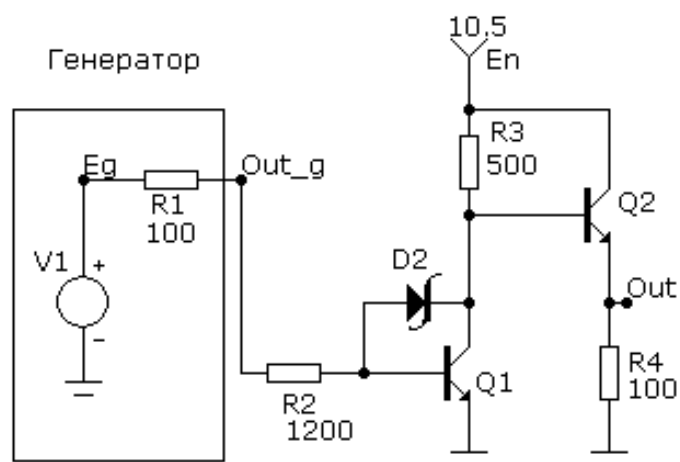
ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КАСКАДА ПО СХЕМЕ С ОЭ



ДВУХКАСКАДНАЯ КЛЮЧЕВАЯ СХЕМА



ДВУХКАСКАДНАЯ КЛЮЧЕВАЯ СХЕМА С ТРАНЗИСТОРАМИ ОДНОГО ТИПА ПРОВОДИМОСТИ



ДВУХКАСКАДНАЯ КЛЮЧЕВАЯ СХЕМА С ТРАНЗИСТОРАМИ ОДНОГО ТИПА ПРОВОДИМОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА НЧ

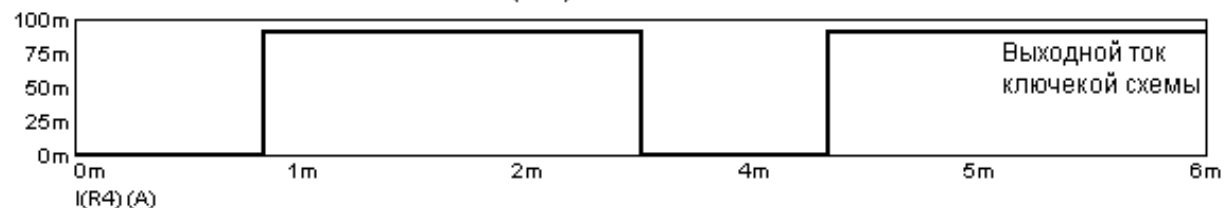
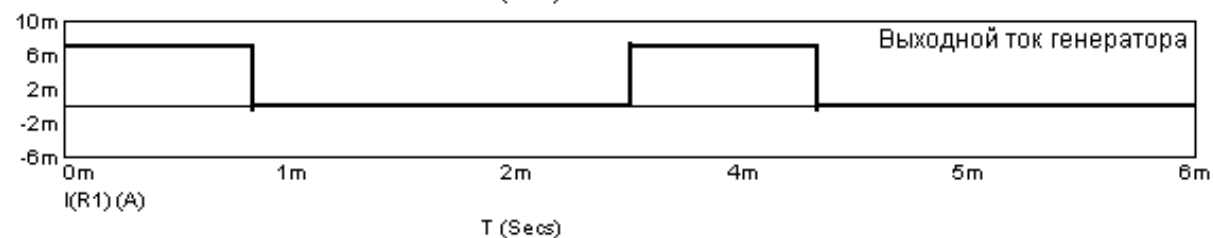
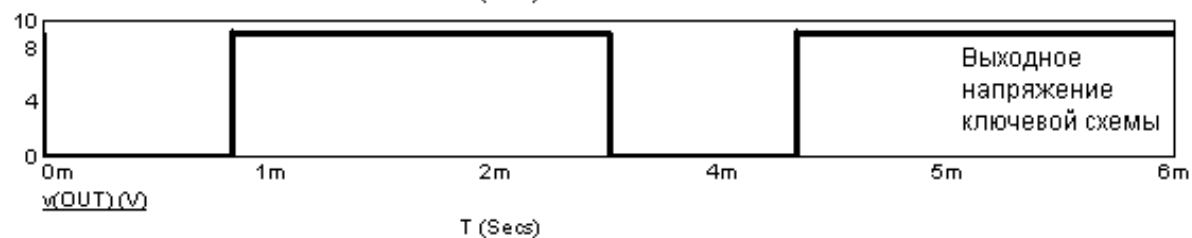
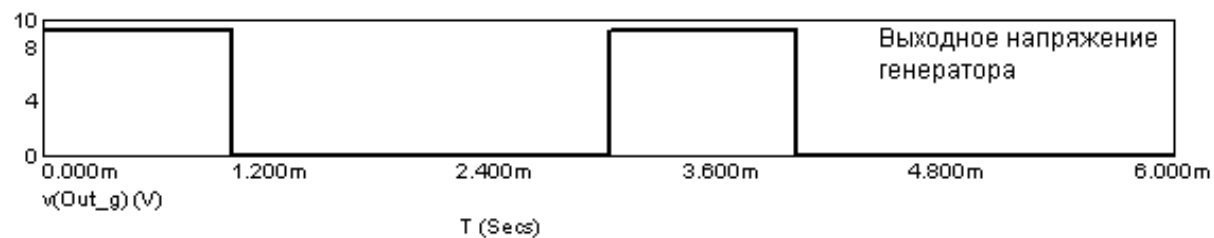
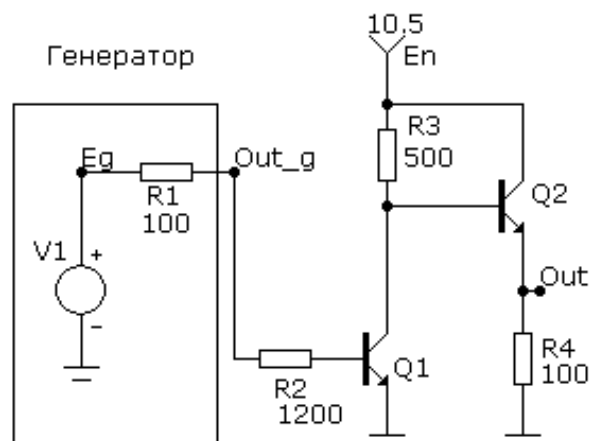
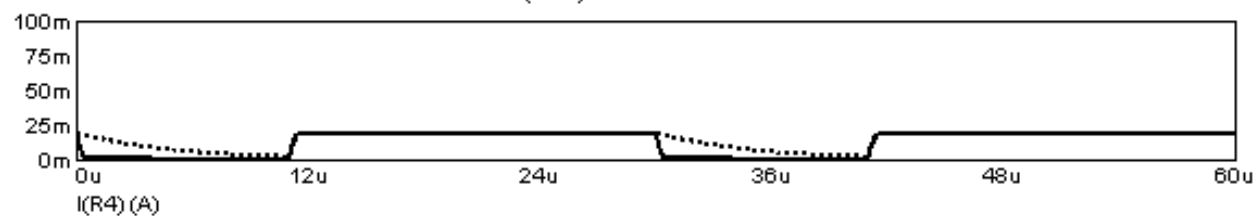
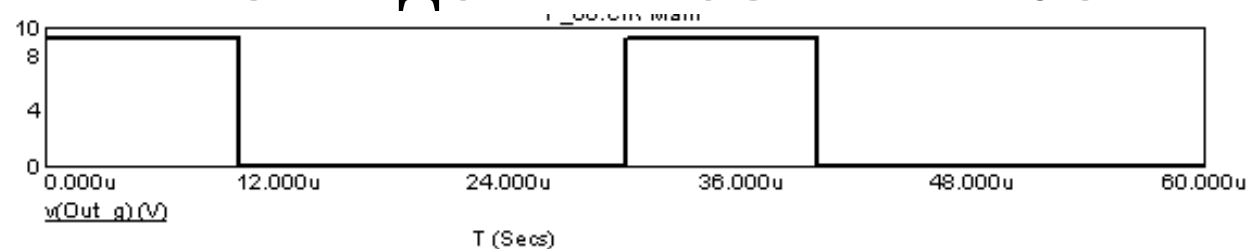
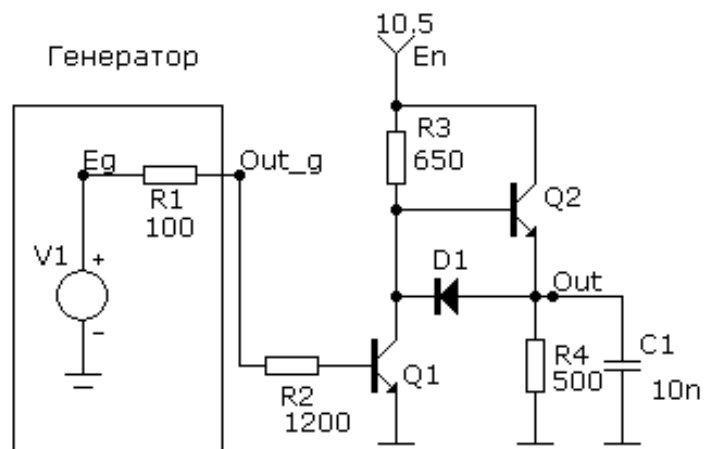
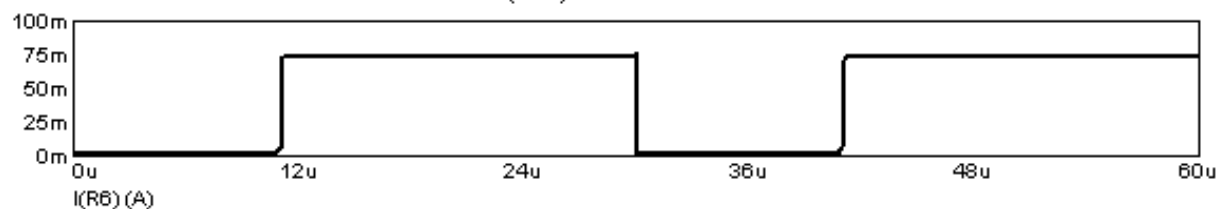
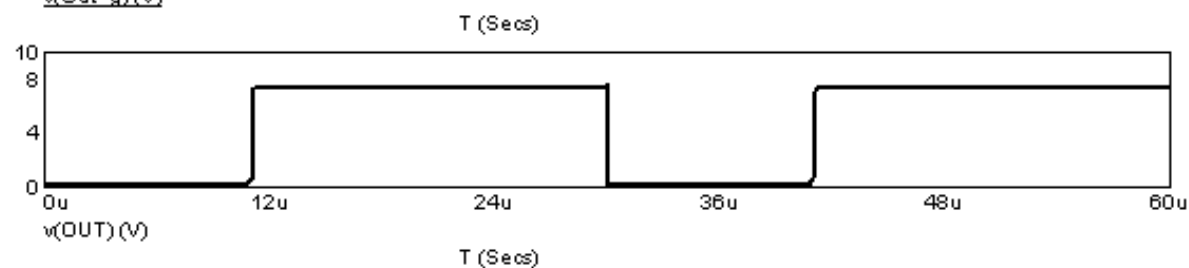
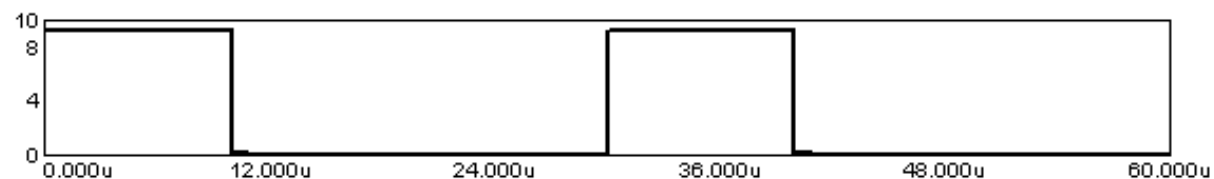
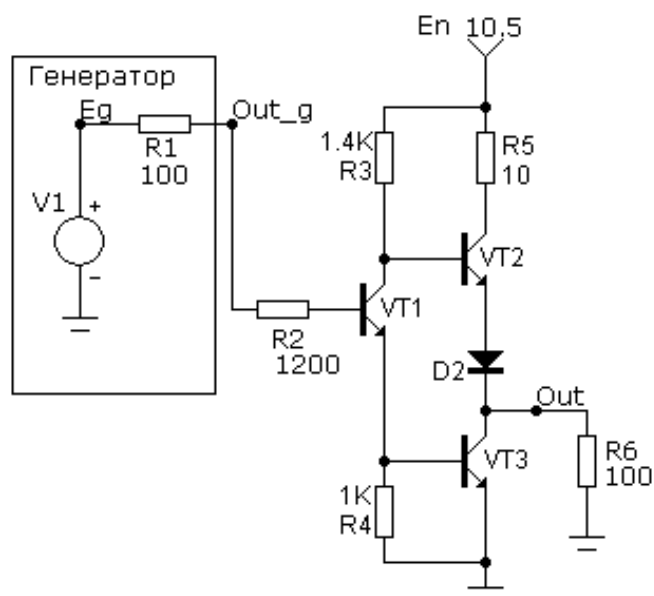


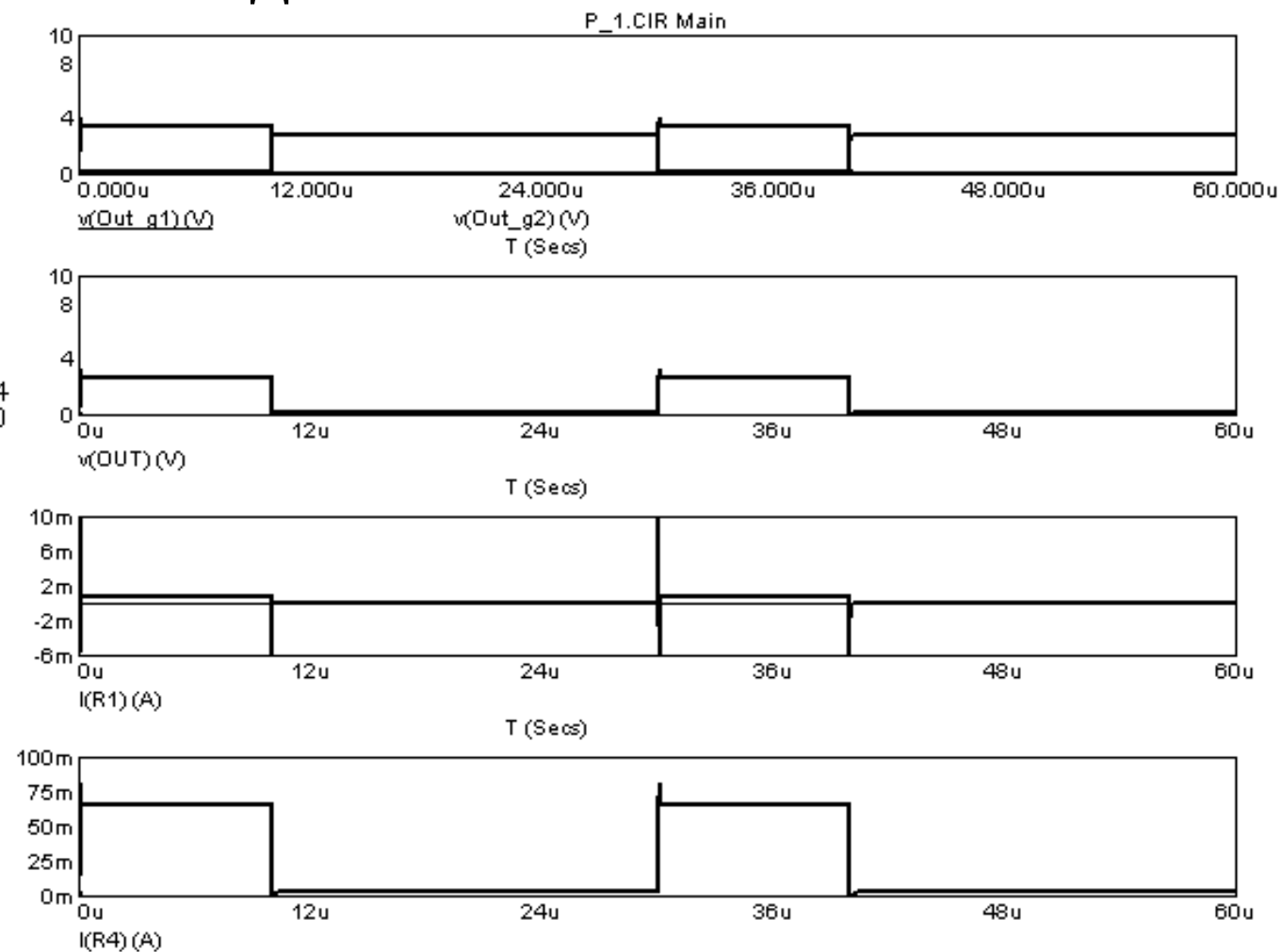
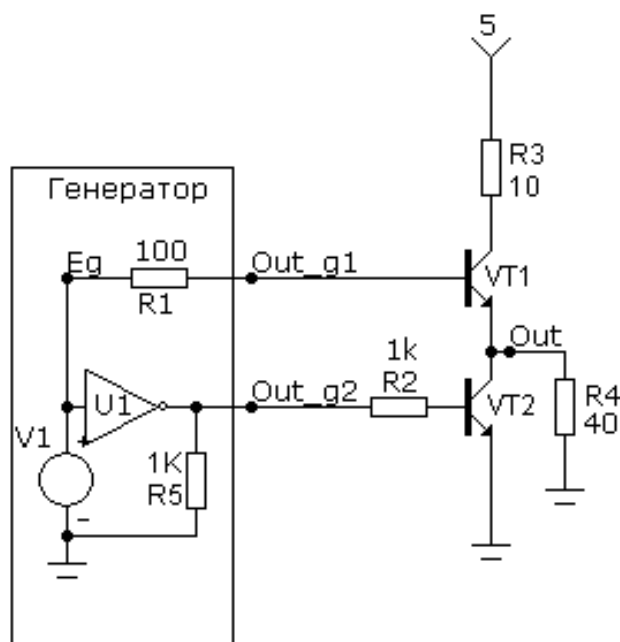
СХЕМА С АКТИВНЫМ ПЕРЕЗАРЯДОМ ЕМКОСТИ НАГРУЗКИ



КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРАФАЗНЫЙ КАСКАД



ПАРАФАЗНЫЙ КАСКАД, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПРЯМОЙ И ИНВЕРСНЫЙ ВЫХОДЫ ГЕНЕРАТОРА

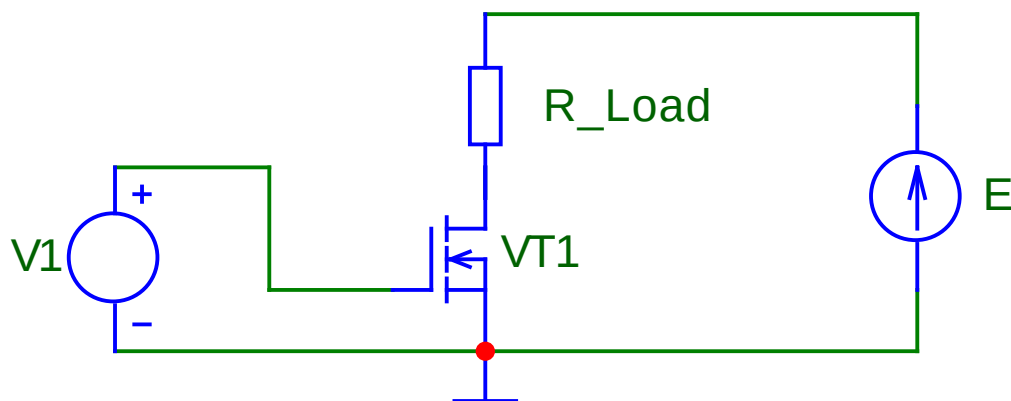


СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ (МДП) ТРАНЗИСТОРАХ

Преимущества:

- малая потребляемая мощность по цепи управления в статическом режиме;
- повышенное быстродействие (в них отсутствуют неосновные носители, а, значит, не требуется время на их рассасывание);
- повышенная термоустойчивость (рост температуры приводит к уменьшению тока стока);
- возможность параллельного соединения.

Для построения электронных ключей наибольшее распространение получили МДП-транзисторы с индуцированным каналом (в иностранной литературе – транзисторы обогащенного типа).



В отличие от ключа на биполярном транзисторе, **ключ на полевом транзисторе управляется напряжением**, поэтому токоограничительный резистор в цепи затвора, как правило, отсутствует или имеет очень малую величину.

СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ (МДП) ТРАНЗИСТОРАХ

Основные параметры ключа на МДП-транзисторе:

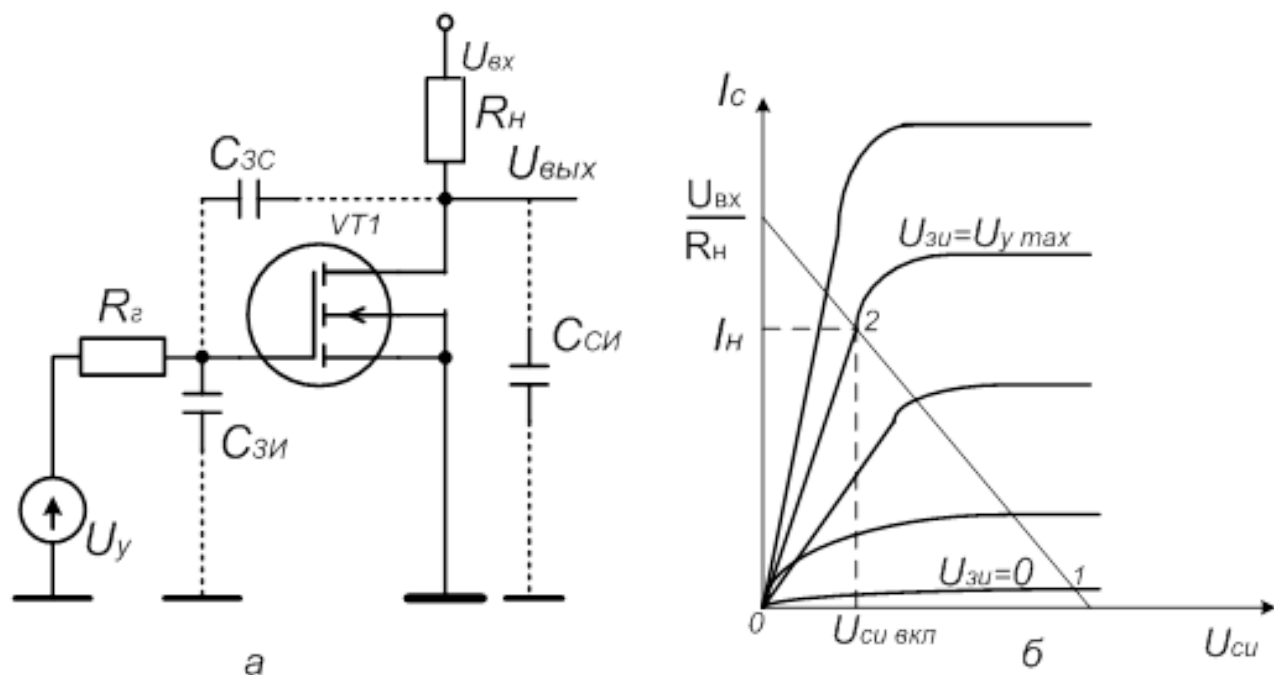
- пороговое напряжение (напряжение, при котором возникает проводимость канала);
- сопротивление сток-исток в открытом состоянии $R_{СИоткр}$;
- максимально допустимый ток в открытом состоянии (постоянный и импульсный)
- максимально допустимое напряжение сток-исток;
- емкости затвор-сток $C_{ЗИ}$ и затвор-исток $C_{ЗС}$.

Для **низковольтных** транзисторов величина $R_{СИоткр}$ составляет **десятые – сотые доли Ом**, что обуславливает малую мощность, рассеиваемую на транзисторе в статическом режиме. К сожалению, $R_{СИоткр}$ заметно увеличивается при увеличении максимально допустимого напряжения сток-исток. У **высоковольтных** транзисторов сопротивление канала в открытом состоянии может достигать **единиц Ом**.

Так как электроны обладают более высоким быстродействием, чем дырки, то **n-канальные транзисторы обладают лучшим быстродействием** по сравнению с р-канальными.

В схемотехнике ключевых устройств на полевых транзисторах чаще других используется **схема с общим истоком**

СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ (МДП) ТРАНЗИСТОРАХ

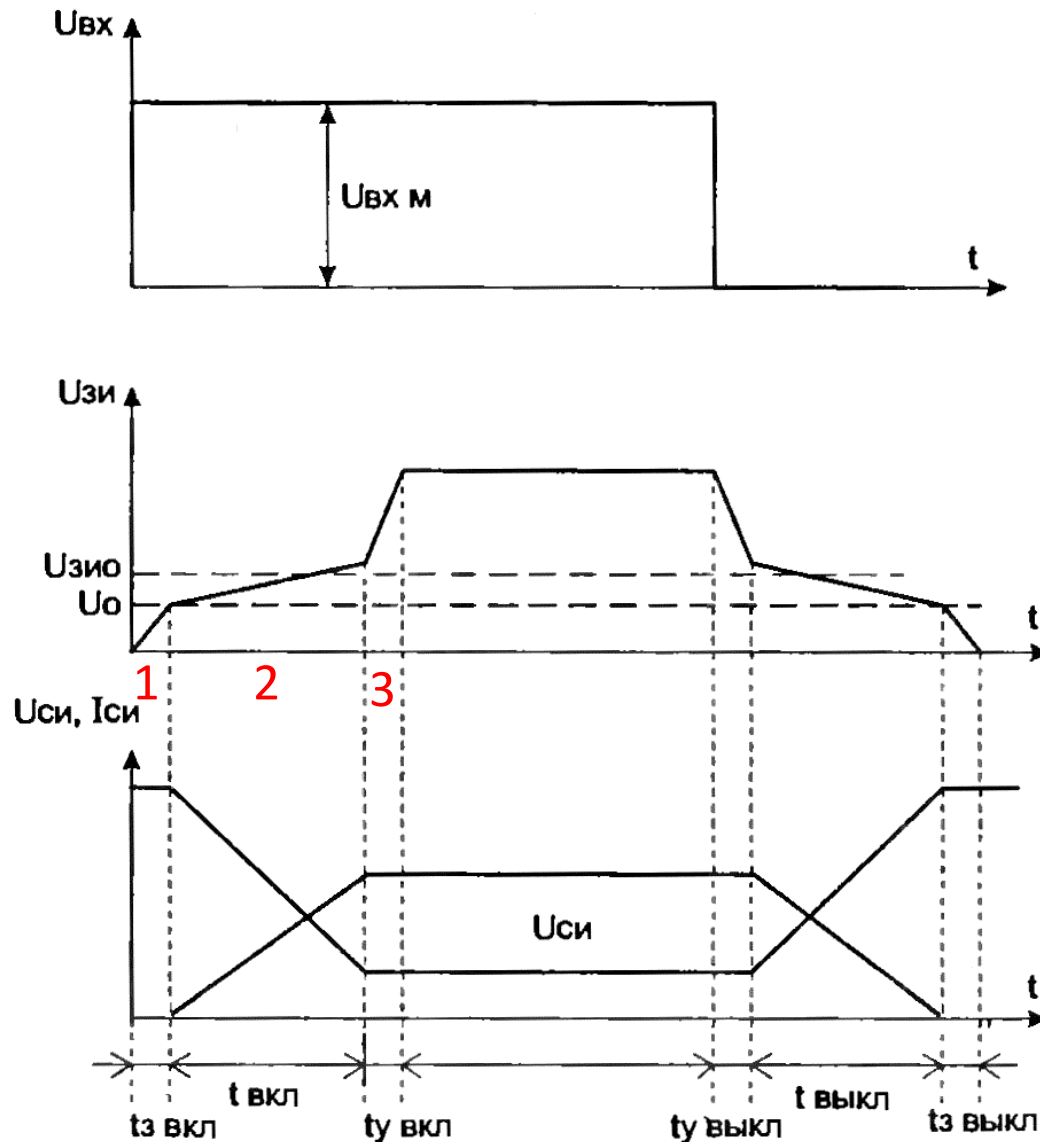


Для надежного отпираания транзистора амплитуда управляющего напряжения выбирается из условия:

$$U_{y max} > (1,2...1,5) \cdot (U_0 + I_H / S_0), \text{ где}$$

$I_H = E / (R_H + R_{си})$ - ток нагрузки, U_0 - пороговое напряжение, S_0 - крутизна ВАХ.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЮЧАХ НА МДП ТРАНЗИСТОРАХ

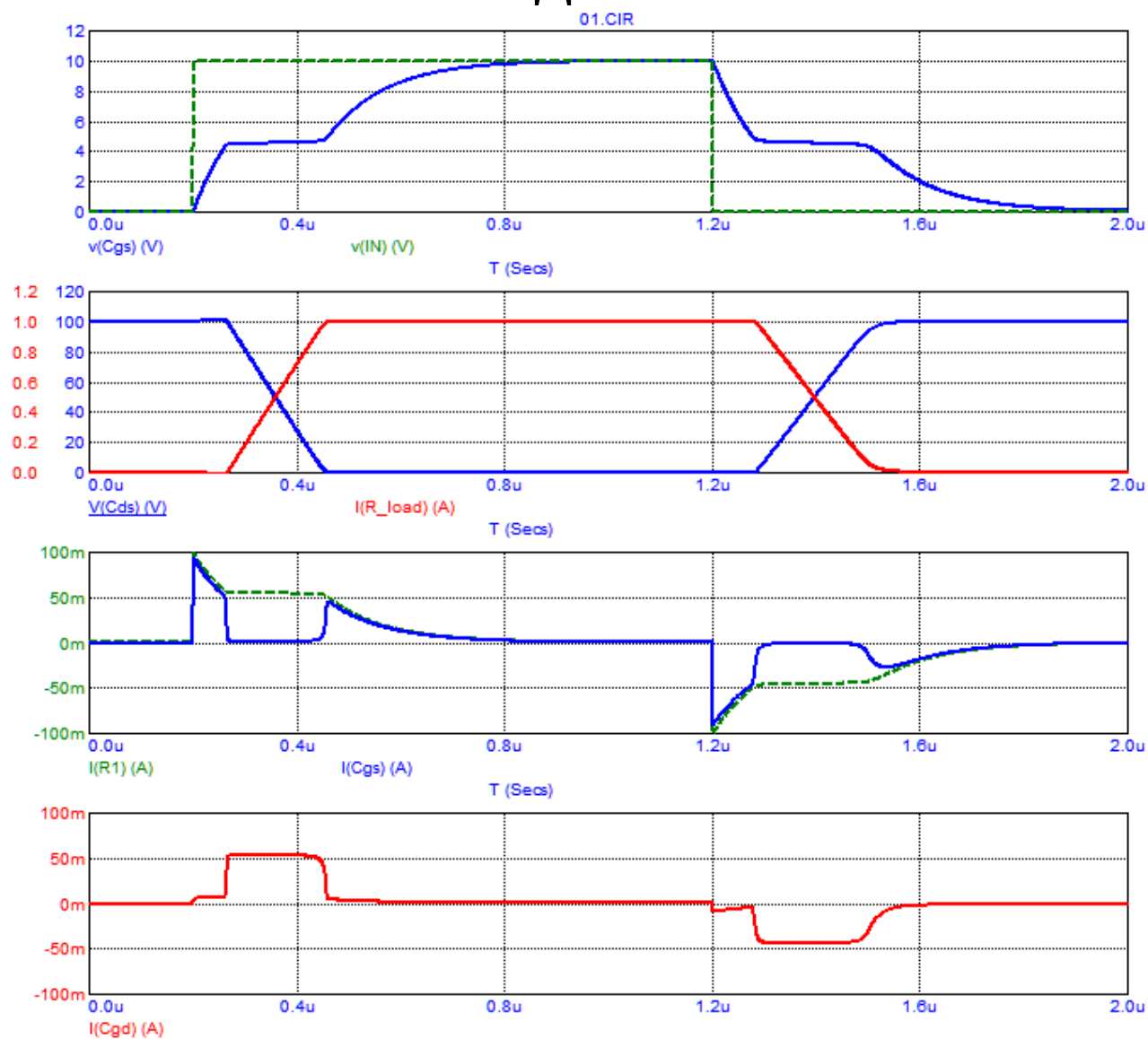
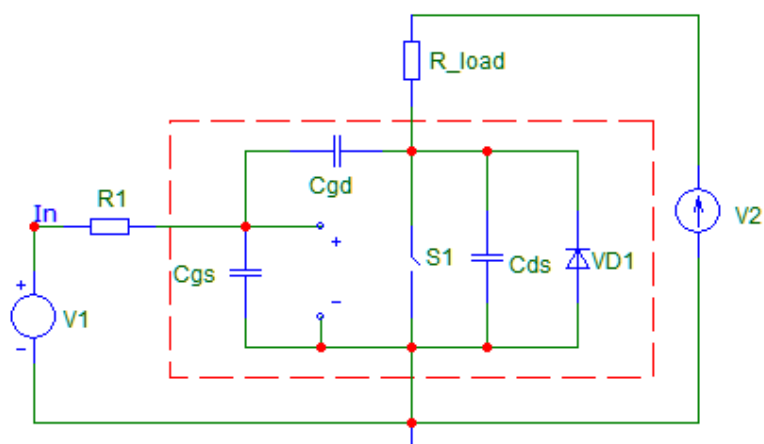


На первом этапе происходит заряд емкости $C_{зи}$ и перезаряд $C_{зс}$ до напряжения на затворе, равном пороговому. Транзистор при этом остается закрытым.

На втором этапе транзистор отпирается и переходит в активный усилительный режим. На этом этапе перезаряд $C_{зи}$ замедляется за счет действия отрицательной обратной связи (эффект Миллера). Вплоть до полного отпирания транзистора это напряжение остается почти постоянным. При этом весь ток, подаваемый в затвор, протекает через паразитную емкость $C_{зс}$.

После полного отпирания транзистора и прекращения уменьшения напряжения $C_{зс}$ напряжение на затворе увеличивается до величины $U_{у max}$.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЮЧАХ НА МДП ТРАНЗИСТОРАХ



ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЮЧАХ НА МДП ТРАНЗИСТОРАХ

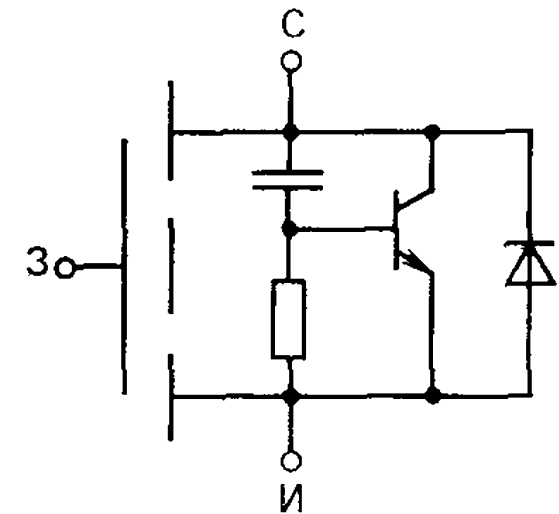
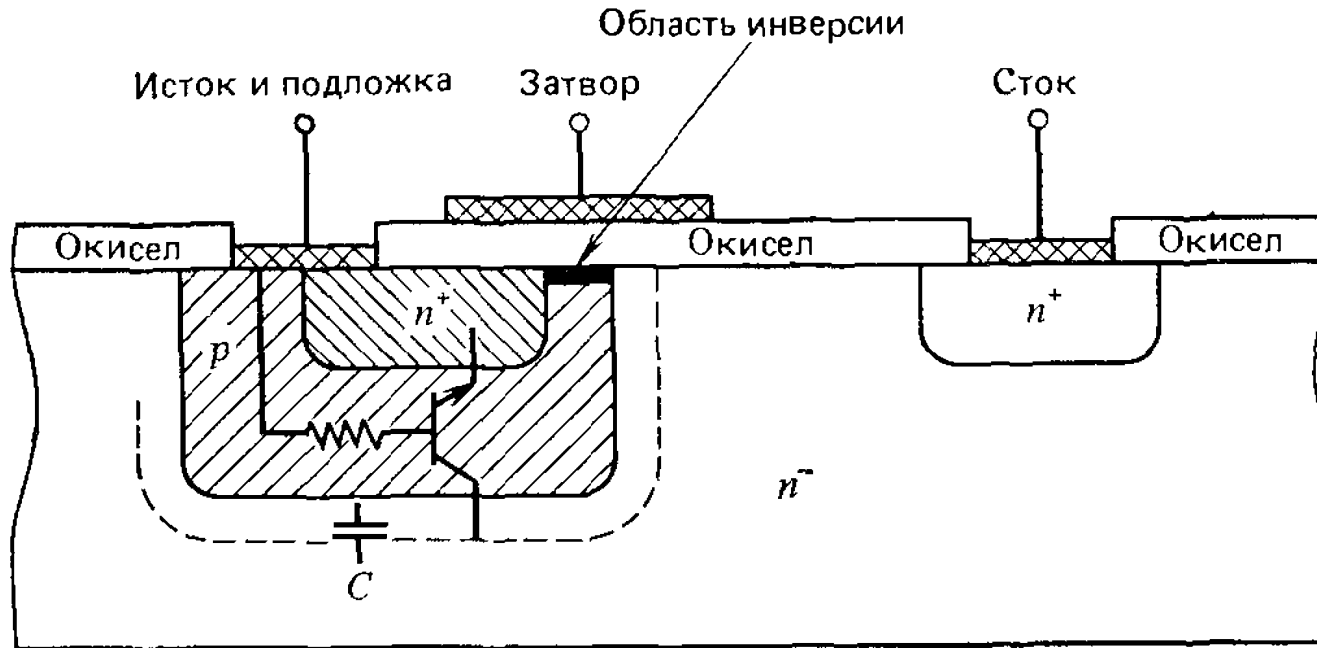
Для удобства расчета длительности переходных процессов в ключах на МДП транзисторах целесообразно использовать параметр заряд включения $Q_{звкл}$.

Например, транзистор с $Q_{звкл} = 20 \text{ нКл}$ можно включить за 20 мкс током в 1 мА и за 20 нс током 1 А . Указанный параметр приводится в справочниках и определяется изготовителем экспериментальным путем.

Ключевые МДП транзисторы характеризуются максимально допустимой скоростью изменения напряжения сток-исток (dv/dt). При превышении указанной величины возможно спонтанное отпирание транзистора с непредсказуемыми результатами. Это связано с наличием у транзистора паразитных внутренних структур

ПАРАЗИТНЫЕ СТРУКТУРЫ МДП-ТРАНЗИСТОРА

Технология изготовления МДП транзисторов приводит к формированию паразитного биполярного транзистора.

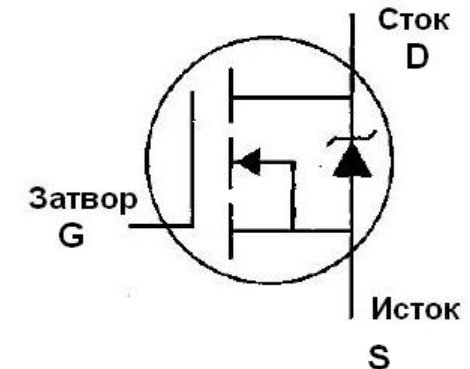
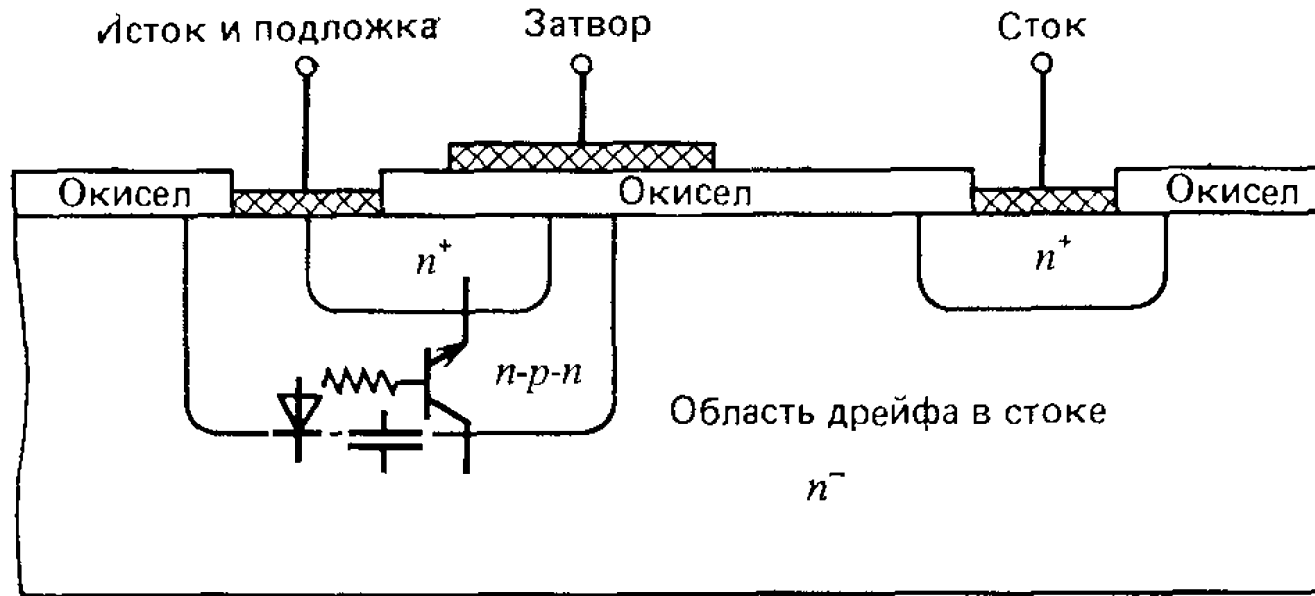


Для устранения влияния паразитного биполярного транзистора в мощном МДП-транзисторе исток соединяют с подложкой. В результате база биполярного транзистора практически заворачивается с его эмиттером и транзистор запирается.

Однако при высокой скорости изменения напряжения на стоке через паразитную емкость начинает протекать ток. Этот ток, протекая в базовой цепи паразитного транзистора, может приводить к его спонтанному открыванию и переходу в режим пробоя.

ОБРАТНЫЙ ДИОД В СТРУКТУРЕ МДП-ТРАНЗИСТОРА

После того, как база паразитного транзистора оказывается соединённая с эмиттером, коллекторный переход паразитного биполярного транзистора начинает выполнять функции обратного диода, включенного между стоком и истоком мощного МДП-транзистора.

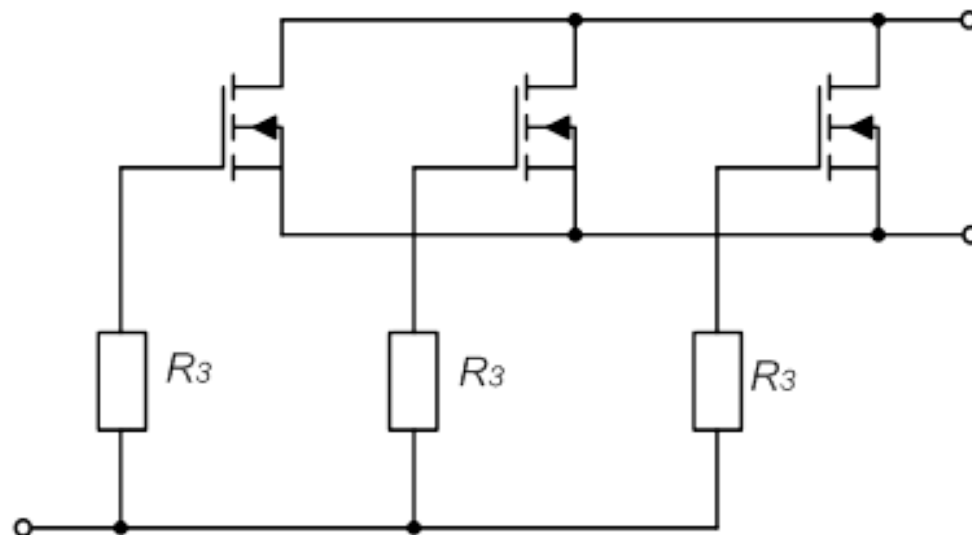


Поэтому даже при отрицательном (запирающем) напряжении на затворе через такой ключ может протекать отрицательный ток. Т.е. ключ на МДП-транзисторе может корректно коммутировать только положительное напряжение.

В фирменных руководствах этот диод в явном виде указывается подключенным параллельно мощным МДП-транзисторам.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

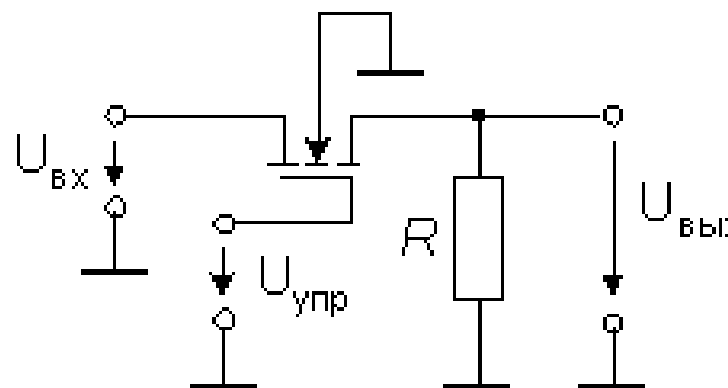
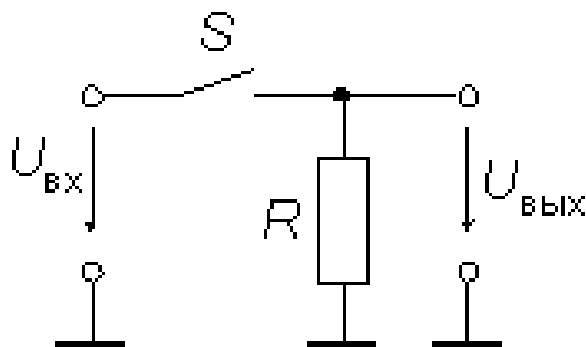
Для создания ключей на большие коммутируемые токи возможно параллельное соединение МДП-транзисторов



СЛАБОТОЧНЫЕ КЛЮЧИ И АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

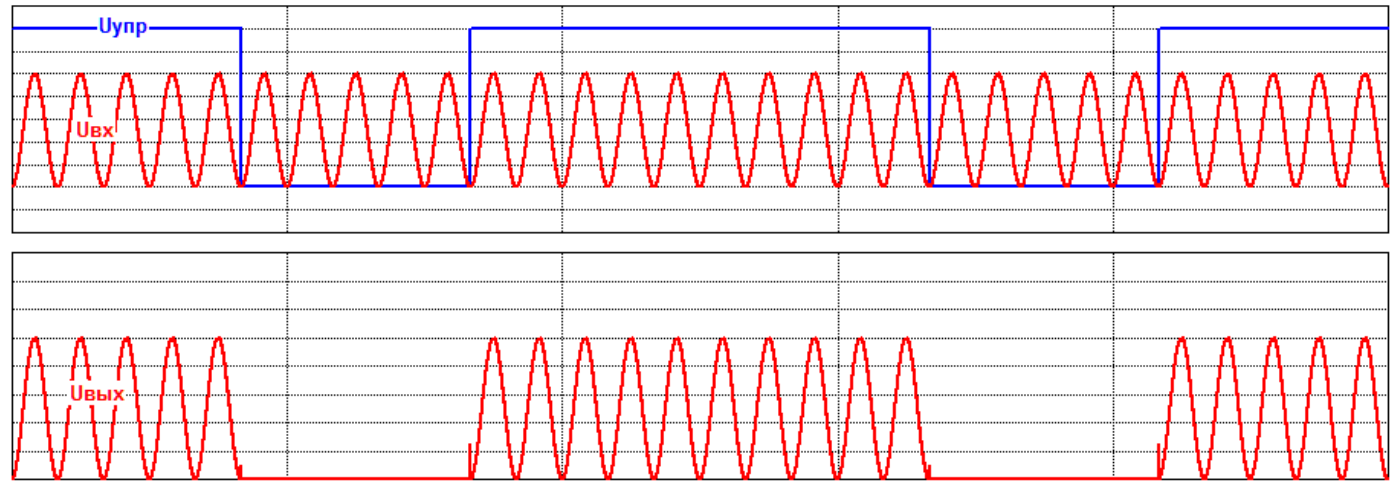
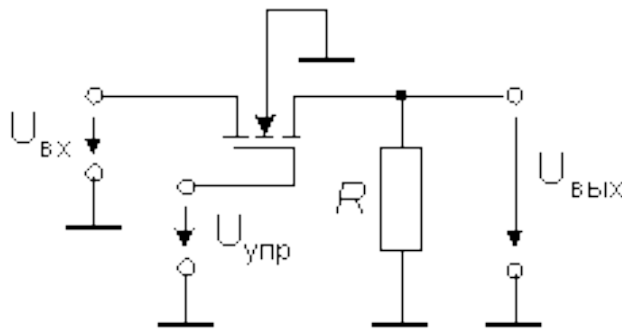
Полевой транзистор в области малых напряжений сток-исток ведет себя как резистор, сопротивление которого может изменяться во много раз при изменении управляющего напряжения затвор-исток $U_{зи}$.

В частности, в качестве последовательного ключа можно использовать полевой транзистор с изолированным затвором (МОП-транзистор). Его можно переводить в открытое состояние, подавая управляющее напряжение большее, чем максимальное входное положительное напряжение, причем и в таком режиме работы ток затвора будет равен нулю.



Ключ реализован на n-канальном МОП-транзисторе обогащенного типа, не проводящим ток при $U_{зи} \leq 0$.

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ КЛЮЧА



Если транзистор заперт, то сопротивление канала достигает единиц или даже десятков ГОм, и сигнал не проходит через ключ.

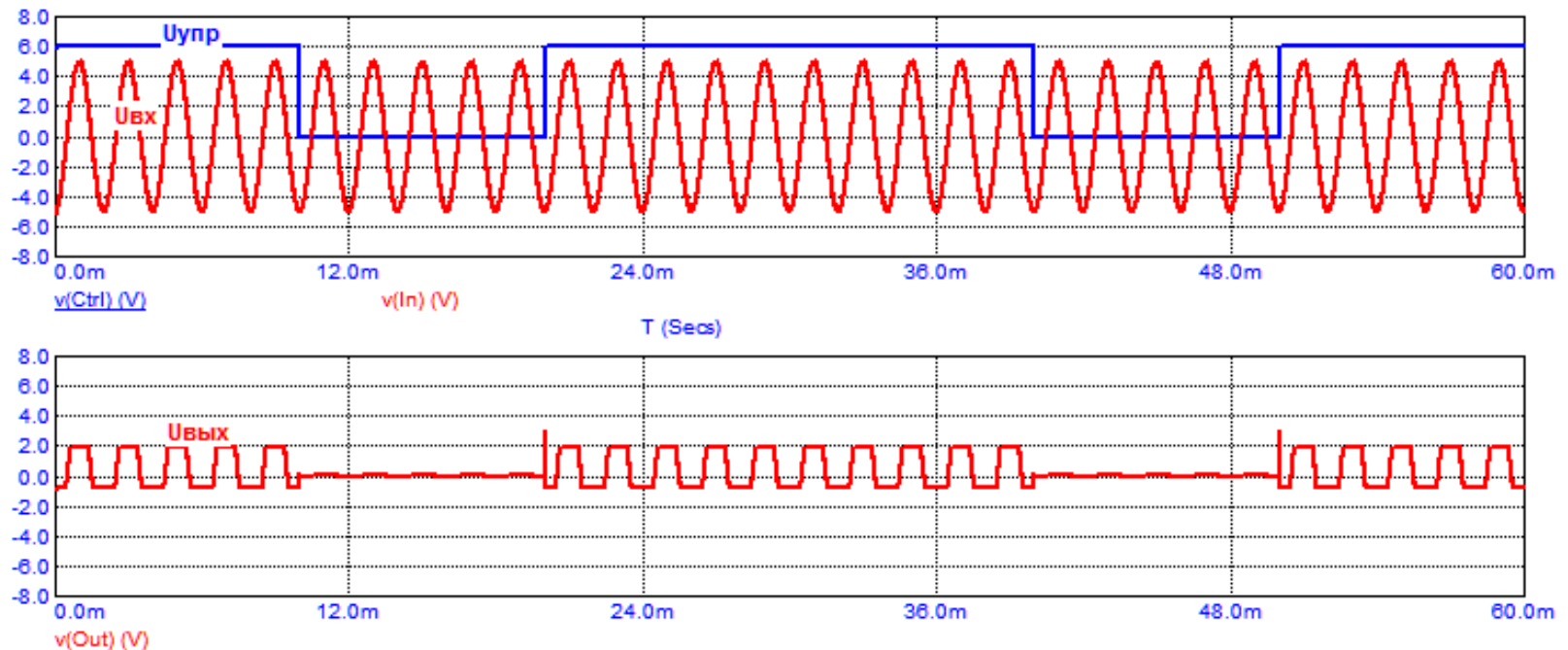
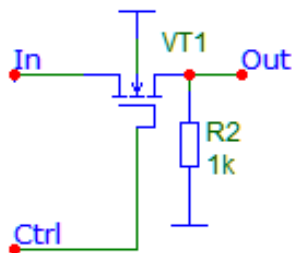
Положительное напряжение затвор-сток приводит канал в проводящее состояние с типичным сопротивлением от единиц до сотен Ом (для транзисторов, используемых в качестве аналоговых ключей). Через это низкое сопротивление канала сигнал проходит с входа на выход схемы.

Для того, чтобы открыть транзистор, необходимо на затвор подать управляющее напряжение, большее входного сигнала на величину порогового напряжения транзистора. Чем больше управляющее напряжение, тем меньше остаточное сопротивление канала.

РАБОТА КЛЮЧА ПРИ БОЛЬШОМ ВХОДНОМ СИГНАЛЕ

Приведенная на рис. 6 схема будет работать при положительных входных сигналах, которые по крайней мере на 4-5 В меньше, чем $U_{\text{упр}}$.

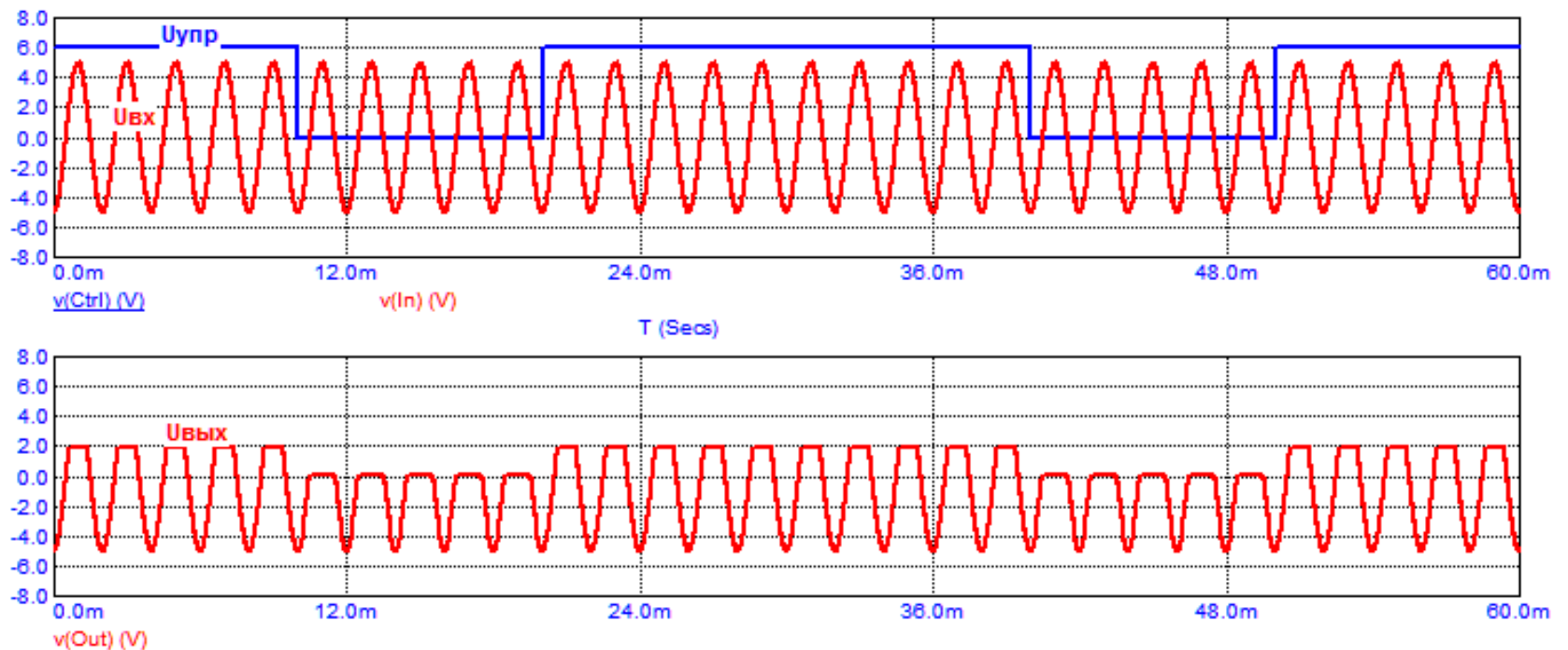
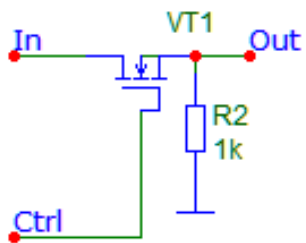
При более высоком уровне сигнала напряжение затвор-исток будет недостаточно, чтобы удерживать транзистор в открытом состоянии (сопротивление канала в открытом состоянии R_{ON} начнет расти), что приведет к ограничению сигнала снизу.



Кроме того, при заземленной подложке при подаче отрицательного напряжения на вход транзисторного ключа выходное напряжение будет ограничена на уровне 0.7В прямосмещённым паразитным р-п переходом МОП-транзистора.

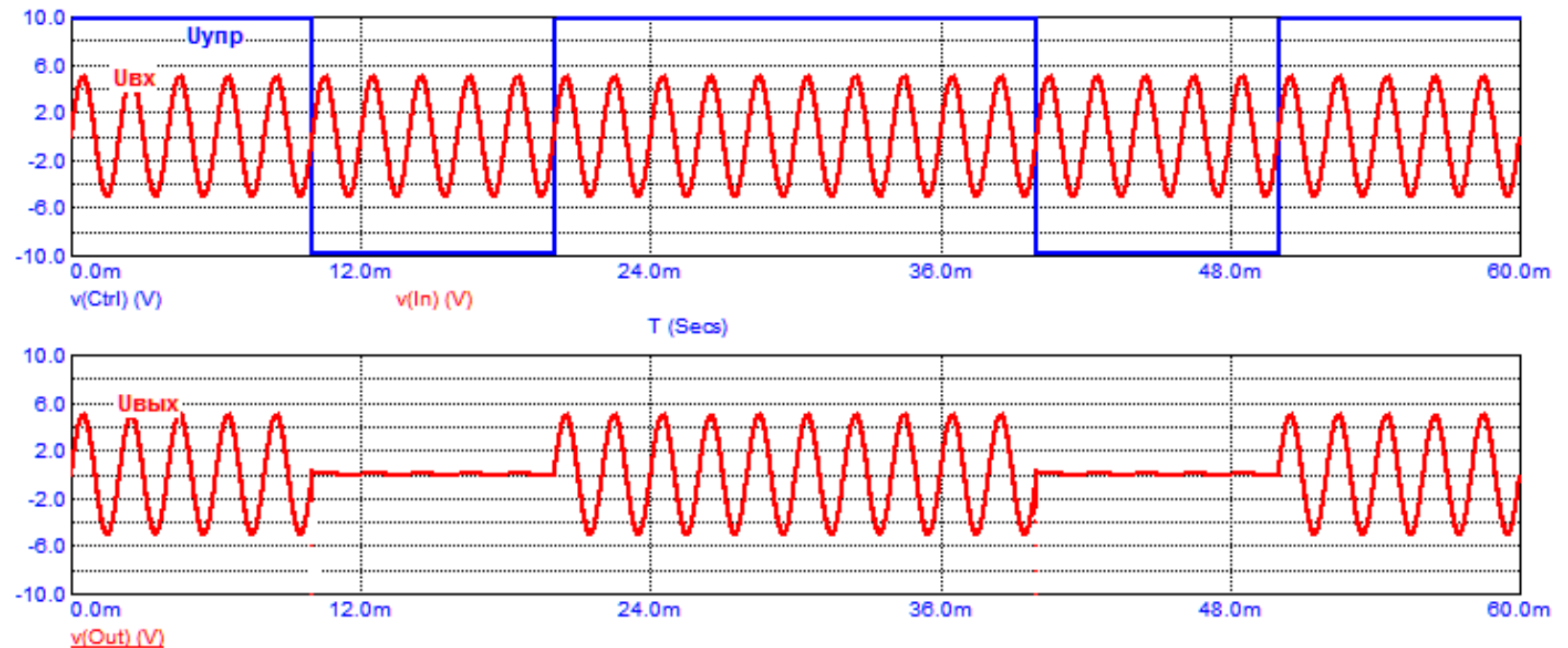
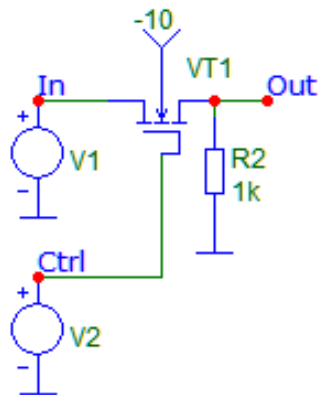
РАБОТА КЛЮЧА ПРИ БОЛЬШОМ ВХОДНОМ СИГНАЛЕ

Если же подложку соединить с истоком, то при отрицательном напряжении на входе во время открытого состояния ключа отрицательное напряжение будет передаваться на выход без искажений, но отрицательные входные сигналы вызовут включение транзистора при запирающем управляющем напряжении ($U_{упр}=0$).



РАБОТА КЛЮЧА ПРИ РАЗНОПОЛЯРНОМ ВХОДНОМ СИГНАЛЕ

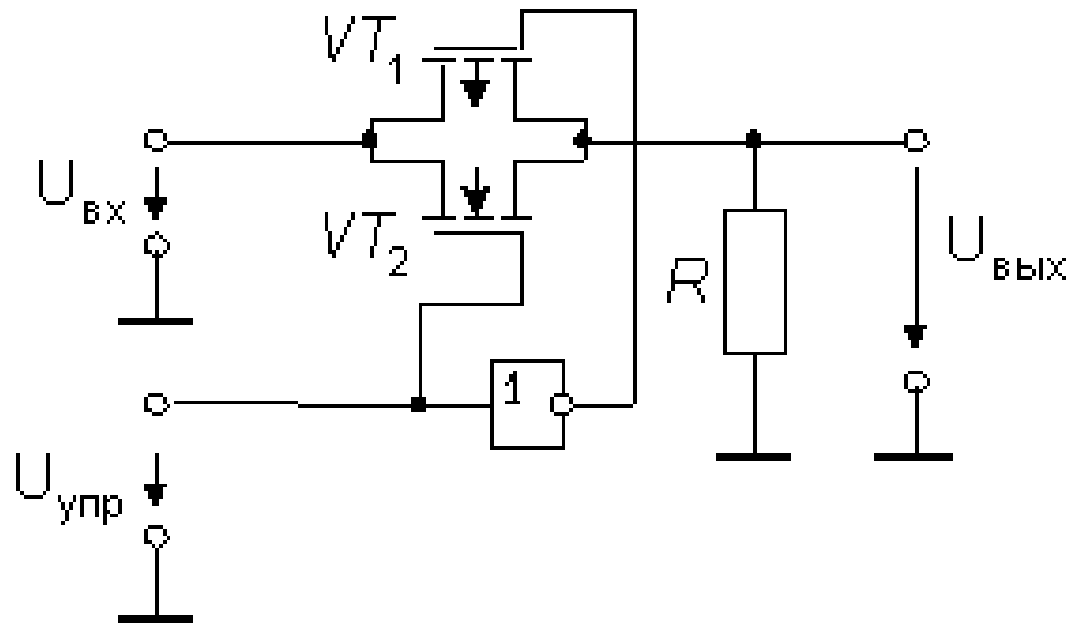
Если надо переключать сигналы обеих полярностей (например, в диапазоне от -5 до +5 В), то можно использовать такую же схему, соединив подложку с источником -10 В и подавая на затвор напряжения +10 В (включено) и -10 В (выключено).



Недостаток схемы – сигнал управления должен быть разнополярным и иметь амплитуду, как минимум, на 4-5В больше амплитуды коммутируемого сигнала.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КМОП КЛЮЧ

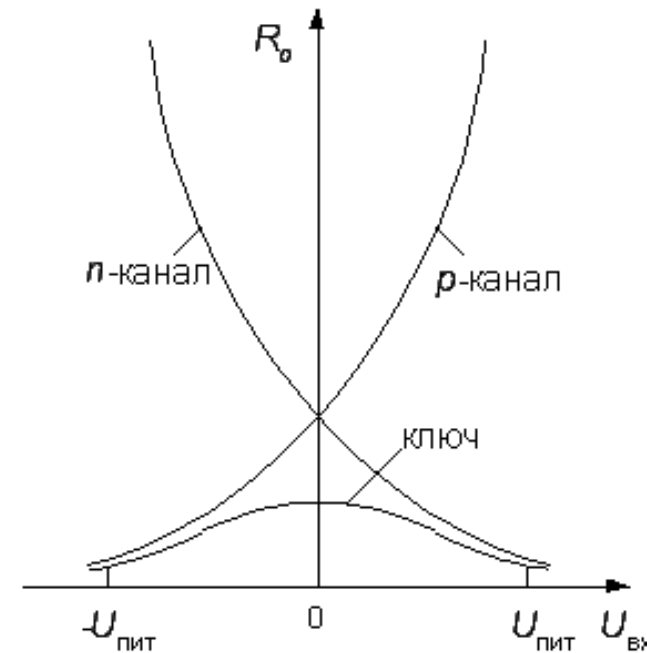
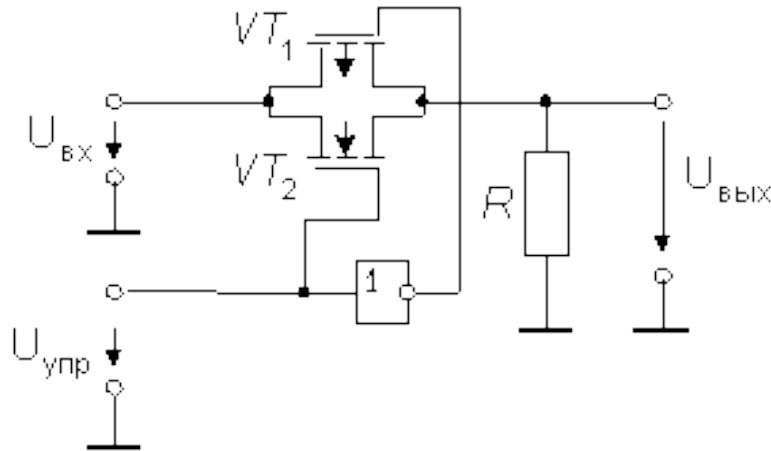
Для коммутации разнополярного сигнала лучшими характеристиками обладает ключ на комплементарных МОП-транзисторах (КМОП-ключ)



На подложку транзистора VT_1 подается положительное питающее напряжение $+U_{пит}$, а на подложку транзистора VT_2 - отрицательное питающее напряжение $-U_{пит}$.

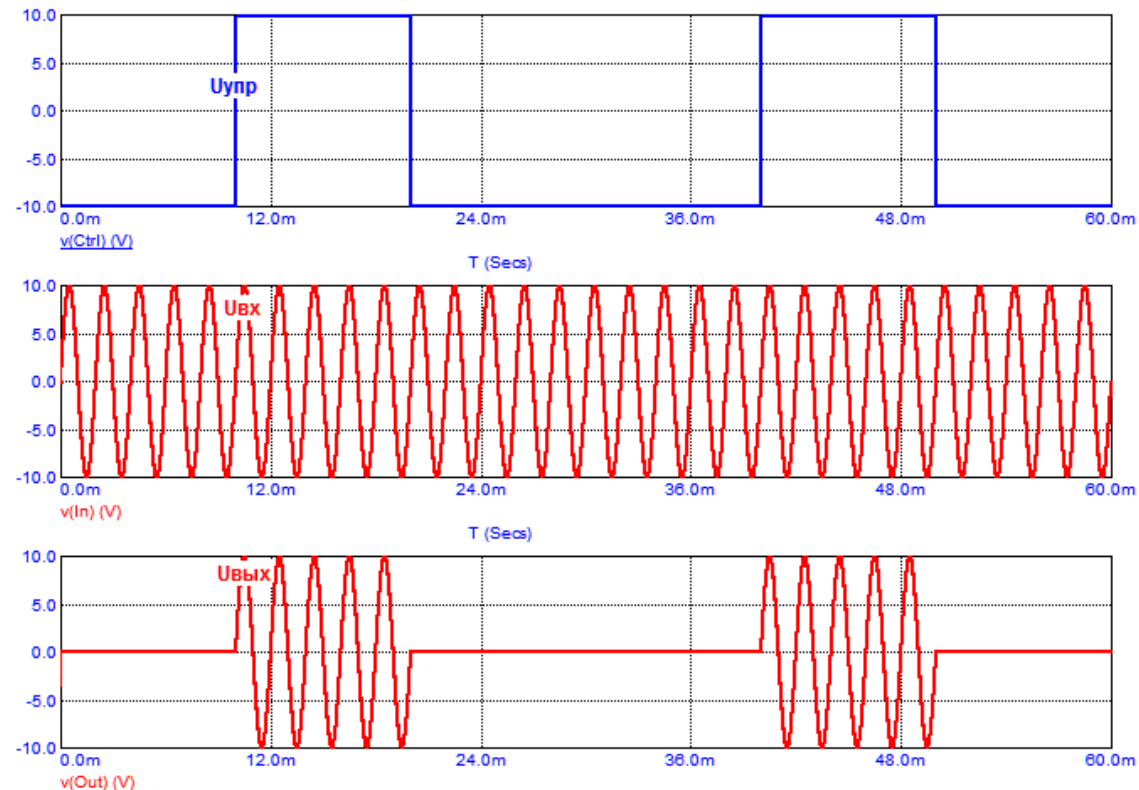
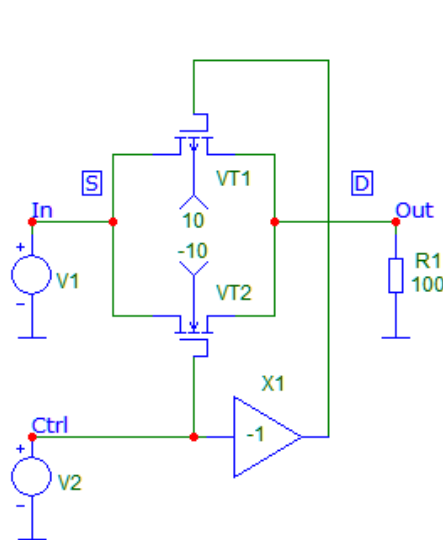
Управляющее напряжение $U_{упр}$ по амплитуде должно быть равно напряжению питания.

ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЙ КАНАЛОВ ТРАНЗИСТОРОВ КМОП-КЛЮЧА ОТ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ



При высоком уровне управляющего сигнала напряжение на затворе n-канального транзистора VT_2 практически равно $+U_{\text{пит}}$. В таком случае транзистор VT_2 проводит сигналы с уровнями от $-U_{\text{пит}}$ до $+U_{\text{пит}}$ без нескольких вольт (при более высоких уровнях сигнала $R_{\text{ОН}}$ начинает катастрофически расти). В это время напряжение на затворе VT_1 практически равно $-U_{\text{пит}}$. Транзистор VT_1 пропускает сигналы с уровнями от $+U_{\text{пит}}$ до значения на несколько вольт выше $-U_{\text{пит}}$. Таким образом, все сигналы в диапазоне от $+U_{\text{пит}}$ до $-U_{\text{пит}}$ проходят через двухполюсник с малым сопротивлением.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КМОП КЛЮЧ

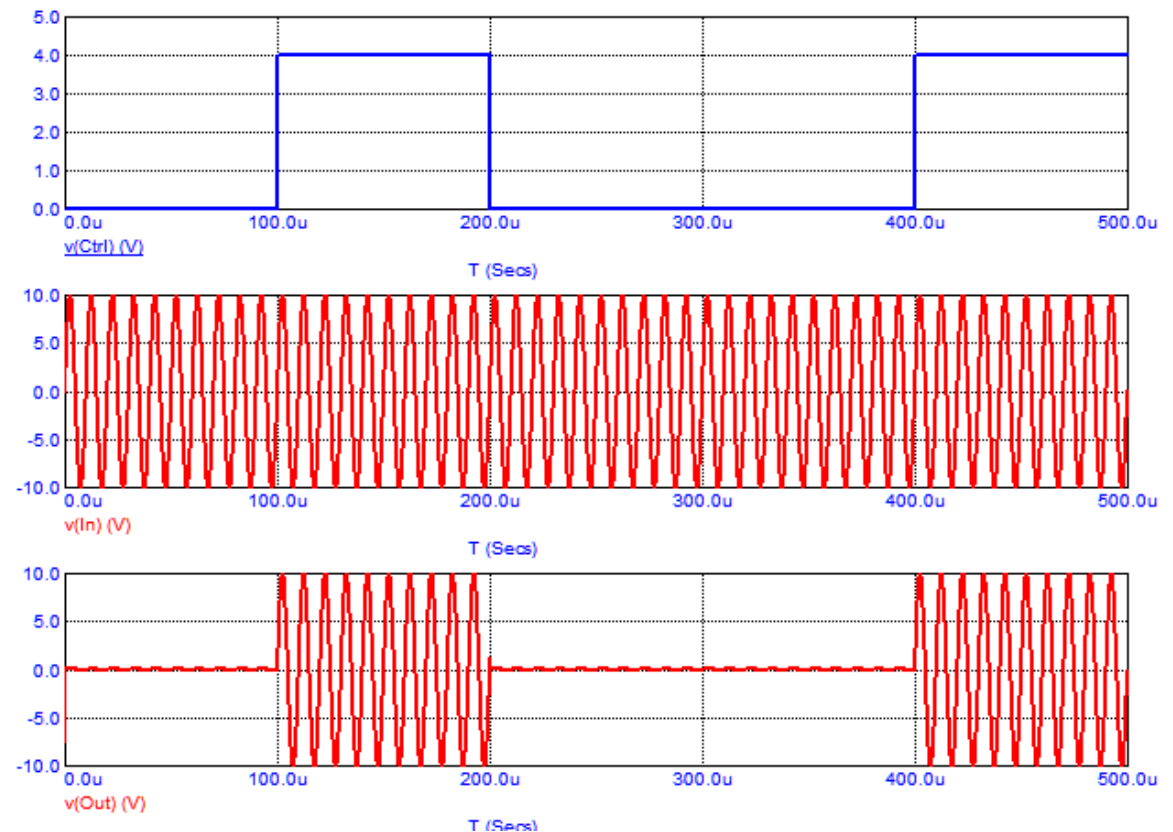
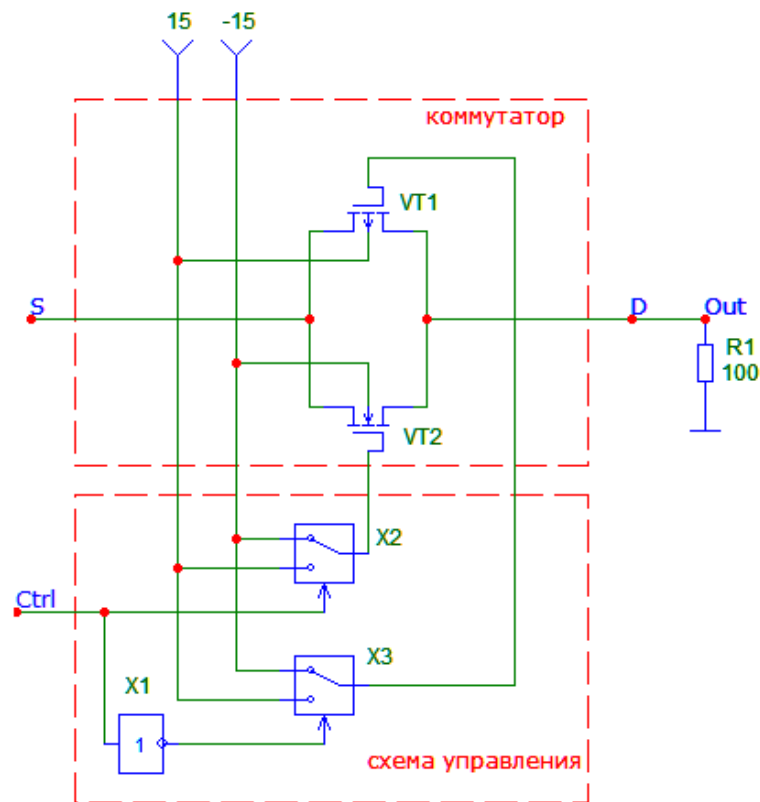


Эта схема одинаково работает в двух направлениях — ее сигнальные зажимы S (source — исток) и D (drain — сток) могут служить как входом, так и выходом. Она является основой практически для всех ИМС аналоговых коммутаторов, выпускаемых в настоящее время.

Сигнал управления по амплитуде не превышает входной сигнал. Таким образом, на такой структуре можно создавать ключи, коммутирующие входной сигнал амплитудой, равной напряжению питания.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КМОП КЛЮЧИ

Управление КМОП-ключами осуществляется с помощью логических схем, причем наилучшие результаты обеспечивает КМОП-логика. Логические входы аналоговых коммутаторов обычно проектируют таким образом, чтобы сделать возможным управление ими как от КМОП, так и от ТТЛ-логики

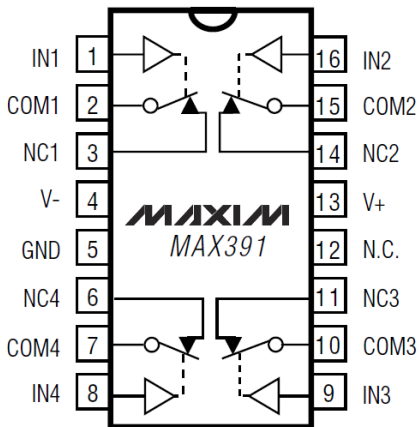


Применение КМОП-логики для управления транзисторами ключей дает еще один важный положительный эффект — в состоянии покоя эти микросхемы практически не потребляют энергии.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ

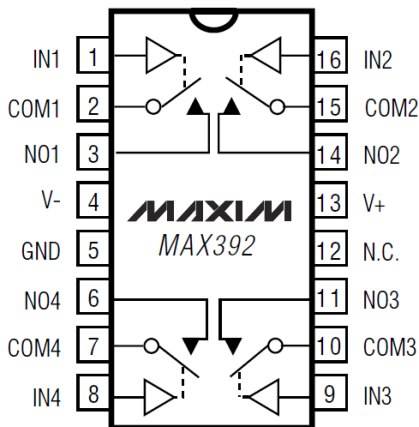
В настоящее время выпускается большое количество типов микросхем, содержащих несколько отдельных, не связанных между собой коммутируемых каналов (ключей). Основные производители аналоговых коммутаторов — это фирмы Analog Devices и Maxim (в России — НПО «Светлана»).

Для низкочастотных применений обычный состав микросхемы — четыре ключа, каждый из которых соединяет или разъединяет две цепи (single pole/single throw, SPST). Как правило, при нулевом уровне на управляющих входах эти 4 ключа либо все нормально замкнуты, либо все нормально разомкнуты, либо два из них нормально замкнуты, а два других нормально разомкнуты. Пример — серия MAX391/2/3/5



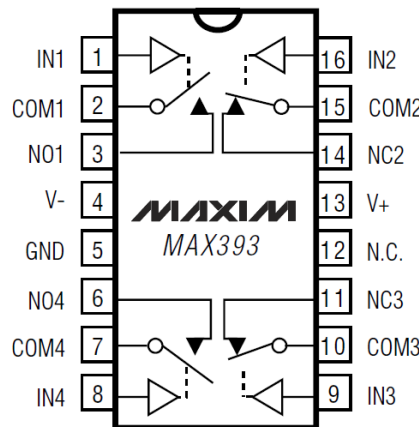
MAX391	
LOGIC	SWITCH
0	ON
1	OFF

N.C. = NO CONNECT



MAX392	
LOGIC	SWITCH
0	OFF
1	ON

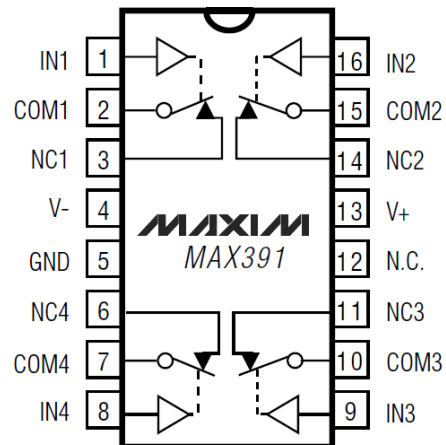
SWITCHES SHOWN FOR LOGIC "0" INPUT



MAX393		
LOGIC	SWITCHES 1, 4	SWITCHES 2, 3
0	OFF	ON
1	ON	OFF

РАЗНОВИДНОСТИ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ ТИПА SPST

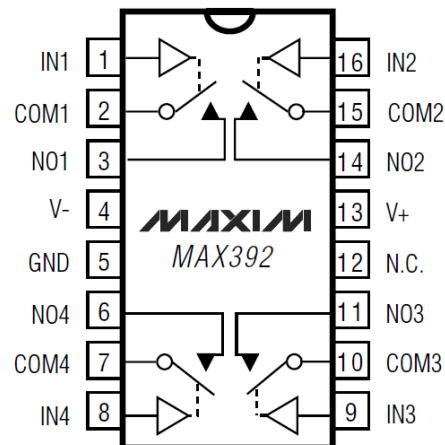
однополюсные переключатели на одно направление



DIP/SO/TSSOP

MAX391	
LOGIC	SWITCH
0	ON
1	OFF

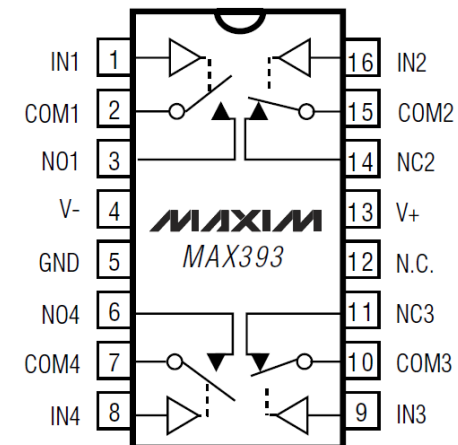
N.C. = NO CONNECT



DIP/SO/TSSOP

MAX392	
LOGIC	SWITCH
0	OFF
1	ON

SWITCHES SHOWN FOR LOGIC "0" INPUT



DIP/SO/TSSOP

MAX393		
LOGIC	SWITCHES 1, 4	SWITCHES 2, 3
0	OFF	ON
1	ON	OFF

MAX391 — 4 нормально замкнутых (normally closed, NC) ключа

MAX392 — 4 нормально разомкнутых (normally opened, NO) ключа.

MAX393 — 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых ключа,

MAX395 — 8 нормально разомкнутых (NO) ключей.

Напряжение при однополярном питании от +3 до +15В. Напряжение при разнотоплярном питании от +/-3 до +/-8В. Типовое сопротивление ключа в замкнутом состоянии 20 Ом, максимально допустимый средний ток 20мА.

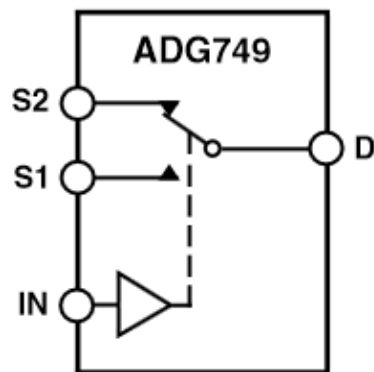
АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ ТИПА SPST

SPDT (single pole/dual throw) — однополюсный переключатель на два направления).

Как правило, в одном корпусе несколько переключателей, каждый из которых в зависимости от уровня управляющего сигнала соединяет одну цепь с одной из двух других цепей.

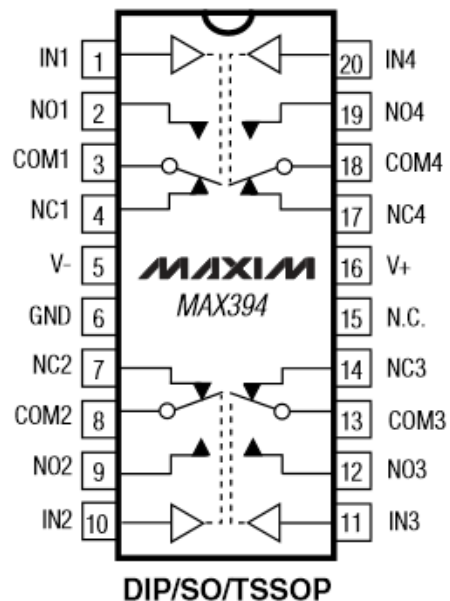
ADG749 содержит на кристалле один низковольтный (с напряжением питания от 1.8 В до 5.5 В) переключатель с типичным $R_{ON} = 4 \text{ Ом}$ и максимальным значением среднего тока 30мА.

MAX394 — четыре переключателя с типичным $R_{ON} = 17 \text{ Ом}$ и максимальным значением среднего тока 30мА.



SWITCHES SHOWN FOR
A LOGIC "1" INPUT

TOP VIEW



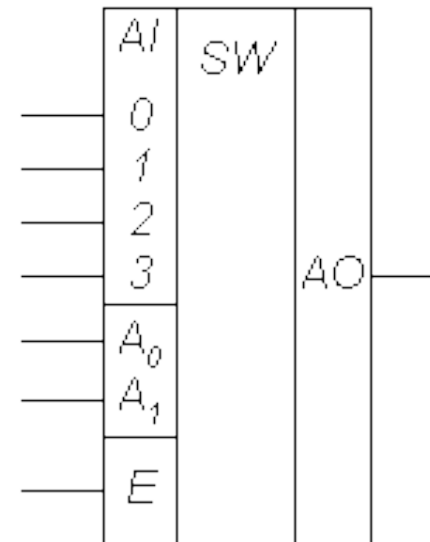
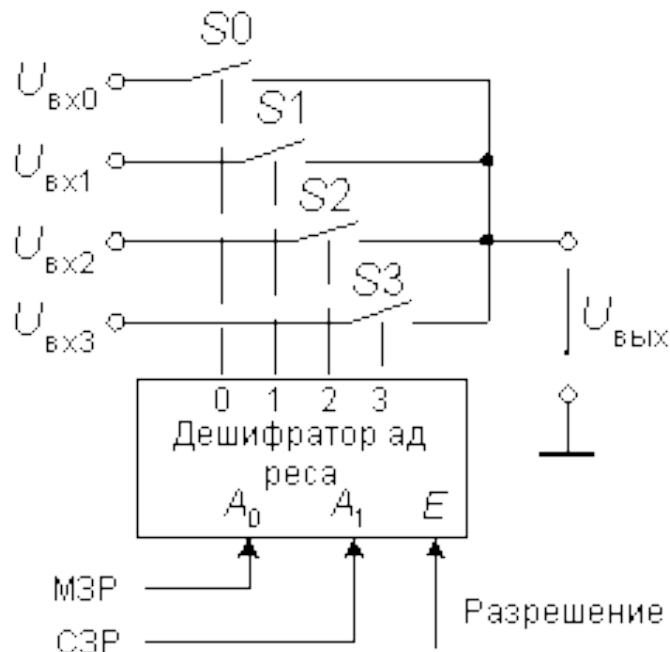
SWITCHES ARE SHOWN WITH LOGIC "0" INPUT
N.C. = NOT INTERNALLY CONNECTED

АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

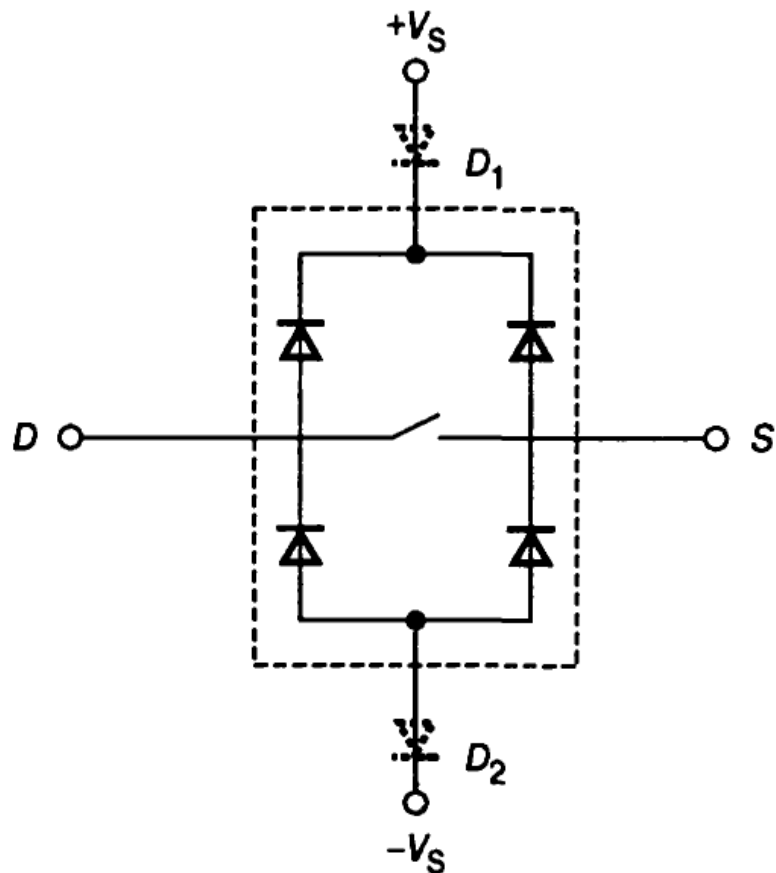
Одним из применений ключей на полевых транзисторах являются мультиплексоры — схемы, которые позволяют выбрать один из нескольких входов по указанию управляющего цифрового сигнала. Такие устройства входят в состав систем сбора данных микропроцессорных регуляторов промышленных и транспортных объектов.

Аналоговый сигнал с выбранного входа будет прямо проходить на выход.

Функциональная схема аналогового мультиплексора из четырех направлений в одно



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КМОП КЛЮЧЕЙ



Многие производители аналоговых коммутаторов снабжают свои изделия диодными цепями на входе и выходе с целью защиты последних от перенапряжений.

Если напряжение на входе или выходе ключа становится выше напряжения $+V_S$ или ниже $-V_S$, соответствующий диод открывается, и источник входного сигнала замыкается на источник питания. При этом важно, чтобы ток через этот диод не превысил предельно допустимое значение, которое обычно невелико.

Некоторые модели коммутаторов требуют определенной последовательности включения источников питания. Например, для MAX391 изготовитель рекомендует подавать сначала $+V_S$, затем $-V_S$, и только после этого — логические сигналы на управляющие входы. Если

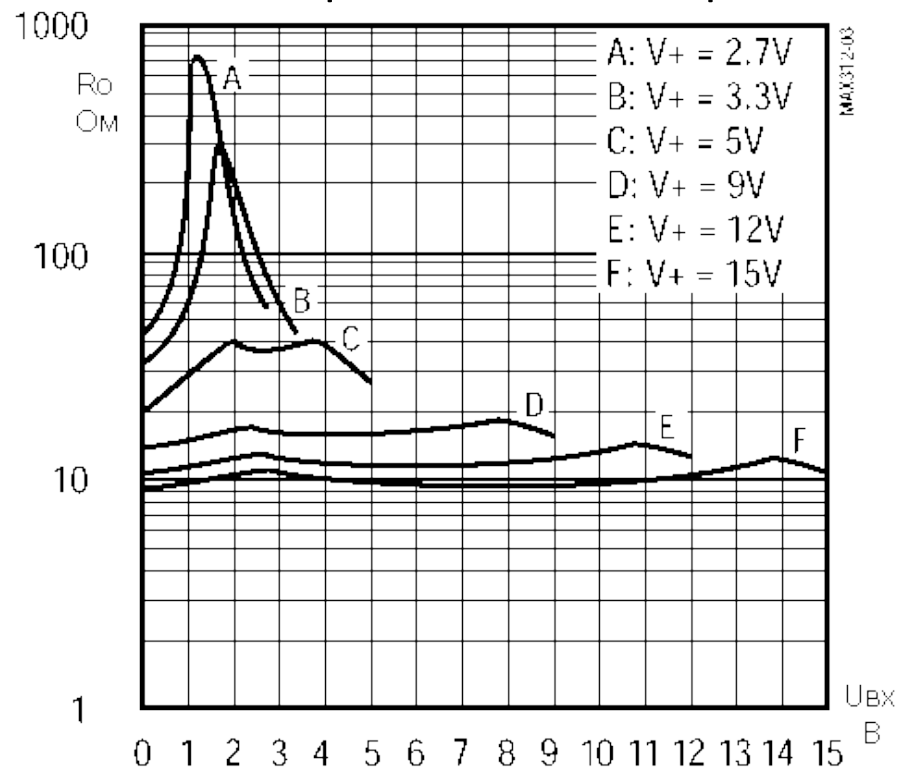
это по какой-либо причине невозможно, то следует включить последовательно с источниками питания диоды VD1 и VD2.

При этом, однако, защитная функция внутренних диодов будет утрачена, если не принять никаких дополнительных мер.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

Сопротивление в открытом (включенном) состоянии.

Ключи КМОП, работающие от относительно высокого напряжения питания (например, +15 В), будут иметь малые значения сопротивления в открытом состоянии R_{ON} во всем диапазоне значений входного сигнала, так как всегда тот или другой проводящий транзистор будет иметь прямое смещение затвора, равное, по крайней мере, половине напряжения питания. Но при меньшем напряжении питания сопротивление ключа R_{ON} будет расти.



Сопротивление ключа зависит также от входного напряжения и достигает максимума примерно при $U_{vx} = U_{пит}/2$ (наиболее заметно при малых $U_{пит}$)

Как видно из рисунка, сопротивление открытого ключа при номинальном напряжении питания (9-15В), близко к 10 Ом, а при уменьшении напряжения питания существенно возрастает и при $U_{пит}=2,7$ В достигает 700 Ом.

Таким образом, в зависимости от типа ключа, напряжения питания и амплитуды сигнала, сопротивление ключа аналогового коммутатора может быть от единиц Ом до нескольких сотен Ом

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

Ток утечки канала

В закрытом состоянии канал МОП-ключа обладает очень высоким динамическим сопротивлением (до сотен ГОм) при напряжении сток-исток более 0,1 В. Поэтому его принимают источником тока с током $I_{ут}$. Направление протекания тока утечки через закрытый КМОП-ключ определяется полярностью приложенного напряжения.

Типичное значение $I_{ут}$ для широкой номенклатуры аналоговых ключей и мультиплексоров составляет величину порядка 1 нА. Однако выпускаются и ключи с пониженным током утечки.

Например, у одноканального ADG431 типичный ток утечки 0,05 нА.

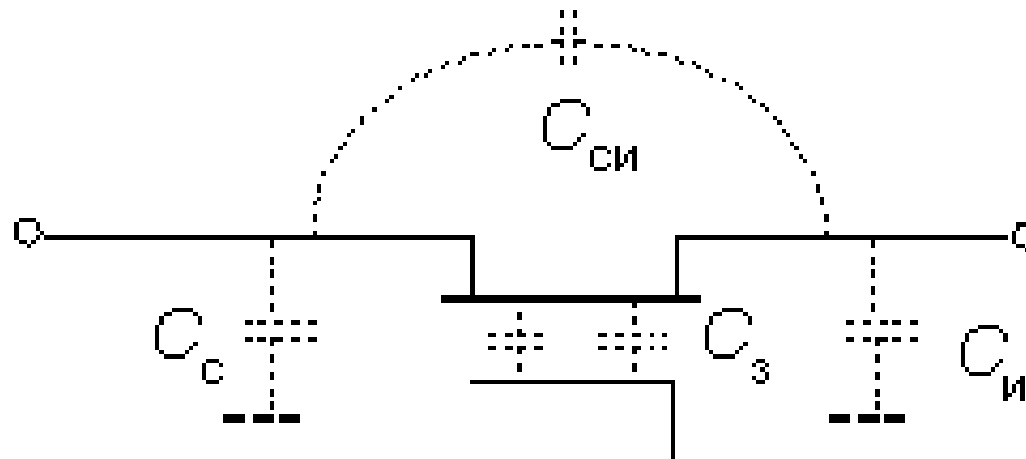
При очень низких напряжениях на закрытом ключе сопротивление канала уменьшается, но остается все-таки весьма высоким.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

Междуэлектродные емкости

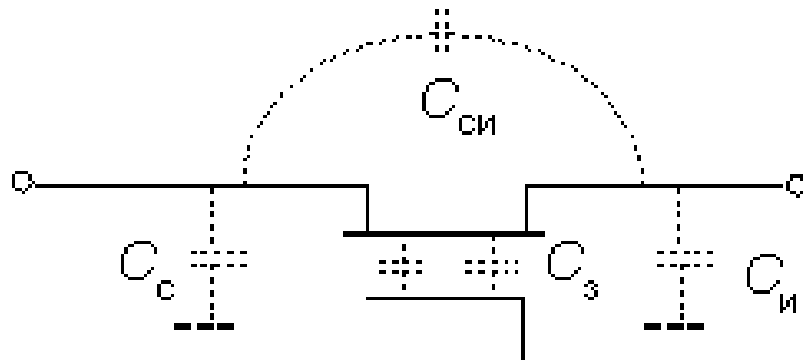
МОП-ключи обладают следующими емкостями:

- между входом и выходом ($C_{си}$);
- между каналом и общей точкой схемы (C_c , $C_{и}$);
- между затвором и каналом ($C_з$);
- между ключами в пределах одного кристалла.



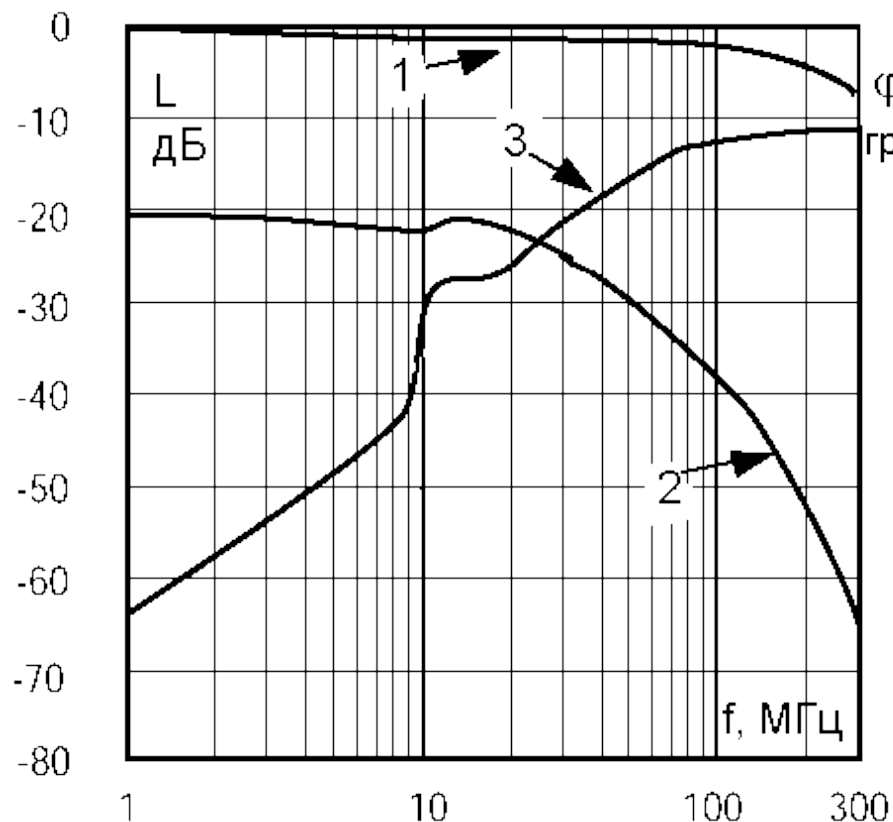
Как правило, наличие этих емкостей ухудшает характеристики ключей.

$C_{си}$ (ЕМКОСТЬ ВХОД-ВЫХОД)



Наличие этой емкости приводит к прохождению сигнала через разомкнутый ключ, которое на высоких частотах возрастает.

На рис. показан этот эффект для микросхемы четырехканального аналогового ключа типа MAX312.



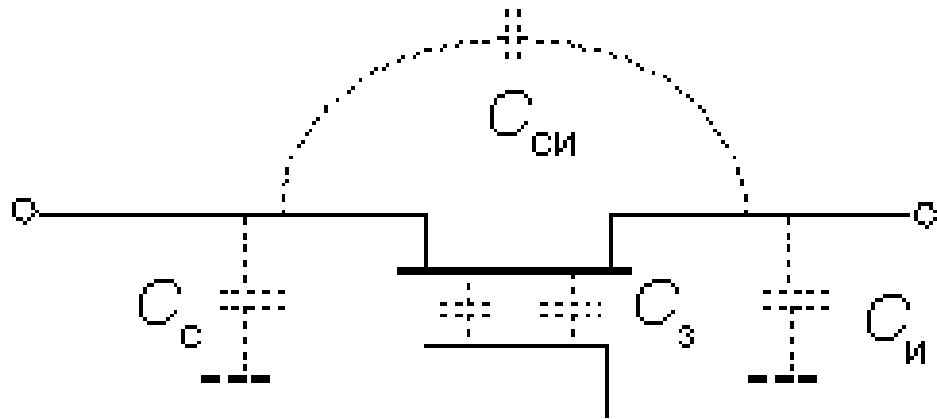
Кривая 1 представляет собой амплитудно-частотную характеристику последовательного ключа, нагруженного на резистор 50 Ом в замкнутом состоянии.

Кривая 2 — фазочастотная характеристика для этого же случая.

Кривая 3 представляет амплитудно-частотную характеристику ключа в разомкнутом состоянии при той же нагрузке.

Даже при нагрузке 50 Ом сквозное прохождение сигнала на высоких частотах становится значительным. При нагрузке 10 кОм ситуация со сквозной передачей сигнала, конечно же намного хуже.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

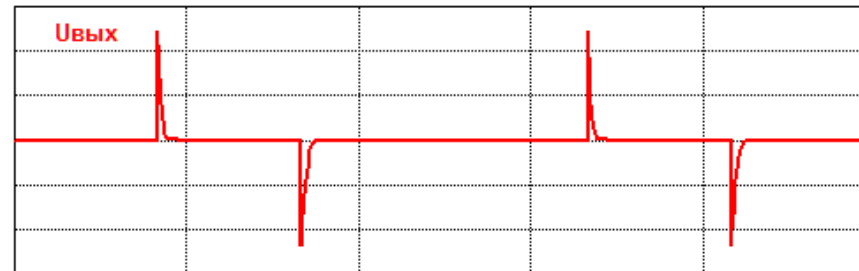
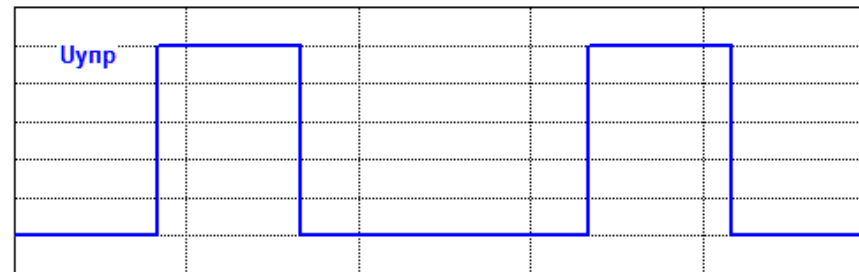
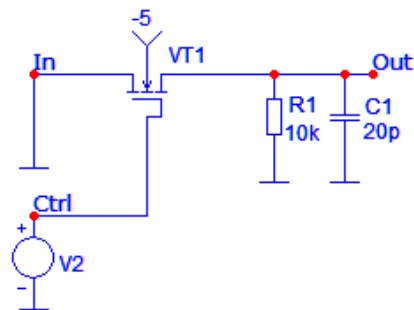


C_c , C_{in} (емкость относительно земли). Шунтирующая на землю емкость приводит к упомянутому ранее спаду частотной характеристики (кривые 1 и 2 на рис. 9). Совместно с сопротивлением источника сигнала и сопротивлением замкнутого ключа R_{ON} эти емкости образуют фильтр нижних частот. Ситуация усугубляется при высокоомном источнике сигнала.

Емкость между ключами. Поскольку обычно на кристалле размещается несколько ключей, то не следует удивляться при появлении наводок между каналами. Виновницей может быть емкость между каналами, составляющая величину порядка 0,5 пФ. Эффект усиливается по мере роста частоты и увеличения импеданса источника сигнала.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ

Динамические помехи. Во время переключения аналогового коммутатора в сигнальные цепи могут проникать скачки управляющего напряжения. Подобные эффекты возникают и в мультиплексорах во время изменения адреса канала.

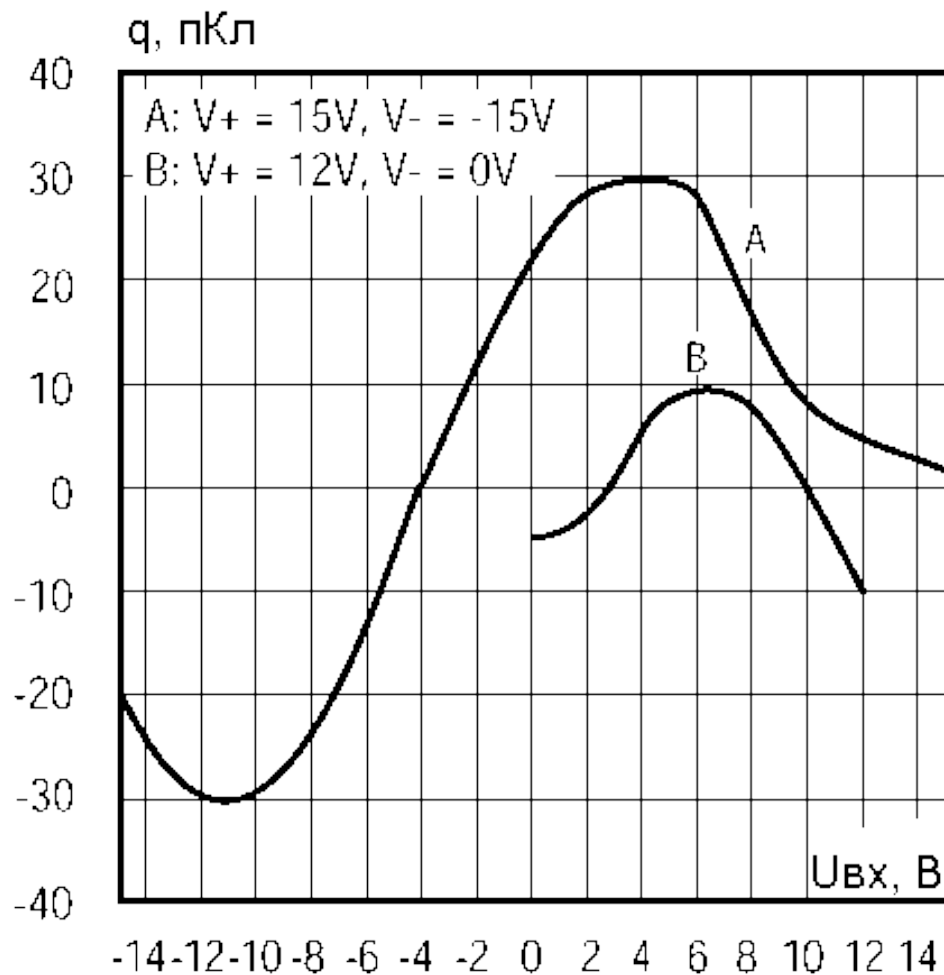


Эти всплески и провалы вызваны переносом заряда в канал через емкость C_3 , имеющую величину порядка 5 пФ при изменении напряжения затвора. Это напряжение делает резкий скачек от одного уровня питания к другому, перенося заряд $q = +C_3(U_{\text{зи.выс}} - U_{\text{зи.низ}})$.

Замедление изменения сигнала на затворе вызывает меньшую по амплитуде, но более долгую динамическую помеху с той же площадью.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

Хорошо сбалансированные КМОП-ключи имеют относительно малую динамическую помеху, поскольку попадающие в канал заряды у комплементарных МОП-транзисторов стремятся скомпенсировать друг друга (когда на одном затворе напряжение растет, на другом – падает).



На рис. приведены зависимости заряда переключения от входного напряжения для интегрального КМОП-ключа MAX312 при двухполярном питании +15 В (кривая А) и однополярном +12 В (кривая В).

Чтобы дать представление о масштабе этих эффектов, скажем, что заряд 30 пКл создает скачек напряжения в 3 мВ на конденсаторе емкостью 0,01 мкФ. Для многих применений это очень существенная величина.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

Ключи на полевых транзисторах имеют сопротивление в открытом состоянии R_{ON} от единиц до сотен Ом. В комбинации с емкостью подложки и паразитными емкостями это сопротивление образует фильтр нижних частот, **ограничивающий область частот пропускаемых сигналов значениями порядка 10 МГц** и даже ниже.

Полевые транзисторы с меньшим R_{ON} имеют обычно большую емкость, так что выигрыша в скорости нарастания выходного сигнала они не дают.

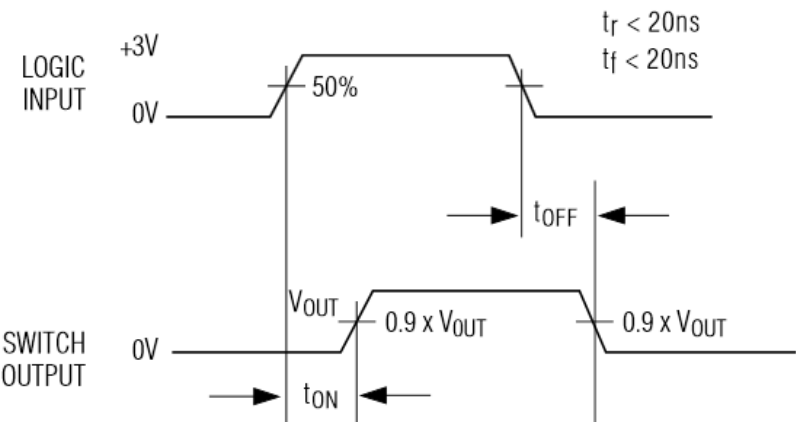
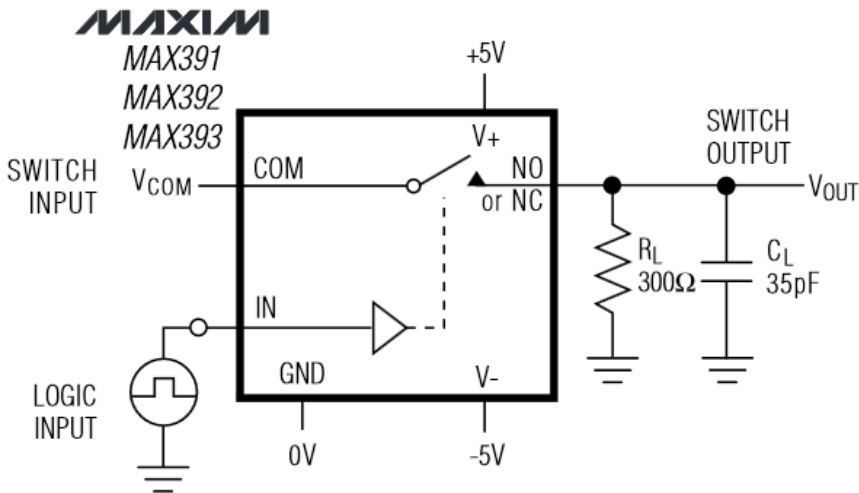
Значительная доля ограничения частотной характеристики вызвана элементами защиты - последовательными токоограничивающими резисторами и шунтирующими диодами, применяемыми почти во всех КМОП-схемах.

Специальные высокоскоростные ключи, например, MAX453 фирмы Maxim имеют типичную полосу пропускания до 50 МГц и предназначены для передачи сигналов видеочастоты амплитудой +/- 1 В от низкоомных источников (обычно 75 Ом) на согласованную нагрузку.

.

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Длительность переходного процесса включения и выключения ($t_{вкл}$ и $t_{выкл}$) ключа на МОП-транзисторах определяется временем перезаряда емкости затвор-канал.



Turn-On Time	t _{ON}	V _{COM} = ±3V, Figure 2	T _A = +25°C	65	130	ns
			T _A = T _{MIN} to T _{MAX}	175		
Turn-Off Time	t _{OFF}	V _{COM} = ±3V, Figure 2	T _A = +25°C	35	75	ns
			T _A = T _{MIN} to T _{MAX}	100		

Уменьшение этой емкости связано с возрастанием R_{ON} , поэтому обычно повышения скорости переключения добиваются снижением выходного сопротивления цепей, осуществляющих управление напряжением на затворе коммутирующего МОП-транзистора. При этом возрастает ток, потребляемый схемой от источника питания.

Характерная величина времени переключения для КМОП-ключей составляет около 0,2 мкс при токе потребления в статическом состоянии менее 1 мкА.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

К эксплуатационным параметрам относятся:

- номинальные значения питающих напряжений;
- ток потребления;
- максимально допустимое значение тока через ключ;
- диапазон допустимых значений входного (выходного) напряжения;
- уровни (высокий и низкий) напряжения управления (обычно согласованы с уровнями 0 и 1 ТТЛ и КМОП цифровых микросхем, для чего ИМС аналоговых ключей содержат порой довольно сложные схемы управления собственно ключами).

Номинальное значение питающих напряжений у ключей широкого применения от 3В до $\pm 20\text{В}$.

Номинальное значение коммутируемых токов 20—100 мА.

Коммутатор	Напряжение питания [В]	Ток потребления [мкА]	Ток утечки [нА]	R_{ON} [Ом] (тип)	Время включения [нс]	Время выключения [нс]	Заряд переключения [пКл]	Максимальный выходной ток [мА]	Особенности
Коммутаторы									
DG411	$\pm 4.5 \dots \pm 20$ 10.. 30	1	0.25	35	175	145	10	30	Счетверенный коммутатор
MAX391	$\pm 2.7 \dots \pm 8$ 3...15	< 1	0.1	35	130	75	5	30	То же
HI-201HS	$\pm 5 \dots \pm 20$ 12...20	4000	1	50	30	40	10	20	Быстродействующий
MAX326	$\pm 4.5 \dots \pm 18$ 10...30	100	0.01	2500	1000	1000	1	20	Минимальный заряд переключения
590KH13	± 15	4000	50	50	50	50	—	20	Счетверенный коммутатор
ADG451	$\pm 5 \dots \pm 22$ 12	0.001	0.02	4	70	60	20	100	Счетверенный коммутатор
ADG701	1.8...5.5	0.5	2	1	20	10	10	30	Полоса пропускания 250 МГц
ADG774	3.3...5	1	100	6	10	5	—	100	4-канальный переключатель
ADG715	2.7...5.5	10	0.01	2.5	95	85	3	30	8-канальный с последовательным управлением по I ² C-интерфейсу

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Нелинейные устройства предназначены для преобразования формы сигнала. Это преобразование должно проходить по определенным законам. Для того, чтобы выполнять такие преобразования, нужно отслеживать **параметры сигнала** (например, амплитуду, длительность) и выполнять **нелинейные операции** (интегрирование, дифференцирование, ограничение, умножение и т.п.) над переменными состояниями (током или напряжением). Частным случаем нелинейных устройств являются **генераторы импульсов** различной формы (прямоугольной, треугольной и т.п.)

Для анализа работы нелинейных устройств и синтеза (проектирования) таких устройств необходимо понимать, из каких блоков состоит (или должно состоять) данное устройство, какие функции выполняет каждый блок и как они взаимодействуют между собой.

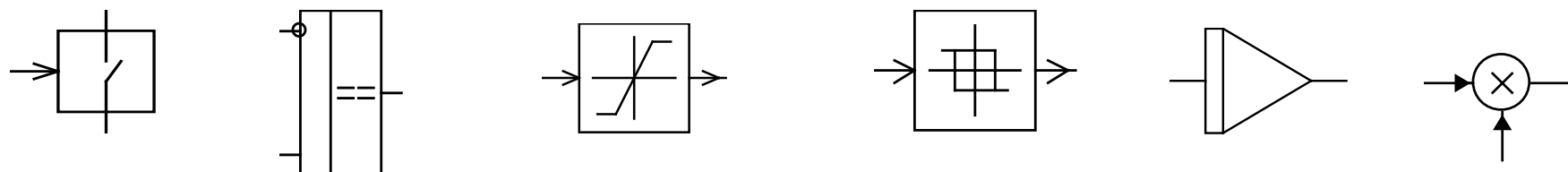
При построении нелинейных устройств могут использоваться не только аналоговые, но и цифровые компоненты, причем в ряде случаев в схемах используются аналоговые свойства цифровых микросхем (хотя в общем случае это некорректно и не рекомендуется без особой необходимости).

При построении **нелинейных** устройств очень часто используются **линейные блоки** (усилители, сумматоры, источники тока) или их нелинейные модификации (например, усилители-ограничители).

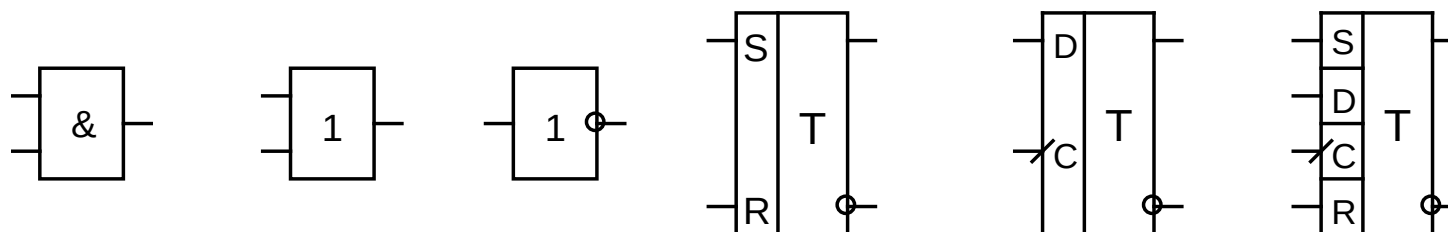
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Аналоговые блоки

Ключ Компаратор Ограничитель Триггер Шмитта Интегратор Умножитель

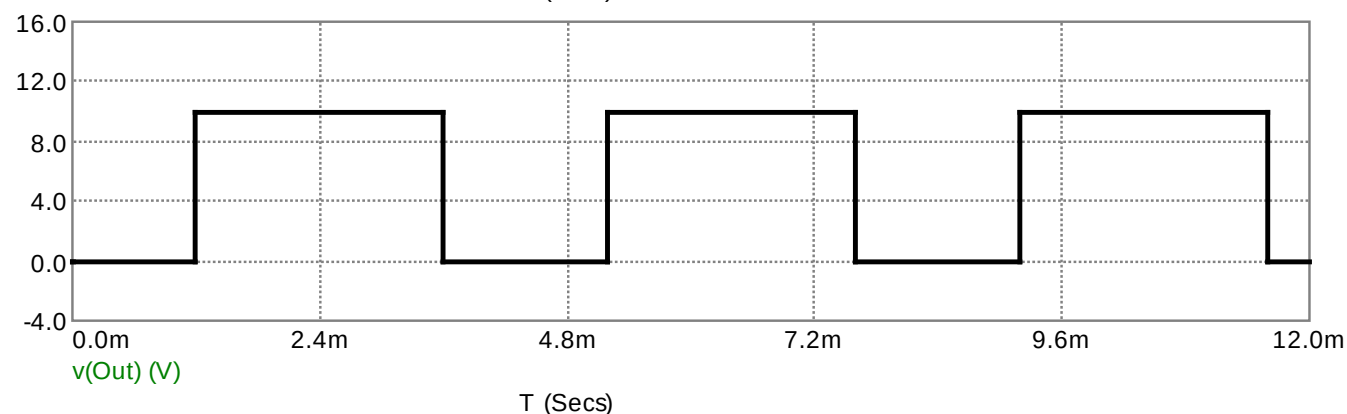
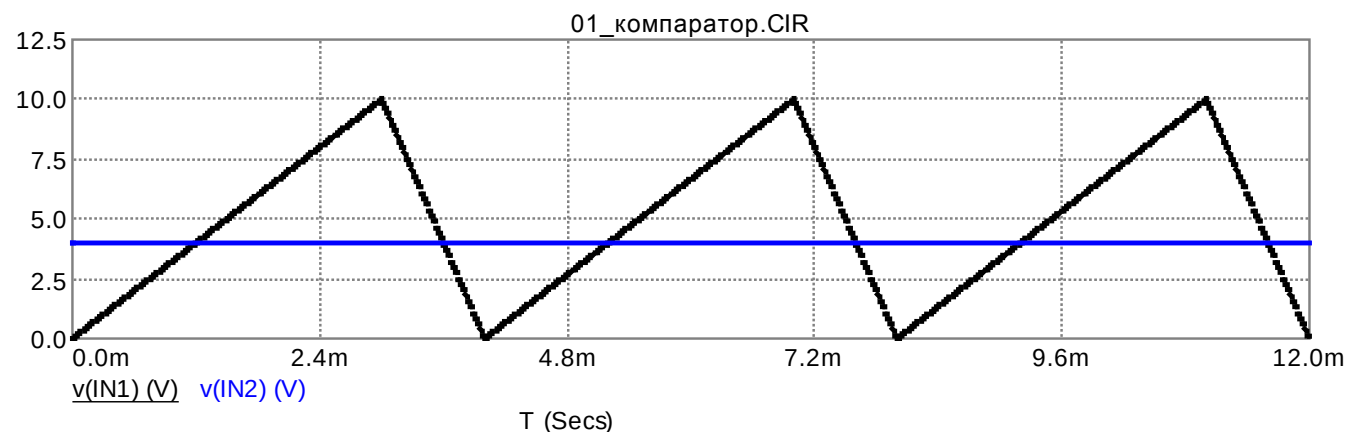
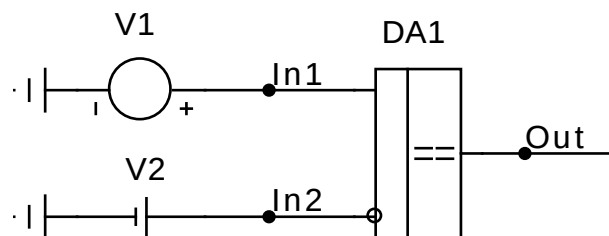


Цифровые блоки



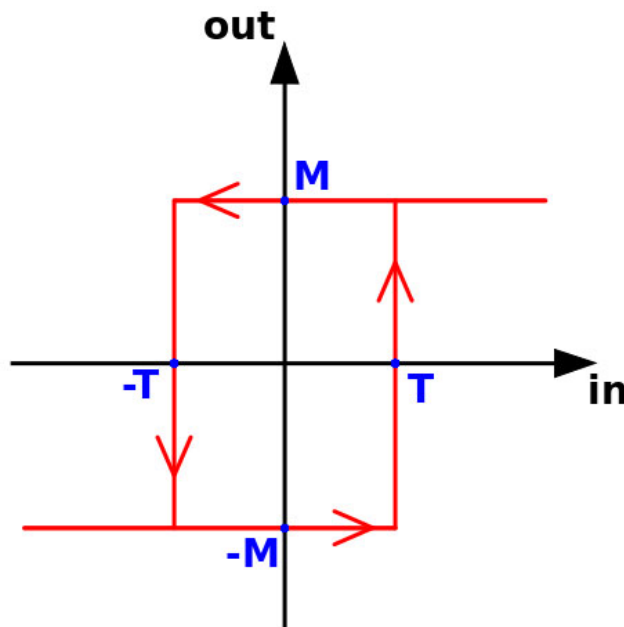
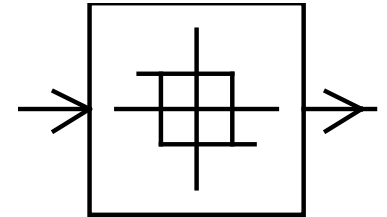
КОМПАРАТОР

Компаратор (аналоговый) — это устройство, сравнивающее сигналы на своих входах. Если сигнал на входе «+» больше, чем сигнал на входе «-», то на выходе формируется сигнал высокого уровня. Если сигнал на входе «+» меньше, чем сигнал на входе «-», то на выходе формируется сигнал низкого уровня. Компаратор является простейшим аналого-цифровым преобразователем (на входах сигнал аналоговый, а на выходе – цифровой).



ТРИГГЕР ШМИТТА

Триггер Шмитта — двухпозиционный релейный элемент, статическая характеристика которого имеет зону неоднозначности (петлю гистерезиса). Фактически триггер Шмитта является разновидностью компаратора, но только условием переключения (появления на выходе сигнала высокого уровня) обусловлено не только текущим соотношением сигнала на входе, но и направлением изменения этого сигнала (уменьшение, увеличение).

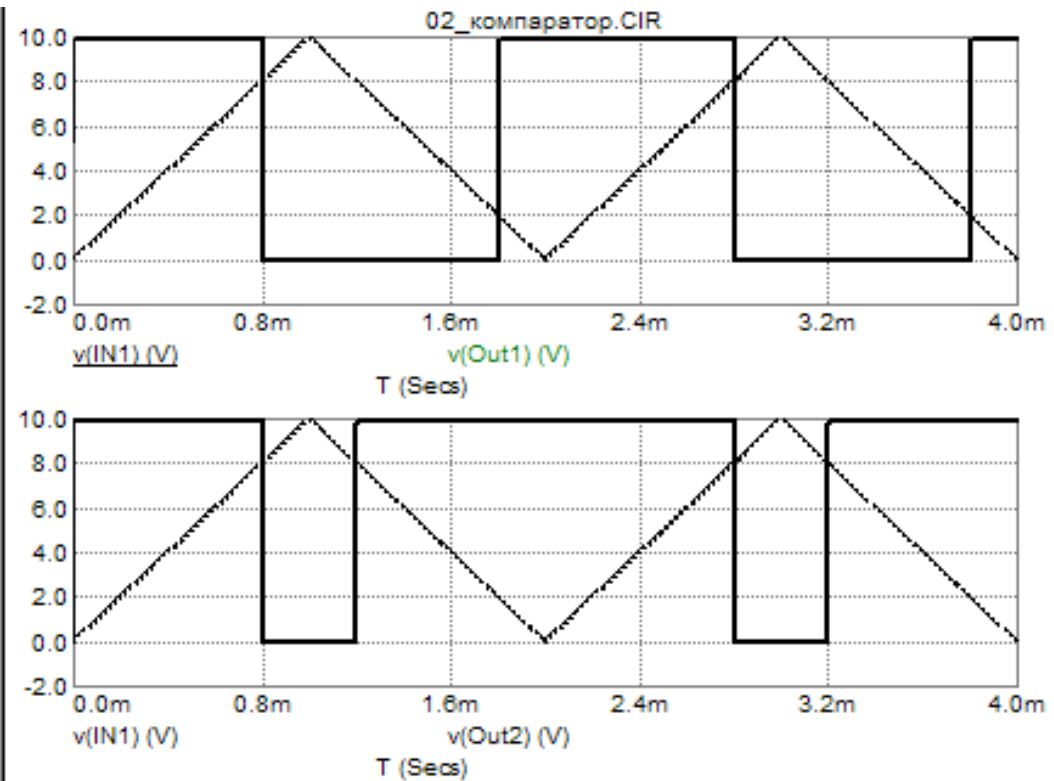
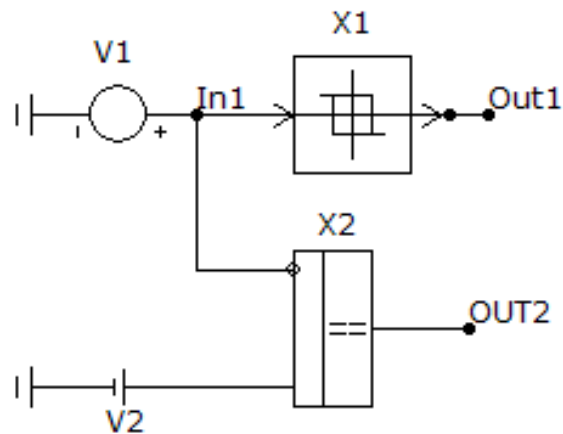


В отличие от обычного компаратора триггер Шмитта имеет один вход.

Статическая характеристика триггера Шмитта представляет собой прямоугольную петлю гистерезиса. Неоднозначность статической характеристики позволяет утверждать, что триггер Шмитта, как и другие триггеры обладает свойством памяти — его состояние в зоне неоднозначности определяется предысторией — ранее действовавшим входным сигналом.

ОТЛИЧИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ КОМПАРАТОРА И ТРИГГЕРА ШМИТТА

Компаратор включается и выключается при одинаковом уровне сигнала на входе. Триггер Шмитта включается при одном уровне сигнала (большем), а выключается при другом (меньшем). За счет этого он имеет лучшую помехоустойчивость (не возникает ложных срабатываний, когда сигнал колеблется вблизи порога переключения)

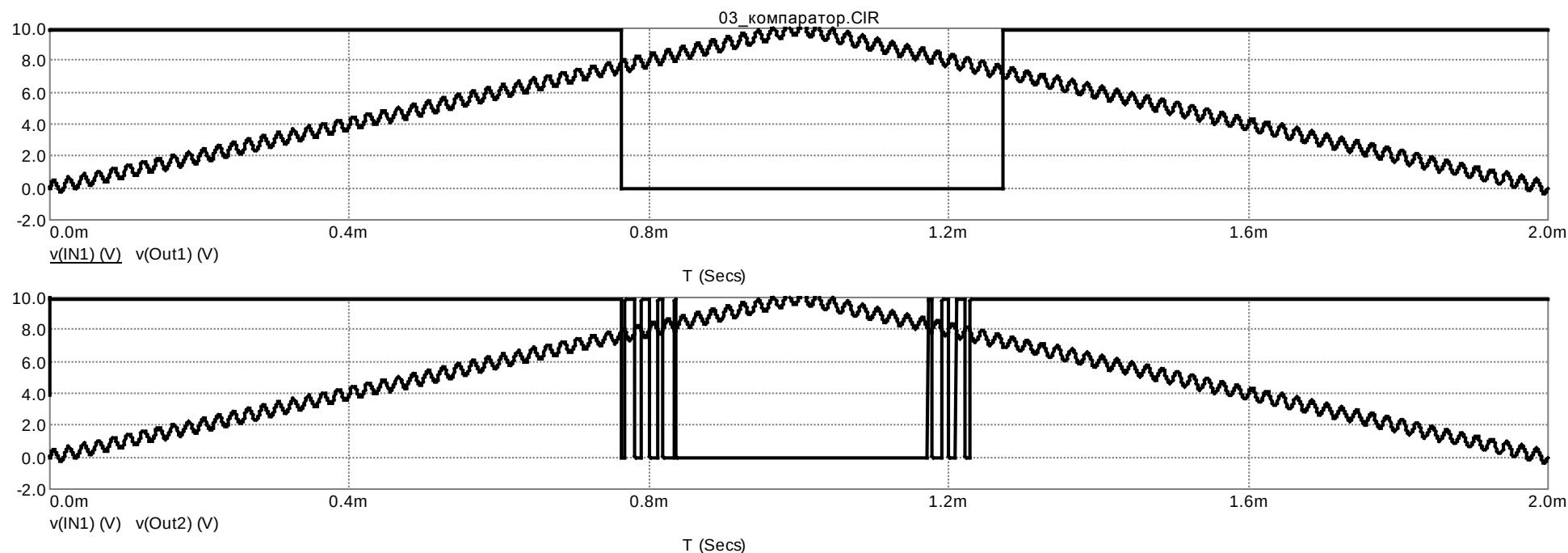


Важная особенность – длительность фронтов выходного сигнала не зависит от скорости изменения входного сигнала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИГГЕРА ШМИТТА

Триггер Шмитта используется для восстановления цифрового сигнала, искаженного в линиях связи, фильтрах дребезга, в качестве двухпозиционного регулятора в системах автоматического регулирования. Он и позволяет использовать триггер в качестве формирователя прямоугольных импульсов из входного напряжения, в частности, из синусоидального).

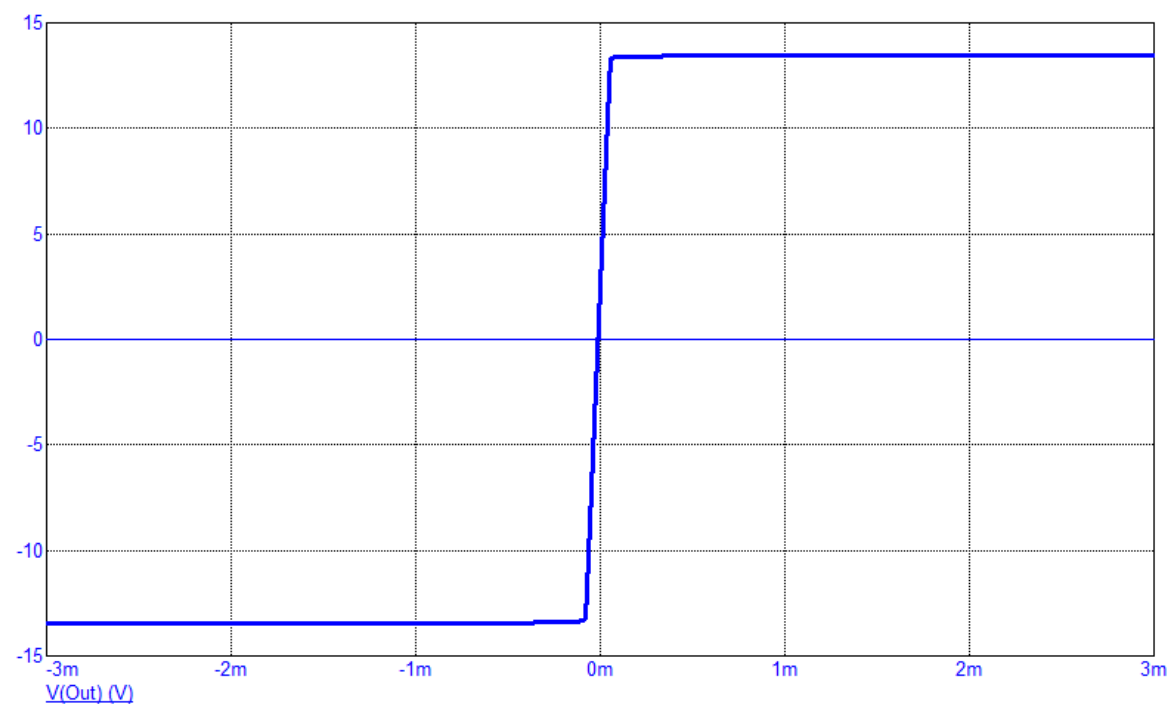
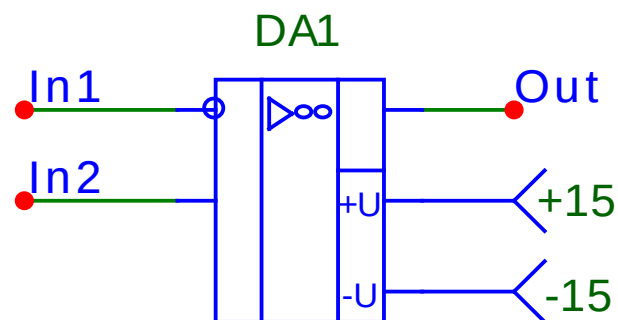
Обработка зашумленного сигнала



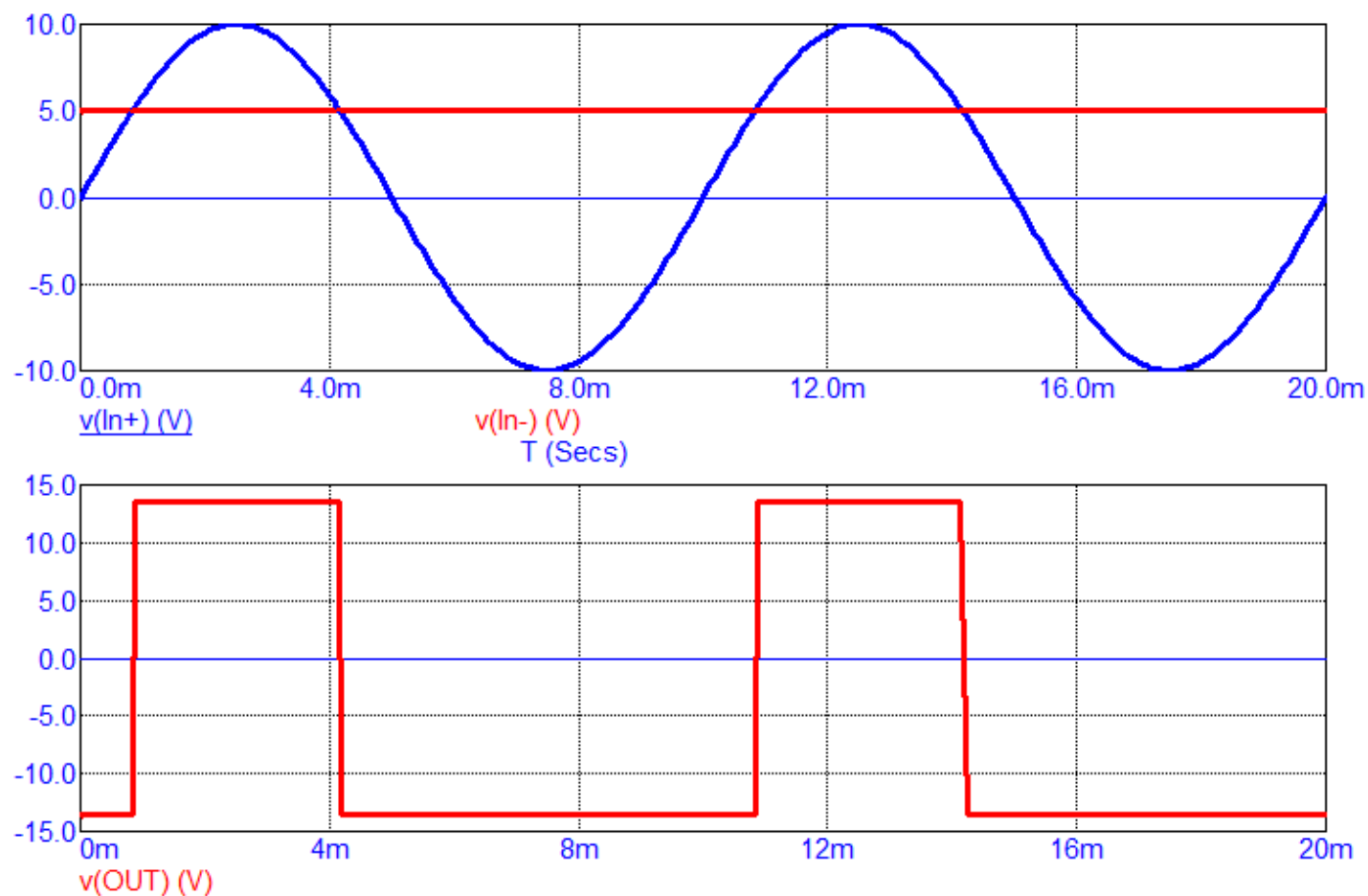
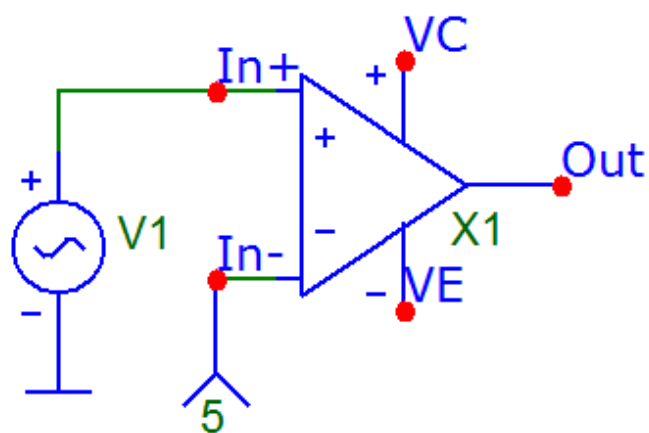
(сверху триггер Шмитта, снизу – обычный компаратор)

НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОУ

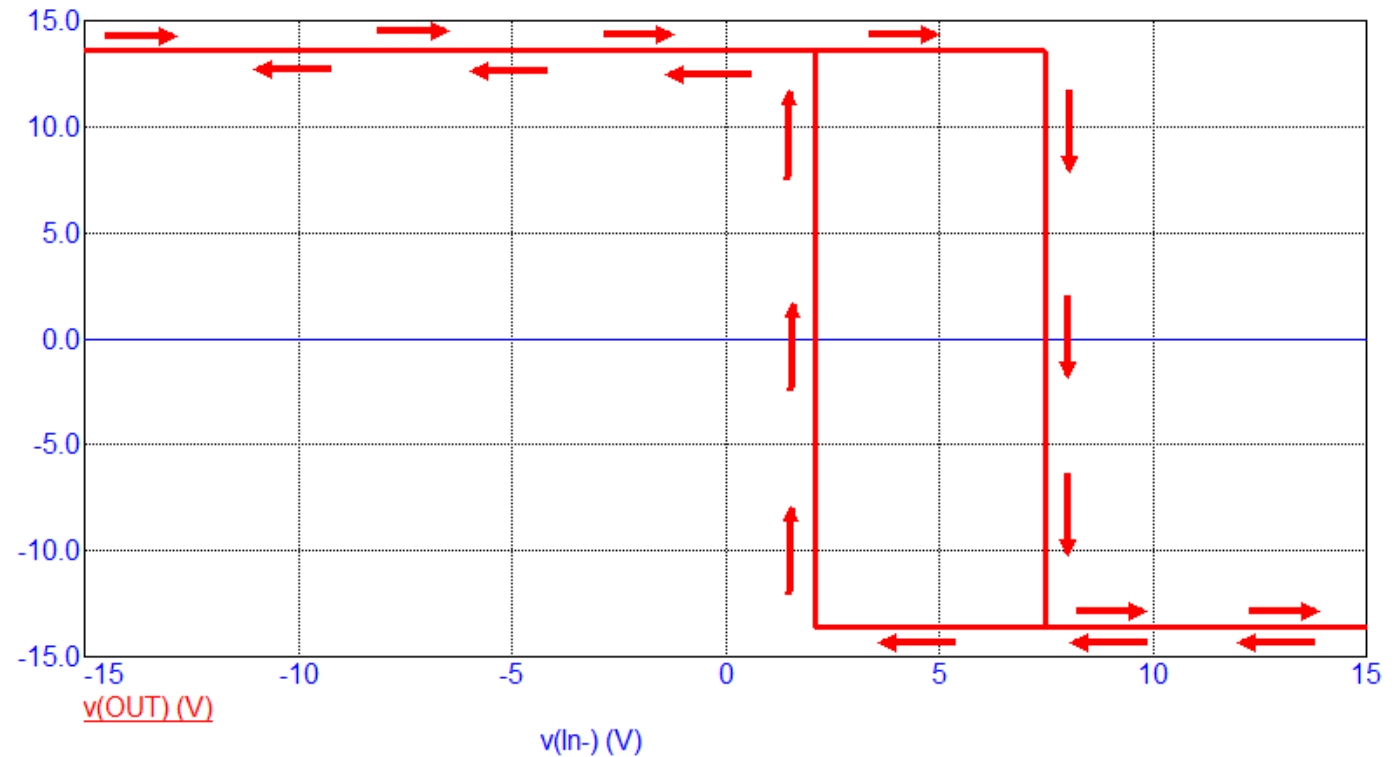
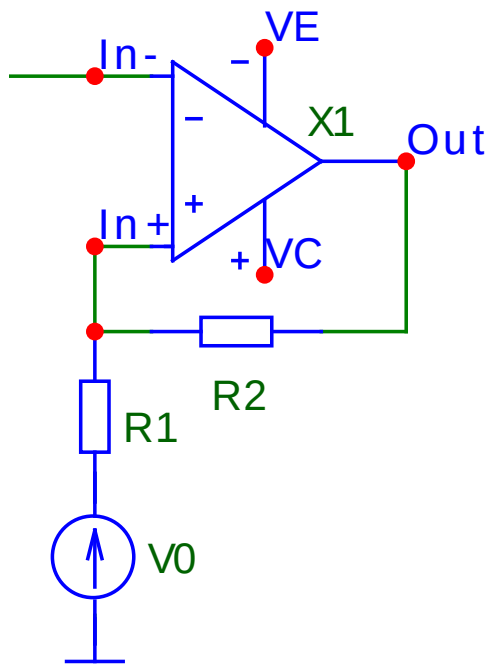
Передаточная характеристика ОУ



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КОМПАРАТОРОМ



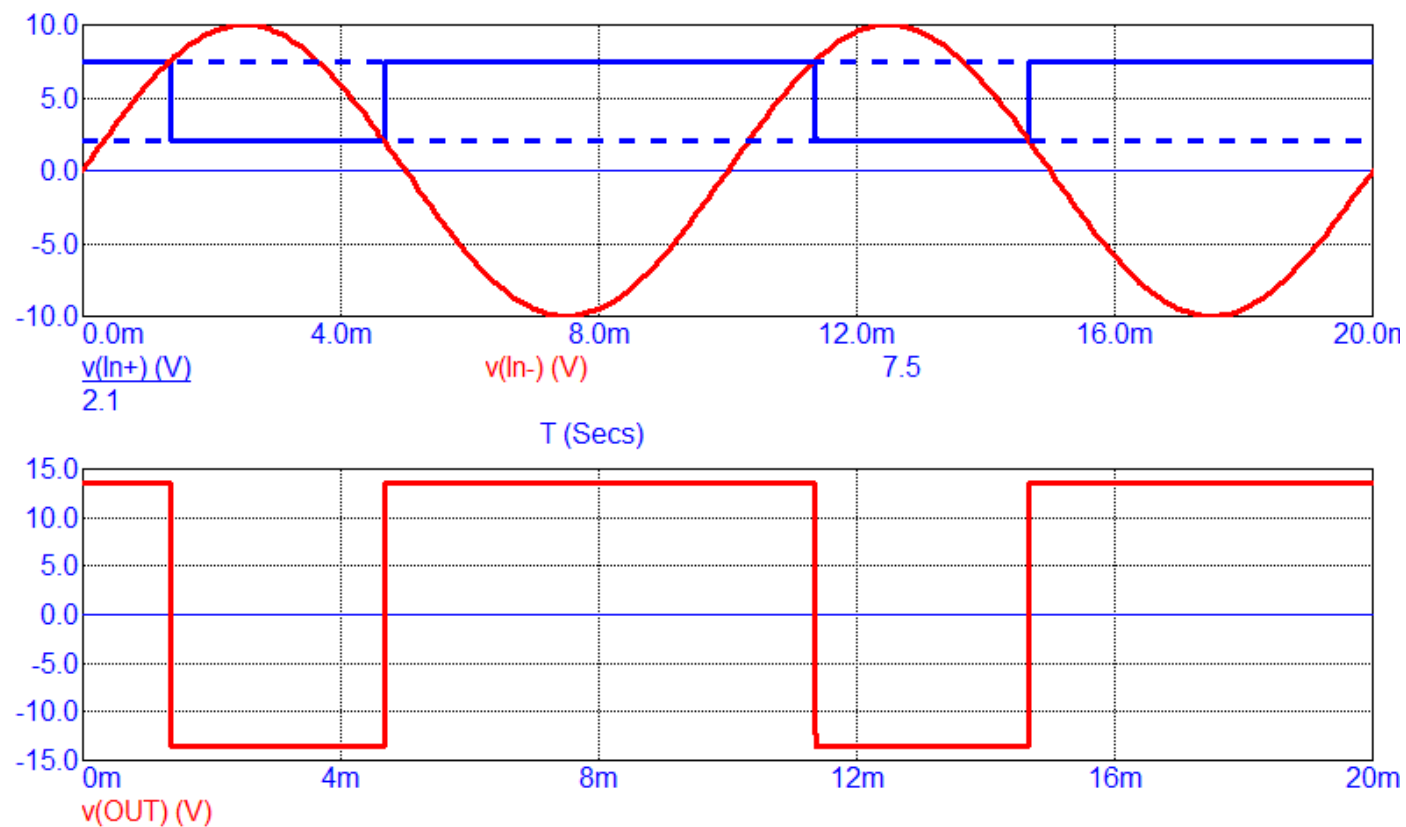
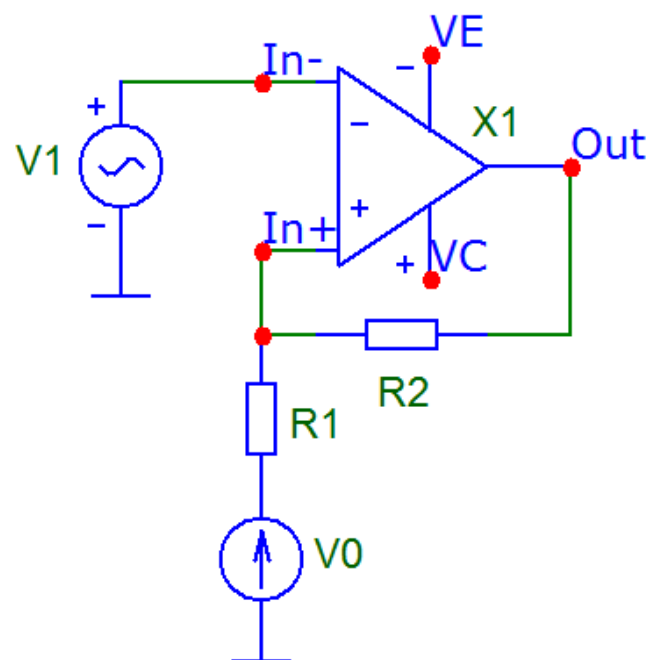
КОМПАРАТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОС (ТРИГГЕР ШМИТТА)



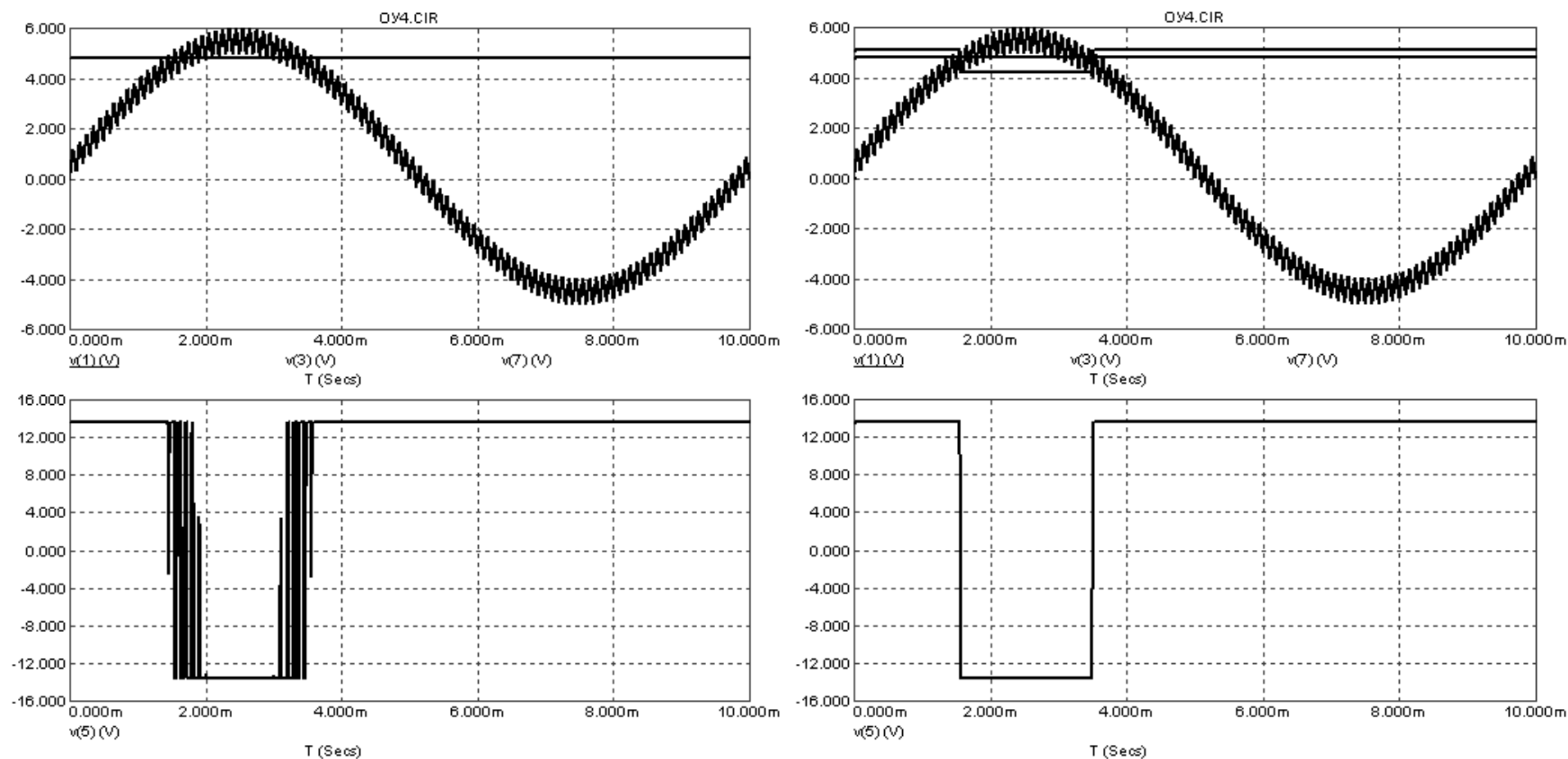
$$U_{nop1} = U_0 \frac{R1}{R1 + R2} + U_{Out_max} \frac{R2}{R1 + R2}$$

$$U_{nop2} = U_0 \frac{R1}{R1 + R2} - U_{Out_max} \frac{R2}{R1 + R2}$$

КОМПАРАТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОС (ТРИГГЕР ШМИТТА)

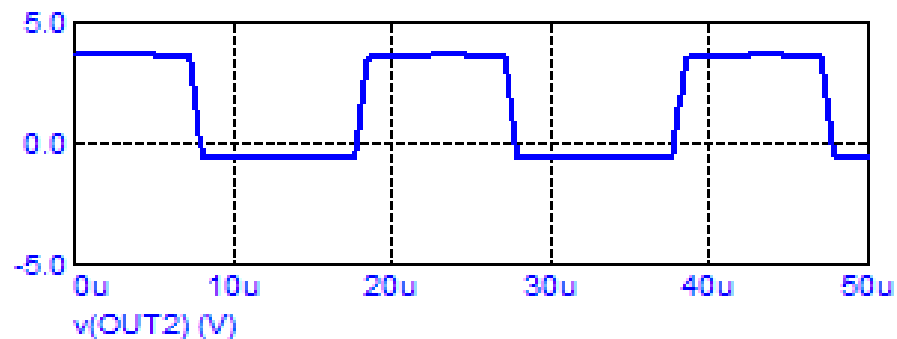
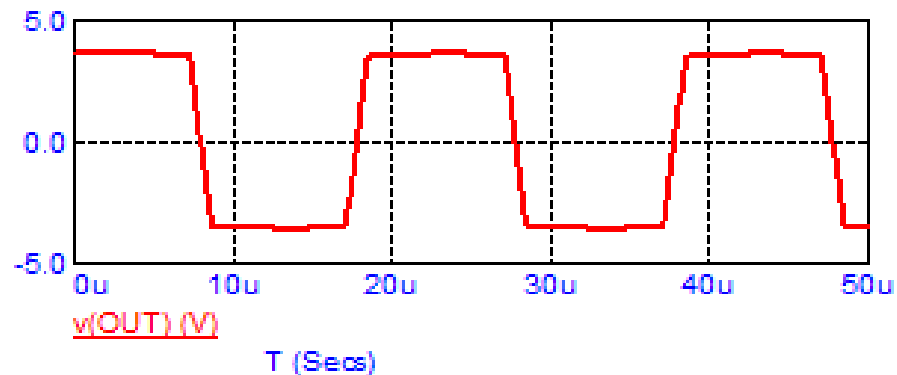
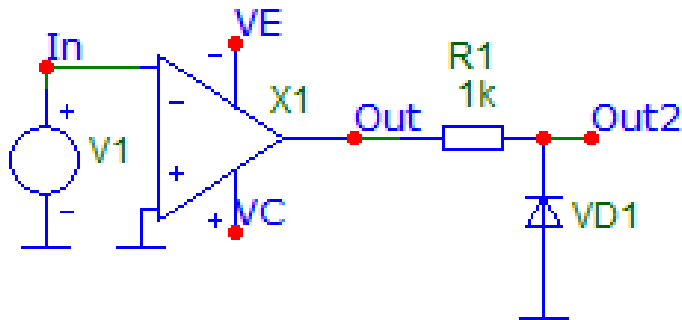


ОБРАБОТКА КОМПАРАТОРОМ ЗАШУМЛЕННОГО СИГНАЛА



Слева – компаратор без гистерезиса, справа – компаратор с гистерезисом.

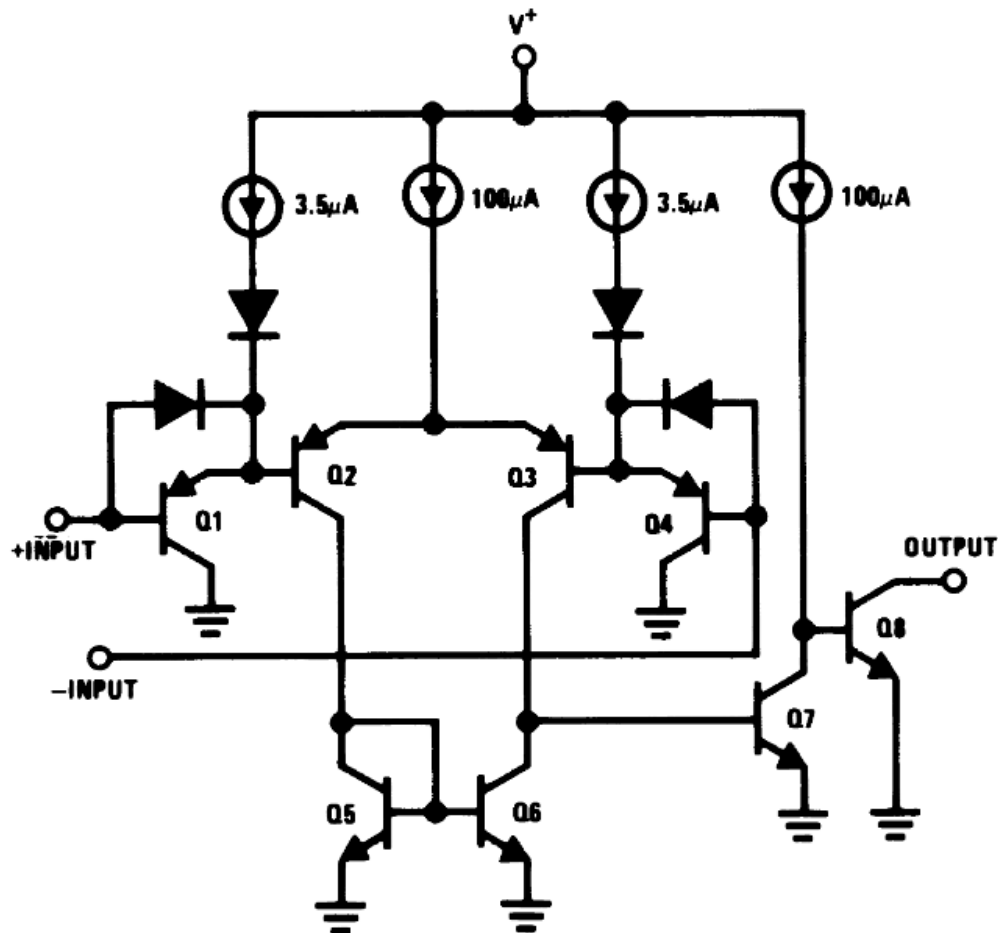
НЕДОСТАТКИ КОМПАРАТОРОВ НА ОСНОВЕ ОУ



1. В ОУ введены цепи частотной коррекции для обеспечения устойчивости при наличии ОС. В результате максимальная скорость нарастания выходного напряжения ограничена достаточно малыми значениями: 1 В/мкс для ОУ широкого применения, 10 В/мкс для ОУ повышенного быстродействия, 50 В/мкс для быстродействующих ОУ. Длительность фронтов выходных импульсов составляет единицы мкс или более. В результате частотный диапазон использования таких компараторов ограничен десятками кГц.
2. Если у ОУ двуполярное питание, то на выходе получается двуполярный импульс. А логическую микросхему управляют однополярными импульсами. Поэтому для согласования уровней напряжения необходимы дополнительные цепи (ограничители).

Перечисленных недостатков лишены специализированные микросхемы компараторов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МИКРОСХЕМЫ КОМПАРАТОРОВ

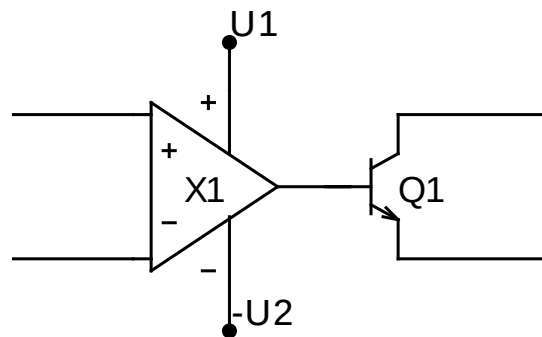


Структура компаратора LM393

Компараторы являются специализированными ОУ с дифференциальным входом. Входной каскад компаратора построен аналогично входному каскаду ОУ и также как в ОУ работает в линейном режиме. На выходе компаратора формируются сигналы высокого логического уровня, если разность входных сигналов меньше напряжения срабатывания или низкого логического уровня, если разность входных сигналов превышает напряжение срабатывания компаратора.

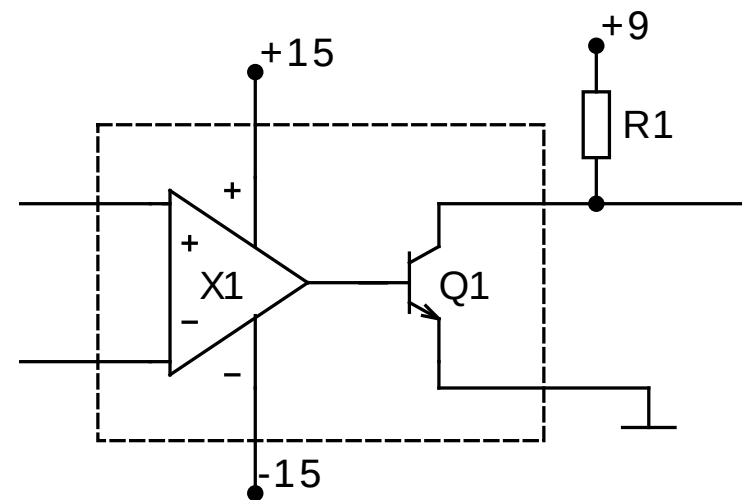
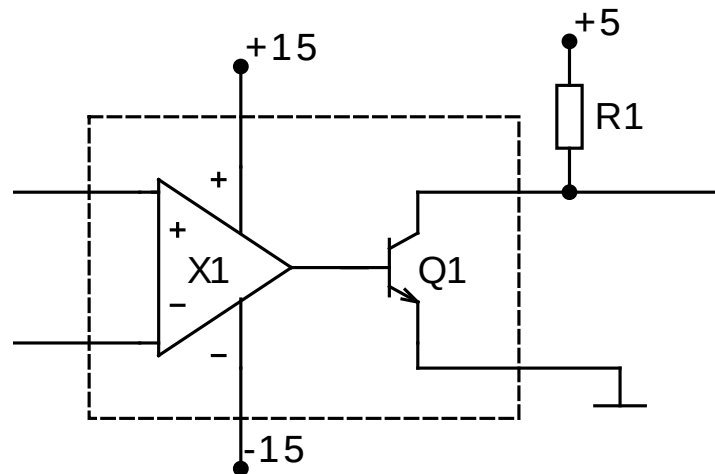
Выходной каскад компаратора может быть выполнен по парафазной схеме (как у ОУ), но чаще всего это простой каскад с открытым коллектором.

УПРОЩЕННАЯ СТРУКТУРА КОМПАРАТОРА К554СА3



Компаратор имеет два выхода – открытый коллекторный и эмиттерный выходы. По этой причине он может применяться совместно с цифровыми ИМС умеренного быстродействия, $t_{зд} = 200$ нс. Компаратор фактически состоит из дифференциального усилителя (к которому нужно подключить источники питания) и выходного транзистора, который определенным образом должен быть подключен к источнику питания, причем эти источники питания не обязательно должны иметь одинаковые уровни напряжений. Это позволяет легко согласовывать выходные уровни напряжения такого компаратора и с ТТЛ и с КМОП микросхемами.

Примеры подключения компаратора К554СА3 (структурно)



СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПАРАТОРА С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Базовая схема включения компаратора LM393

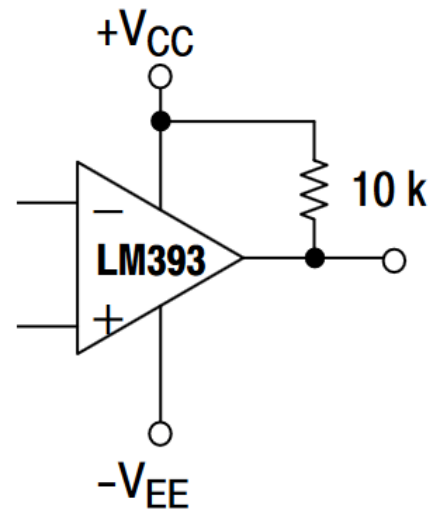
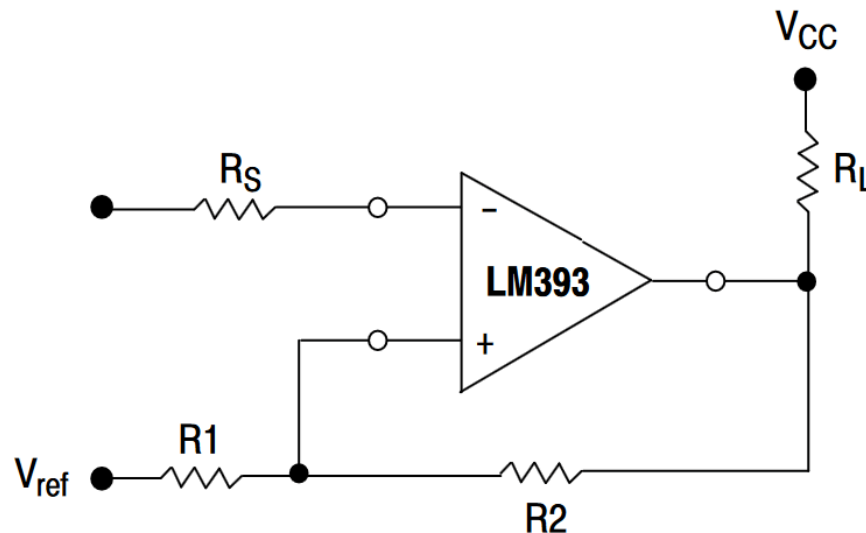


Схема компаратора с гистерезисом на основе LM393



$$R_S = R1 \parallel R2$$

$$V_{th1} = V_{ref} + \frac{(V_{CC} - V_{ref}) R1}{R1 + R2 + R_L}$$

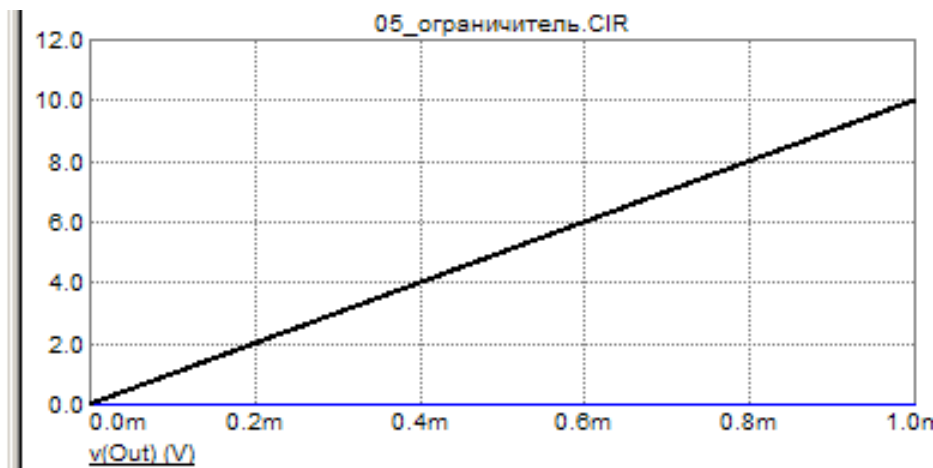
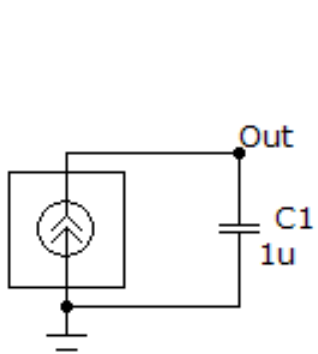
$$V_{th2} = V_{ref} - \frac{(V_{ref} - V_{O\ Low}) R1}{R1 + R2}$$

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ЗАДАННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Для формирования импульсов заданной длительности чаще всего используют отслеживание напряжения на конденсаторе. Как известно, ток и напряжение на конденсаторе связаны выражением:

$$i_C = C \frac{dU_C}{dt}$$

Если заряд конденсатора осуществляется постоянным током, то напряжение на нем меняется по линейному закону в зависимости от времени. Т.е. существует прямо пропорциональная зависимость между изменением напряжением на конденсаторе и временем заряда.



$$\Delta U_C = \frac{1}{C} i_C \cdot \Delta t$$

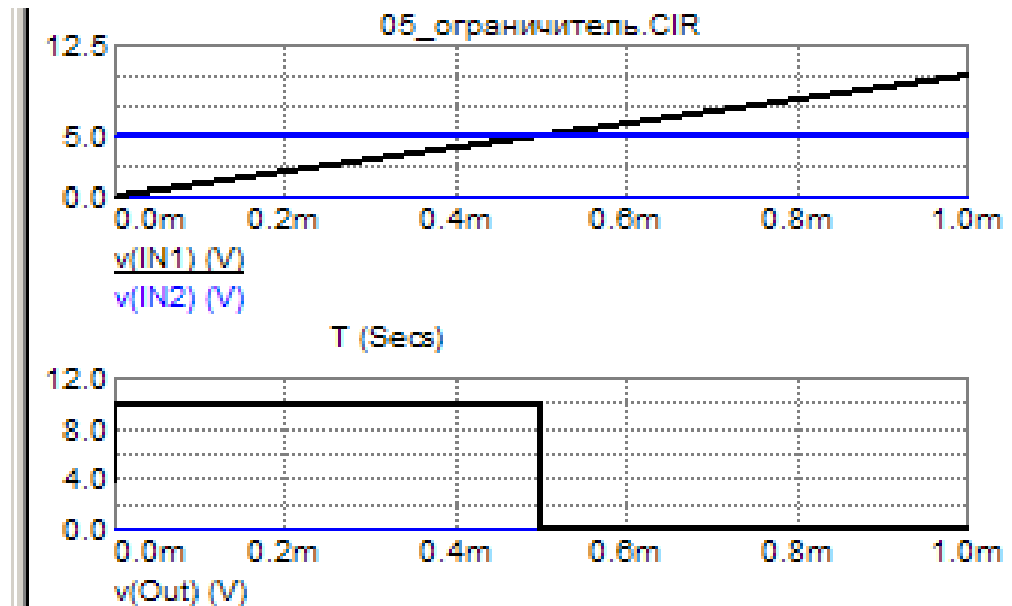
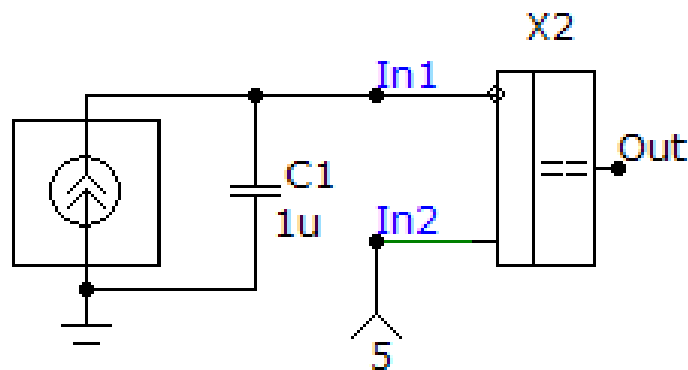
Соответственно, контролируя перепад напряжений на конденсаторе, можно контролировать длительность импульса.

$$\Delta t = C \frac{\Delta U_C}{i_C}$$

Длительность импульса можно регулировать меняя ток заряда i_C , либо перепад напряжений ΔU .

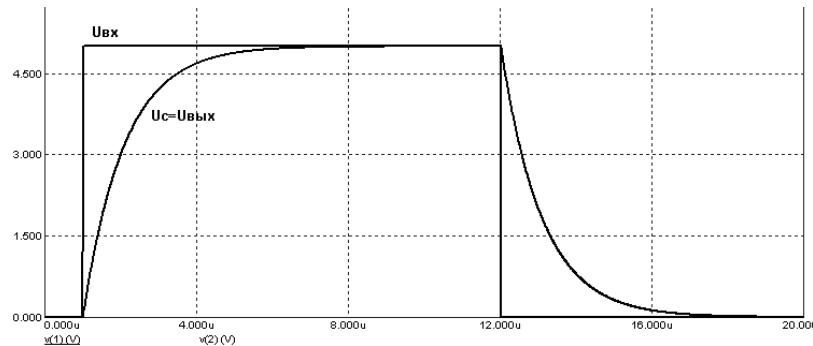
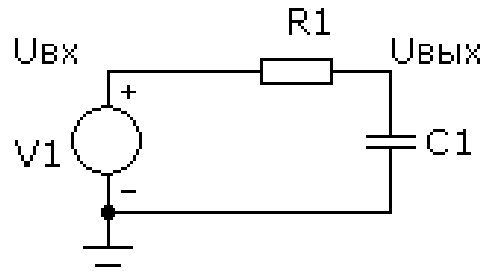
ПРОСТЕЙШИЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСА

Для построения формирователя импульсов заданной длительности необходимо источник тока (возможно, регулируемый) и пороговое устройство (компаратор), которое будет следить за перепадом напряжений.



Иногда вместо источника тока используют источник напряжения и резистор. При этом напряжение на конденсаторе меняется по экспоненте (нелинейно). Поэтому длительность импульса при изменении порогового напряжения также будет меняться нелинейно. Но линейность требуется не всегда, а такое решение является очень простым и активно используется в формирователях и генераторах.

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ RC-ЦЕПЬ



Фронт: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

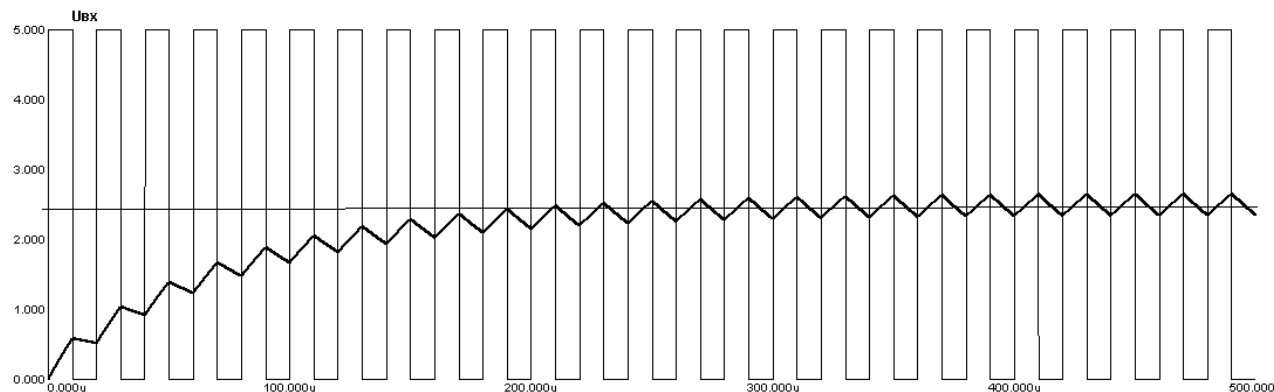
Срез: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$;
 τ - постоянная времени.

Постоянная времени – время, за которое напряжение достигает значения, отличающегося от установившегося на $1/e$.

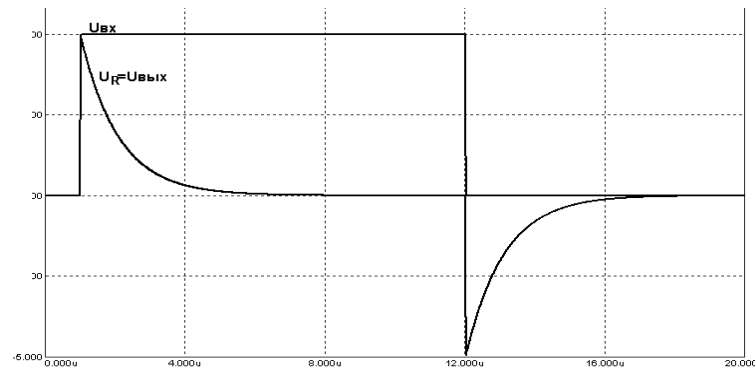
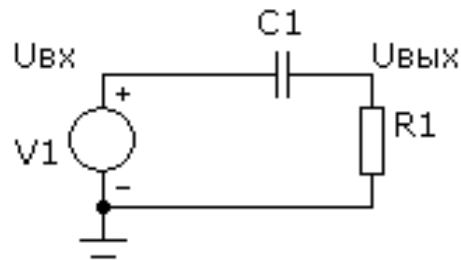
$$\tau = R1 * C1$$

Время установления $t_{уст} \approx 3\tau$ $U_{\text{ВЫХ}}(3\tau) \approx 0.95 * U_{\text{ВЫХ уст.}}$

Если $U_{\text{ВЫХ}} \ll U_{\text{ВХ}}$, то $U_{\text{ВЫХ}} = 1/RC * \int U_{\text{ВХ}}(t)dt + U_{\text{ВХ}}(0)$ – интегрирующее звено. Если $\tau \gg t_u$, то $U_{\text{ВЫХ}} \approx U_{\text{ср}}$ – цепь представляет собой детектор среднего значения



ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ



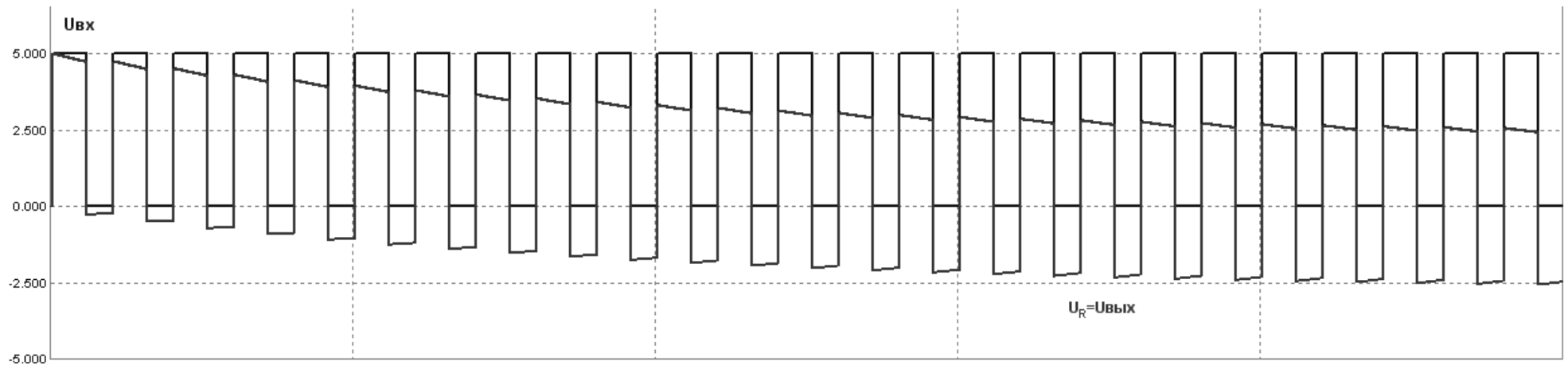
Фронт: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Срез: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$;

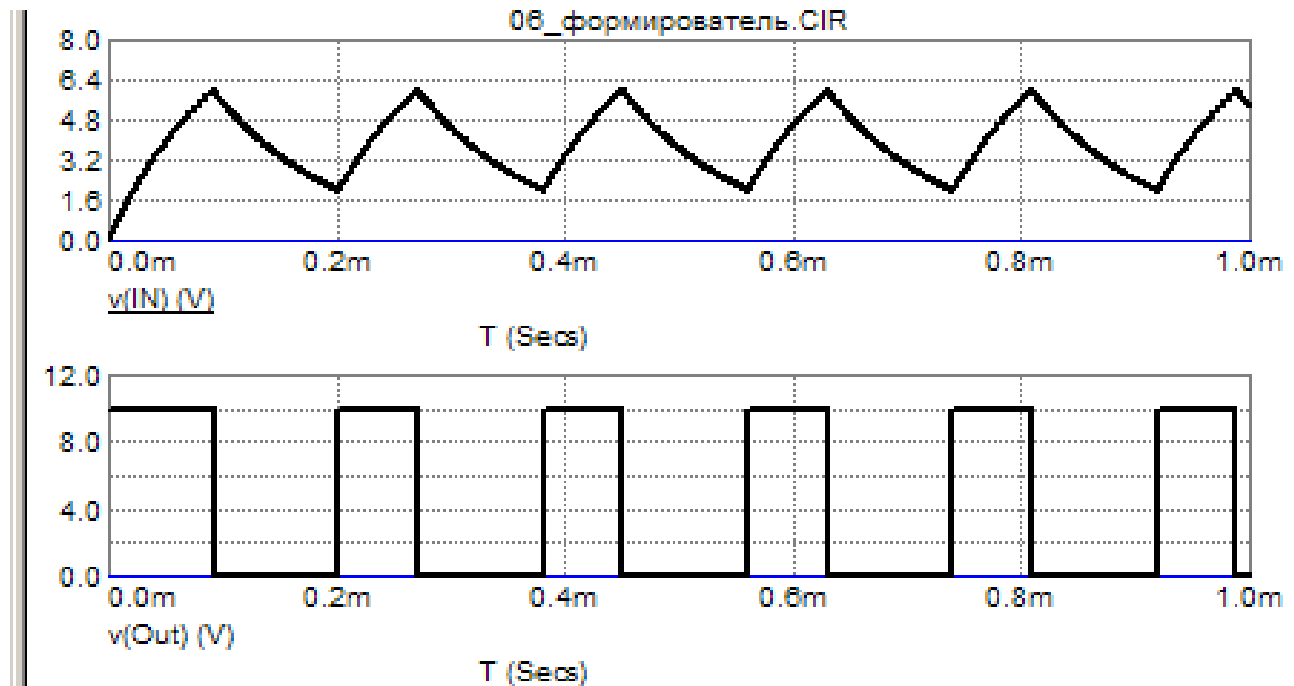
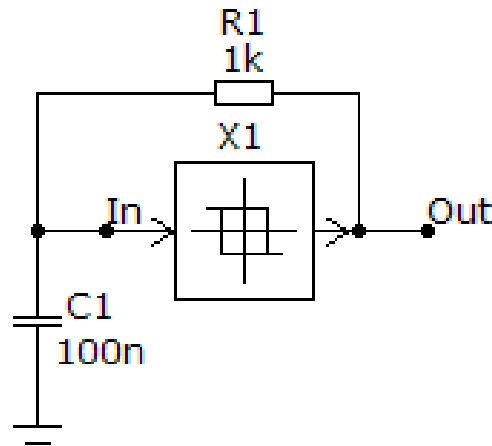
Постоянная времени $\tau = R1 * C1$

$U_{\text{вх}} = R1C1(dU_{\text{вх}}/dt)$ - дифференциатор низкочастотного входного напряжения.

Если $t_{\text{и}} \ll \tau$, то дифференцирующая цепь выделяет переменную составляющую



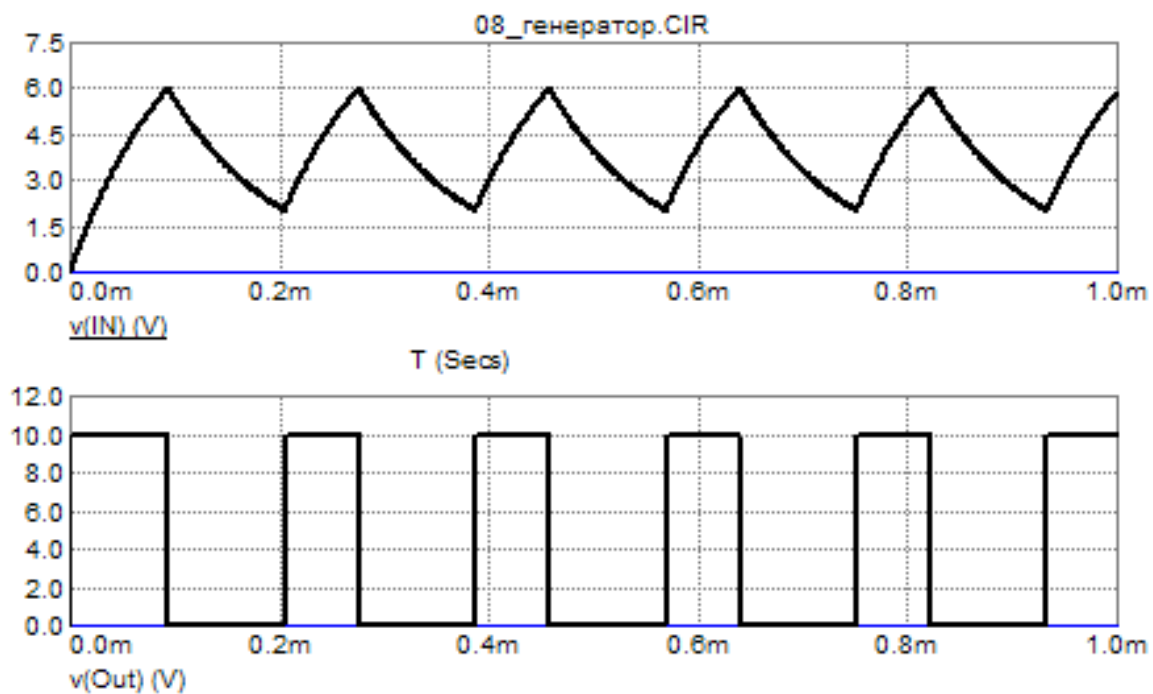
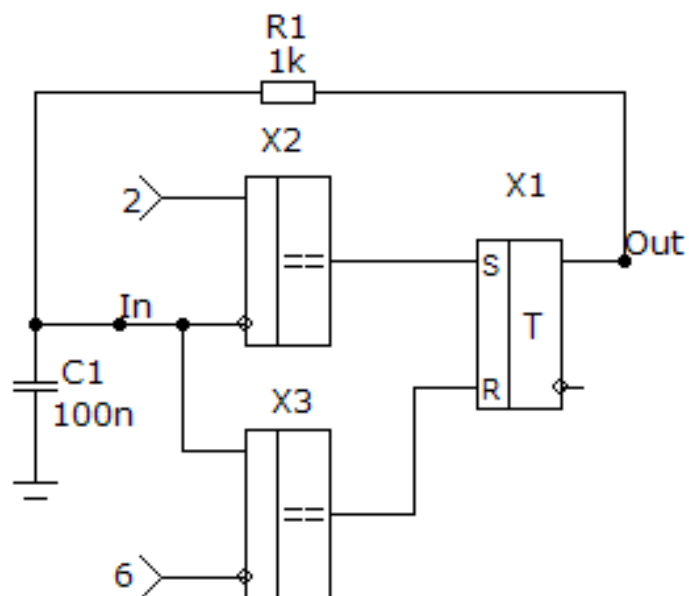
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ С ТРИГГЕРОМ ШМИТТА



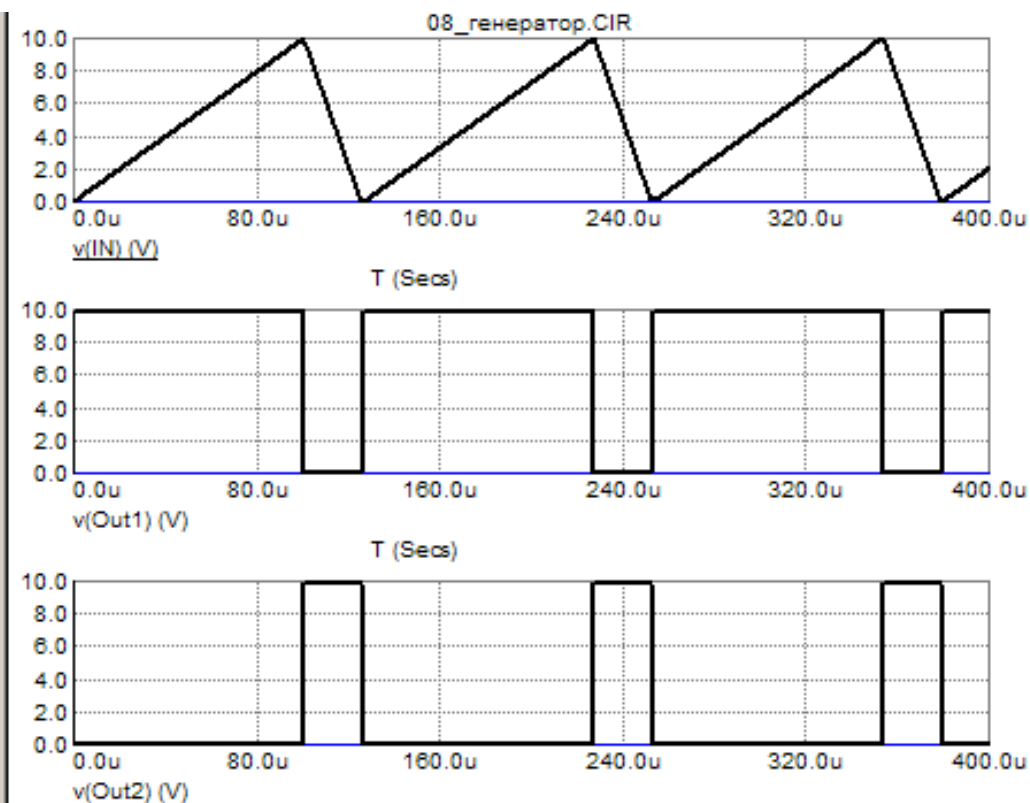
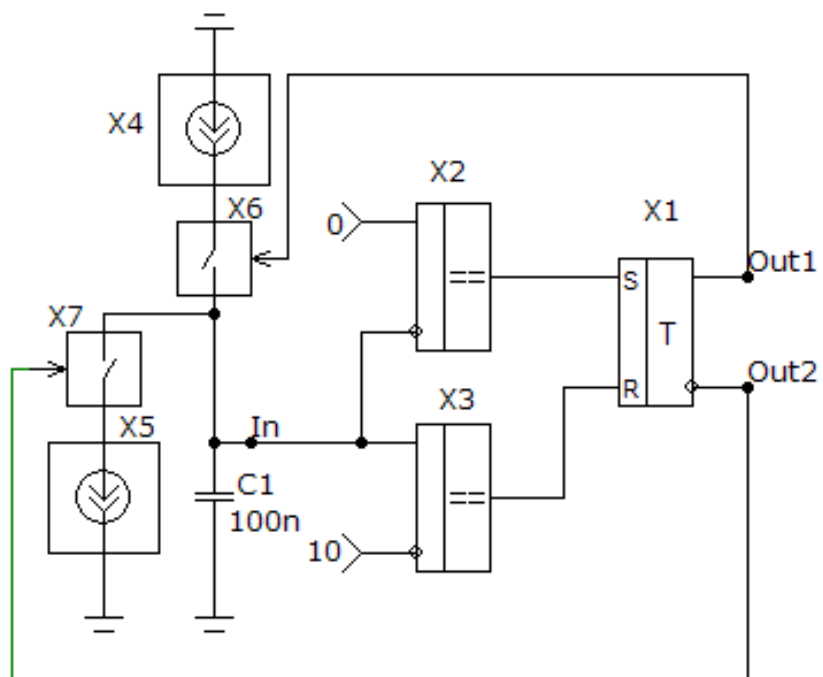
Такой генератор импульсов использует интегрирующую RC-цепь. Конденсатор C1 заряжается через резистор R1 от выходного напряжения триггера Шмитта. Когда напряжение на конденсаторе достигнет верхнего порога срабатывания, триггер переключится и на его выходе потенциал станет равным нулю (низкий уровень). Конденсатор начнет разряжаться. Когда напряжение на конденсаторе достигнет нижнего порога, триггер вновь переключится и на его выходе появится потенциал высокого уровня. Конденсатор начнет заряжаться и процесс повторится.

Таким образом, связка интегрирующей RC-цепочки и триггера Шмитта (двухпорогового компаратора) образуют генератор периодической последовательности импульсов.

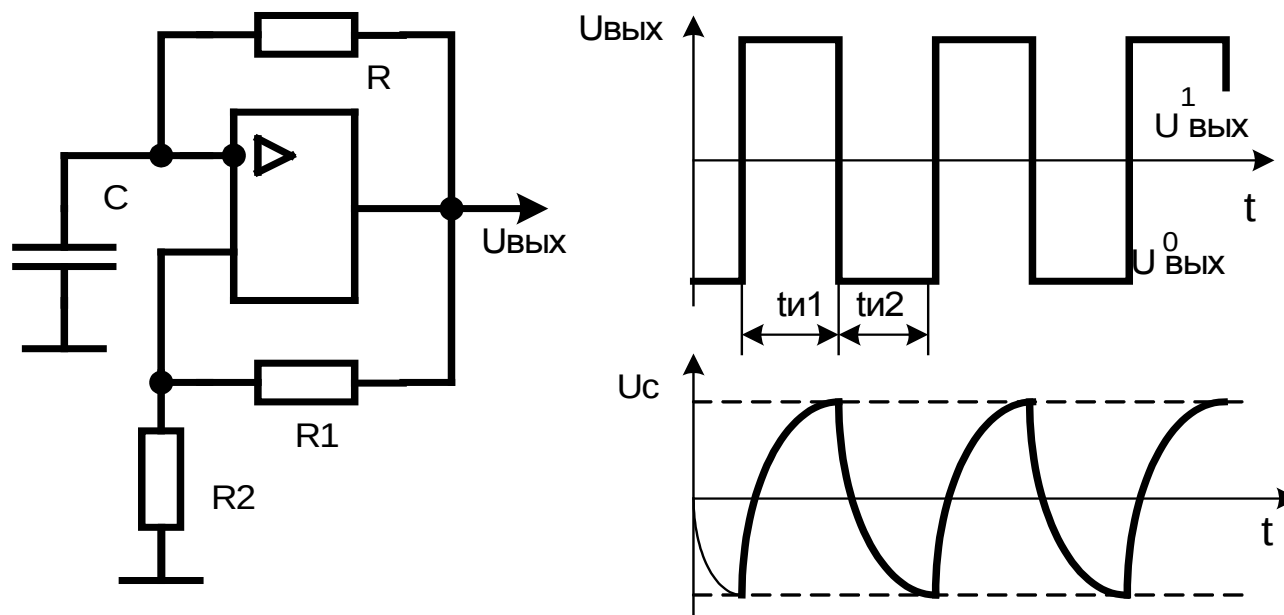
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ НА КОМПАРАТОРАХ



ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ С ИСТОЧНИКАМИ ТОКА



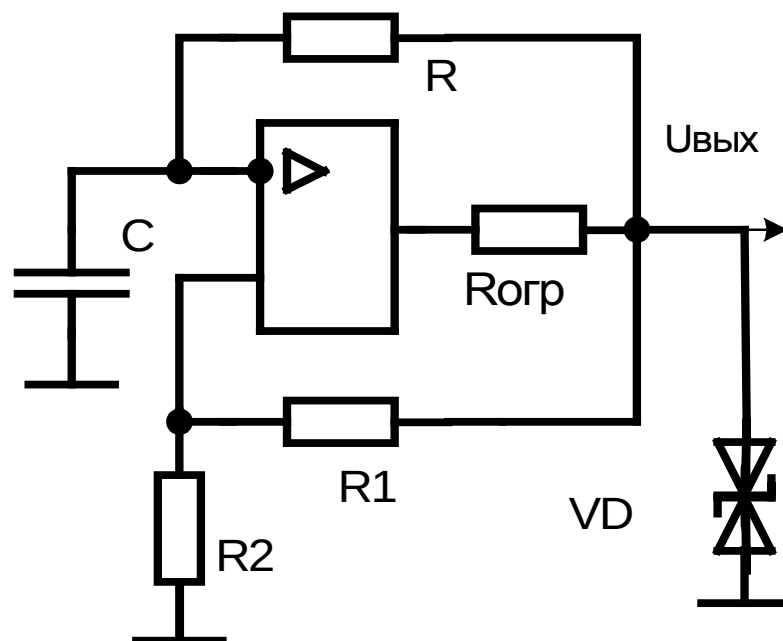
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ



$$t_{\text{и1}} = \tau \ln[(U_{\text{ВЫХ}}^1 - U_{\text{пор2}})/(U_{\text{ВЫХ}}^1 - U_{\text{пор1}})].$$

$$t_{\text{и2}} = \tau \ln[(U_{\text{ВЫХ}}^0 - U_{\text{пор1}})/(U_{\text{ВЫХ}}^0 - U_{\text{пор2}})].$$

МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ СО СТАБИЛЬНОЙ АМПЛИТУДОЙ

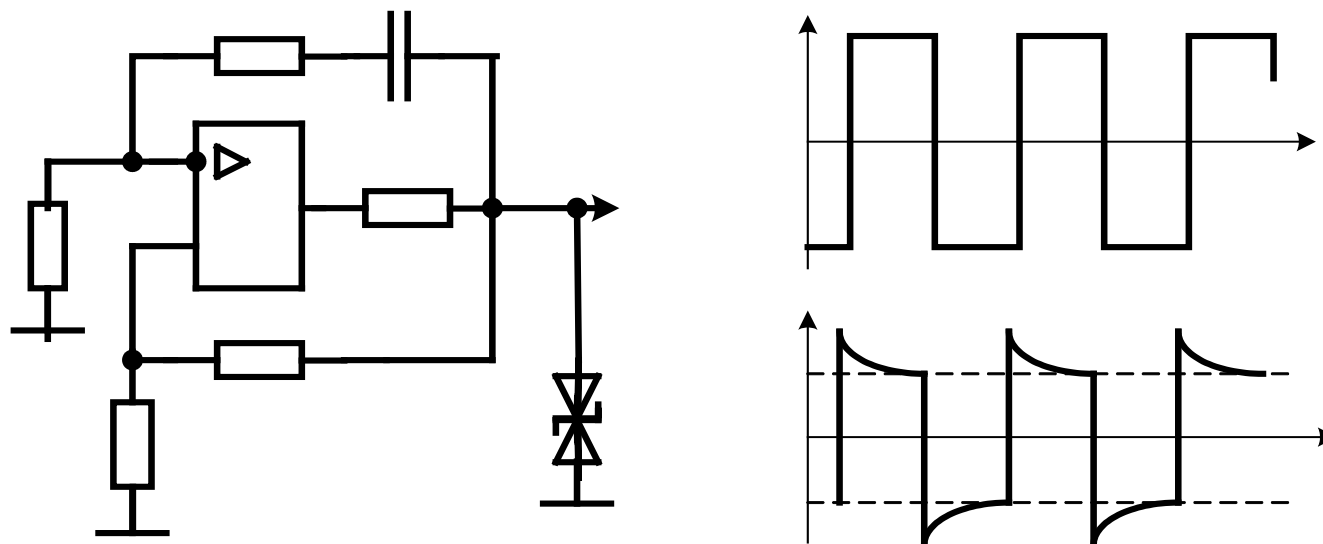


$$U^1_{\text{вых}} = U_{\text{ст}} + U_{VD1}$$

$$U^0_{\text{вых}} = U_{\text{ст}} + U_{VD2}$$

где $U_{\text{ст}}$ и U_{VD1} – соответственно напряжение пробоя стабилитрона и напряжение на прямо смещенном диоде.

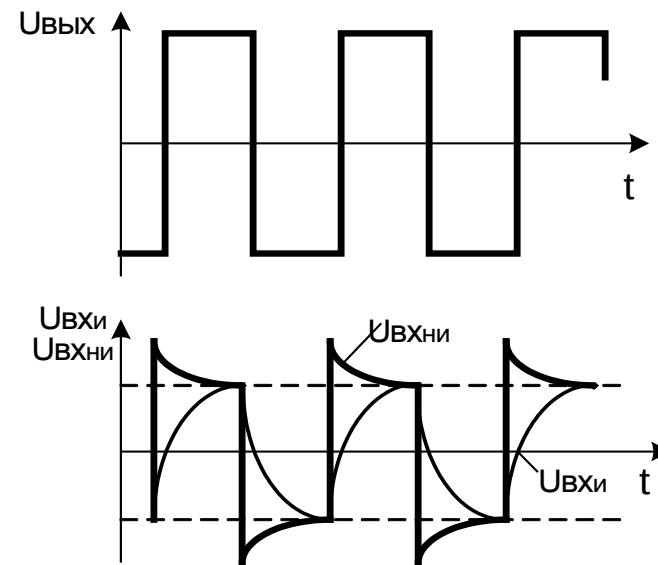
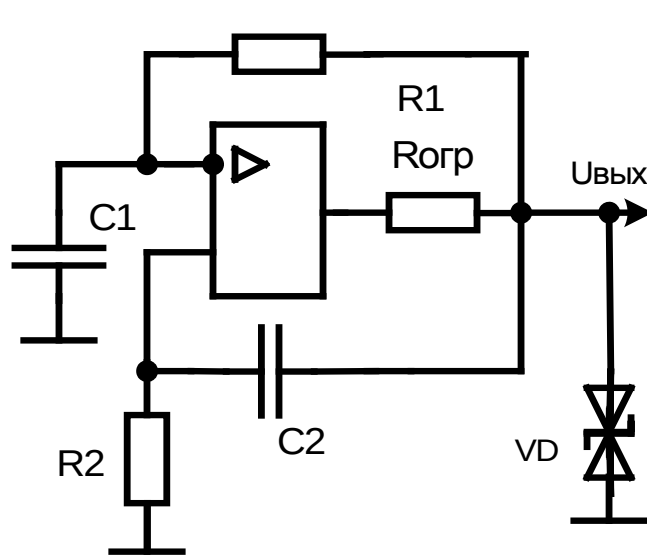
МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ С ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ ЦЕПЬЮ В ОС



$$tu1 = \tau \ln(U_{nop2} + U_{nep}) / U_{nop1}.$$

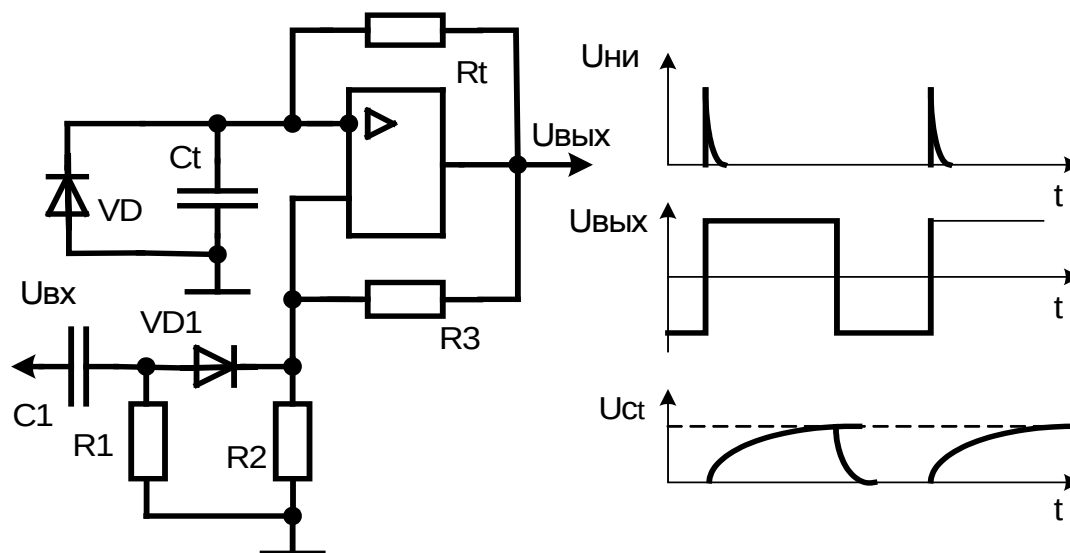
$$tu2 = \tau \ln(U_{nop1} + U_{nep}) / U_{nop2}.$$

МУЛЬТИВИБРАТОР С ДВУМЯ ВРЕМЯЗАДАЮЩИМИ ЦЕПЯМИ



Использование одновременно дифференцирующей и интегрирующей цепей в плечах моста способствует повышению стабильности длительности формируемых импульсов. Это объясняется тем, что угол переключения сравниваемых напряжений на входах ОУ больше угла переключения этих напряжений предыдущих схем

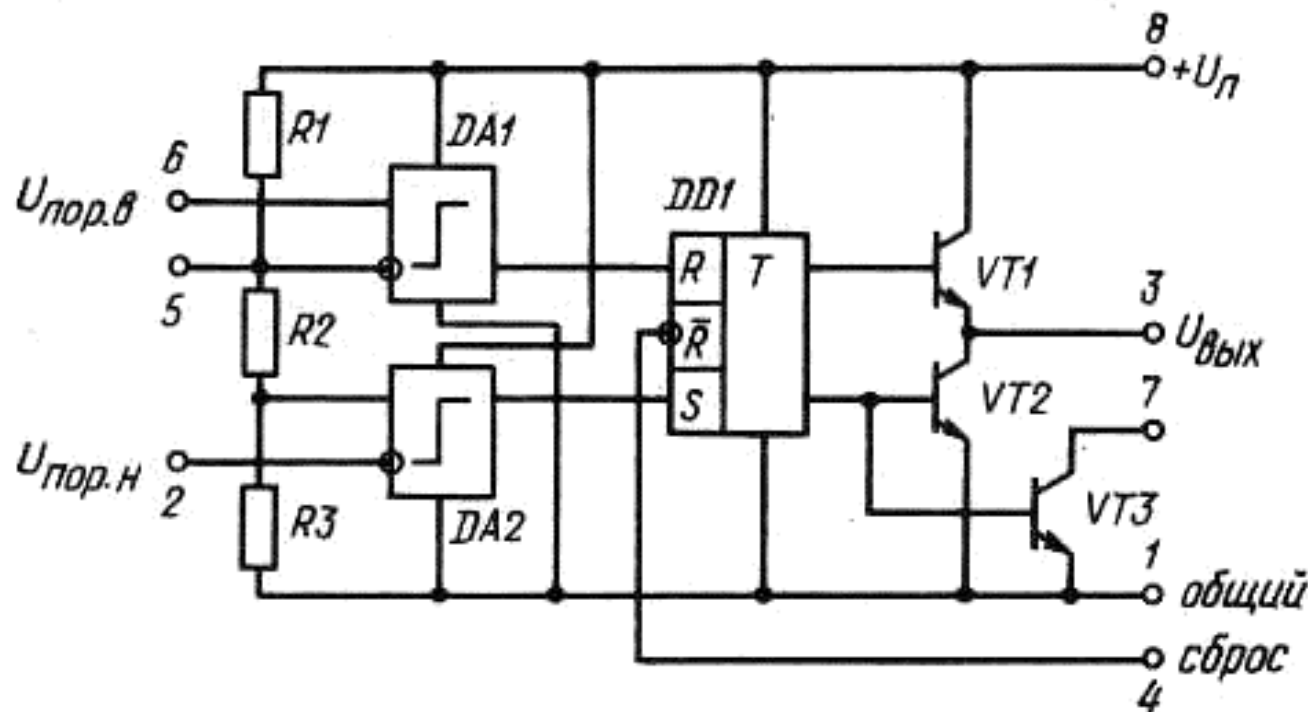
ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ НА ОУ



$$t_u = \tau \ln U_{выхm} / (U_{выхm} - U_{пор}) = RC \ln(1 + R_3 / (R_3 + R_2))$$

$$t_{восм} = \tau \ln(-U_{выхm} - U_{пор}) / (-U_{выхm}).$$

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТАЙМЕРА КР1006ВИ1

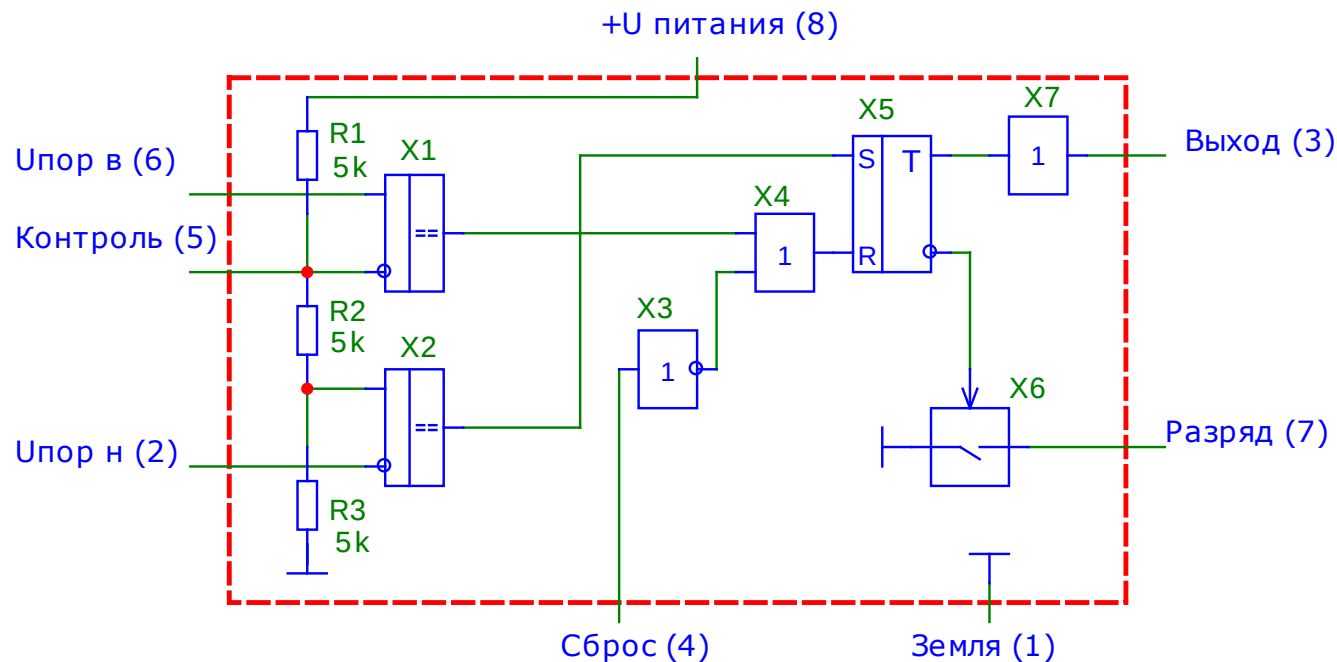


Внутренний резисторный делитель напряжения создает пороговые напряжения, равные $2/3 U_n$ для компаратора $DA1$ и $1/3 U_n$ для компаратора $DA2$.

Запуск таймера осуществляется подачей на вывод 2 напряжения менее $1/3 U_n$ (триггерный вход).

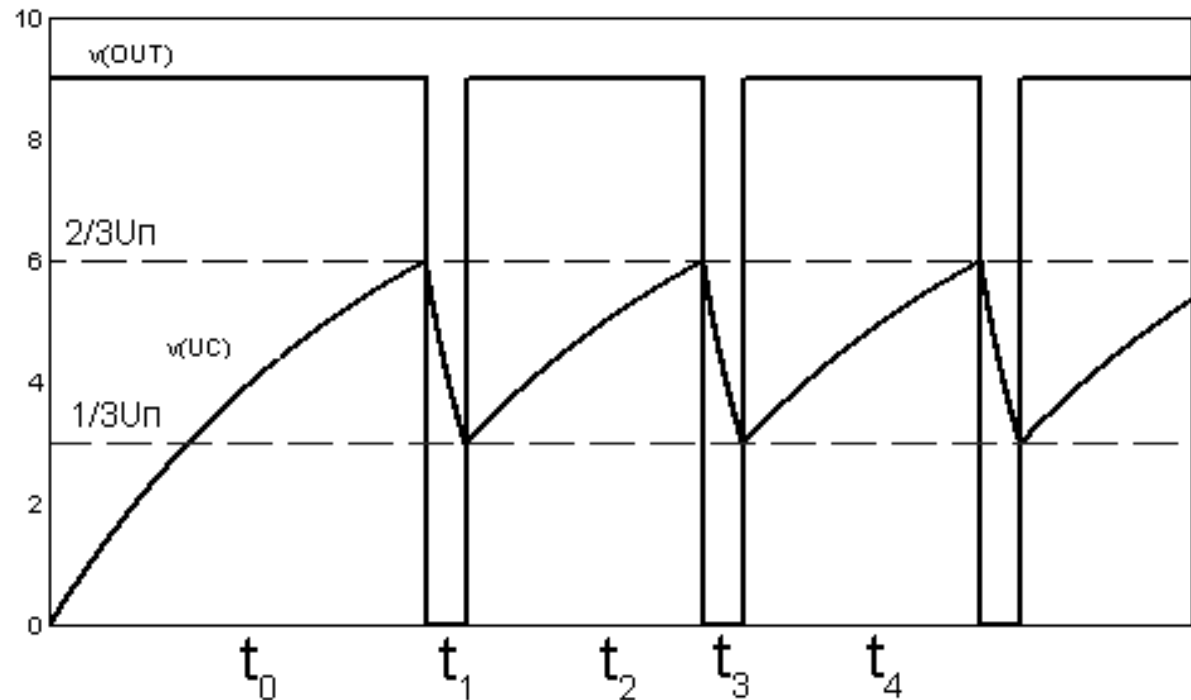
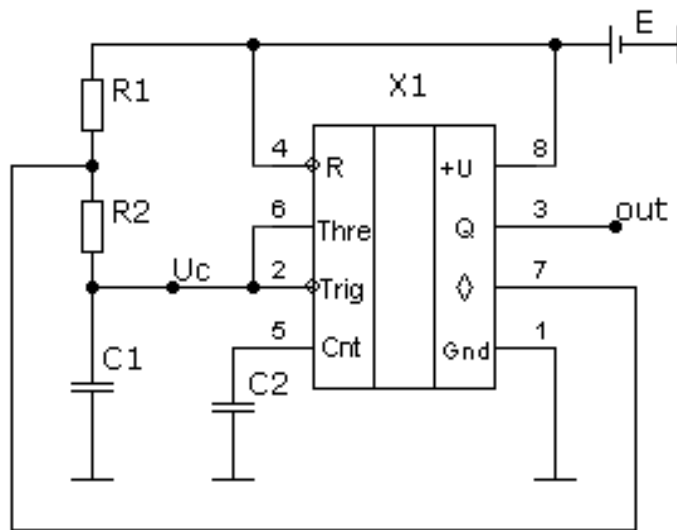
Максимальная частота запускающих импульсов составляет 10 МГц. Время нарастания выходного напряжения не превышает 100 нс.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТАЙМЕРА КР1006ВИ1



- 1 – земля (минус питания), 8 – напряжение питания (U_p)
- 2 – Упор н – вход компаратора низкого уровня (порог срабатывания $1/3 U_p$)
- 3 – выход
- 4 – вход сброса (активный уровень – низкий). Если не используется, то подключается к U_p
- 5 – контроль длительности импульса. Если не используется – шунтируется конденсатором.
- 6 – Упор в – вход компаратора высокого уровня (порог срабатывания $2/3 U_p$)
- 7 – вход разрядного ключа

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ



Время заряда $t_1 = (R1 + R2)C1 \ln[(Un - 1/3 Un) / (Un - 2/3 Un)] = 0,693 (R1 + R2)C1$.

Время разряда $t_2 = 0,693 R2 C1$.

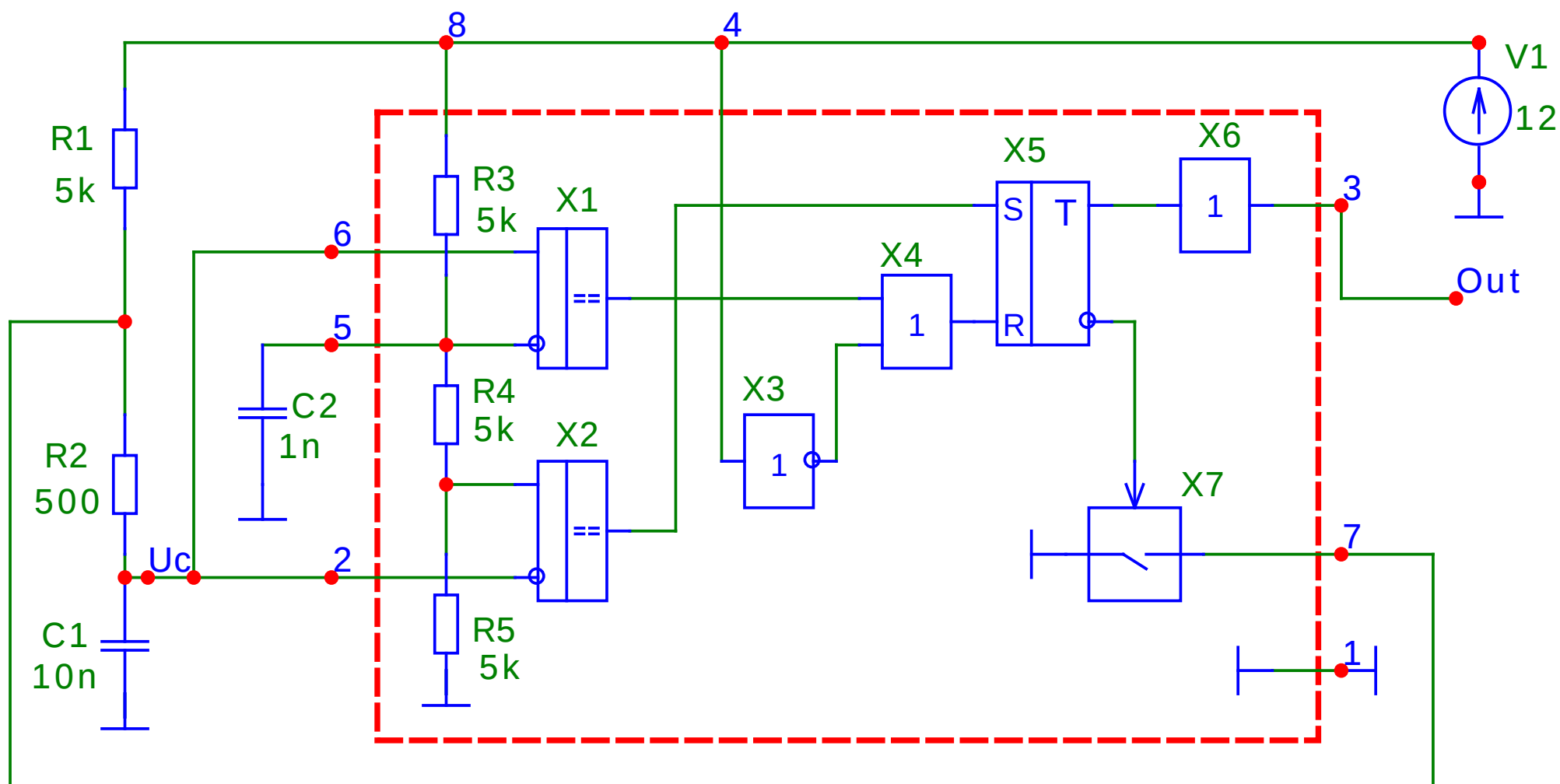
Длительность рабочего цикла $Tu = t_1 + t_2 = 1,44(2R2 + R1)C1$.

Сквозность генерируемых импульсов мультивибратора:

$$Q = (t_1 + t_2) / t_1 = 1 + R2 / (R1 + R2)$$

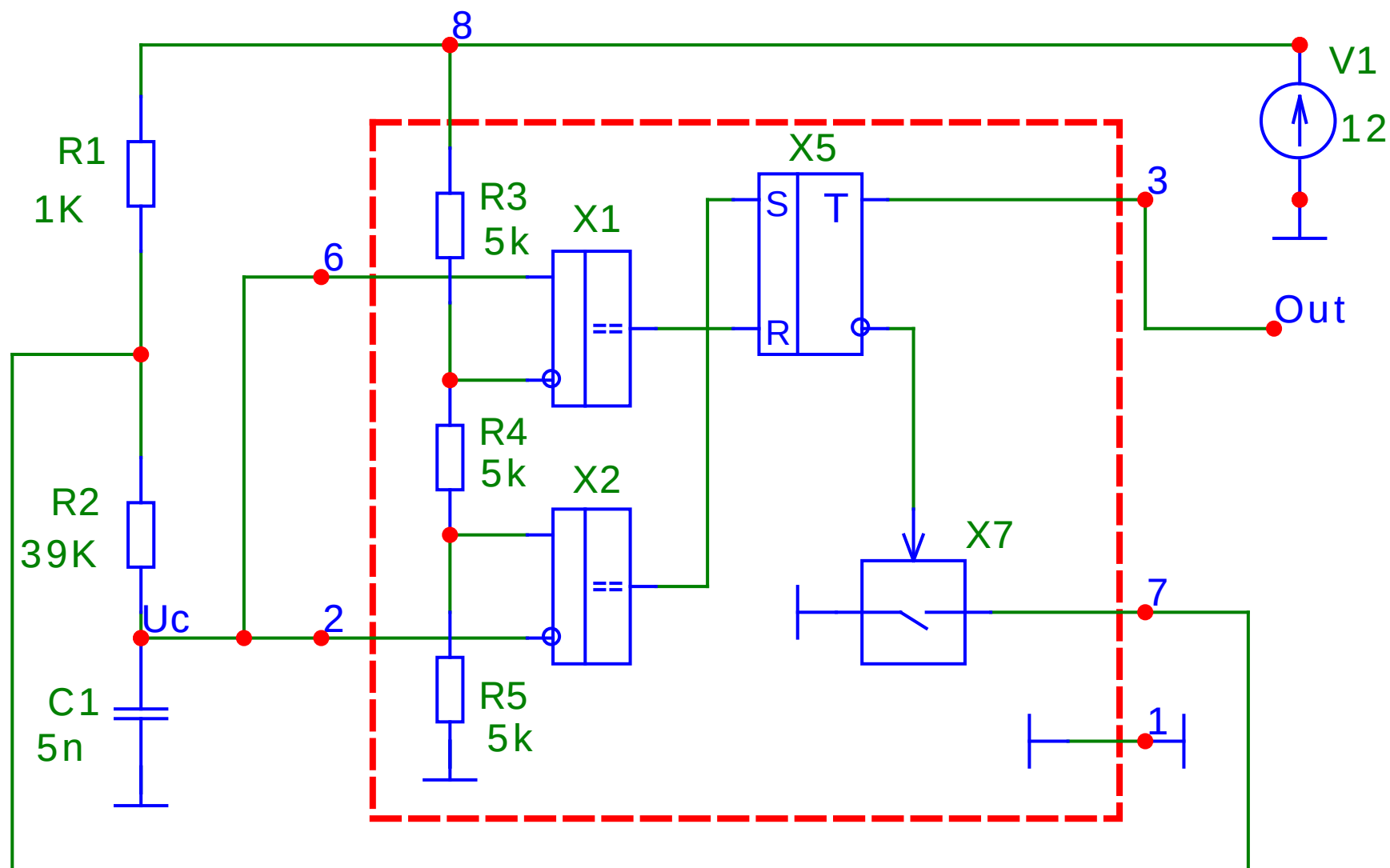
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ

(с учетом полной внутренней структуры таймера)

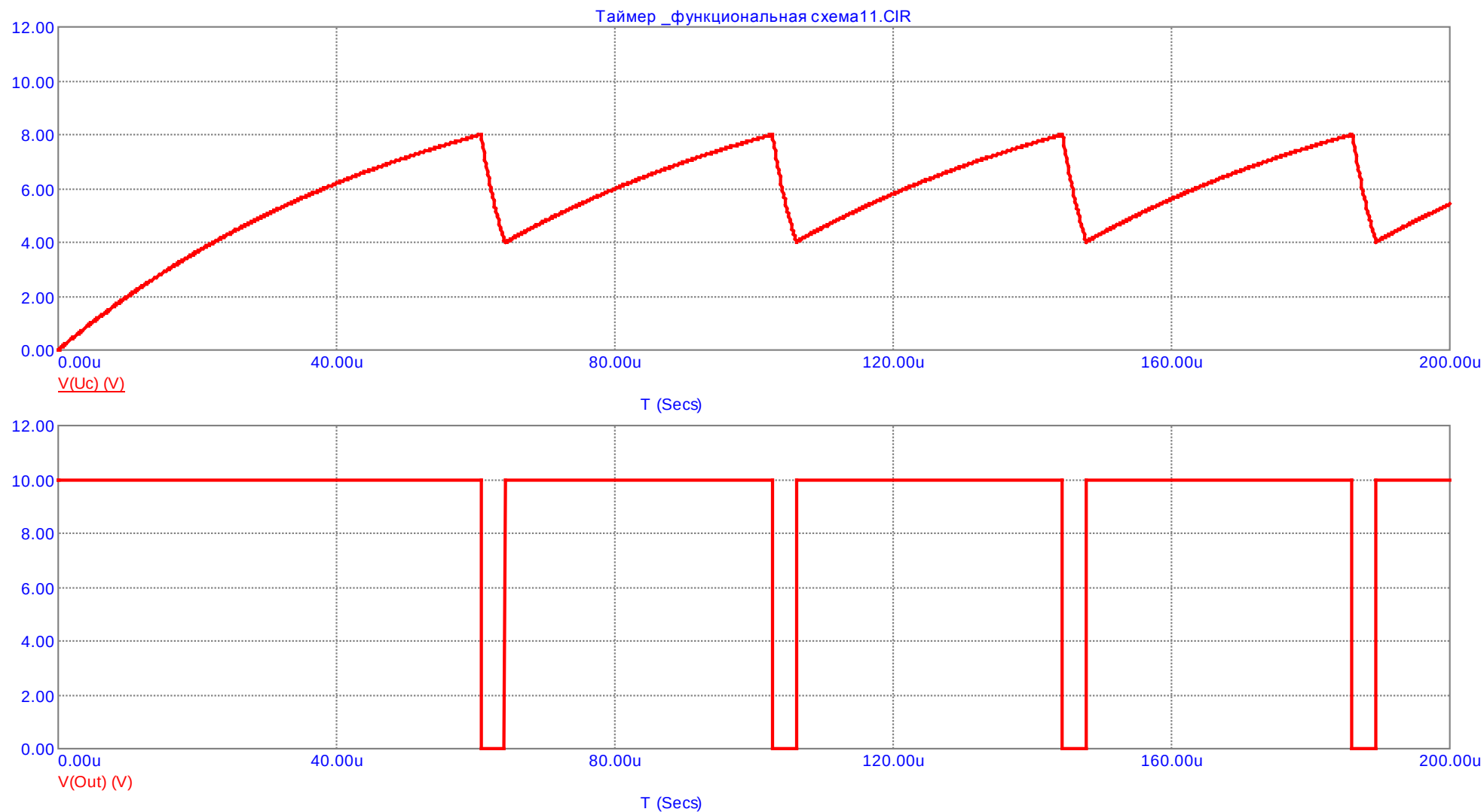


АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ

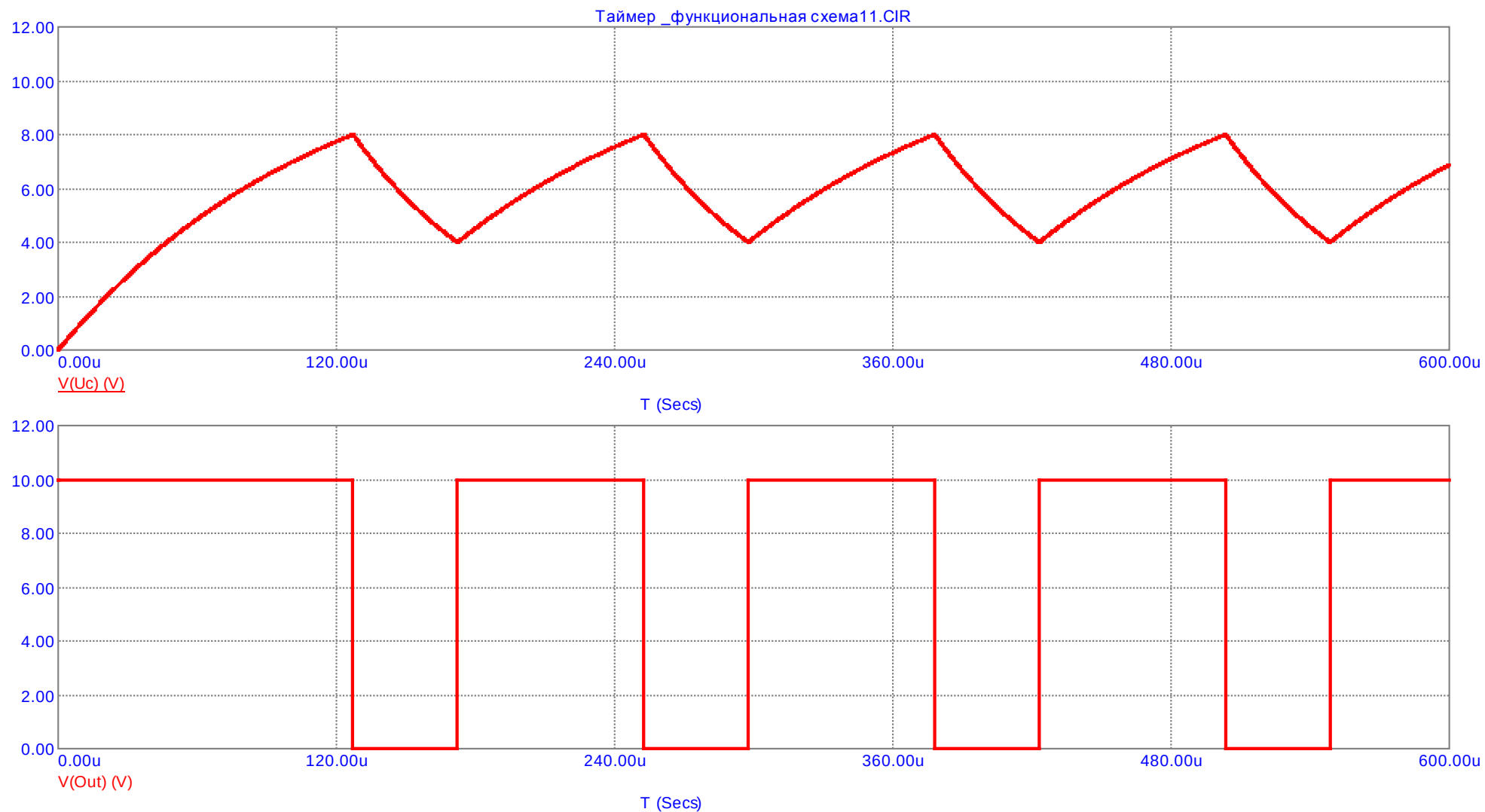
(с учетом упрощенной внутренней структуры таймера)



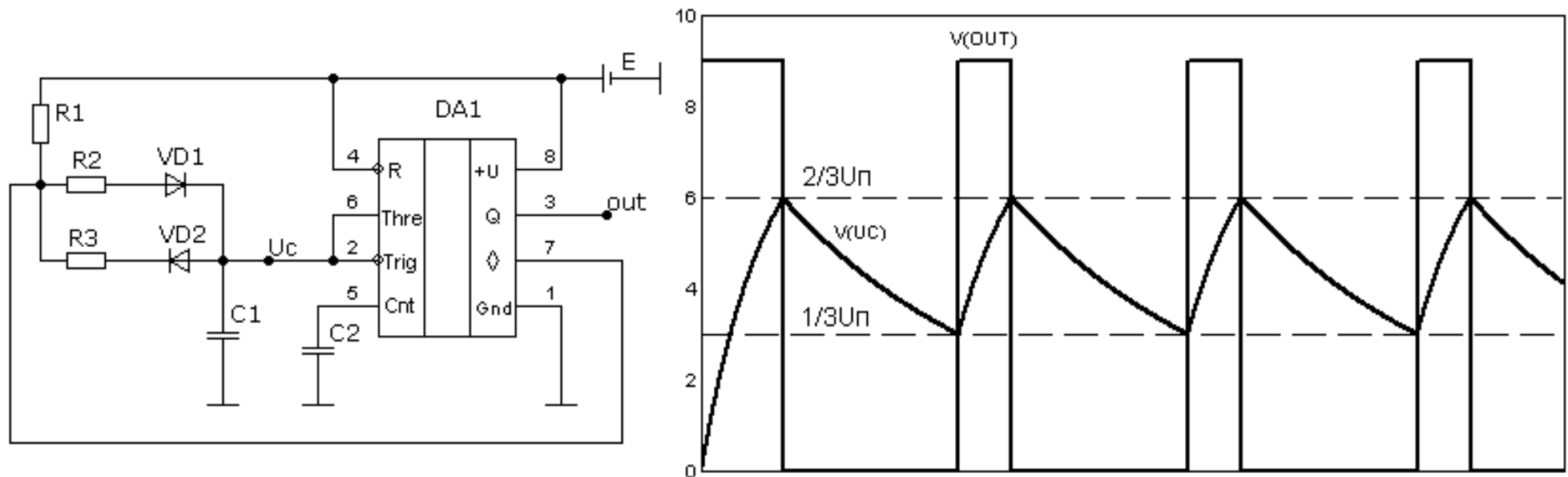
ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СХЕМЫ



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СХЕМЫ



РАЗДЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ

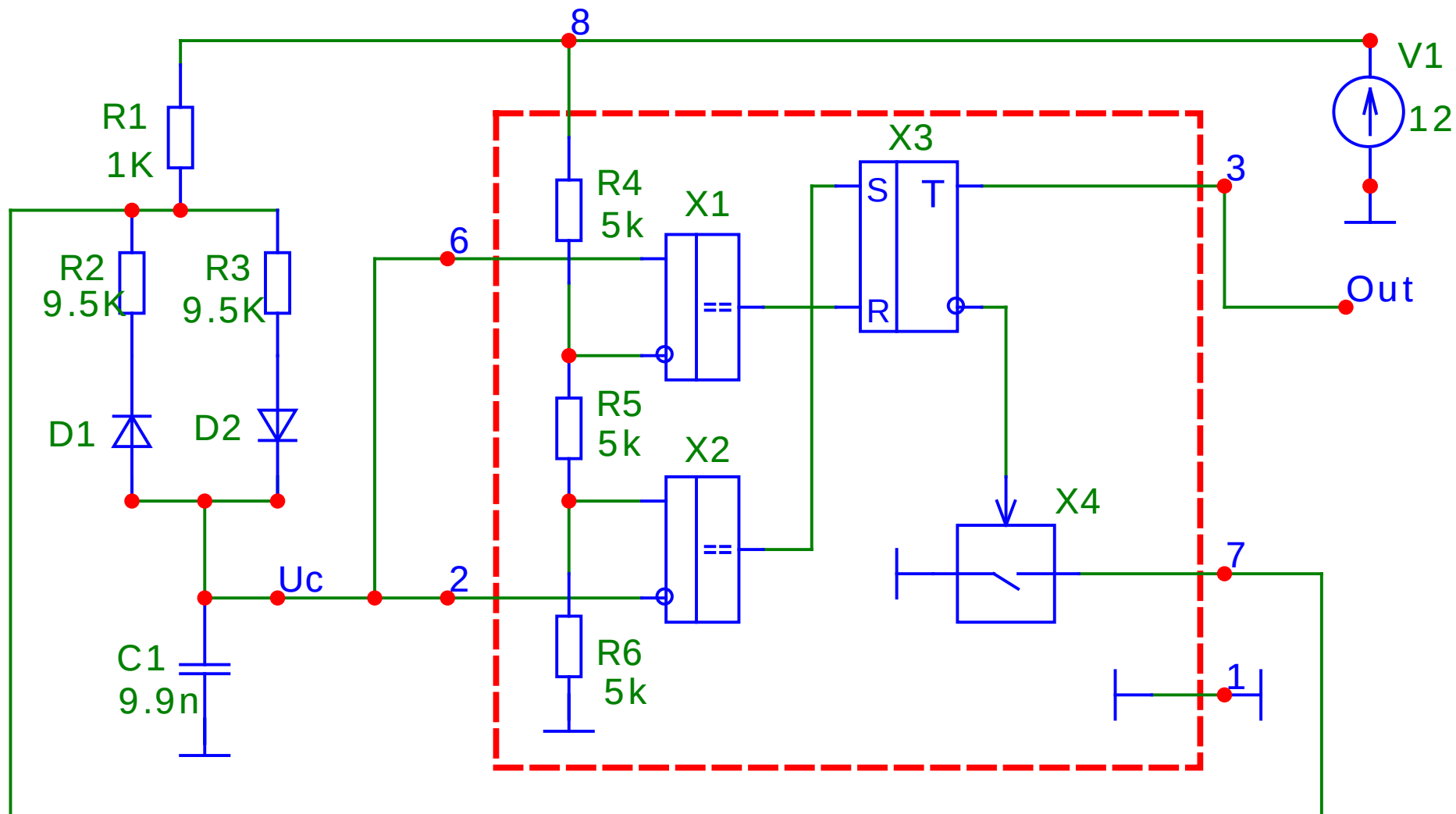


Диоды в данной схеме разделяют цепи заряда и разряда конденсатора. В результате можно регулировать временные интервалы t_1 и t_2 независимо друг от друга. При такой регулировке вместе со скважностью меняется и частота выходных импульсов. В этой схеме заряд конденсатора осуществляется через резисторы R1 и R2, а разряд – через R3.

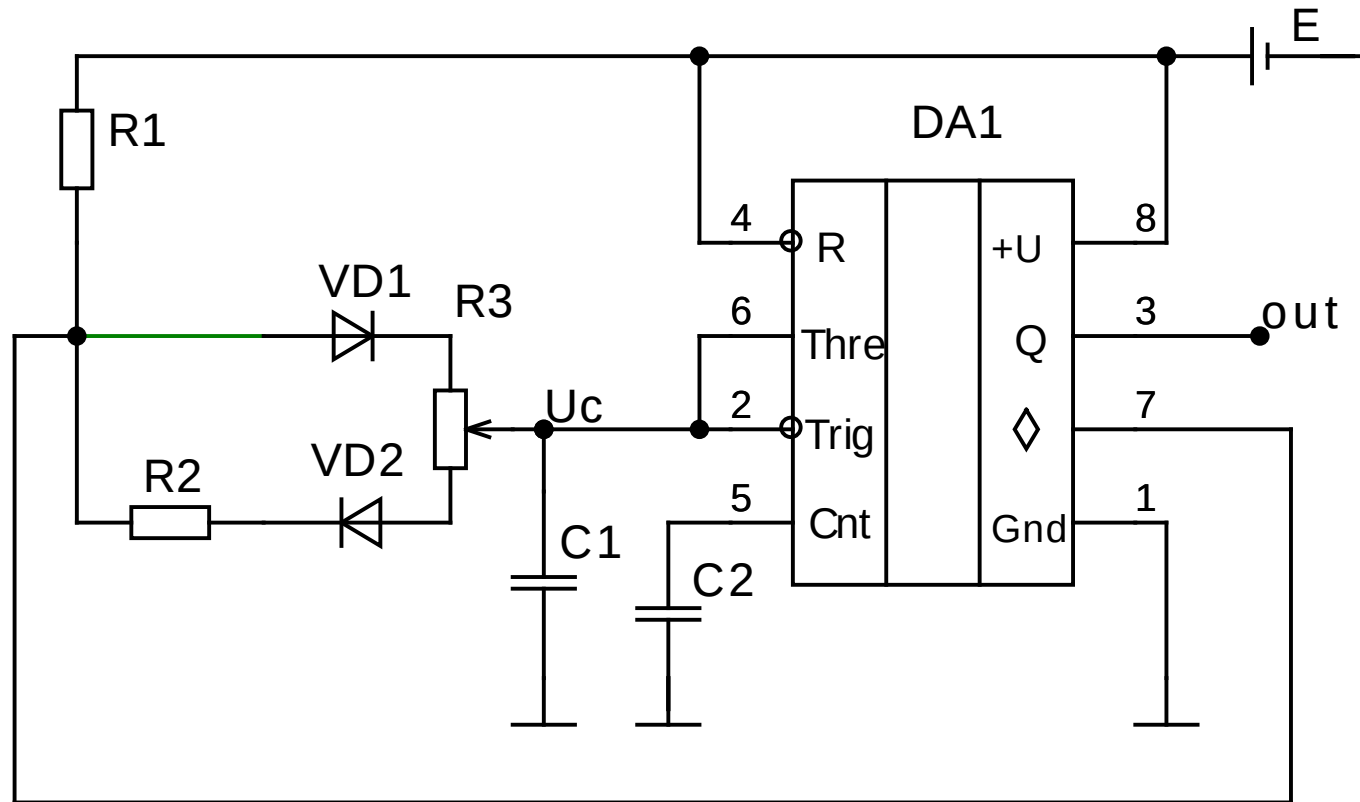
Время импульса $t_1 = 0,693 (R_1 + R_2) \cdot C_1$, время паузы $t_2 = 0,693 R_3 C_1$

РАЗДЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ

(с учетом упрощенной внутренней структуры таймера)



РЕГУЛИРОВКА СКВАЖНОСТИ ИМПУЛЬСОВ

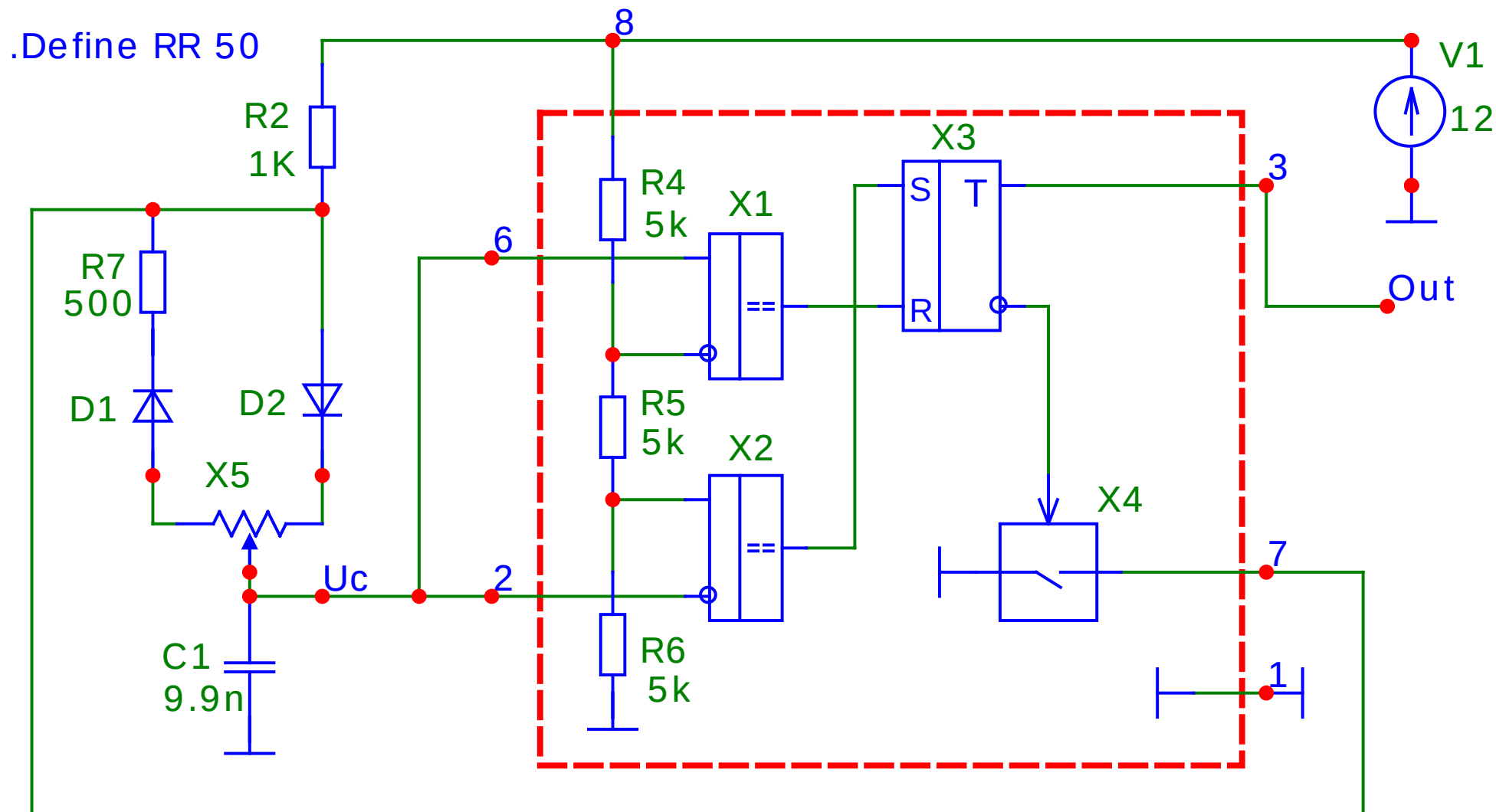


При изменении положения движка переменного резистора R3 взаимнообратно меняется сопротивление цепей заряда и разряда *например, сопротивление цепи заряда увеличивается, а цепи разряда – уменьшается. В результате меняется и длительность импульса (увеличивается), и длительность паузы (уменьшается). Но при этом период остается неизменным:

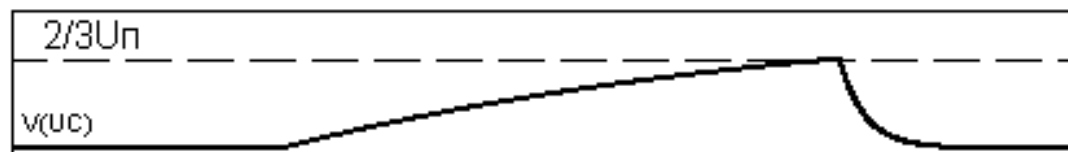
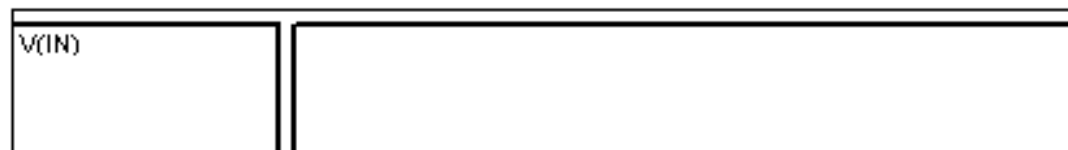
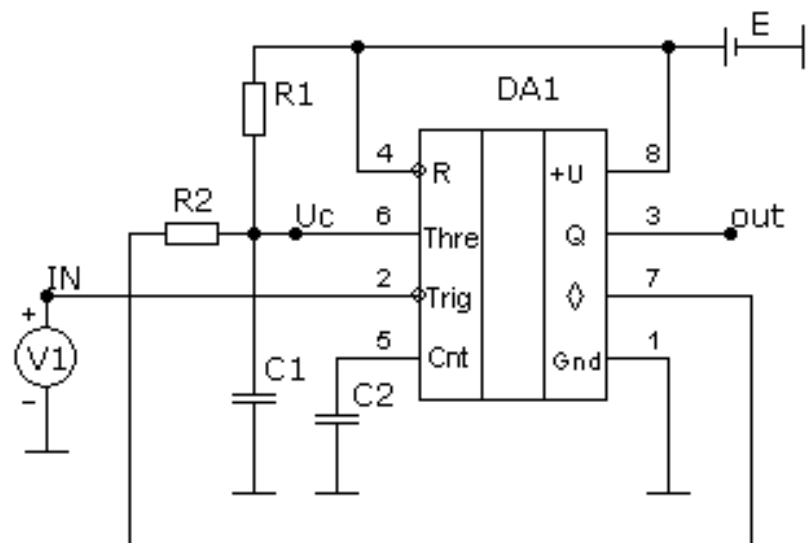
$$T = t_1 + t_2 = \text{const}$$

РЕГУЛИРОВКА СКВАЖНОСТИ ИМПУЛЬСОВ

(с учетом упрощенной внутренней структуры таймера)



ОДНОВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ



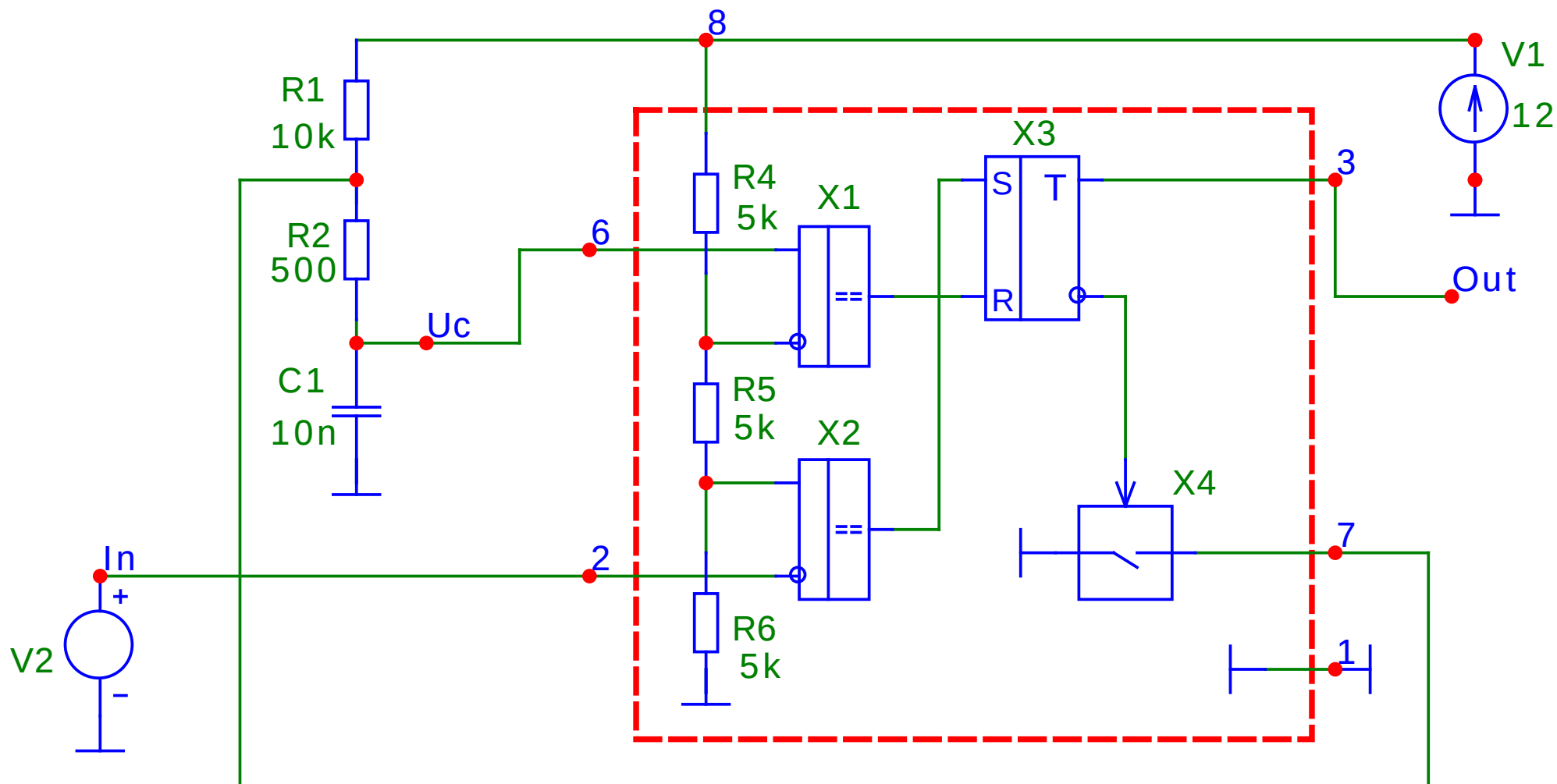
Длительность импульса: $t_u = R1C1 \ln 3$

Время восстановления: $t_{восм} = 3\tau = 3R2C1$

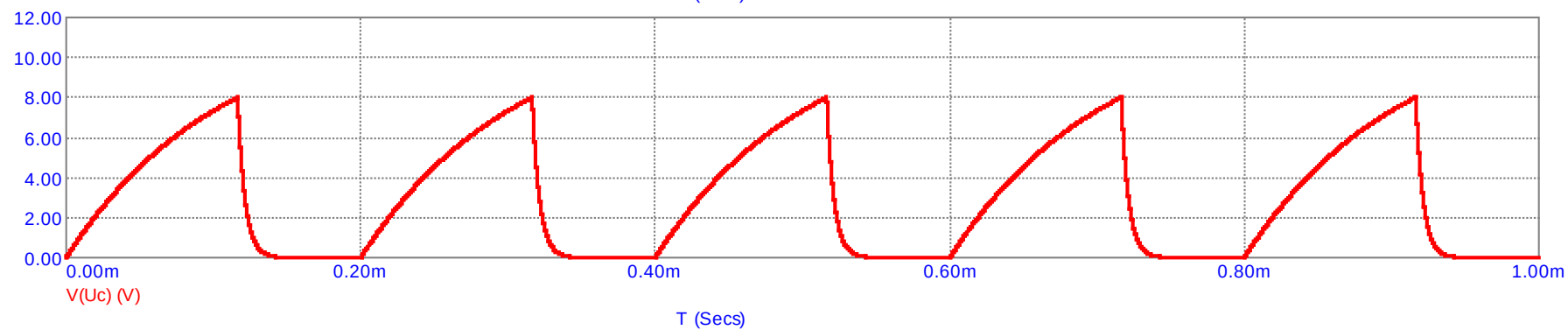
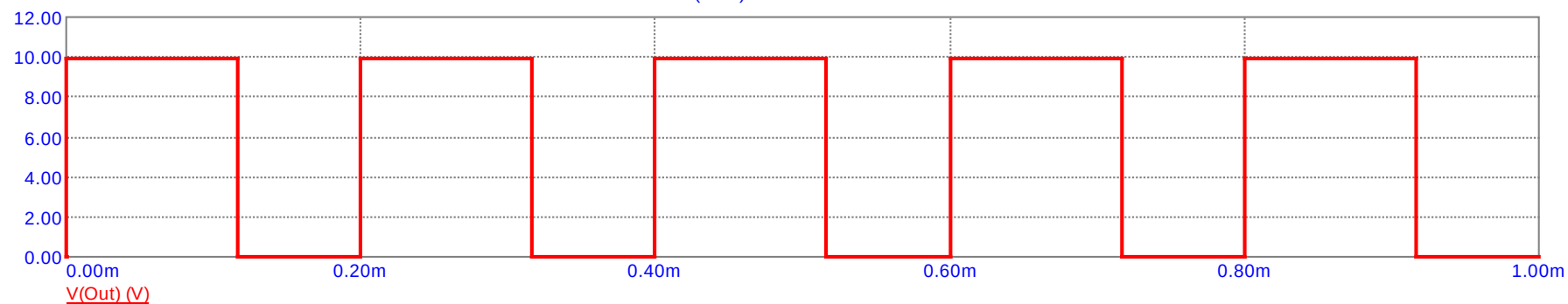
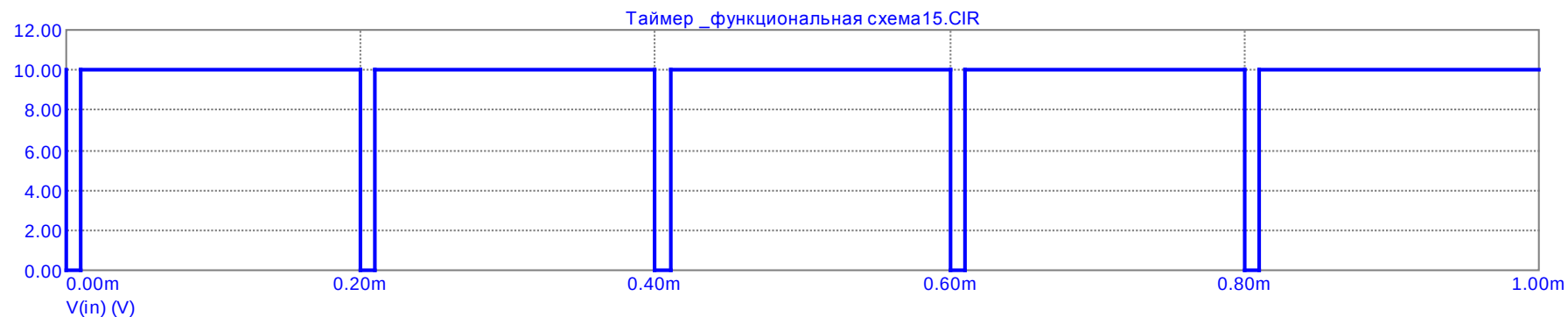
Длительность рабочего цикла: $T = t_u + t_{восм}$, $T = R1C1 \ln 3 + 3R2C1$

ОДНОВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ

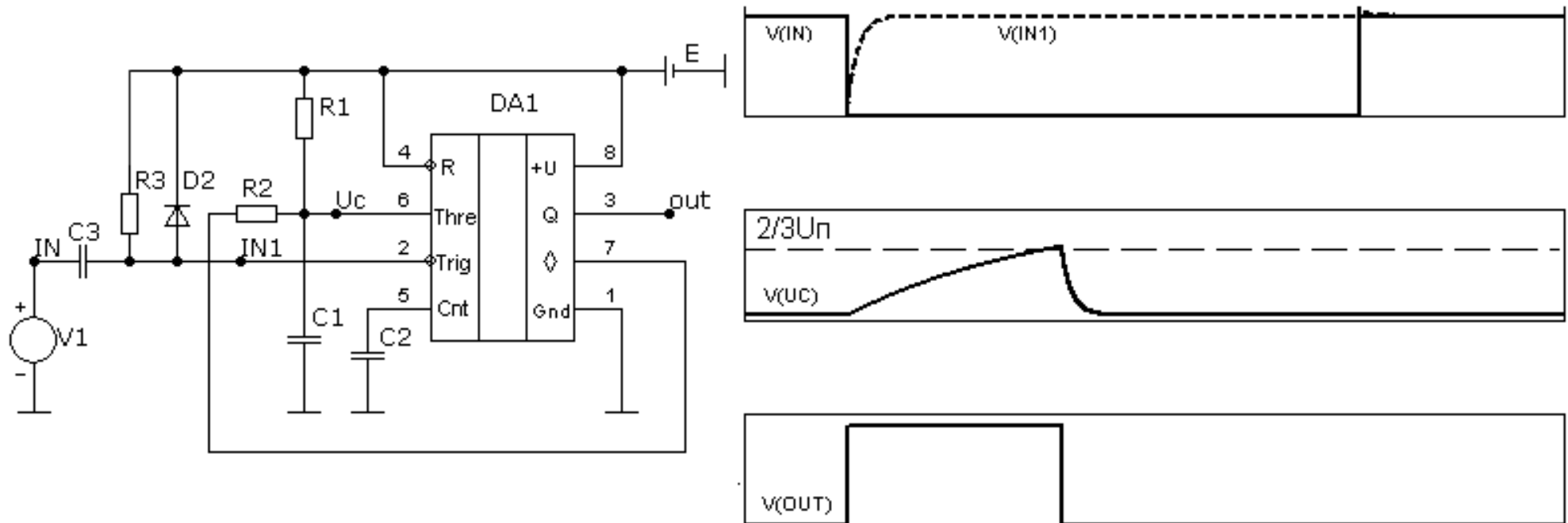
(с учетом упрощенной внутренней структуры таймера)



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СХЕМЫ ОДНОВИБРАТОРА

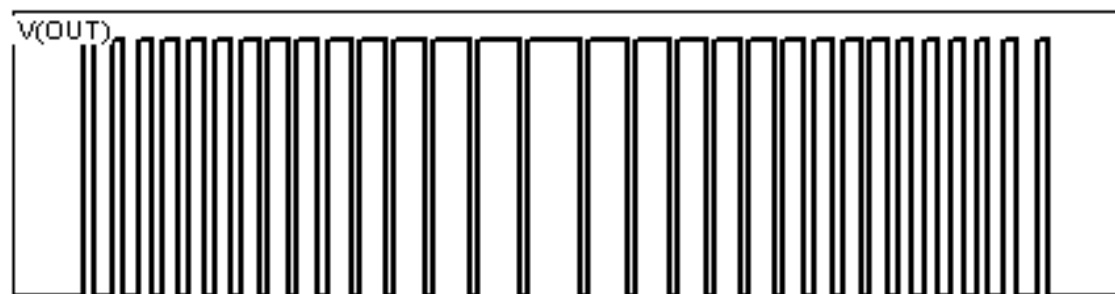
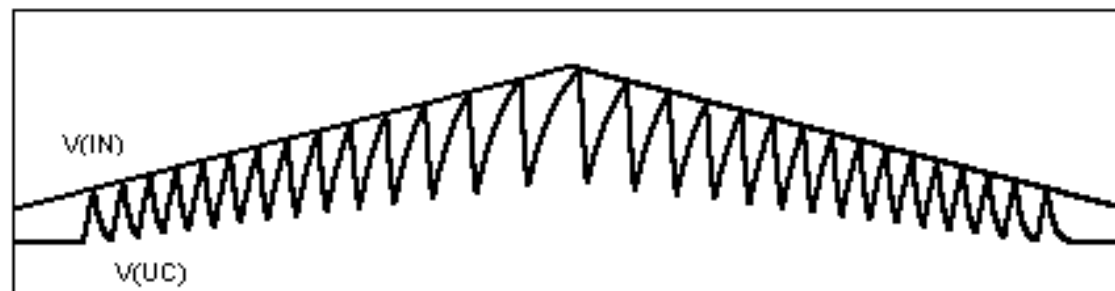
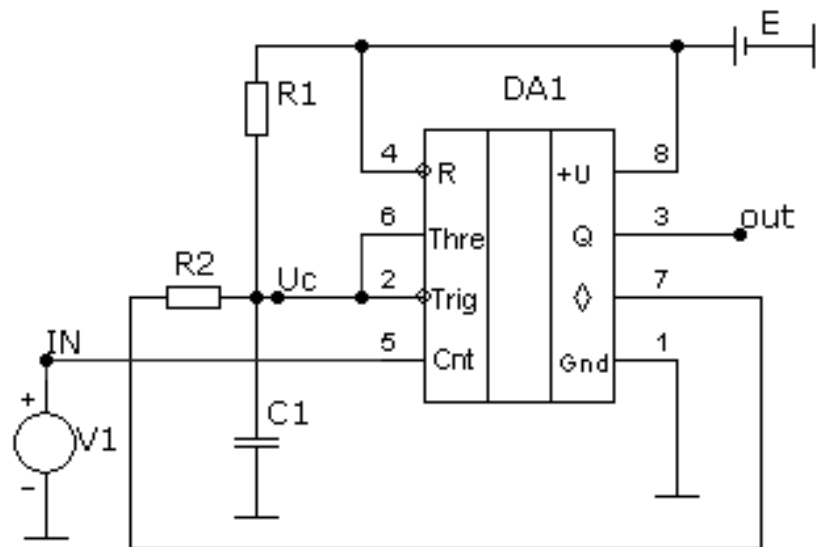


ОДНОВИБРАТОР С ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ ЦЕПЧКОЙ НА ВХОДЕ



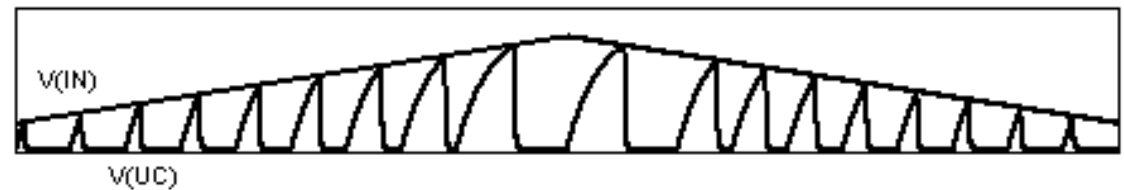
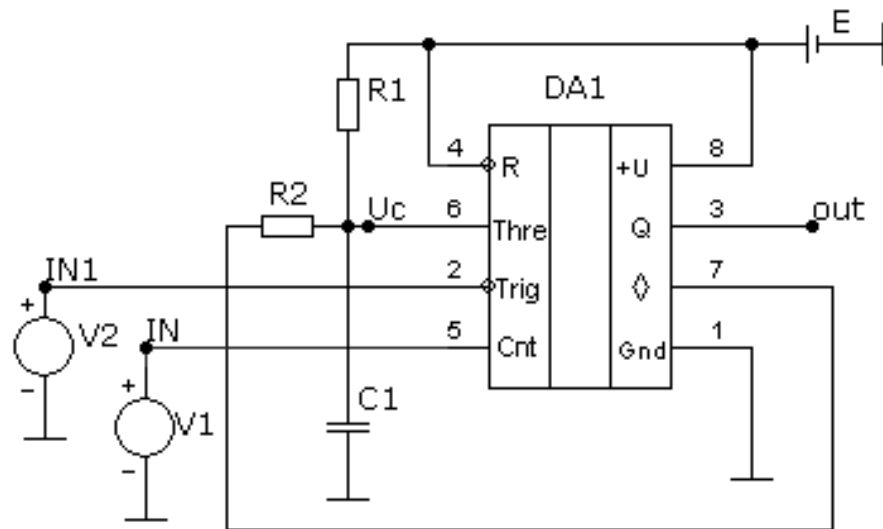
Для того, чтобы работа одновибратора не нарушалась при использовании запускающих импульсов большой длительности эти импульсы подаются на вход Trigger (запуск) через дифференцирующую цепь, которая формирует короткий импульс низкого уровня по каждому заднему фронту входного управляющего импульса.

ЧИМ-МОДУЛЯТОР НА ТАЙМЕРЕ



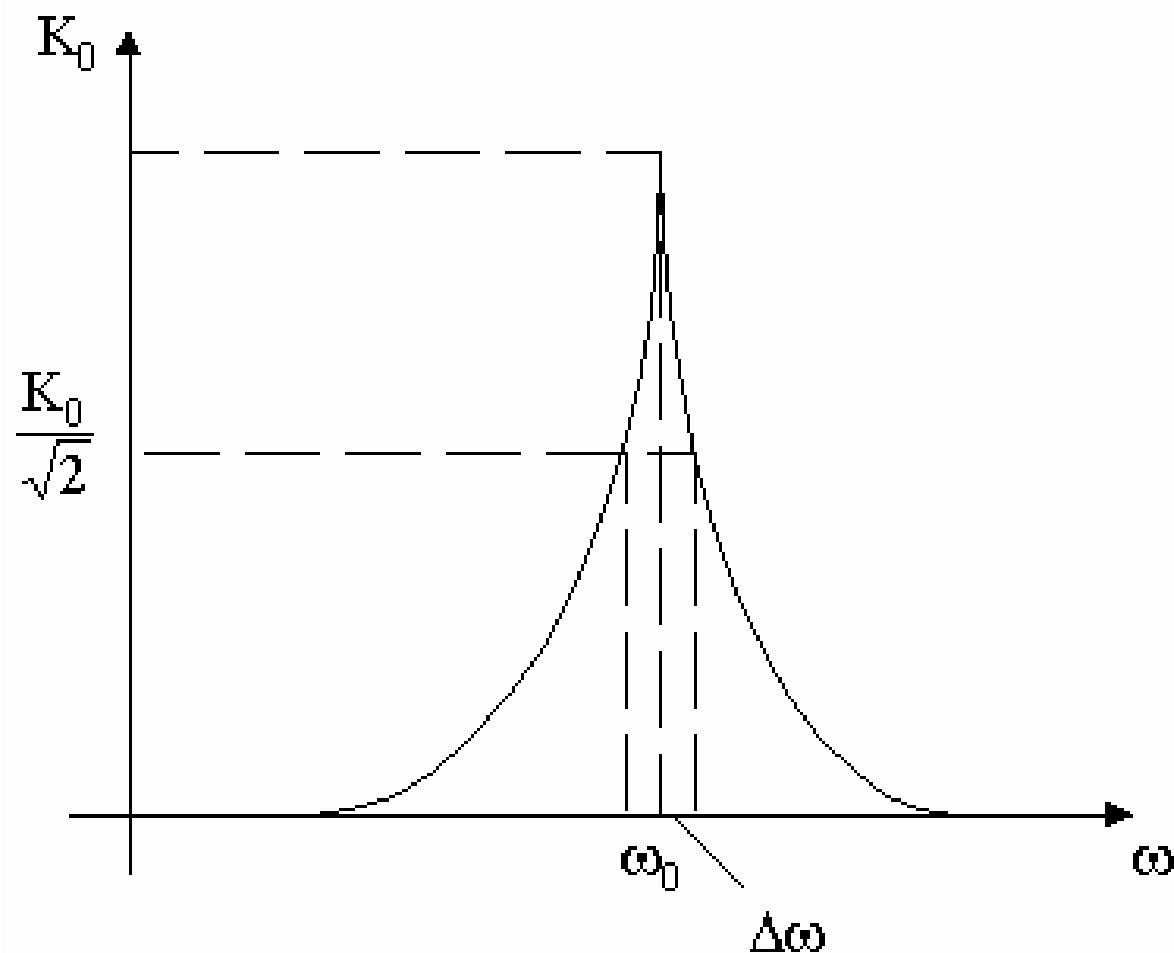
При изменении напряжения на входе Control (5) меняется порог срабатывания компаратора DA1. В результате меняется длительность этапов заряда и разряда конденсатора и поэтому меняется частота формируемых импульсов – возникает ЧИМ-модуляция.

ШИМ-МОДУЛЯТОР НА ТАЙМЕРЕ



Если включить таймер не по схеме мультивибратора, а по схеме одновибратора и на вход Trigger подавать импульсы с заданным периодом, то можно получить ШИМ-модулятор. При этом период формируемых импульсов будет постоянным, а меняться будет только коэффициент заполнения.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

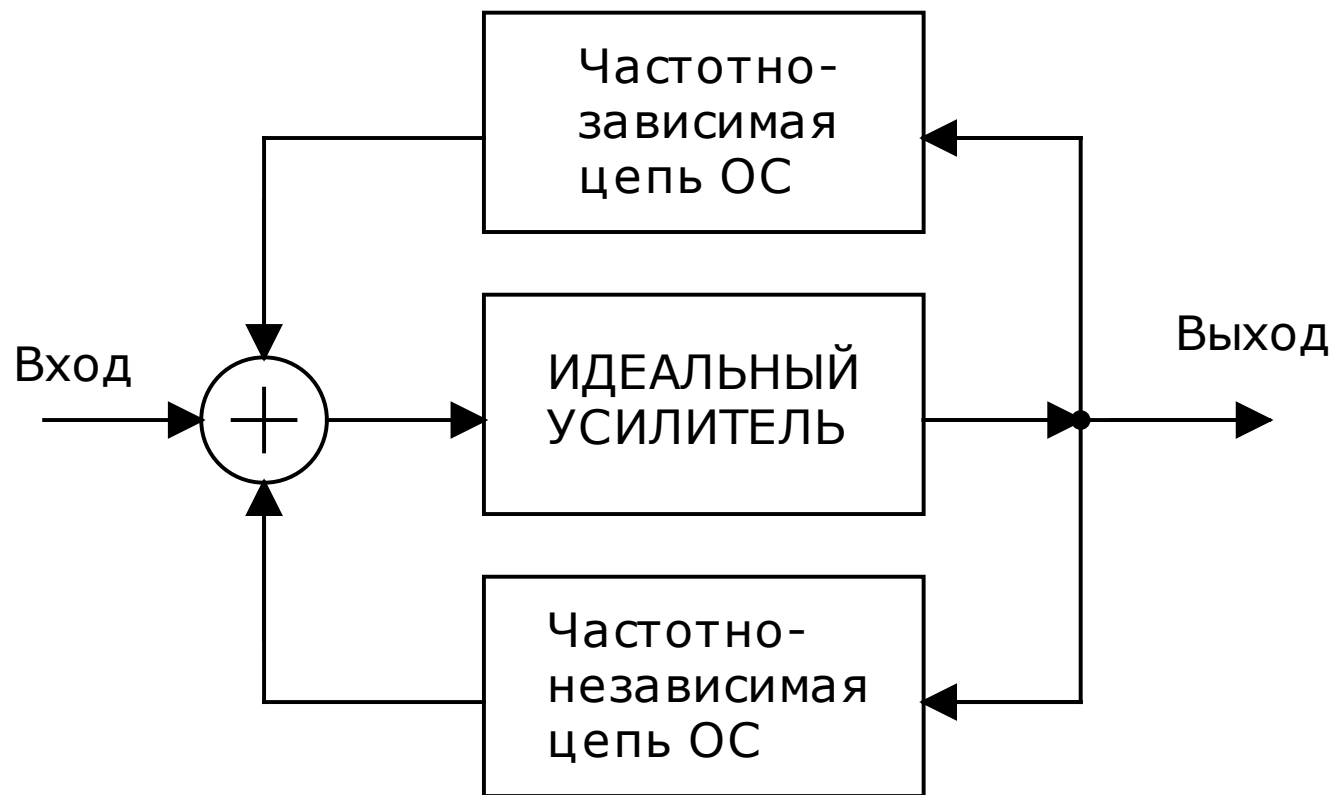
- 1) **Частота настройки** ω_0 - частота сигнала, которую усилитель должен выделить и усилить.
- 2) **Коэффициент усиления** на частоте настройки K_0 .
- 3) **Полоса пропускания** $2\Delta\omega$ в которой коэффициент усиления $K > K_0 / \sqrt{2}$. Она является качественным показателем избирательности усилителя. Чем уже эта полоса, тем лучше избирательные свойства усилителя.
- 4) **Добротность**. Характеризует избирательные свойства усилителя относительно ω_0 : $Q = \omega_0 / 2\Delta\omega$. Добротность показывает во сколько раз полоса пропускания меньше частоты настройки.

Избирательные усилители строят на основе частотно-зависимых цепей. Выделяют две группы избирательных усилителей:

LC- типа. Используются резонансные свойства колебательного LC- контура.

RC- типа. Необходимую характеристику получают с помощью RC-цепей

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ



Избирательные усилители строятся на основе обычных усилительных схем. Для построения избирательного усилителя необходимо включить в тракт обратной связи усилителя частотно-зависимую цепь.

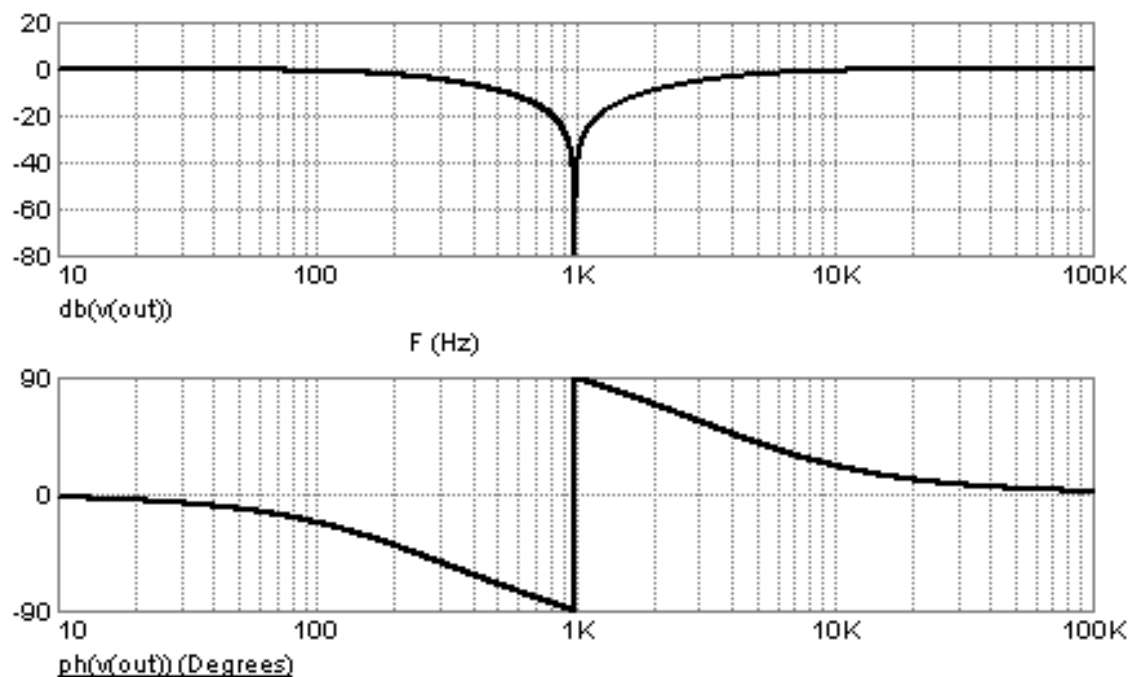
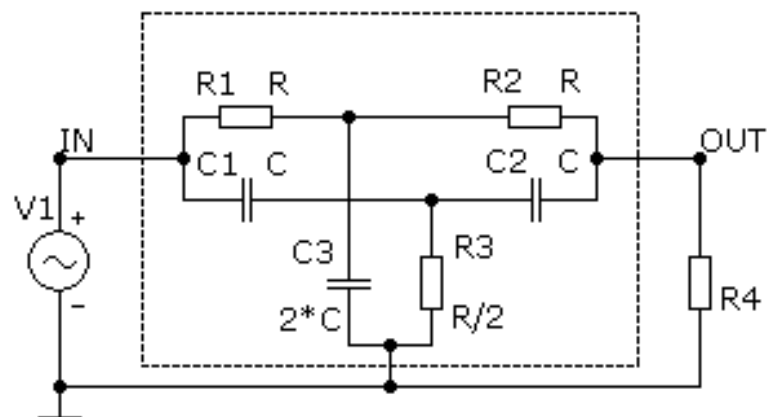
ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ RC-СИСТЕМ (ЧАСТОТО-ЗАВИСИМЫХ ЦЕПЕЙ ОС)

1. RC – цепи, в которых фазовый сдвиг равен $\pm \pi/n$, где n – число RC цепей, равное числу каскадов многофазного генератора. Подобные системы применяются для построения схем многофазного генератора.
2. RC-цепи, в которых на определенной частоте фазовый сдвиг равен нулю.
3. RC-цепи, в которых на определенной частоте фазовый сдвиг равен $\pm 180^0$.

Две последние группы находят наиболее широкое применение в схемах избирательных усилителей, заграждающих фильтров и автогенераторов.

В цепи ОС широко применяются мостовые и полумостовые RC-цепи, частотные характеристики которых напоминают частотные характеристики LC-контуров. Поскольку природа таких характеристик иная, частоту ω_0 , соответствующую резонансной частоте колебательного контура, называют частотой квазирезонанса. Широкое распространение получили две схемы: двойной Т-мост и мост Вина.

ДВОЙНОЙ Т-МОСТ



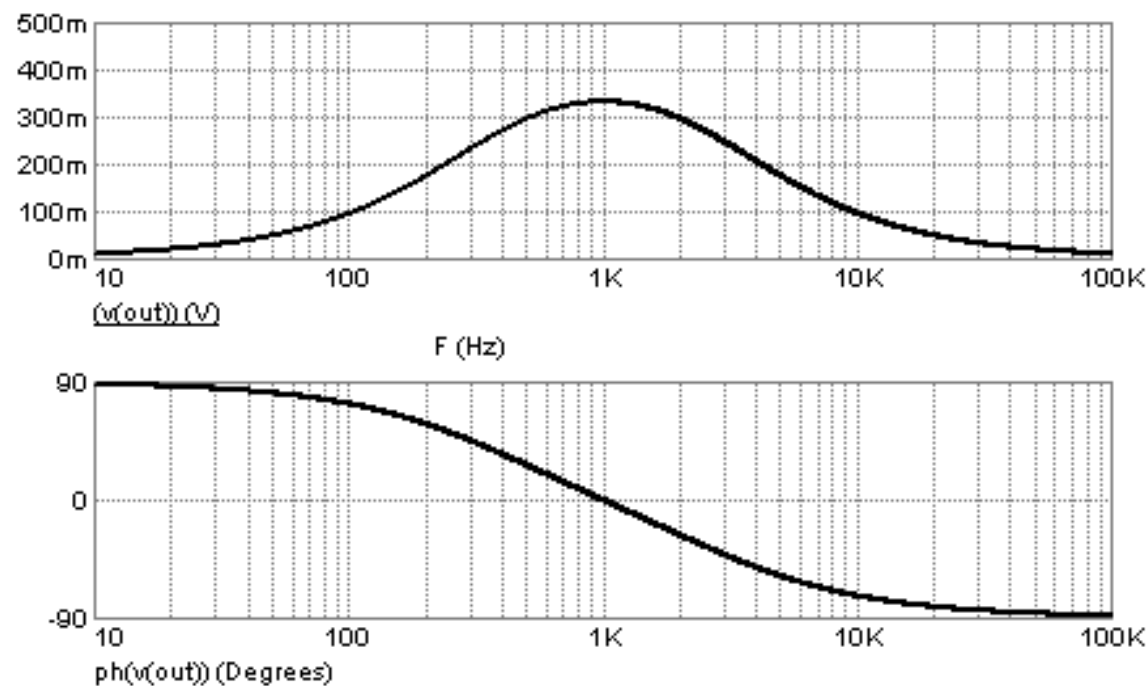
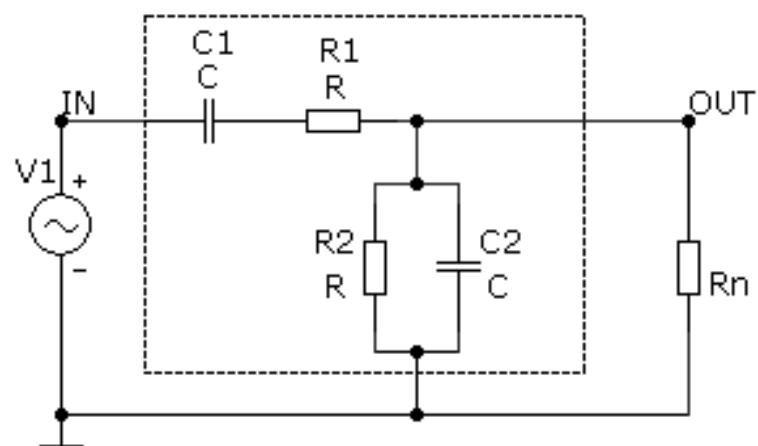
Частота квазирезонанса двойного т-моста:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C1C2R1R2}}$$

Обычно выбирают $R1=R2=2R3$, $C1=C2=\frac{1}{2}C3$. Тогда $\omega_0=1/RC$, где $R=R1$, $C=C1$

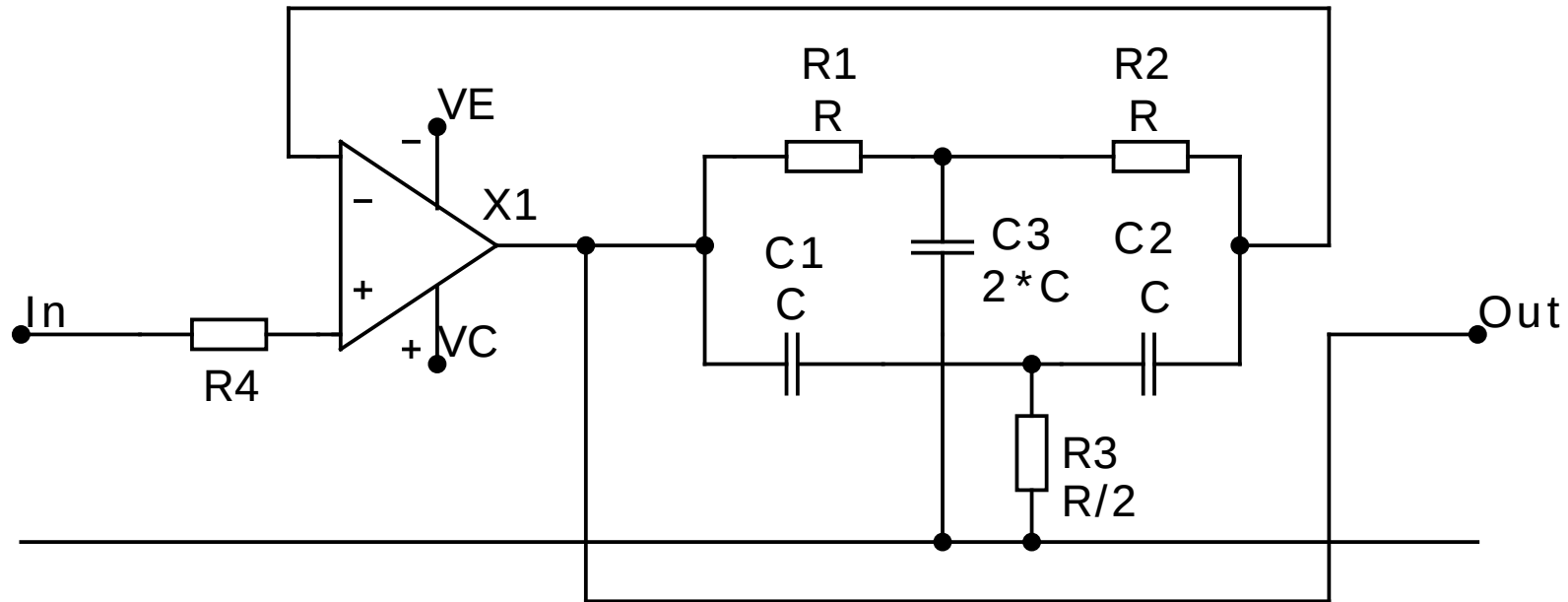
На частоте квазирезонанса коэффициент передачи U_{OUT}/U_{IN} стремится к нулю.

МОСТ ВИНА



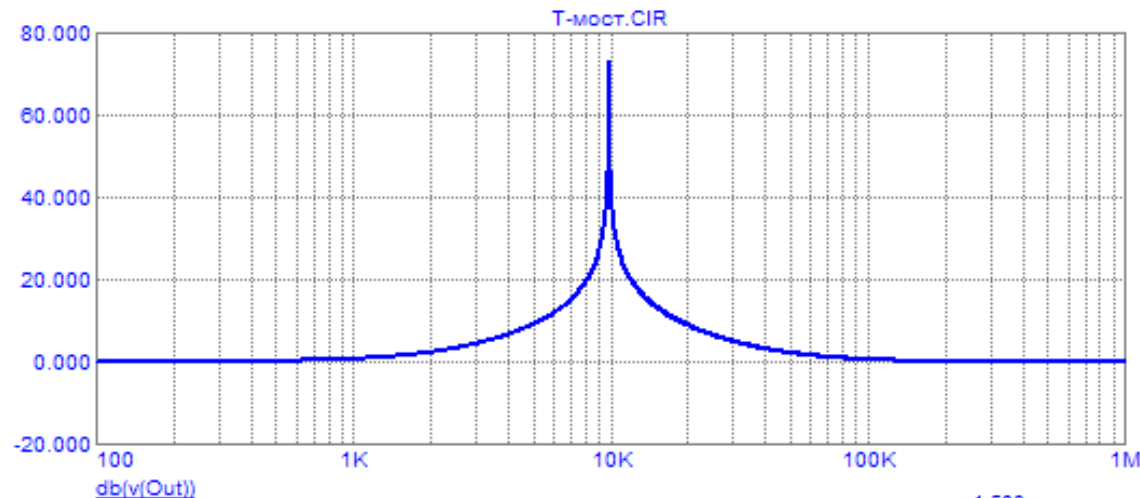
Для моста Вина при $R_1=R_2=R$ и $C_1=C_2=C$ частота квазирезонанса $\omega_0 = 1/RC$, а коэффициент передачи на частоте квазирезонанса $U_{OUT}/U_{IN}=1/3$

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ



Двойной Т-мост имеет нулевой коэффициент передачи на частоте квазирезонанса и единичный в остальной полосе частот. Поэтому если включить такую схему в цепь отрицательной обратной связи, то на частоте квазирезонанса цепь ОС разомкнется и коэффициент передачи усилителя существенно возрастет.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ



Чтобы этого не происходило, необходимо ограничить коэффициент усиления. Для этого параллельно частотно-зависимой цепи (двойному Т-мосту) ставят обычную резистивную цепь, которая определяет коэффициент усиления на частоте квазирезонанса. В схеме рис. это резистивный делитель R5, R6

На частоте квазирезонанса коэффициент усиления получается очень большим (несколько тысяч). Поэтому в таком усилителе практически всегда будут наблюдаться колебания на частоте квазирезонанса, что искажает усиленный сигнал.

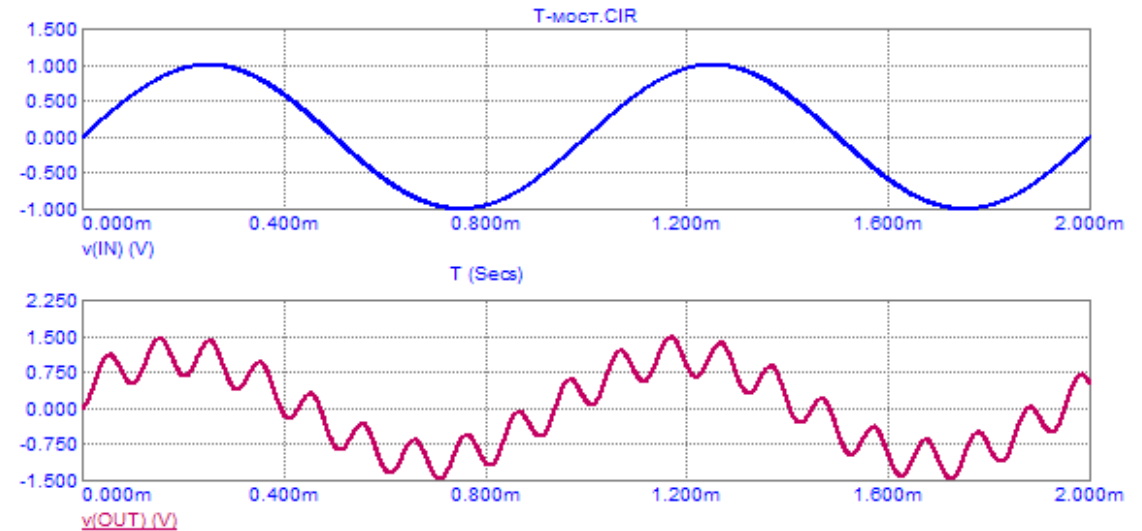


СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ

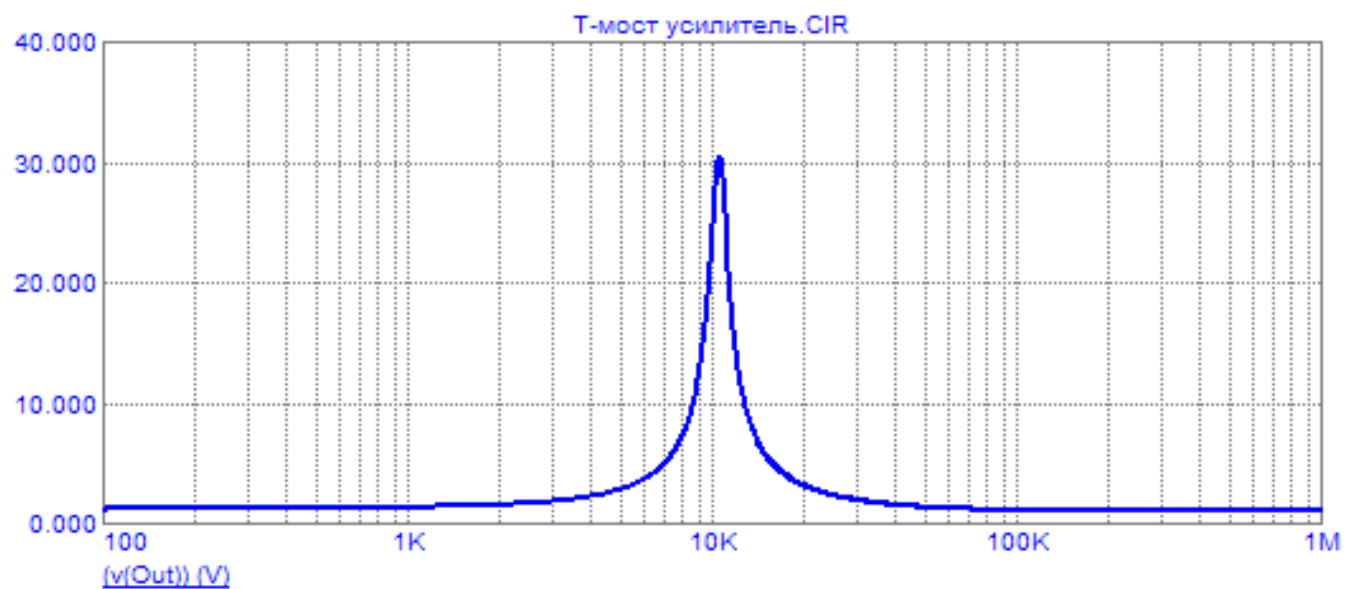
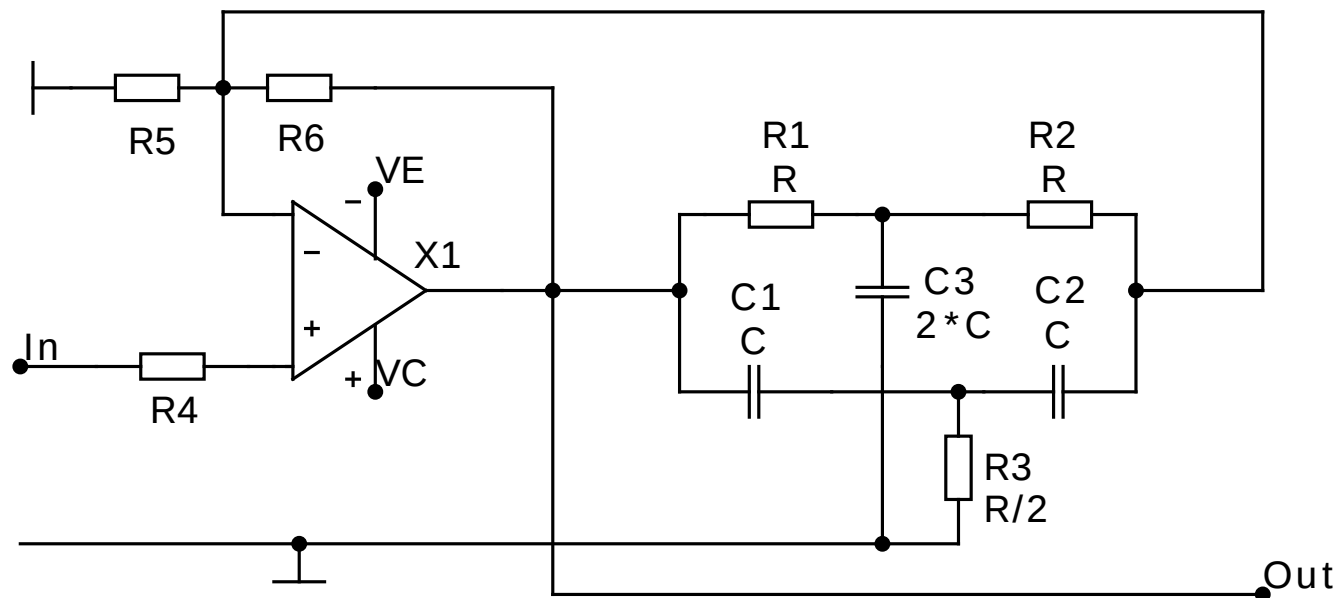
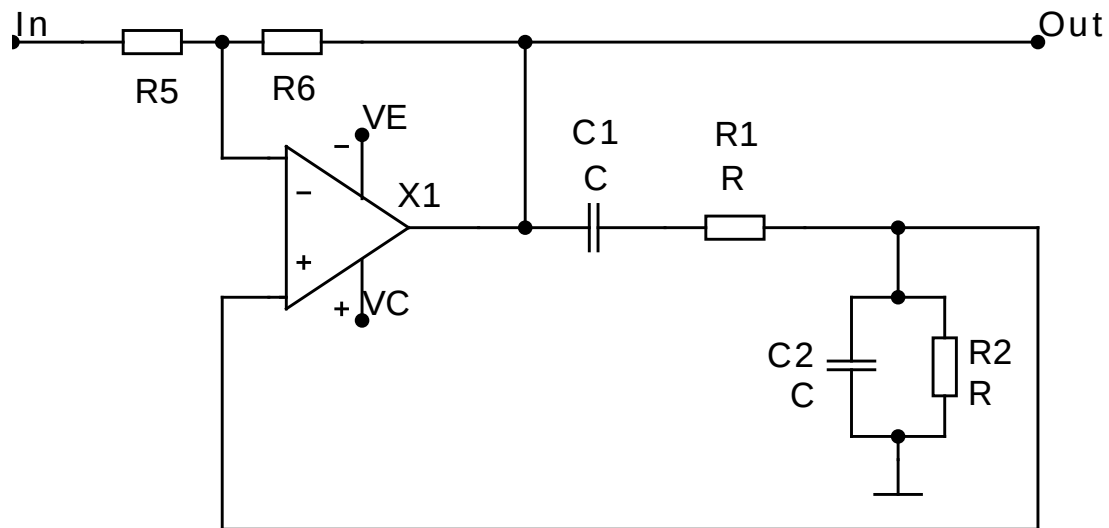
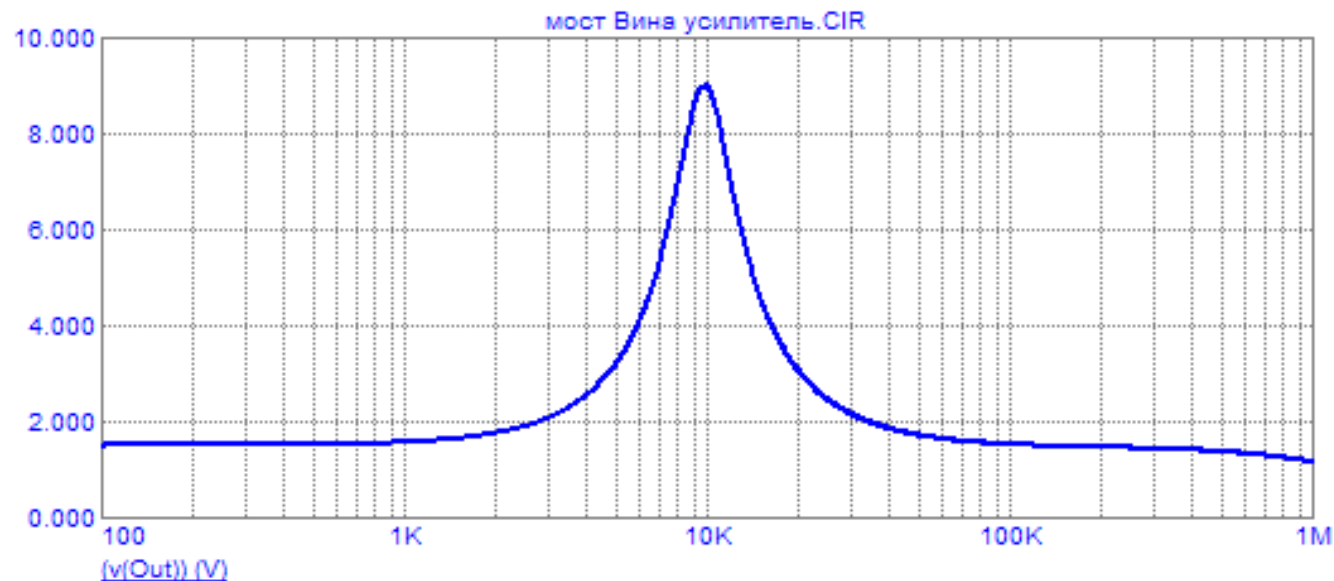


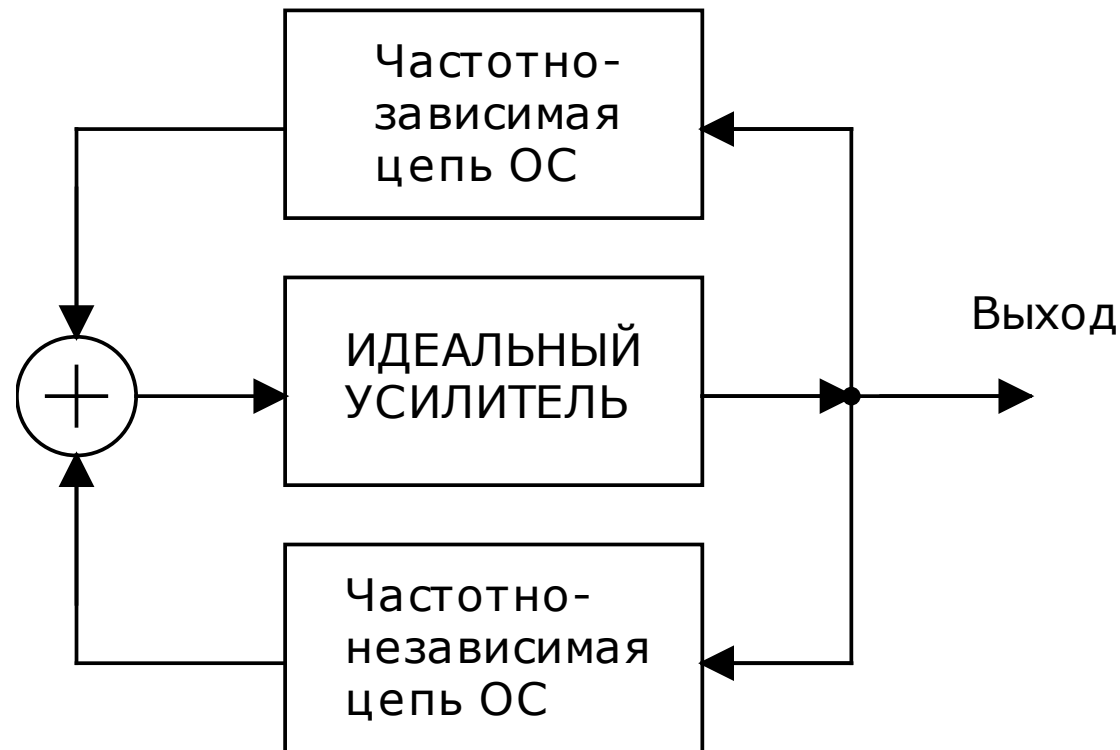
СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С МОСТОМ ВИНА



Избирательный усилитель можно построить и на основе моста Вина. Но в этом случае его нужно включать не в цепь отрицательной, а в цепь положительной обратной связи. На частоте квазирезонанса коэффициент передачи цепи положительной обратной связи увеличится до $1/3$ и общий коэффициент усилителя существенно возрастет.

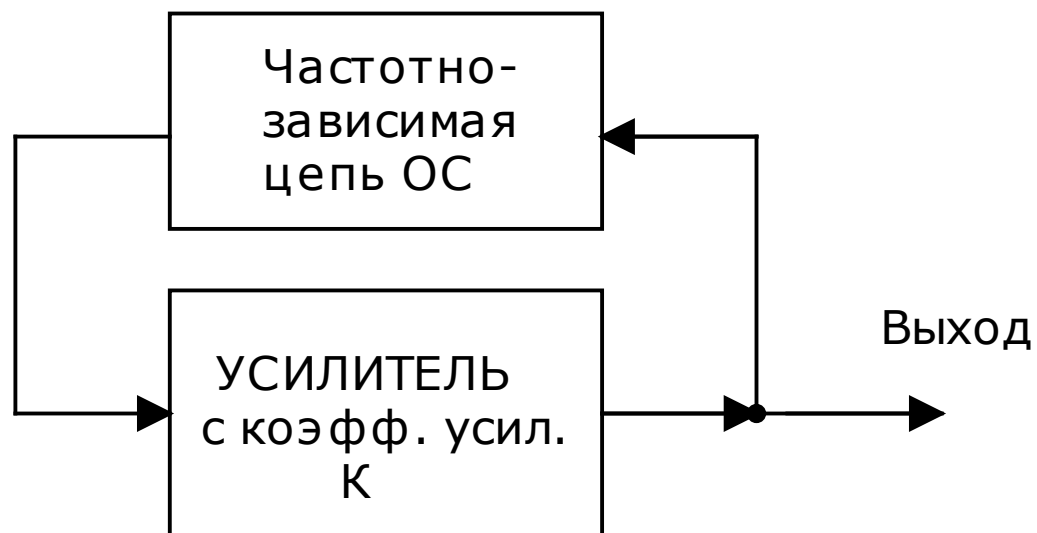


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АВТОГЕНЕРАТОРА



Структурная схема генератора практически не отличается от схемы избирательного усилителя (только отсутствует вход для подачи сигнала.) Практические схемы также почти не отличаются по структуре. В каком режиме работает схема (избирательный усилитель или генератор) определяется лишь параметрами схемы (коэффициентом усиления). Если в схеме генератора повысить коэффициент усиления усилителя **выше определенного значения**, то возникнет **генерация** (самовозбуждение усилителя). Этот коэффициент усиления называют **критическим коэффициентом усиления** $K_{кр}$.

УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ

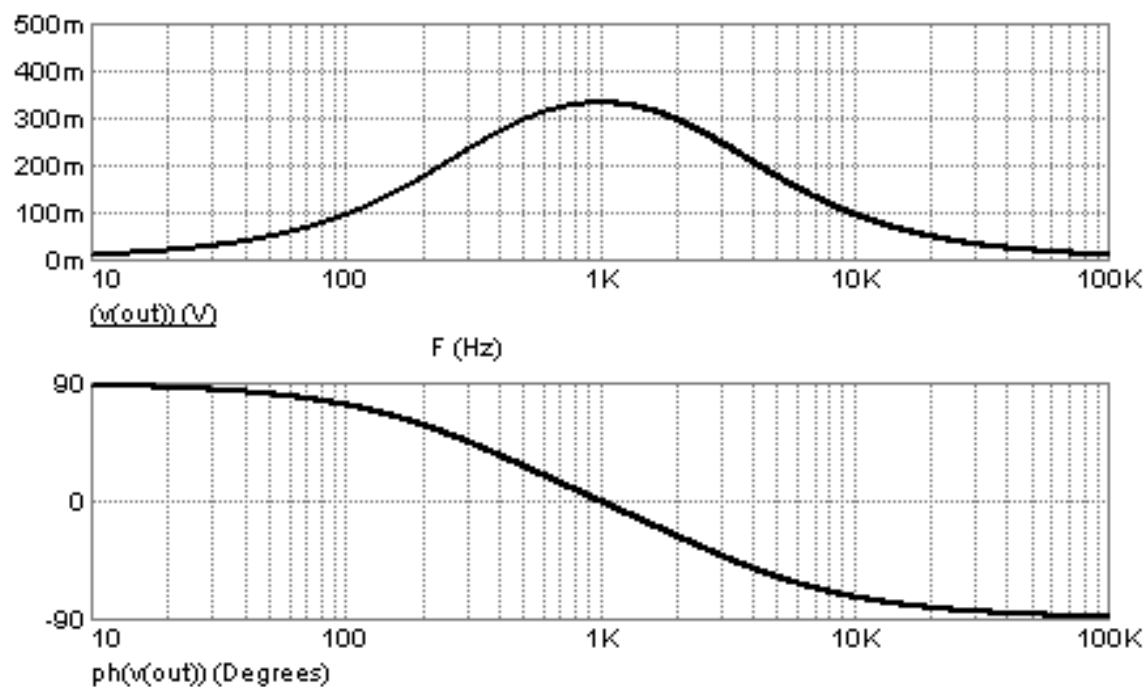
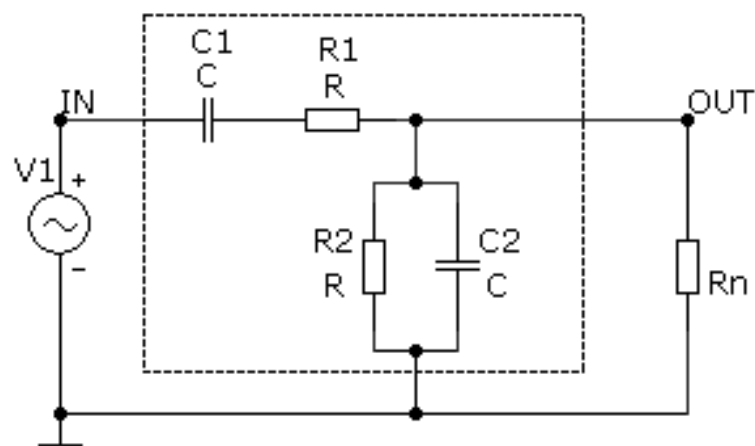


Для возникновения автоколебаний в генераторе должно быть выполнено два условия, которые называют баланс фаз и баланс амплитуд.

Баланс фаз: суммарный фазовый сдвиг, который создает усилитель и цепь ОС, должен быть равен нулю или 360 градусам. Это означает, что на частоте генерации ОС должна быть положительной: сигнал пройдя усилитель и цепь частотно-зависимой ОС, должен оказаться в той же фазе, что и исходный.

Баланс амплитуд: петлевое усиление должно быть больше единицы. Это означает, что на частоте генерации произведение коэффициента усиления усилителя и коэффициента усиления (коэффициента передачи) звена частотно-зависимой ОС должно быть больше единицы.

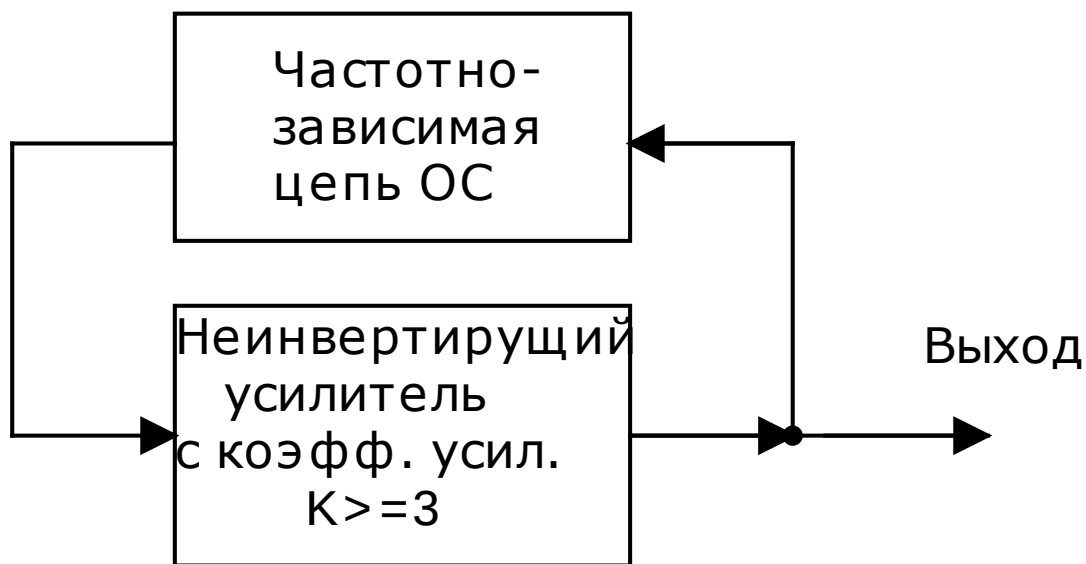
МОСТ ВИНА



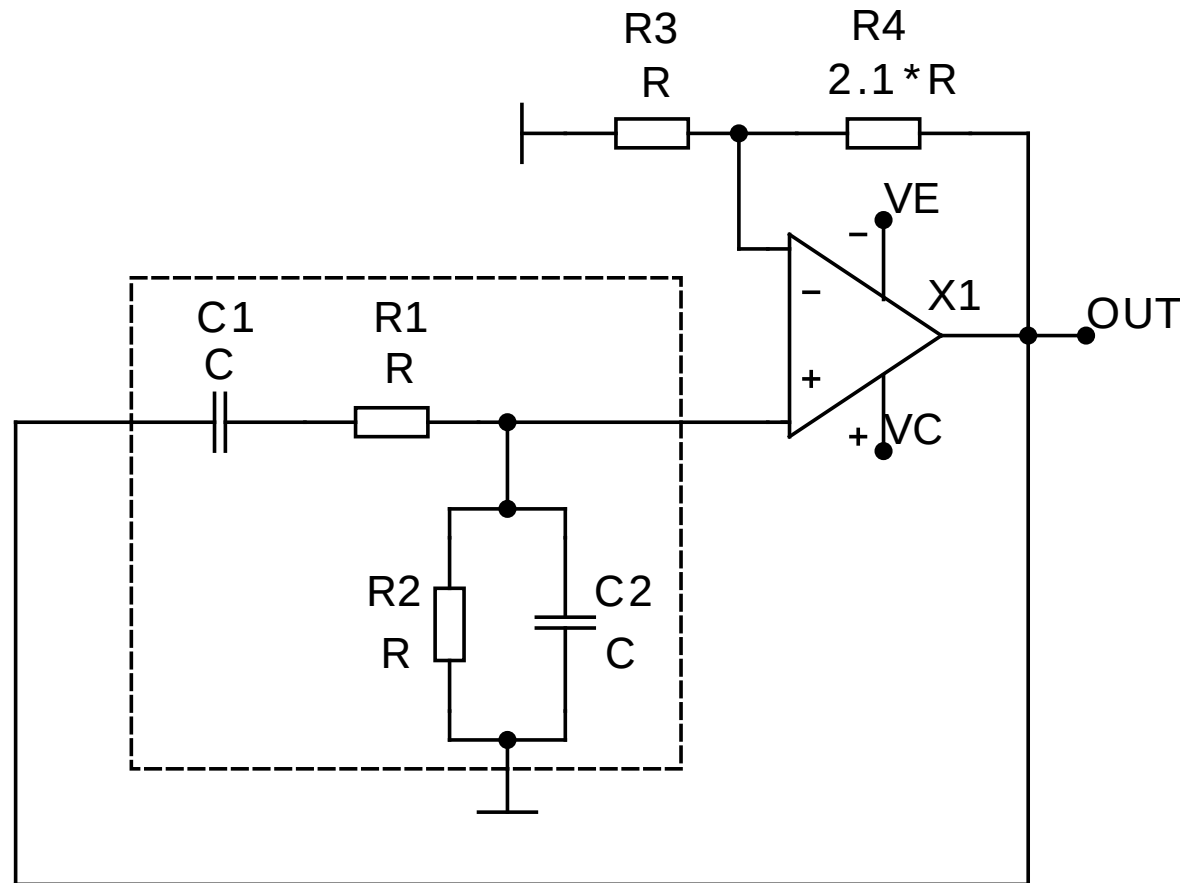
Для моста Вина при $R_1=R_2=R$ и $C_1=C_2=C$ частота квазирезонанса $\omega_0 = 1/RC$, а коэффициент передачи на частоте квазирезонанса $U_{OUT}/U_{IN}=1/3$

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОР С МОСТОМ ВИНА

Мост Вина на частоте квазирезонанса имеет максимум коэффициента передачи и поворот фазы, равный нулю. При построении генератора для соблюдения баланса фаз необходимо использовать неинвертирующий усилитель. Коэффициент передачи моста Вина на частоте квазирезонанса равен $1/3$, поэтому для соблюдения баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше 3. Критический коэффициент усиления $K_{кр}=3$.



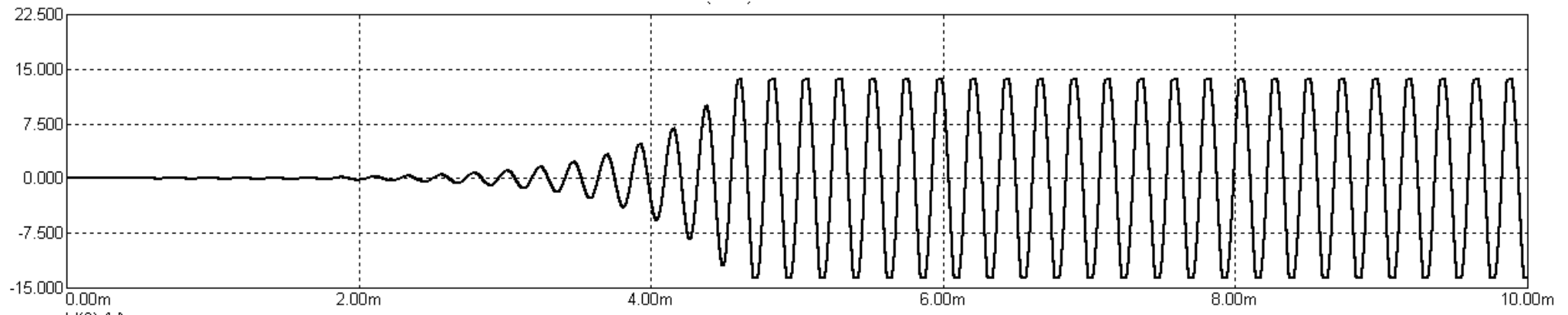
ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА С МОСТОМ ВИНА



В случае симметричного сбалансированного моста $R1=R2=R$ и $C1=C2=C$, частота генерируемых колебаний (частота квазирезонанса):

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} ; f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СХЕМЫ



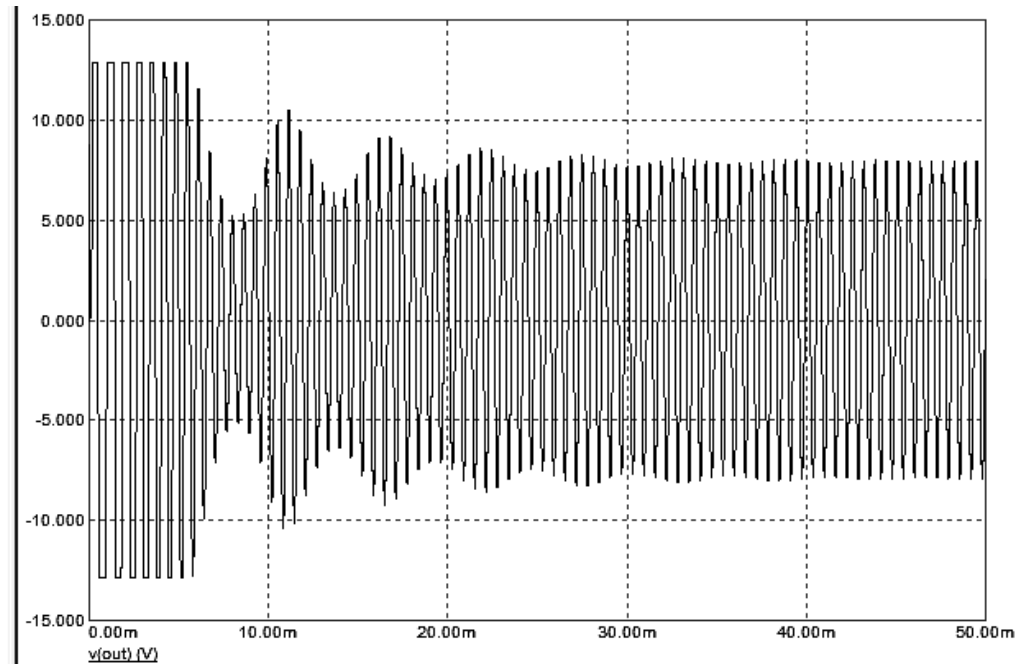
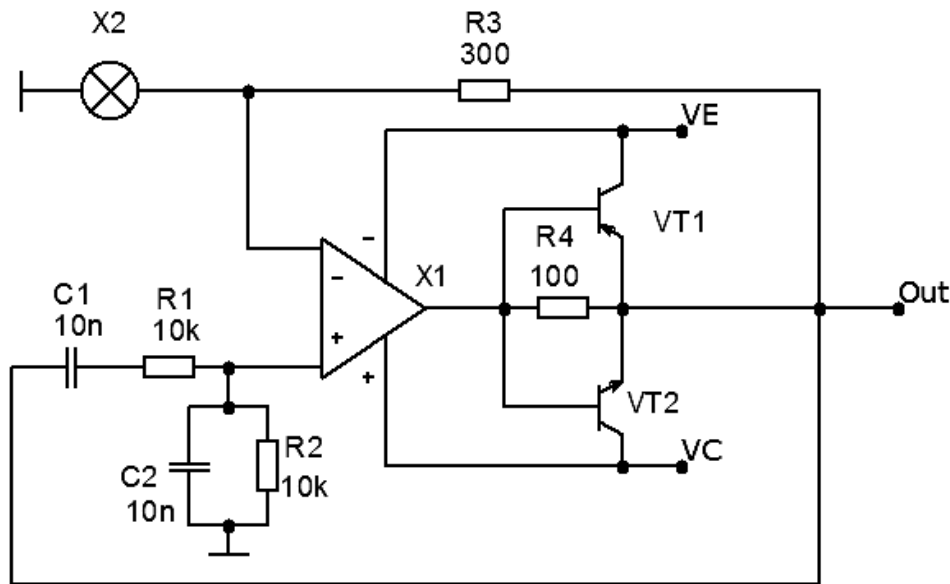
Для возникновения колебаний в таком генераторе коэффициент усиления ОУ должен быть больше трех. Коэффициент усиления в приведенной выше схеме определяется делителем в цепи ОС, состоящий из резисторов R3 и R4. Частотно-зависимая ОС подключается к неинвертирующему входу. Как известно из курса линейных цепей (см. лекции прошлый семестр), коэффициент усиления ОУ в неинвертирующем включении:

$$K_U = 1 + R4/R3$$

Если же $K_U > 3$, то колебания будут искаженными, поскольку теоретически их амплитуда должна расти до бесконечности, а на практике она будет ограничена нелинейными свойствами ОУ (передаточная характеристика имеет излом на уровне, определяемом напряжением питания).

Если же $K_U < 3$, то колебания не разовьются. Разрешить это противоречие и создать генератор с неискаженными синусоидальными колебаниями можно с использованием усилителя с автоматической регулировкой усиления.

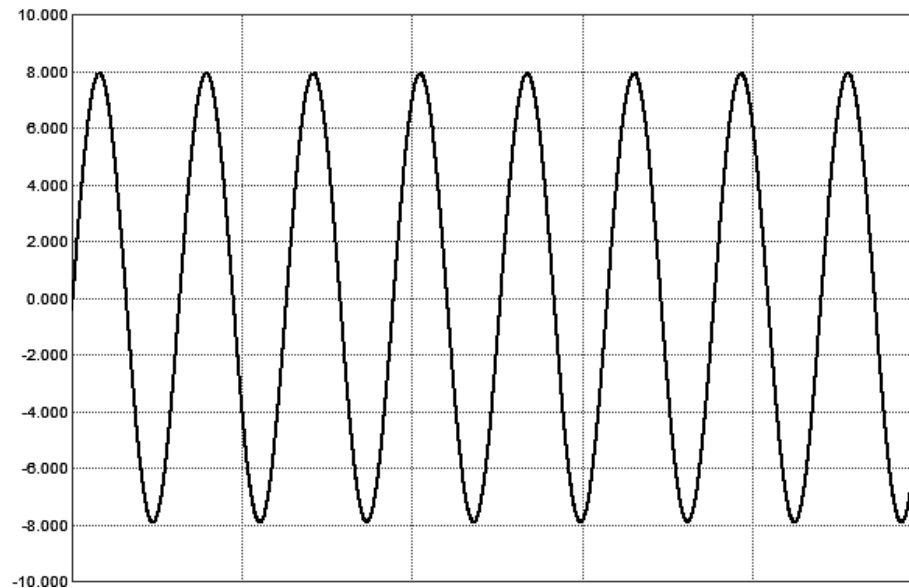
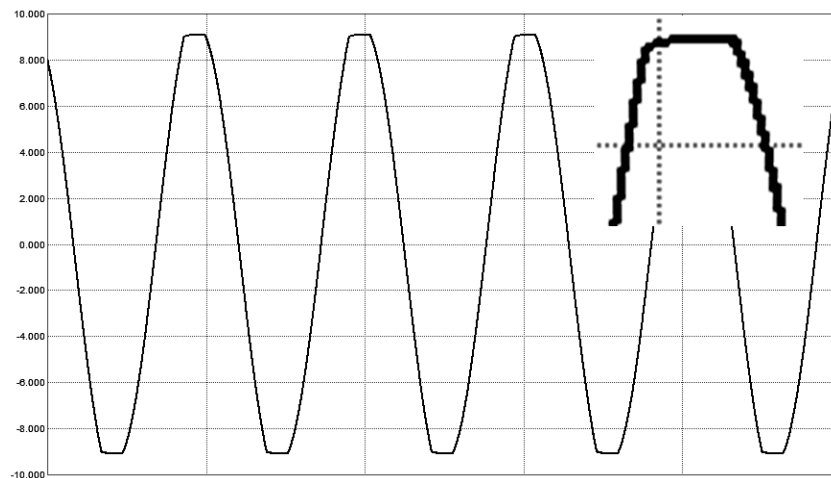
СХЕМА ГЕНЕРАТОРА СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ АМПЛИТУДЫ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Поддержать колебания с постоянной амплитудой (меньшей уровня ограничения ОУ) можно с включением в цепь отрицательной обратной связи нелинейного элемента. В качестве такого нелинейного элемента можно использовать миниатюрную лампу накаливания (например, СМН-6.3), которая включается вместо резистора R3.

При увеличении амплитуды выходного напряжения увеличивается напряжение, приложенное к лампе. Возрастает ток, а, следовательно, возрастает температура нити накаливания. В результате возрастает ее сопротивление. Коэффициент усиления усилителя с ООС уменьшается и уменьшается амплитуда выходного напряжения, т.е. происходит его стабилизация.

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ (БЕЗ И СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ АМПЛИТУДЫ)



ФОРМА СИГНАЛА НА ЧАСТОТЕ 20 ГЦ И ЕГО СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

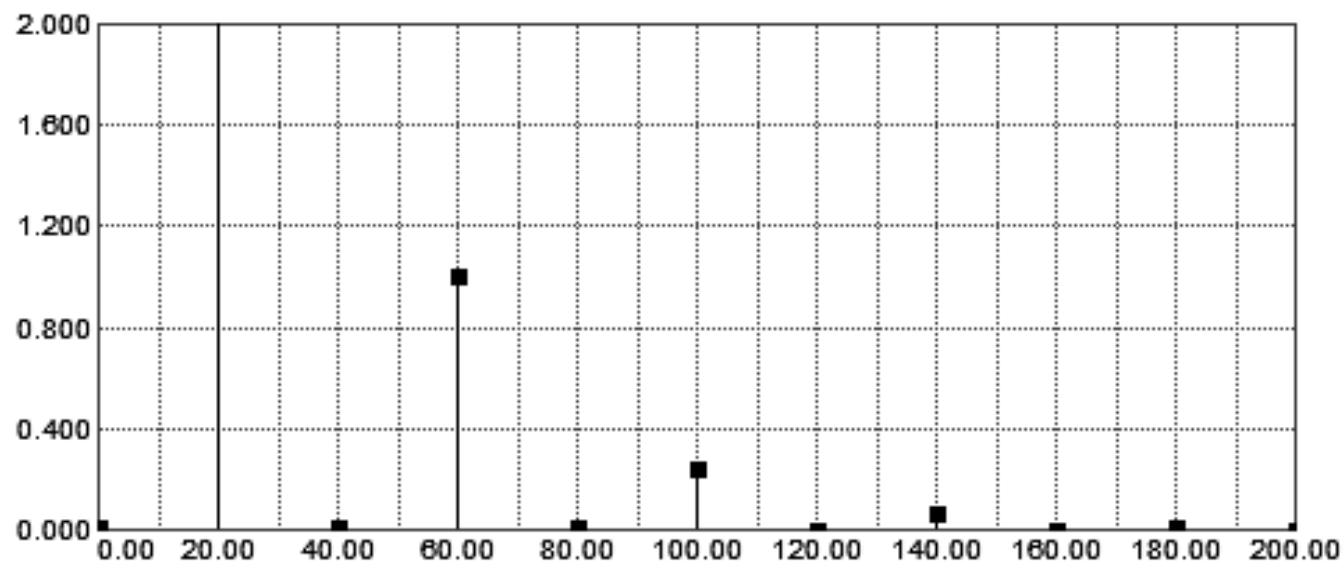
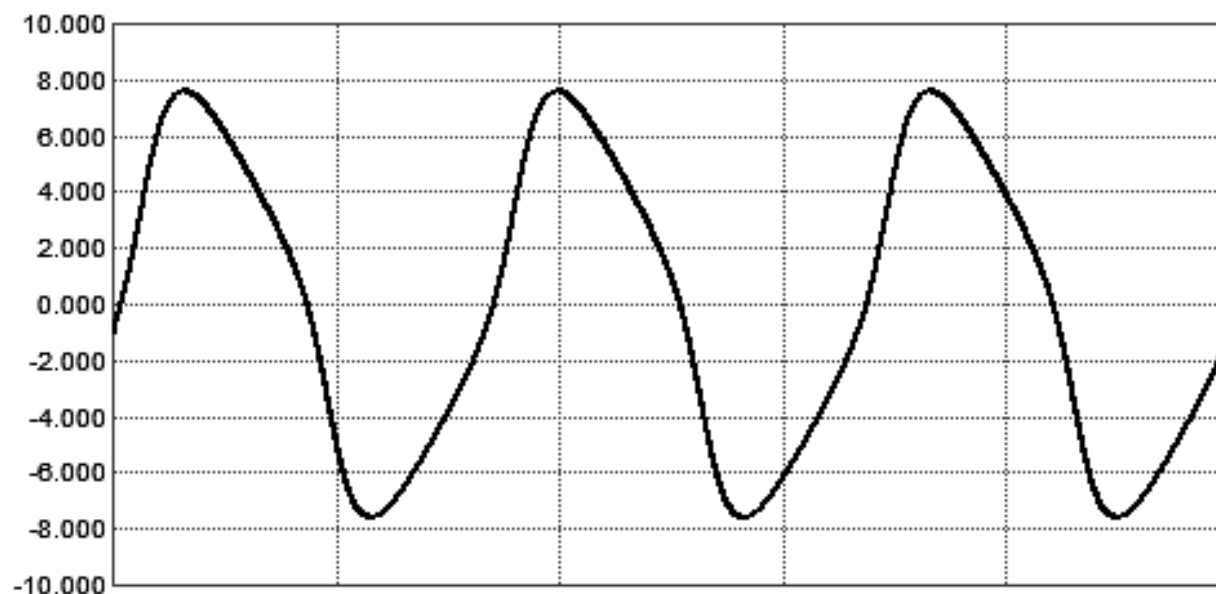
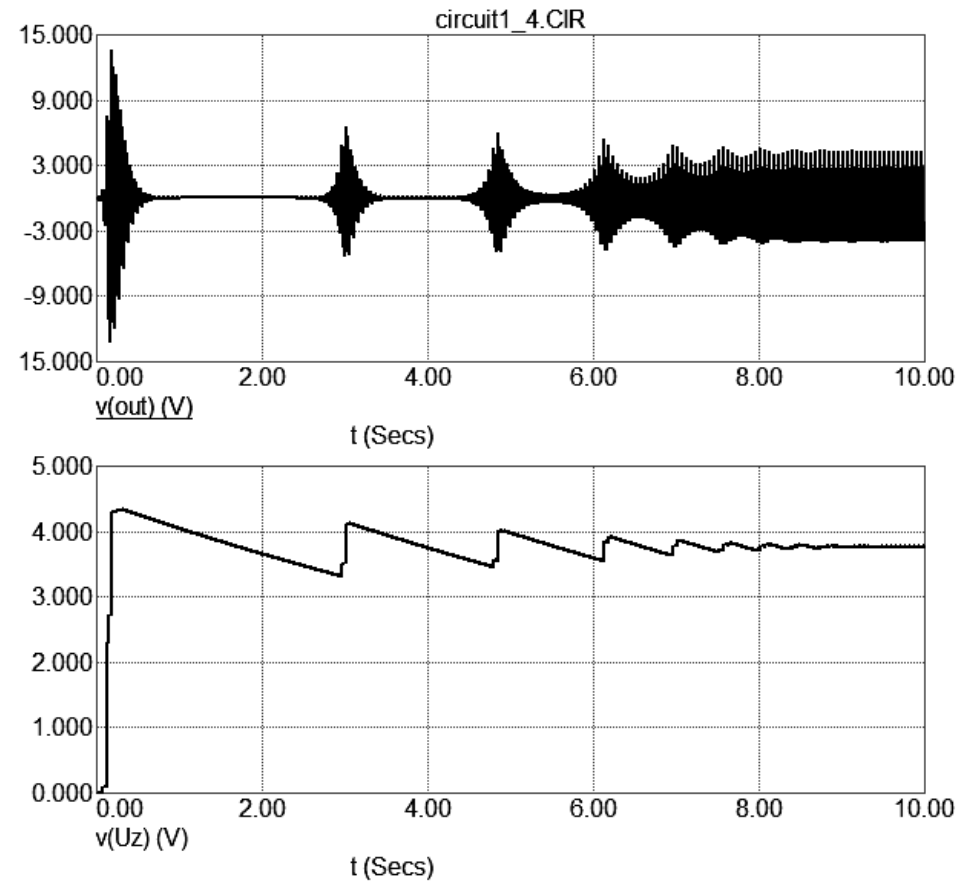
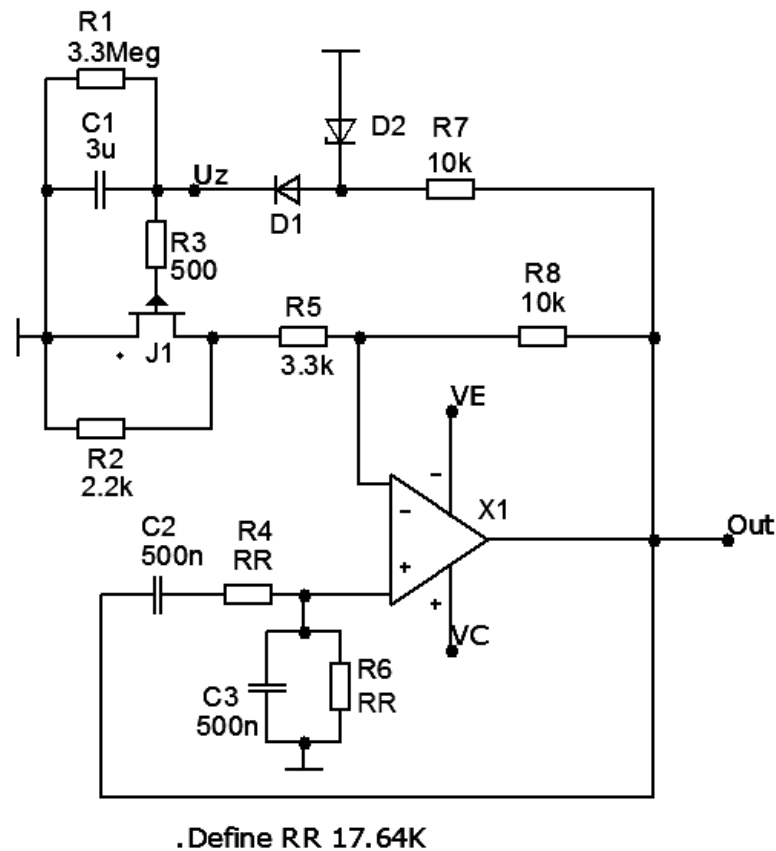


СХЕМА С НЕЛИНЕЙНОЙ ООС НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

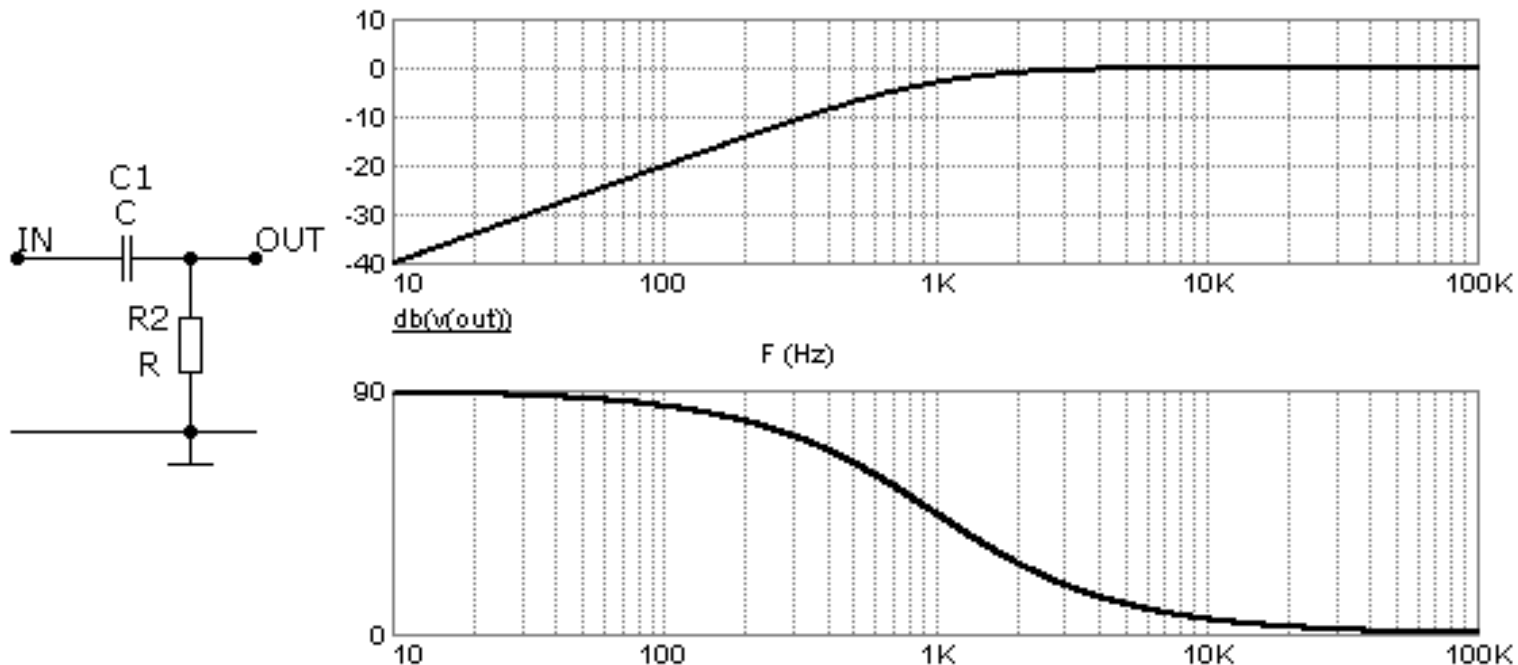


Полевой транзистор включается в цепь обратной связи и меняя свое сопротивление меняем коэффициент усиления схемы ОУ. На затвор этого транзистора подается выпрямленное и отфильтрованное выходное напряжение, т.е. напряжение на затворе пропорционально амплитуде выходного напряжения. Стабилитрон D2 ограничивает максимально возможное напряжение на затворе, чтобы ускорить вывод схемы на режим.

ГЕНЕРАТОР С ФАЗОСДВИГАЮЩИМИ RC-ЦЕПЯМИ

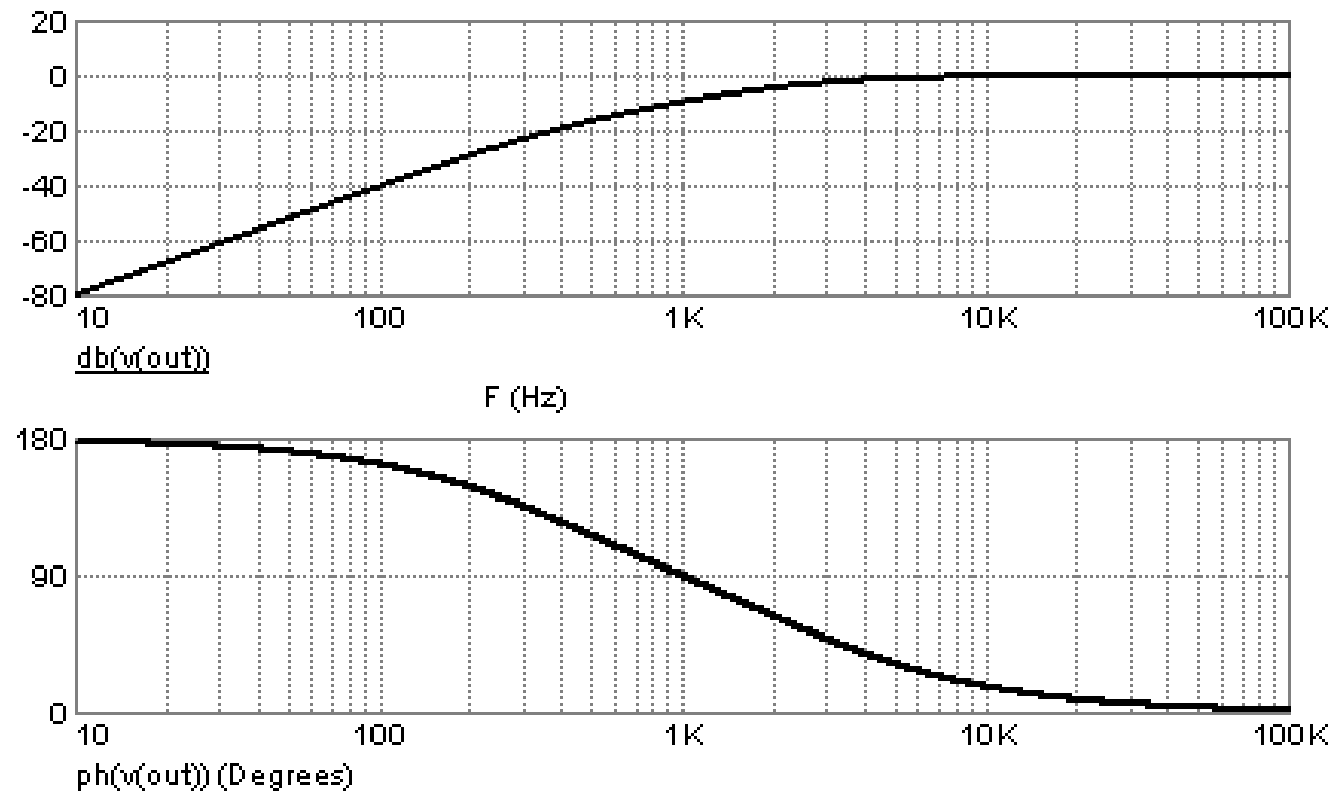
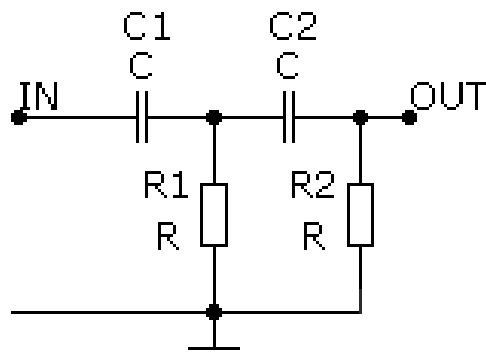
Если в цепи ОС происходит поворот фазы на $\pm 180^\circ$ для определенной частоты и усилитель инвертирует фазу входного сигнала, то можно получить избирательный усилитель или автогенератор.

Цепь ОС подобного вида выполняется в виде соединения цепочек из R и C. Так как каждая ячейка такой цепи на конечной частоте дает фазовый сдвиг, равный $\pm 90^\circ$. Для дифференцирующей цепи имеем:



На низких частотах фаза поворачивается на 90 градусов (точнее, стремится к 90 градусам). Но при этом коэффициент передачи стремится к 0 (на рисунке – 40дБ на частоте 10 Гц).

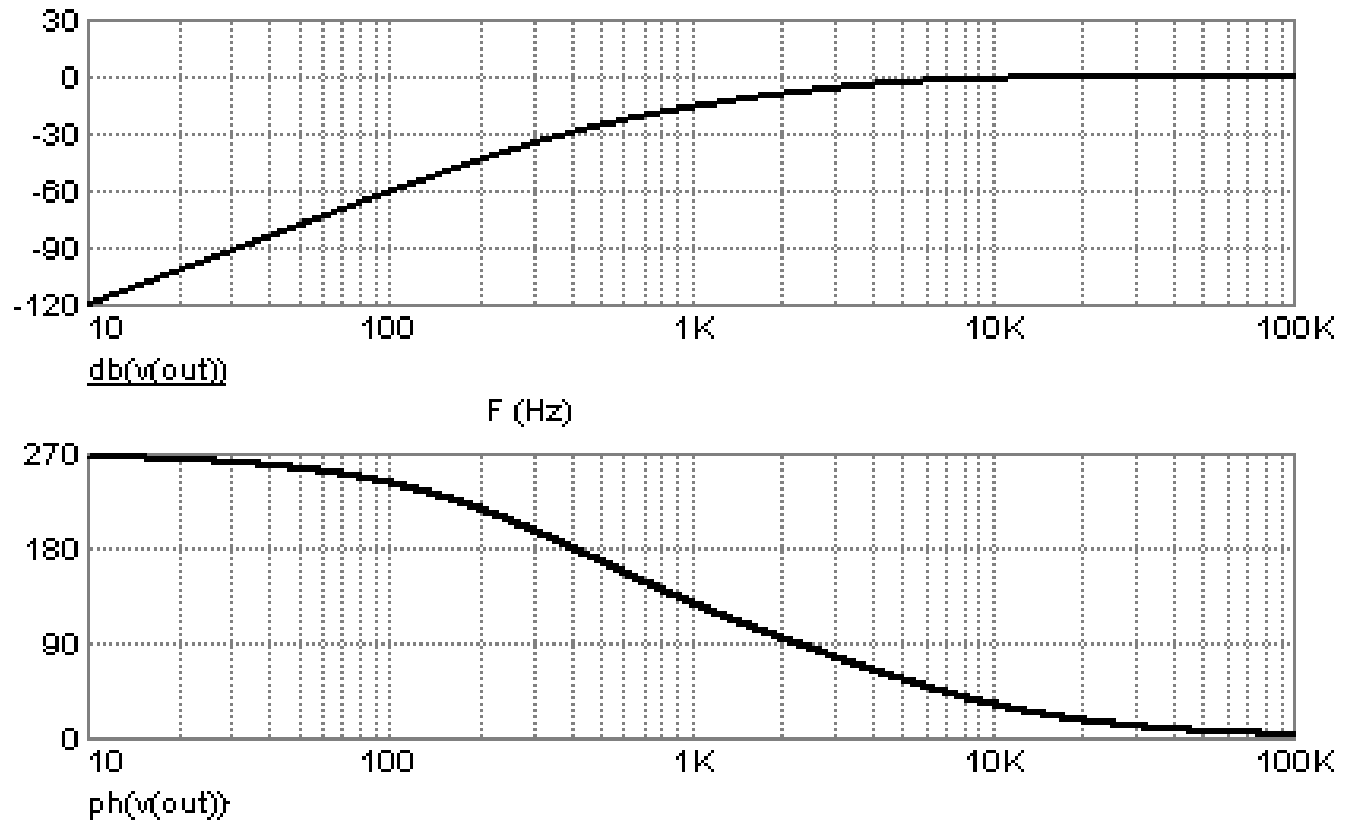
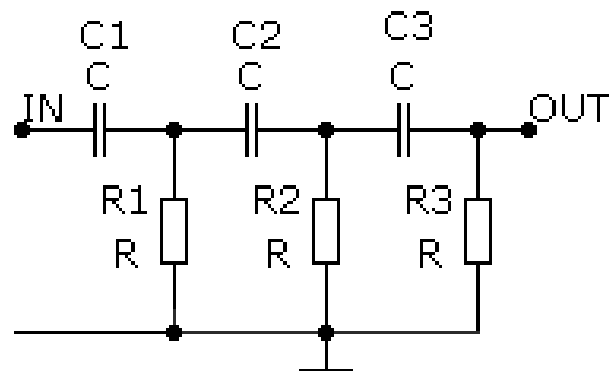
АЧХ И ФЧХ ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ РС-ЦЕПЕЙ



На низких частотах фаза поворачивается на 180 градусов (точнее, стремится к 180 градусам).

Но при этом коэффициент передачи стремится к 0 (на рисунке – 40дБ на частоте 10 Гц), поэтому условие возникновения колебаний выполниться не может (нужен усилитель с бесконечным коэффициентом усиления).

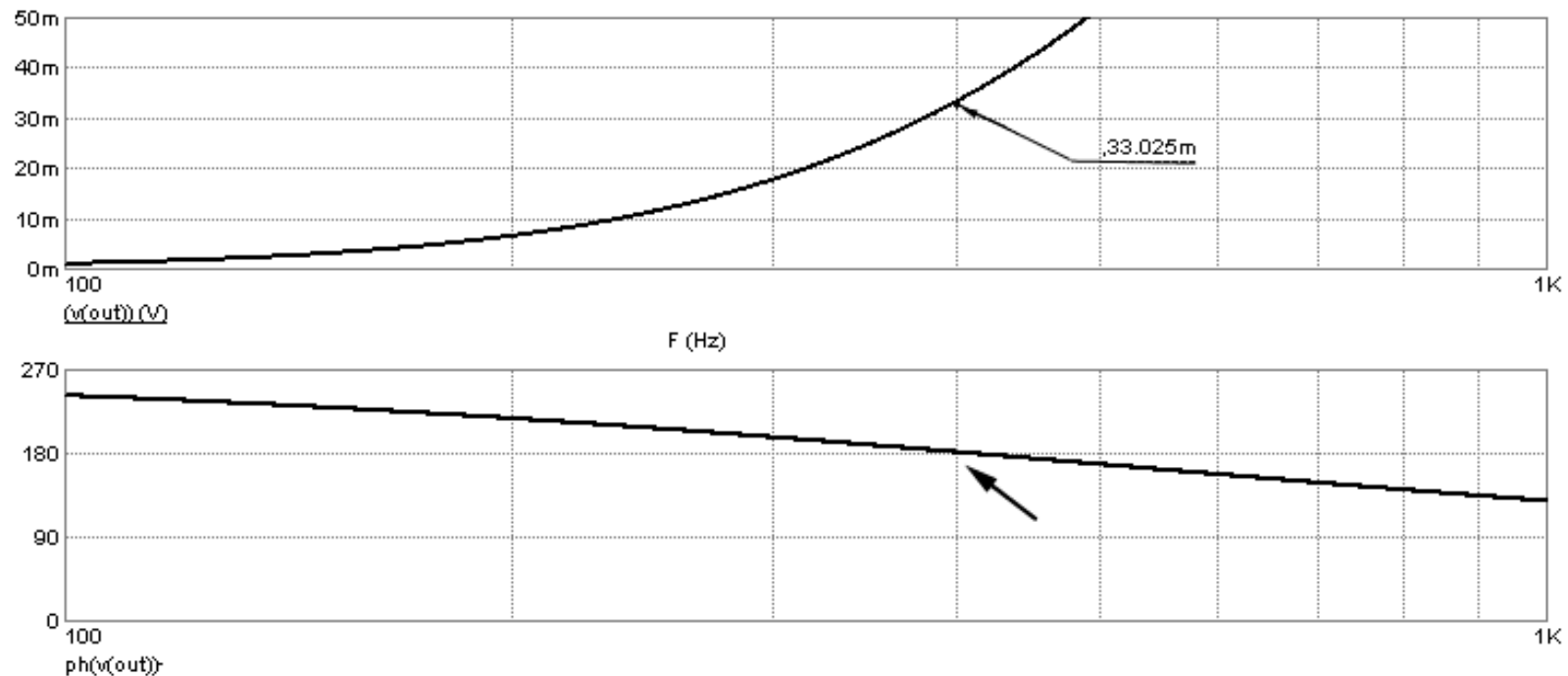
АЧХ И ФЧХ ТРЕХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ RC-ЦЕПЕЙ



Баланс фаз (сдвиг на 180 градусов) в этом примере выполняется на частоте 400 Гц.

Практическое применение получили генераторы, в которых используется 3 или 4 фазосдвигающих RC-звена.

УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРАХ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ RC-ЦЕПЯМИ



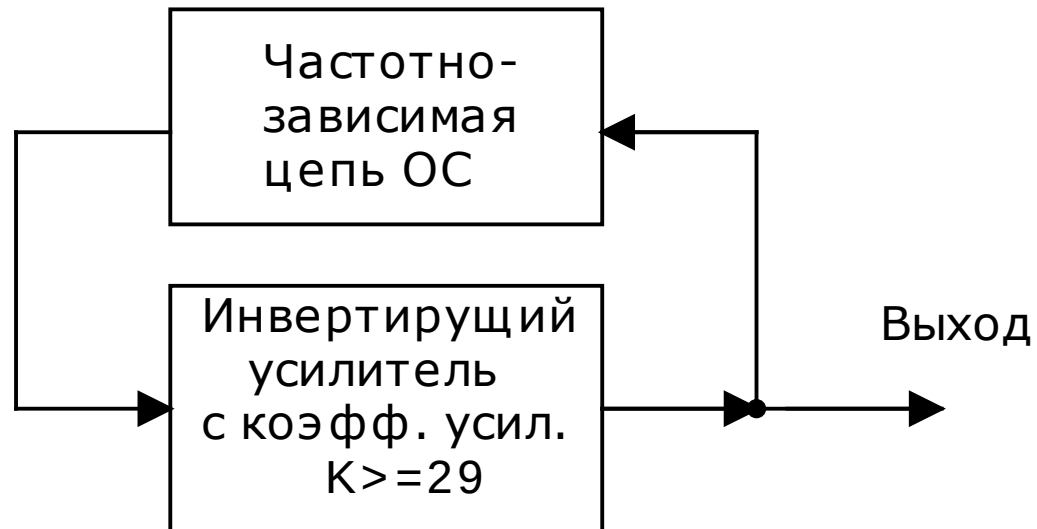
Баланс фаз (сдвиг на 180 градусов) в этом примере выполняется на частоте 400 Гц.

Коэффициент передачи на этой частоте составляет 1/29 (т.е. примерно 0.033).

Если $C_1=C_2=C_3=C$ и $R_1=R_2=R_3=R$, то частота ω_0 определяется формулой:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC}, \text{ тогда } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = \frac{1}{15,4RC}$$

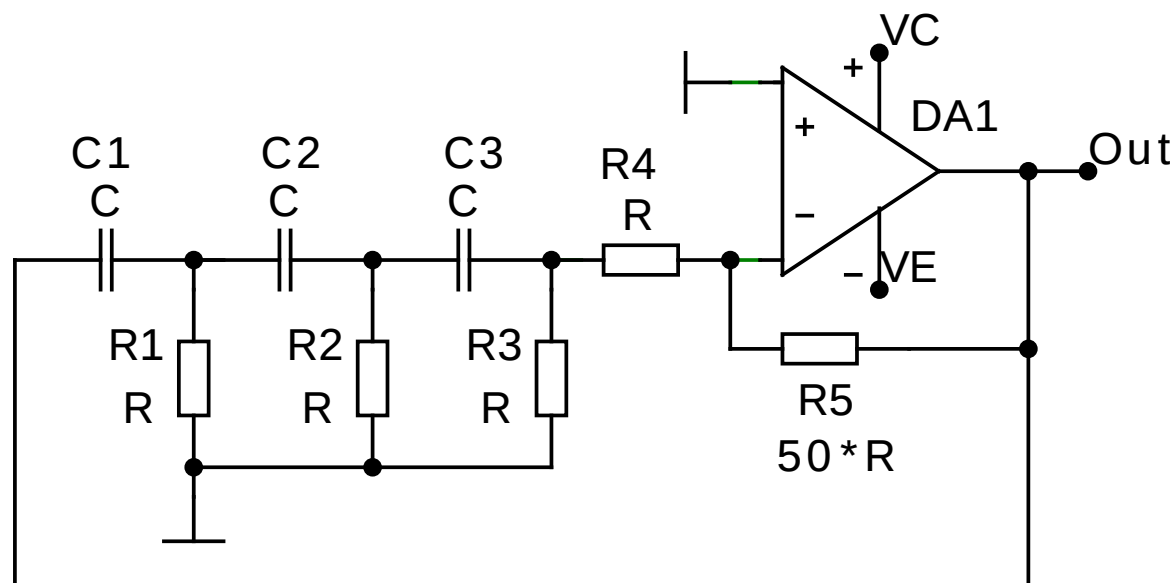
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА С ТРЕМЯ RC-ЦЕПЯМИ



Поскольку коэффициент передачи звена частотно-зависимой ОС на частоте ω_0 равен $1/29$, то для соблюдения баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше 29. Критический коэффициент усиления $K_{кр}=29$.

При практической реализации такой схемы на операционном усилителе к его инвертирующему входу подключают и цепь частотно-независимо обратной связи (резистивный делитель, задающий коэффициент усиления) и частотно-зависимую цепь (3 RC-звена).

ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА С ТРЕМЯ RC-ЦЕПЯМИ



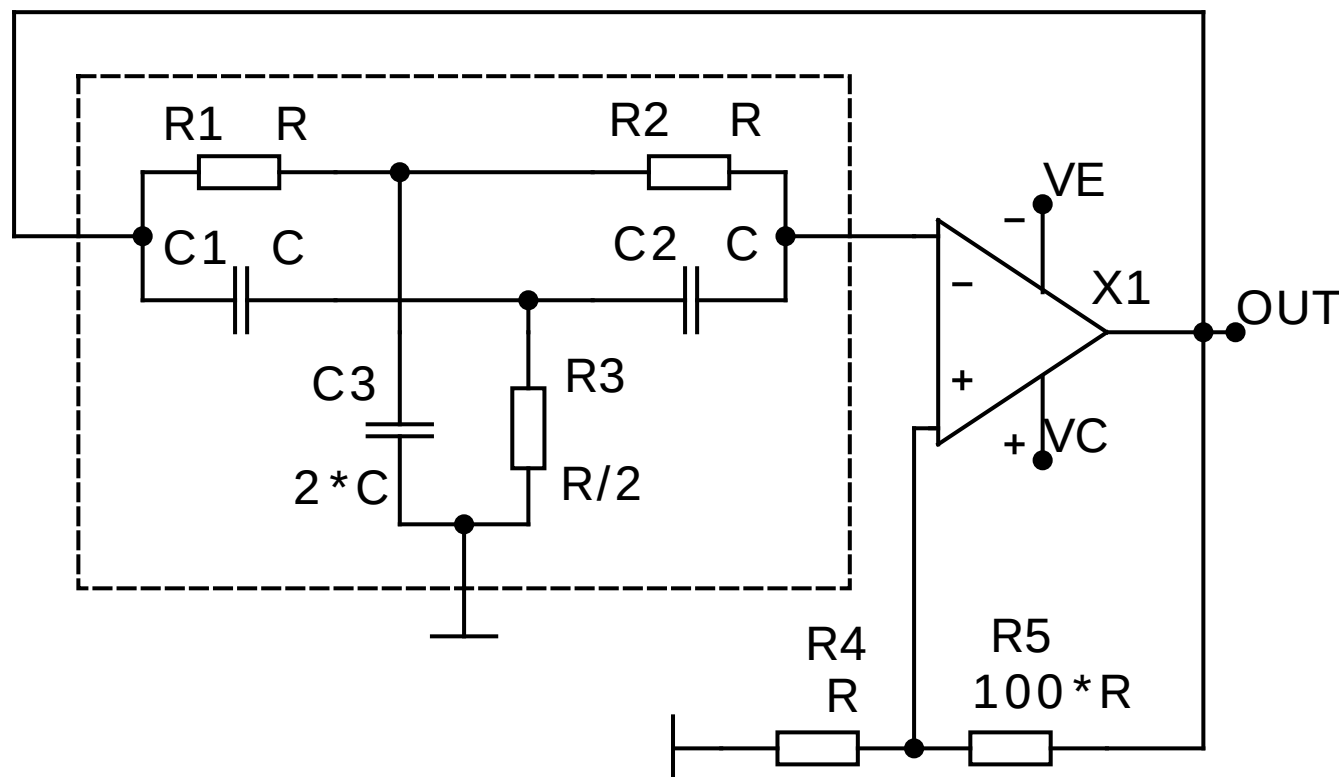
Коэффициент усиления усилителя в этой схеме определяется коэффициентом усиления ОУ в неинвертирующем включении:

$$K_U = R5/R4$$

Если $K_U < 29$ то генерация в системе не возникает. При этом усилитель вместе с цепью обратной связи будет обладать избирательными свойствами. Поэтому такую схему можно использовать в качестве избирательного усилителя.

Чем ближе K_U к 29, тем более избирательной становится частотная характеристика усилителя. А при $K_U = 29$ возникает генерация.

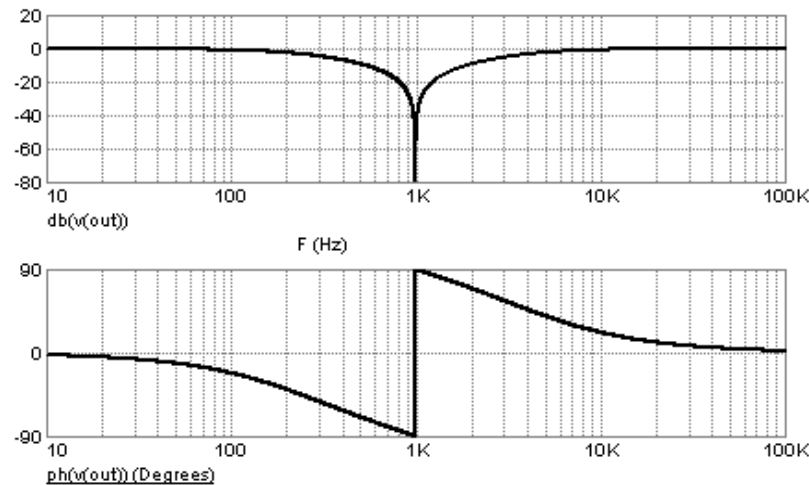
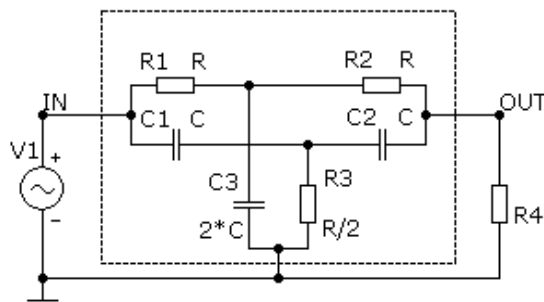
ГЕНЕРАТОР ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ



Частота генерации определяется частотой квазирезонанса:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} ; f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \text{ где } R=R1, C=C1$$

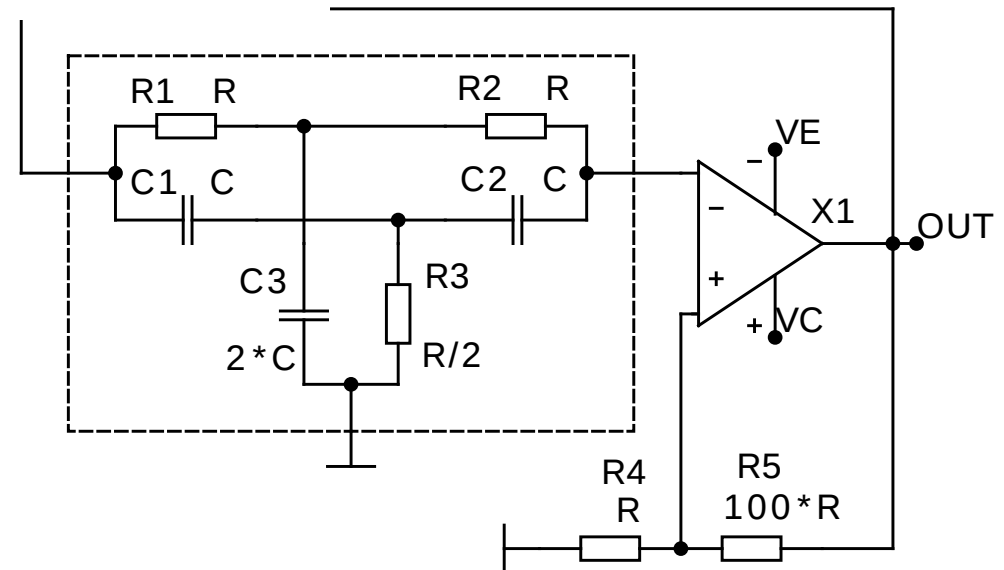
УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ



$$K_{OC} = \frac{U_{вх}}{U_{ex}} = \frac{K}{1 - \beta_{oc} K}$$

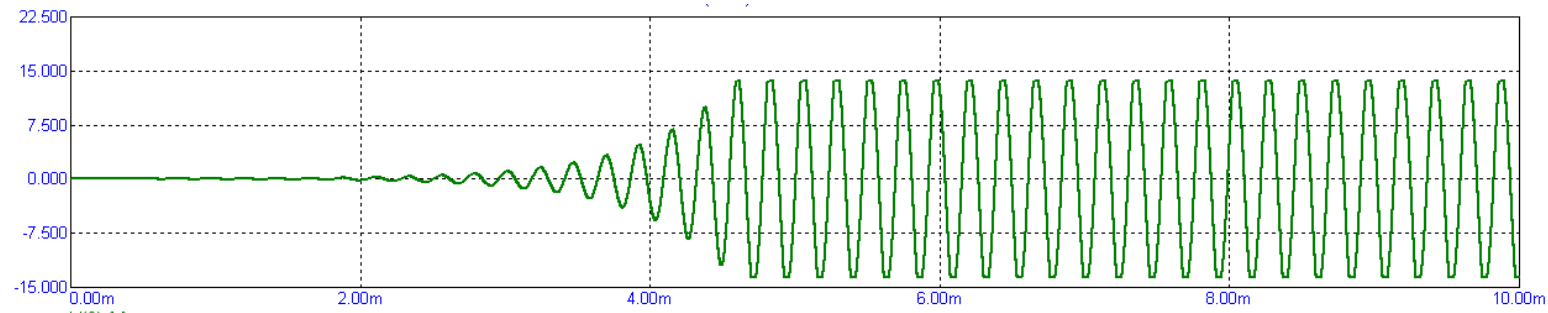
Если $\beta_{oc} K$ становится больше 1, то коэффициент усиления системы (ОУ плюс обратная связь) меняет знак. Т.е. инвертирующий вход ОУ становится неинвертирующим.

При этом также продолжает действовать глубокая (100%) ООС через Т-мост, на всех частотах, кроме частоты квазирезонанса. В результате суммарный коэффициент усиления системы остается меньше 1 и только на частоте квазирезонанса он резко возрастает и возникают колебания.



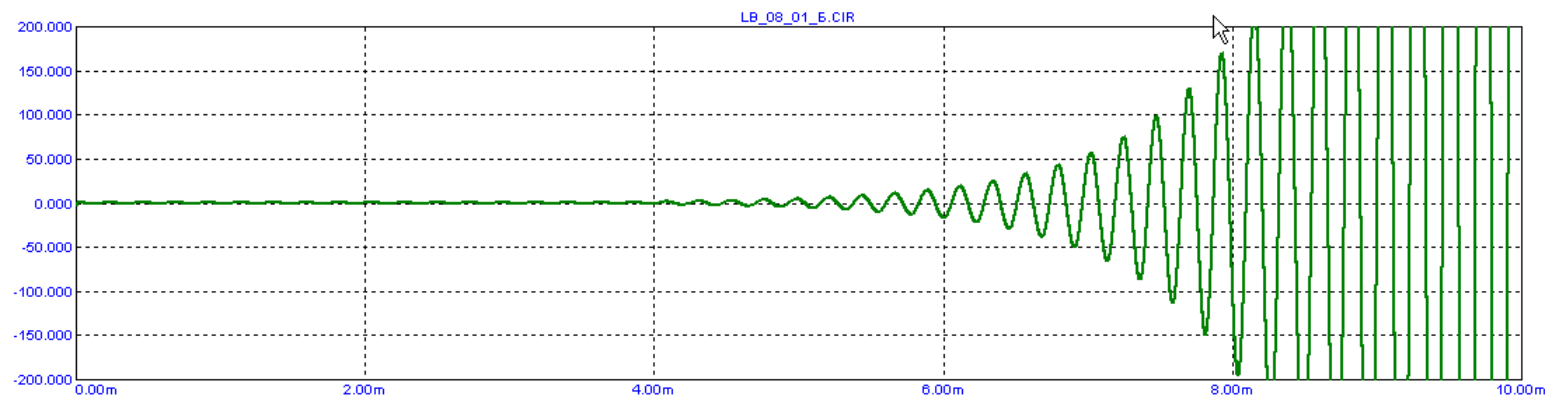
РАЗВИТИЕ КОЛЕБАНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ

Развитие колебаний в таком генераторе при подаче напряжения питания происходит следующим образом



Чем больше коэффициент усиления превышает критический, тем быстрее возникают колебания. Однако их форма искажена (несинусоидальна), поскольку усилитель вблизи макушки синусоиды работает в нелинейном режиме.

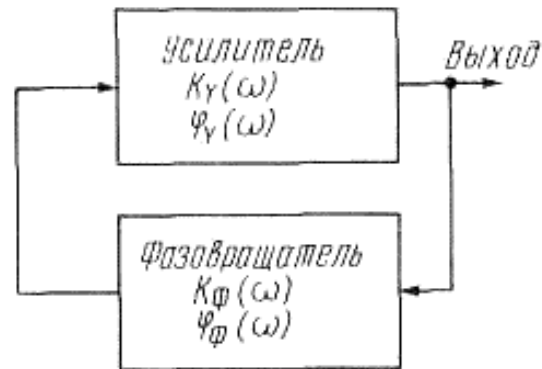
Форма колебаний в генераторе с идеальным усилителем



Амплитуда колебаний стремится к бесконечности.

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР НА ФАЗОВРАЩАТЕЛЕ

Структурная схема генератора



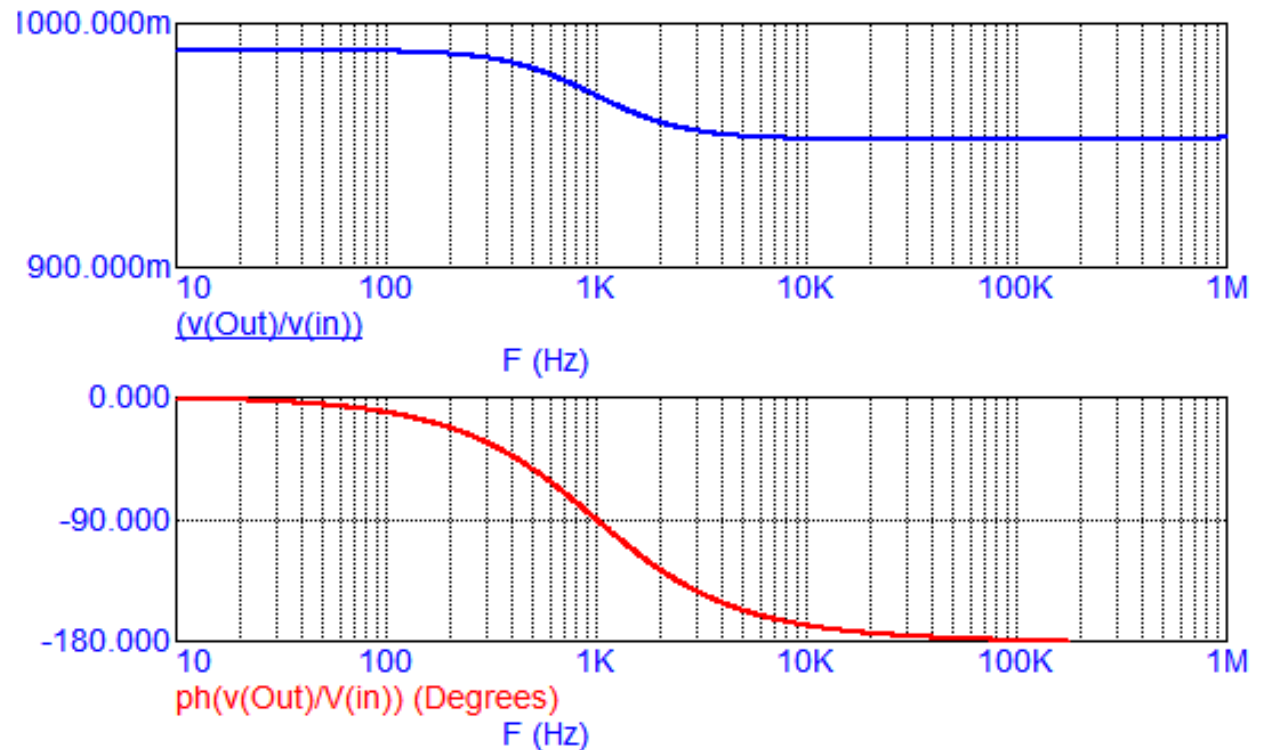
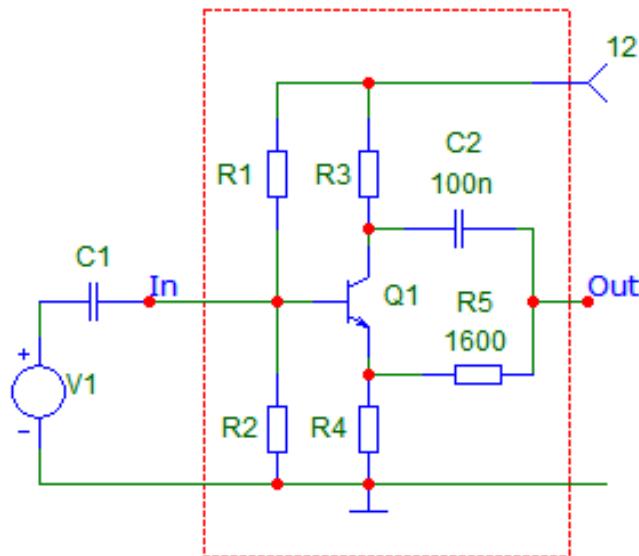
Если коэффициент передачи усилителя – $K_Y(\omega)$, фазовращателя – $K_\Phi(\omega)$, а соответствующие фазовые сдвиги $\varphi_Y(\omega)$ и $\varphi_\Phi(\omega)$, то условия баланса фаз и амплитуд можно записать следующим образом:

$$\varphi_Y(\omega_0) + \varphi_\Phi(\omega_0) = 2\pi \cdot n$$

$$K_Y(\omega_0) \cdot K_\Phi(\omega_0) = 1$$

где ω_0 — частота генерации, $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

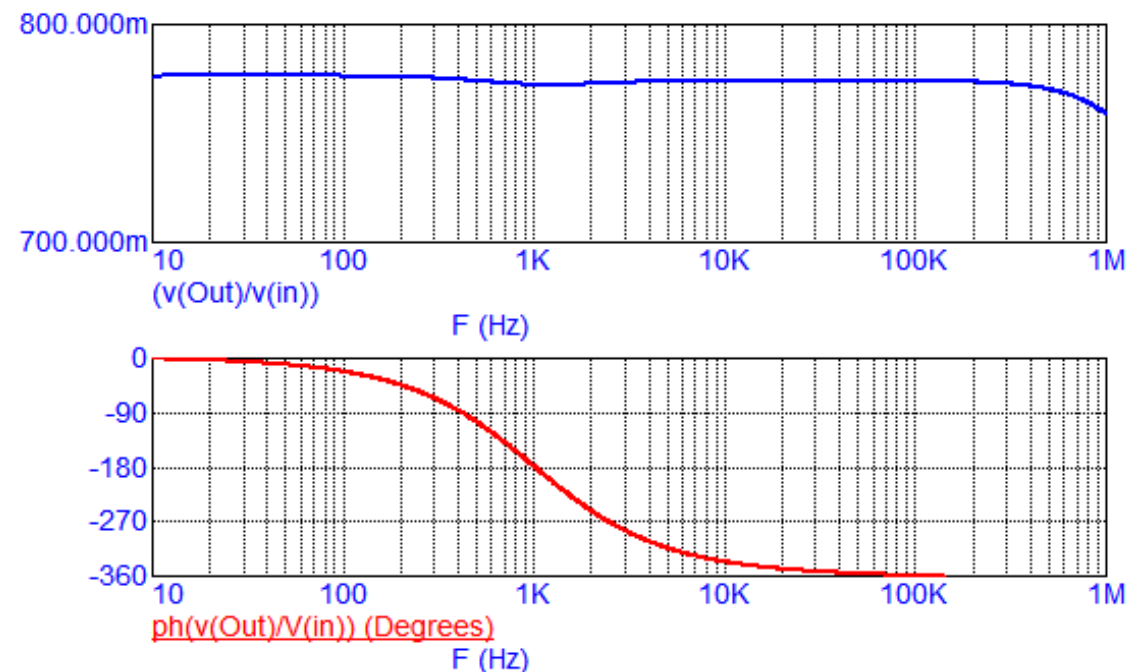
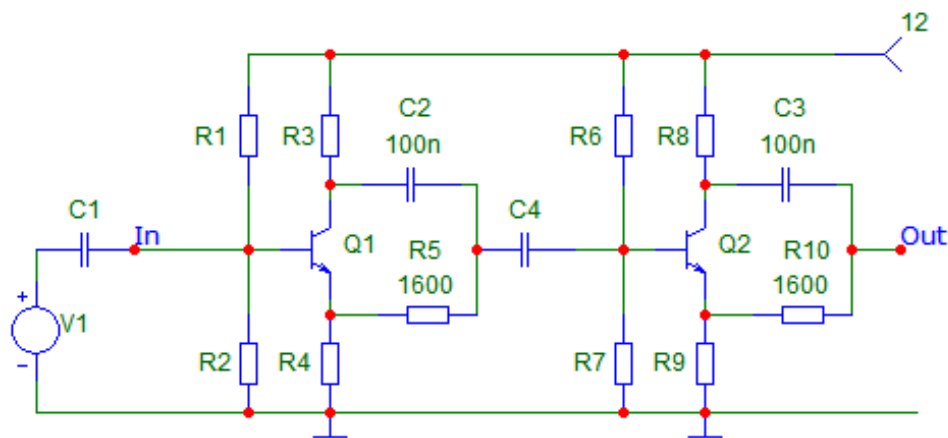
ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ



Сигнал на выход поступаем через резистор R5 из эмиттерной цепи, а через конденсатор C2—из коллекторной. Если считать транзистор VT1 в рабочем диапазоне частот безынерционным, то сигнал в коллекторной цепи сдвинут на 180° по отношению к сигналу в эмиттерной цепи. Допустив $R3 = R4 \ll R5$, получим, что фаза выходного сигнала изменяется от 0 на низших частотах ($\omega \rightarrow 0$) до 180° на высоких частотах ($\omega \rightarrow \infty$).

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ

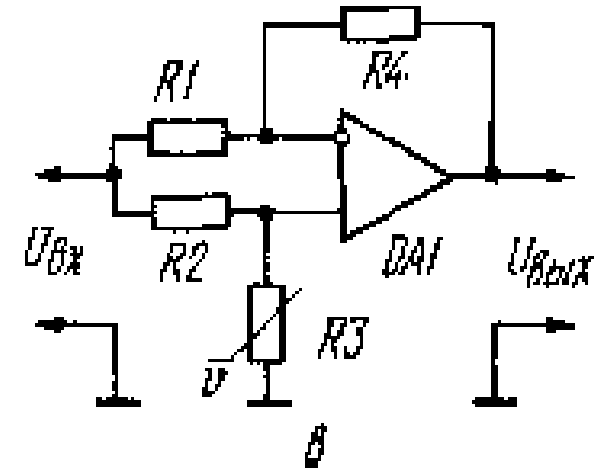
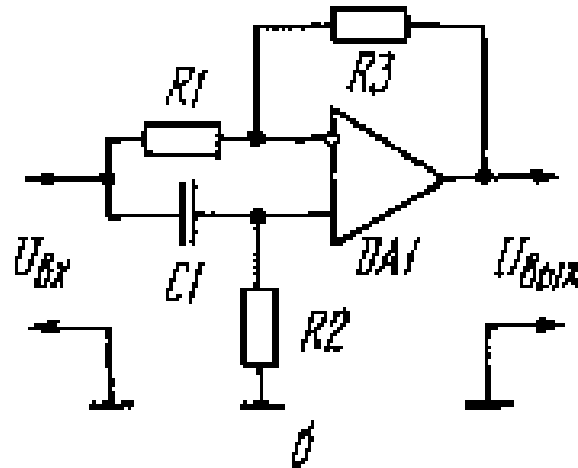
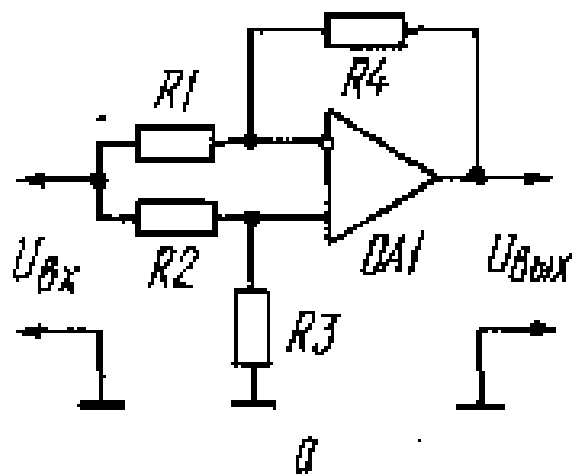
На частоте $\omega = \frac{1}{R5 \cdot C2}$ фазовый сдвиг равен 90° . Таким образом, если включить последовательно два идентичных фазовращателя, то требуемый фазовый сдвиг 180° будет достигнут на частоте именно на этой частоте.



Если $R5=1.6\text{кОм}$, $C2=100\text{нФ}$, то частота, на которой происходит поворот фаз на 90° равна

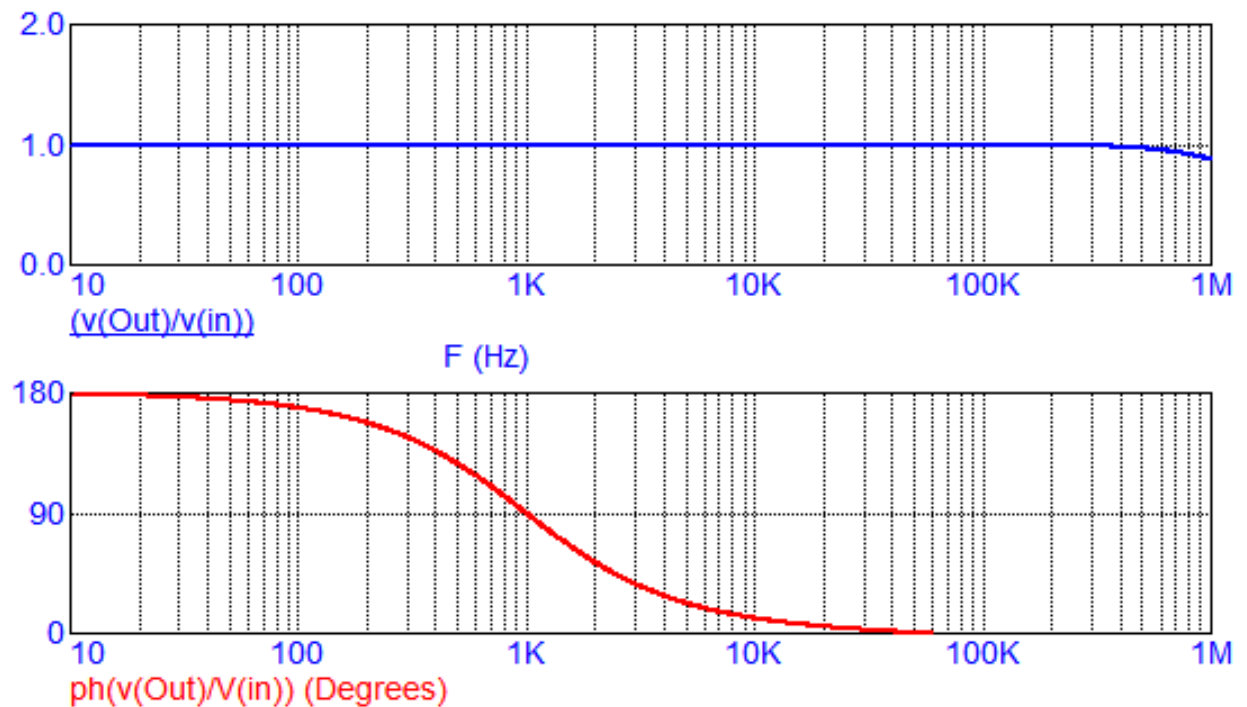
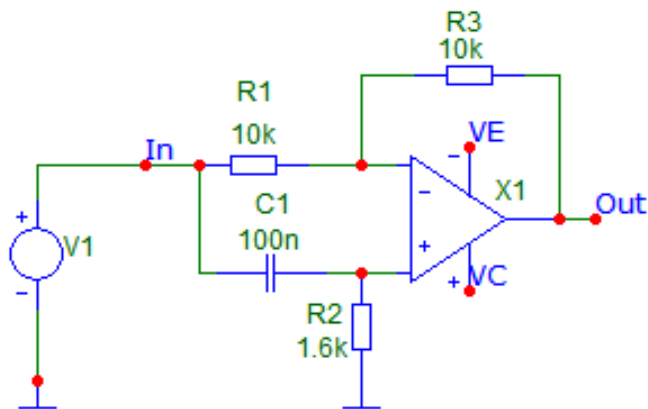
$$f = \frac{1}{2\pi \cdot R5 \cdot C2} = \frac{1}{2 \cdot 3.14 \cdot 1.6 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \approx 1\text{кГц}.$$
 Для перестройки частоты достаточно сделать переменным либо резистор $R5$, либо конденсатор $C2$.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (А), ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ (Б), РЕГУЛИРУЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОУ (В)



Фазовращатель для высококачественного генератора ЗЧ целесообразно выполнить на операционном усилителе (ОУ). Основу фазовращателя составляет дифференциальный усилитель, изображенный на рис. а.

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОУ И ЕГО АЧХ И ФЧХ

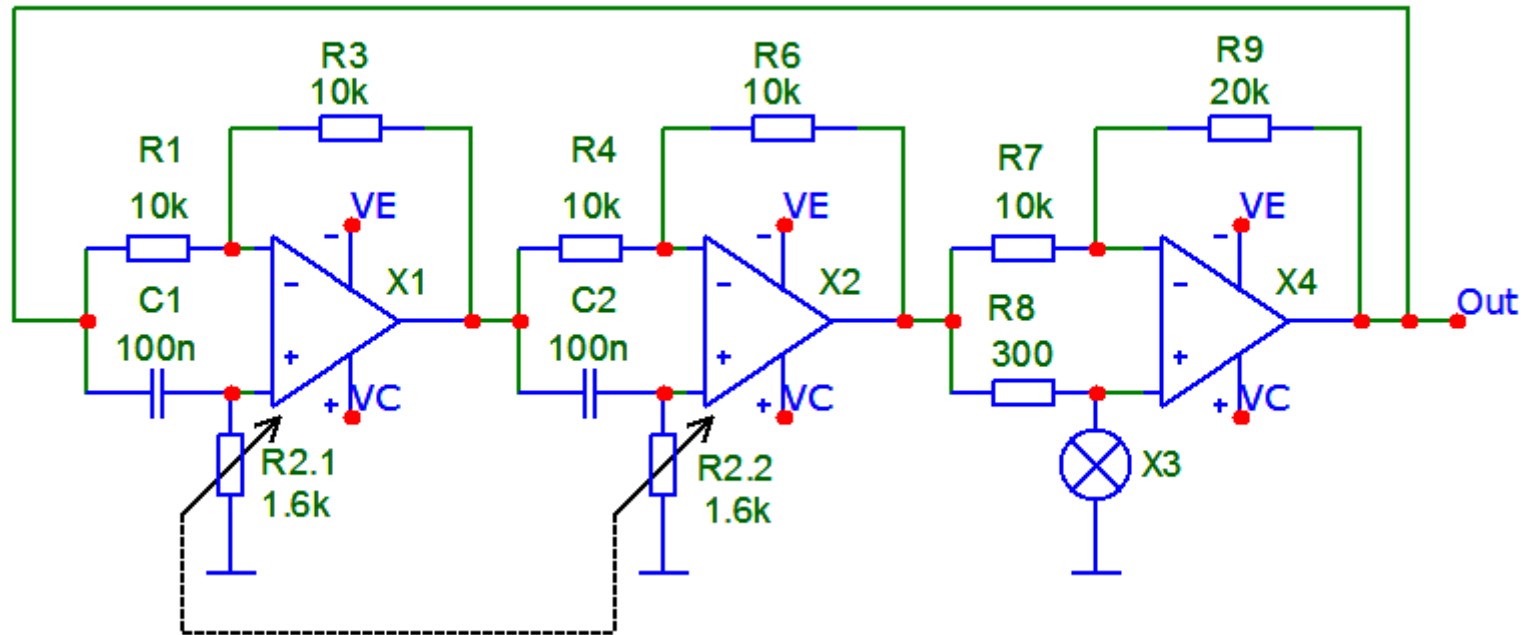


Для фазовращателя на ОУб точка максимальной крутизны фазовой характеристики соответствует частоте $\omega = 1/R_2C_1$, при которой фазовый сдвиг равен 90° .

Таким образом, структурная схема генератора должна содержать два идентичных фазовращателя, создающих на частоте генерации фазовый сдвиг 90° каждый, и инвертор, создающий дополнительный сдвиг фазы 180° .

При использовании активных фазовращателей на ОУ задача стабилизации амплитуды выходной сигнала существенно упрощается. Это связано с тем, что модуль коэффициента передачи фазовращателя не зависит от частоты и равен 1.

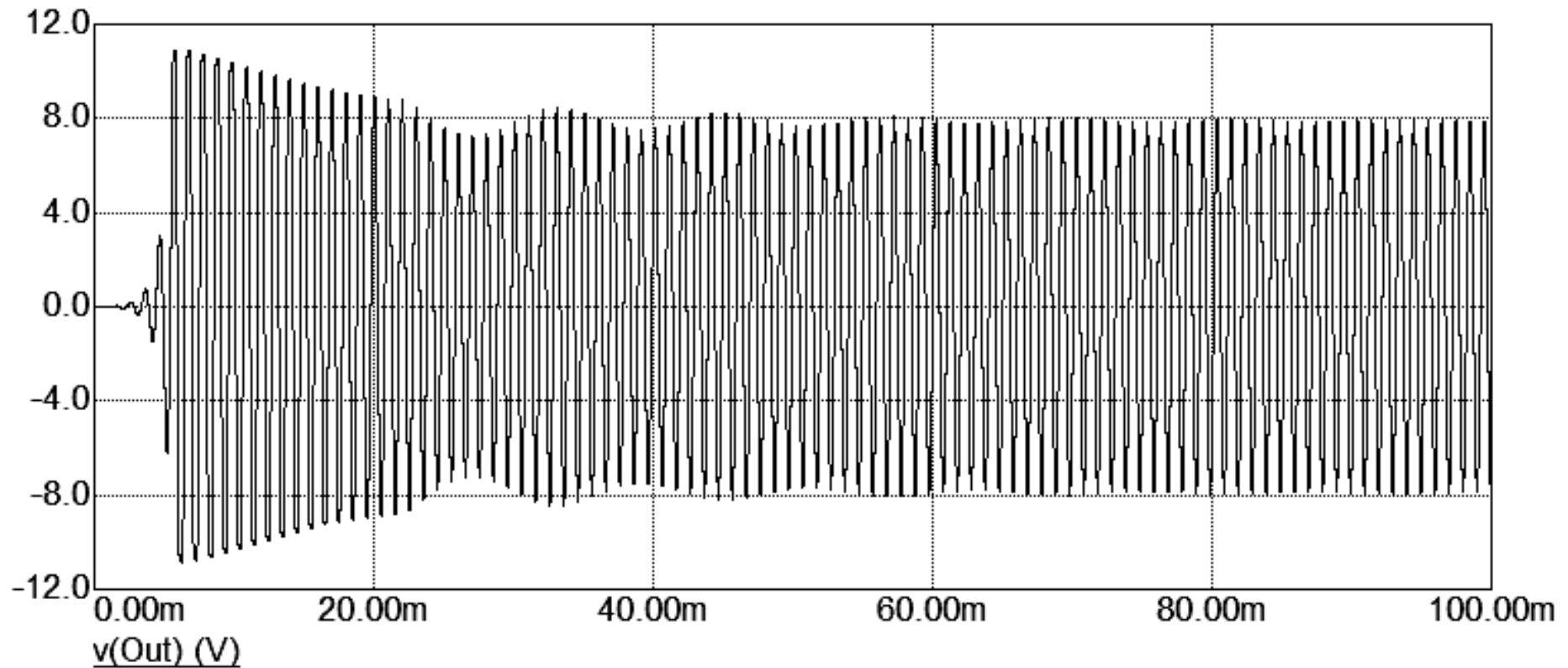
УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА НА ФАЗОВРАЩАТЕЛЯХ



На ОУ DA1 и DA2 выполнены перестраиваемые фазовращатели, а на DA3 — инвертор со схемой стабилизации амплитуды выходного сигнала. Перестройка частоты производится сдвоенным переменным резистором R2, при этом специальных требований к идентичности сопротивлений R2.1 и R2.2 не предъявляется. Перейти с диапазона на диапазон можно, переключая конденсаторы C1 и C2 (на схеме не показано).

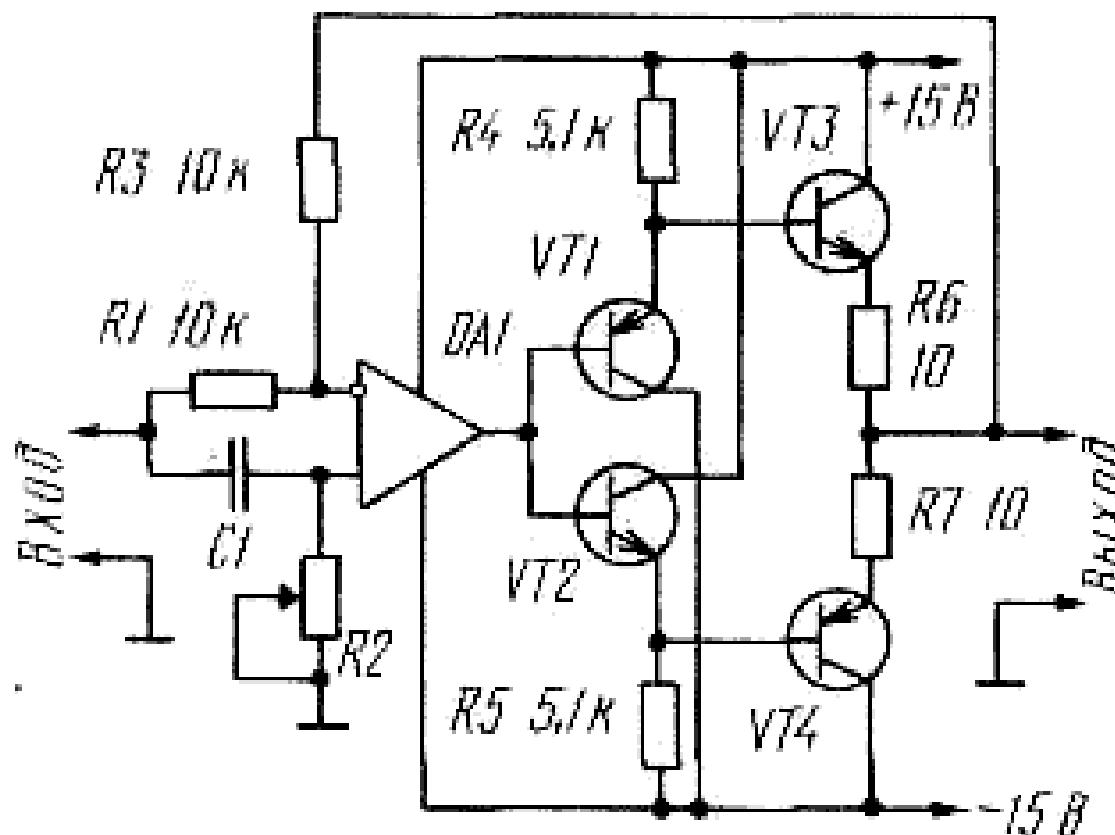
В роли амплитудно-чувствительного элемента выступает малогабаритная лампа накаливания, например СМН-6,3-20. (также, как и в генераторе с мостом Вина).

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА



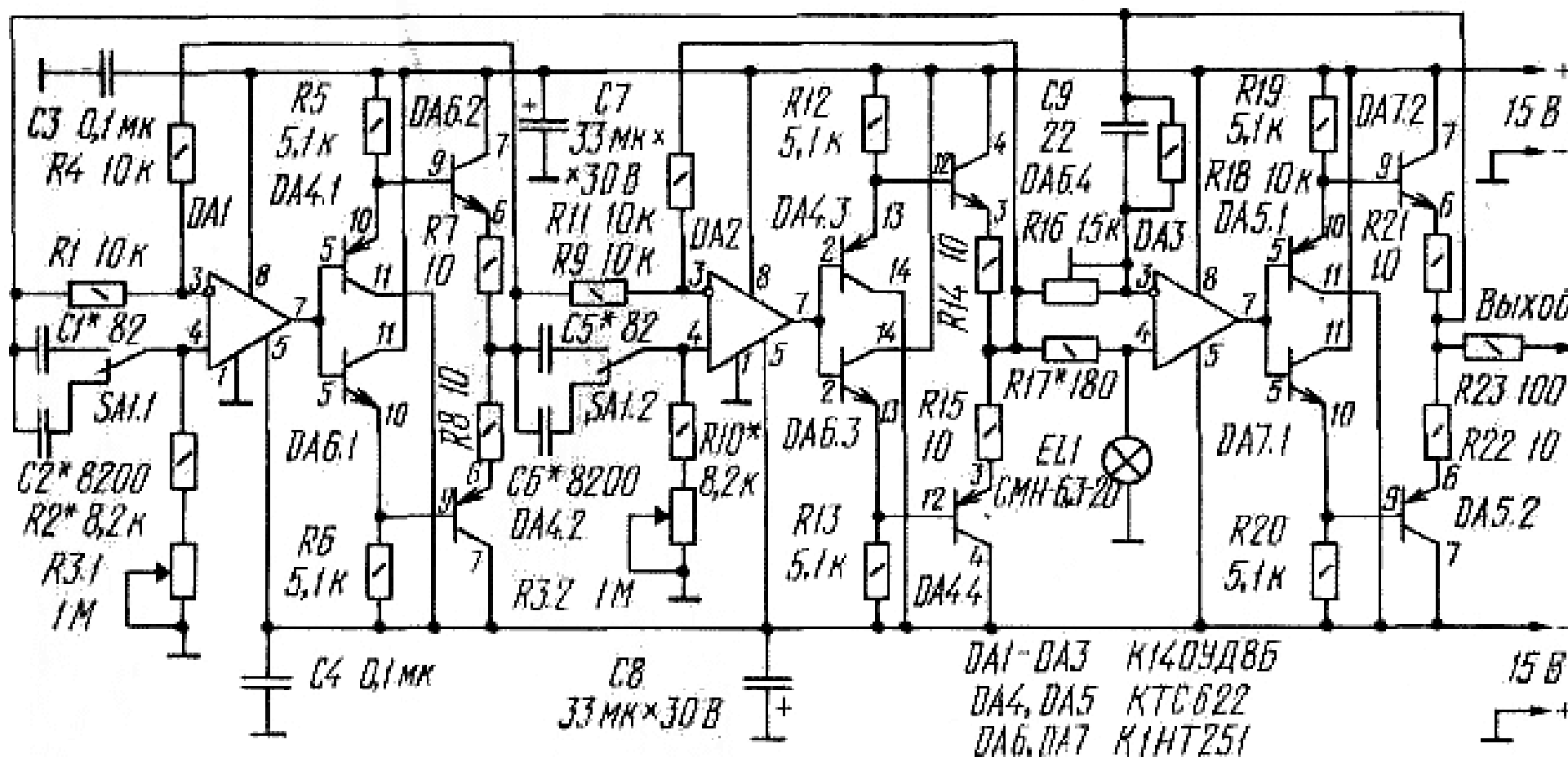
На начальном участке коэффициент усиления системы больше критического (т.е. больше 1). Колебания возникают достаточно быстро, а потом достигают напряжения ограничения ОУ. Т.е. на начальном участке формируется синусоида с обращенной вершиной. Затем начинает действовать ООС и коэффициент усиления системы снижается. Выходное напряжение стабилизируется на уровне, ниже максимального выходного напряжения ОУ.

УМОЩНЕНИЕ ОУ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ



Такой усиленный усилитель сохраняет приемлемую линейность вплоть до сопротивления нагрузки 400...500 Ом. Транзисторы $VT1$ — $VT4$ должны быть кремниевыми, маломощными, среднечастотными, с максимально допустимым напряжением $U_{кэ}$ не менее 30 В и коэффициентом передачи в схеме ОЭ не менее 50...80.

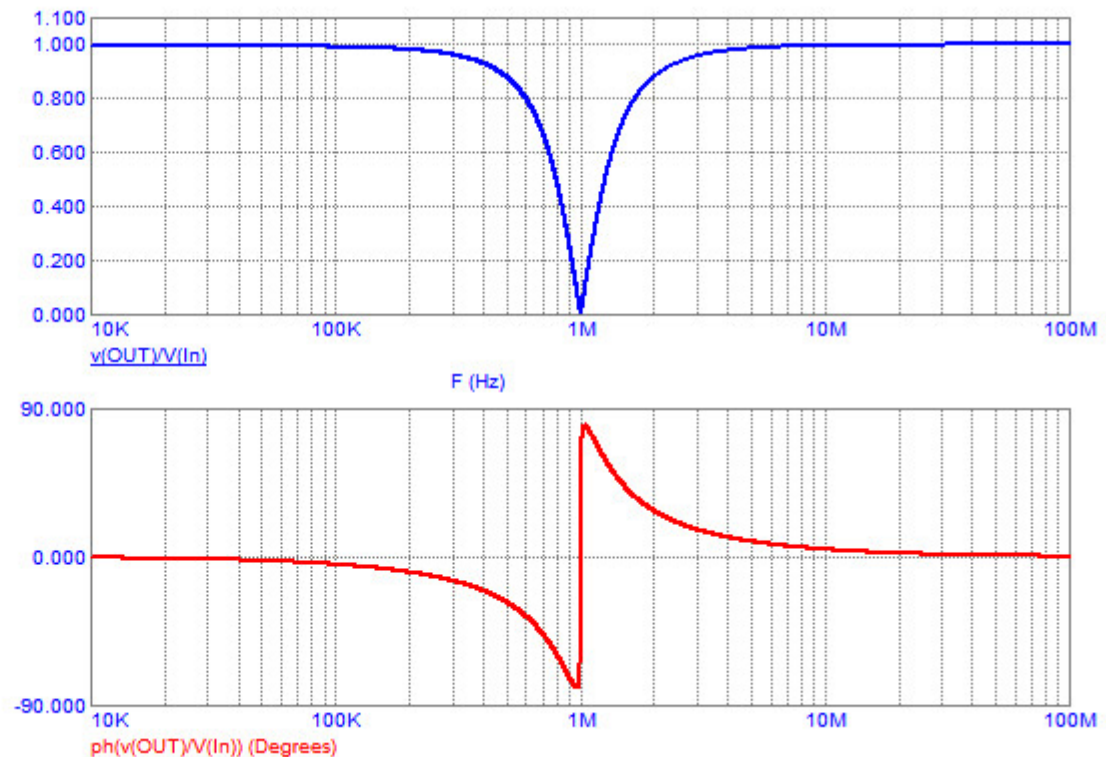
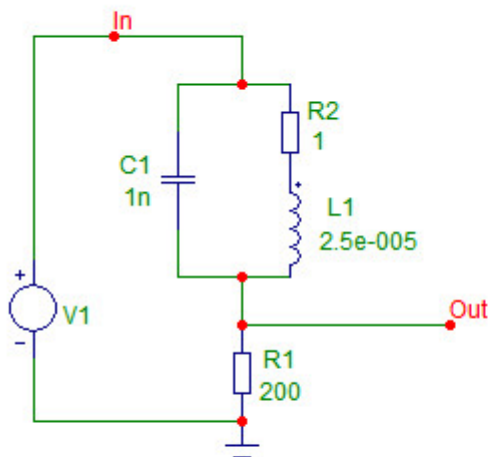
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА



ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

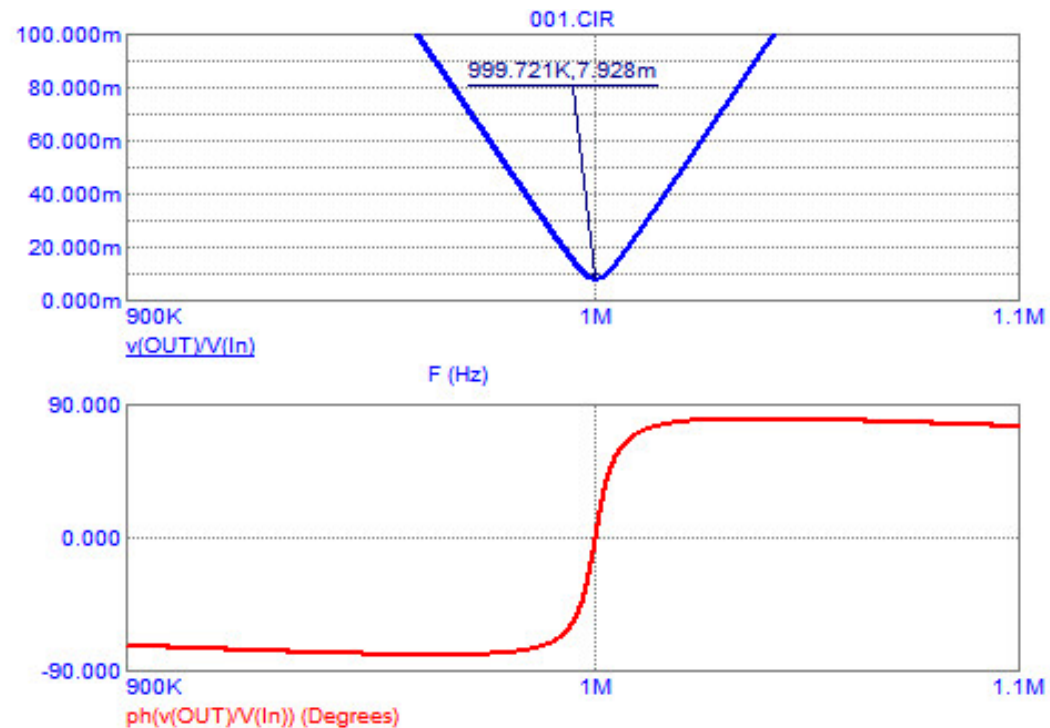
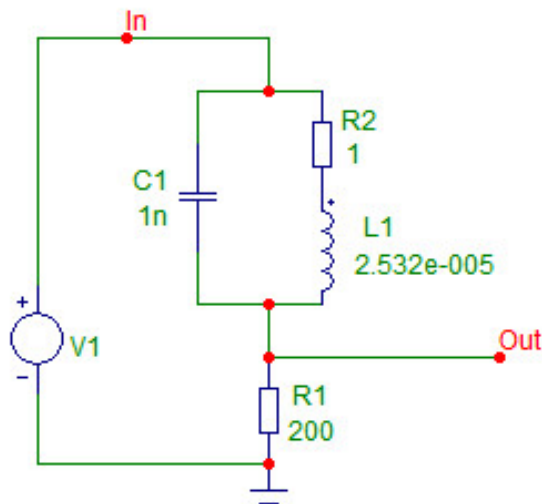
Генератор на основе LC-контура может быть построен точно также, как генератор с RC-цепями. Для этого LC-контур нужно включить в цепь обратной связи усилителя и добиться выполнения условий возникновения колебаний: соблюдение баланса фаз и баланса амплитуд

АЧХ и ФЧХ параллельного LC-контура похожи на АЧХ и ФЧХ двойного Т-моста, соответственно, генератор будет строиться по аналогичной схеме.



ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

Фазовый сдвиг на частоте резонанса равен нулю, а коэффициент усиления принимает малое значение

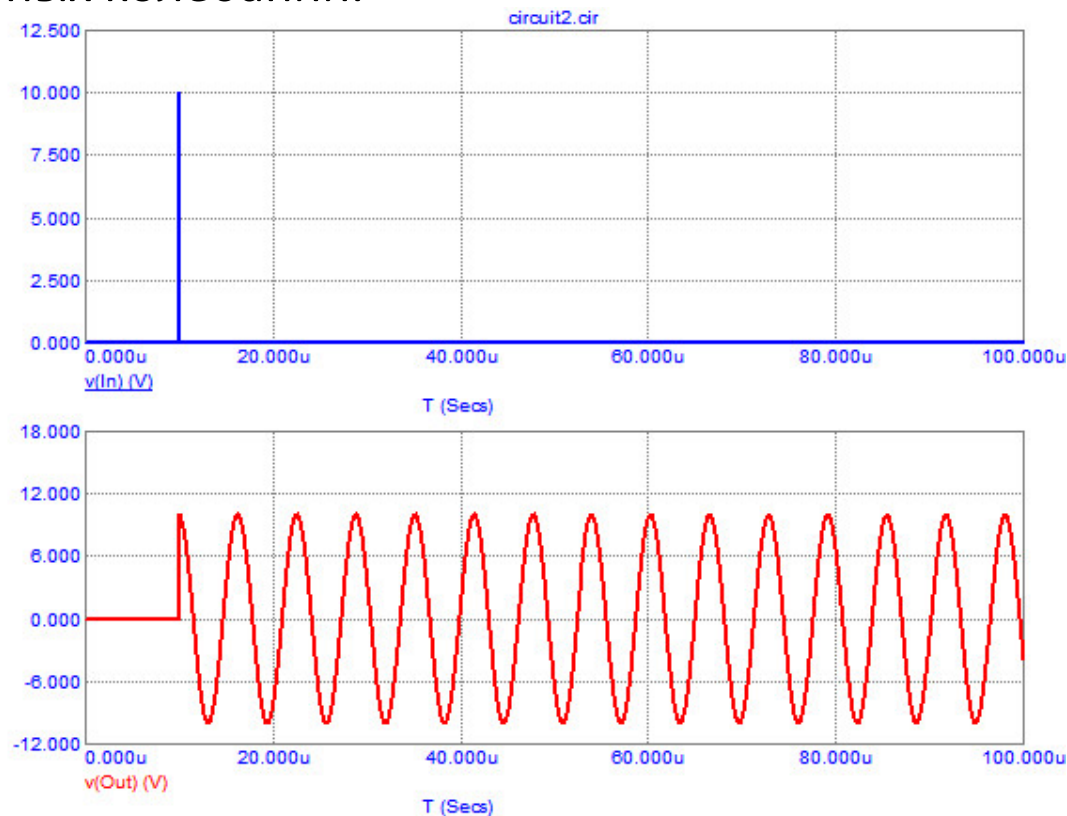
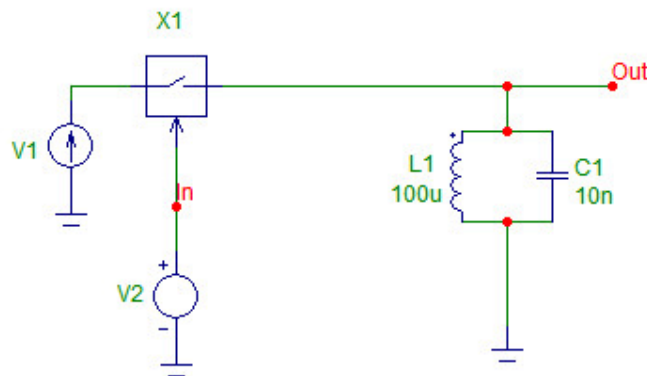


Однако, также как и в случае с двойным Т-мостом, колебательный контур нельзя включать в цепь положительной обратной связи ОУ, поскольку коэффициент передачи на всех частотах, кроме частоты резонанса, равен единице. В таких условиях замыкание ПОС приведет к насыщению операционного усилителя.

ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

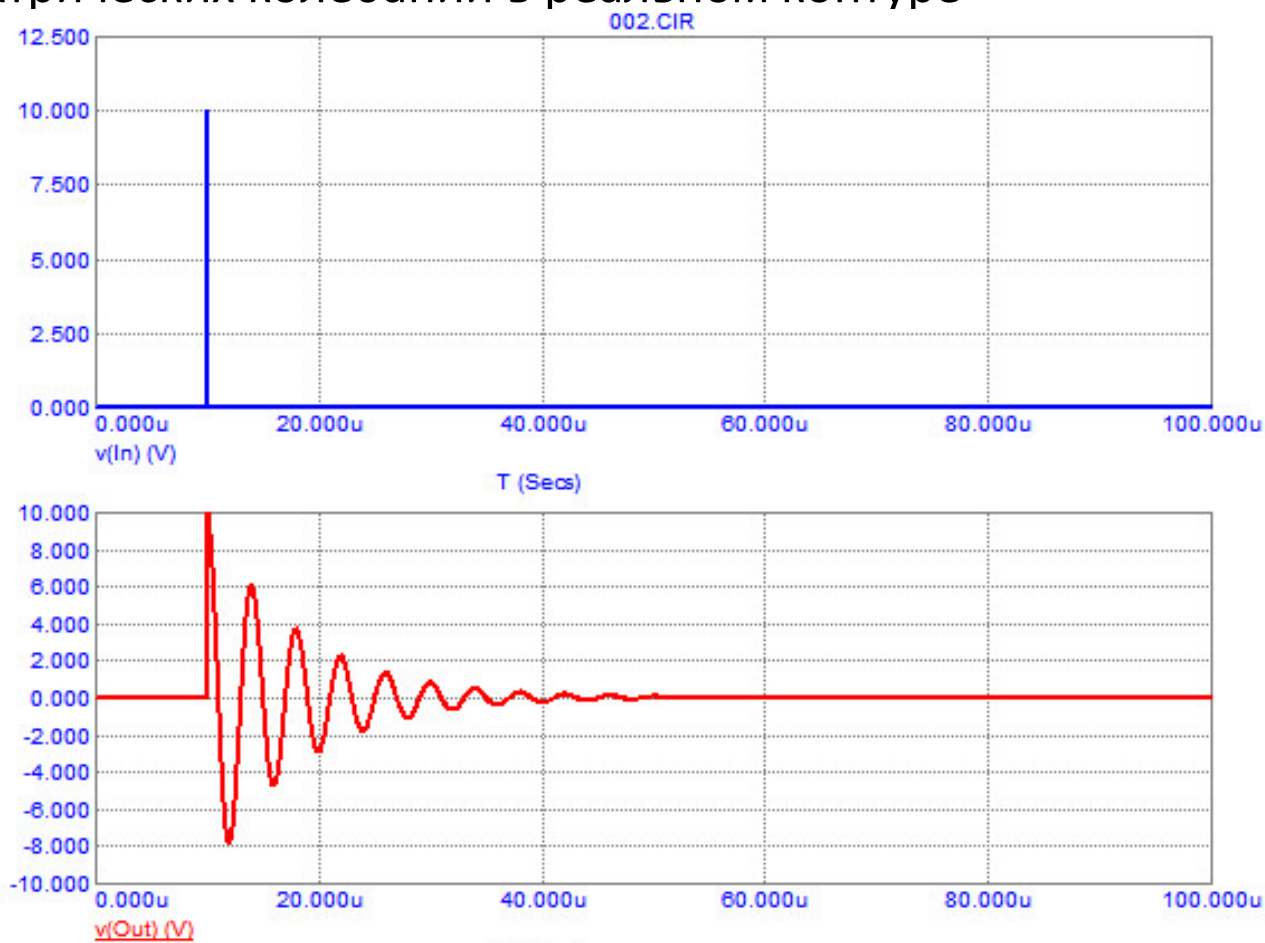
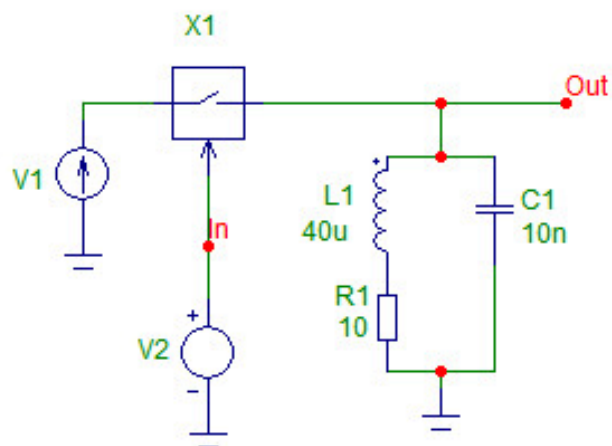
При создании генераторов часто используется иной принцип – использование собственных затухающих колебаний LC-контура и восполнение потерь в контуре на каждом такте работы.

Если бы в LC-контуре не было бы потерь, то однократное возмущение контура привело бы к возникновению синусоидальных колебаний.



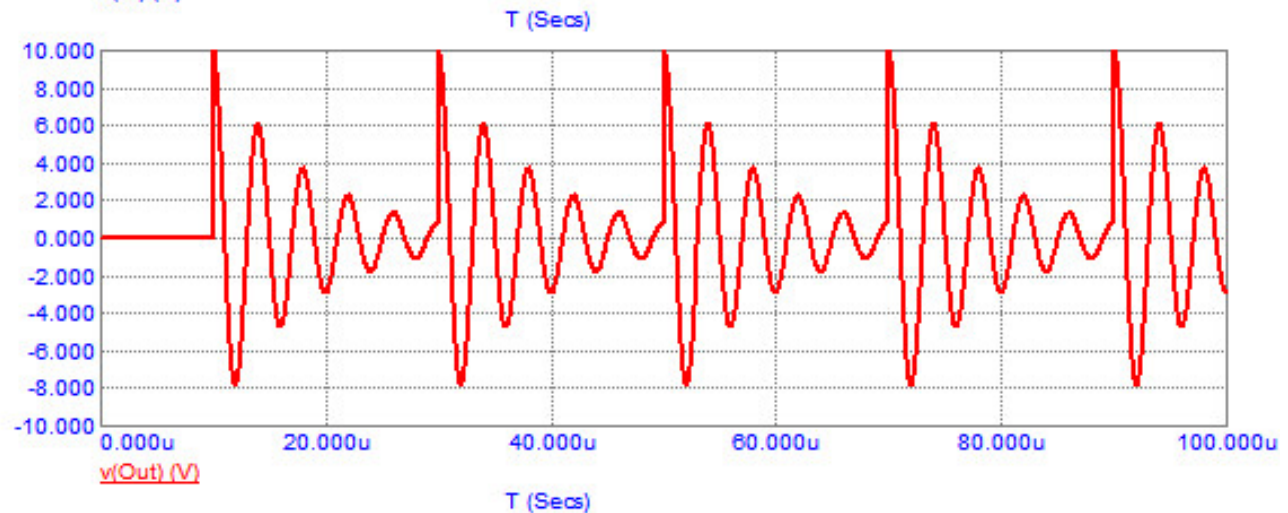
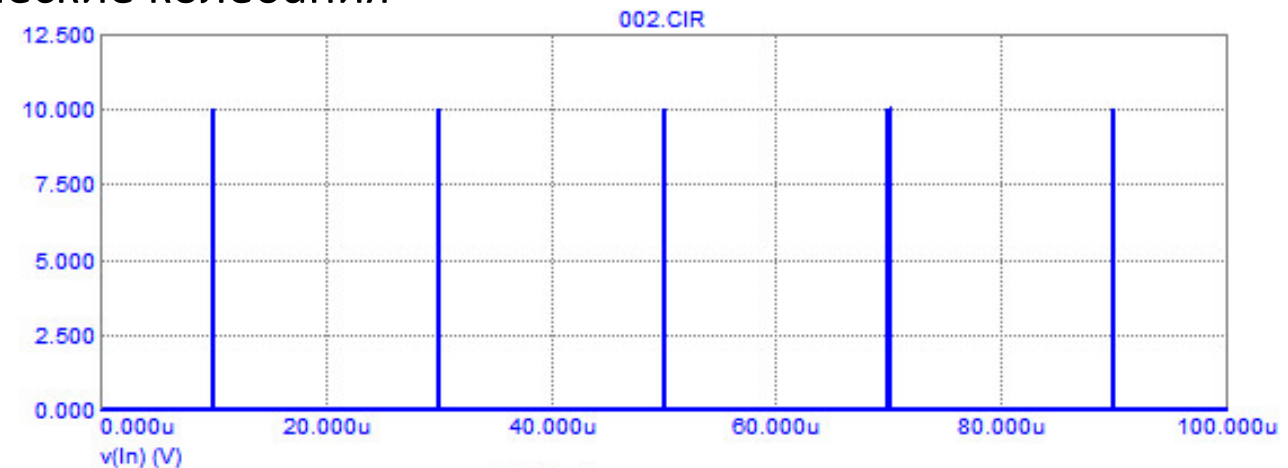
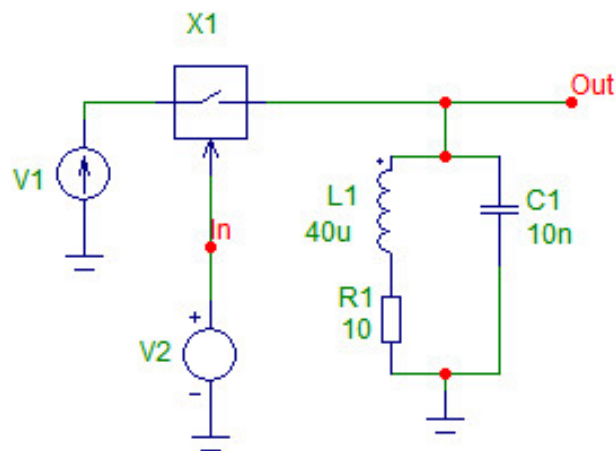
ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

Затухание электрических колебаний в реальном контуре



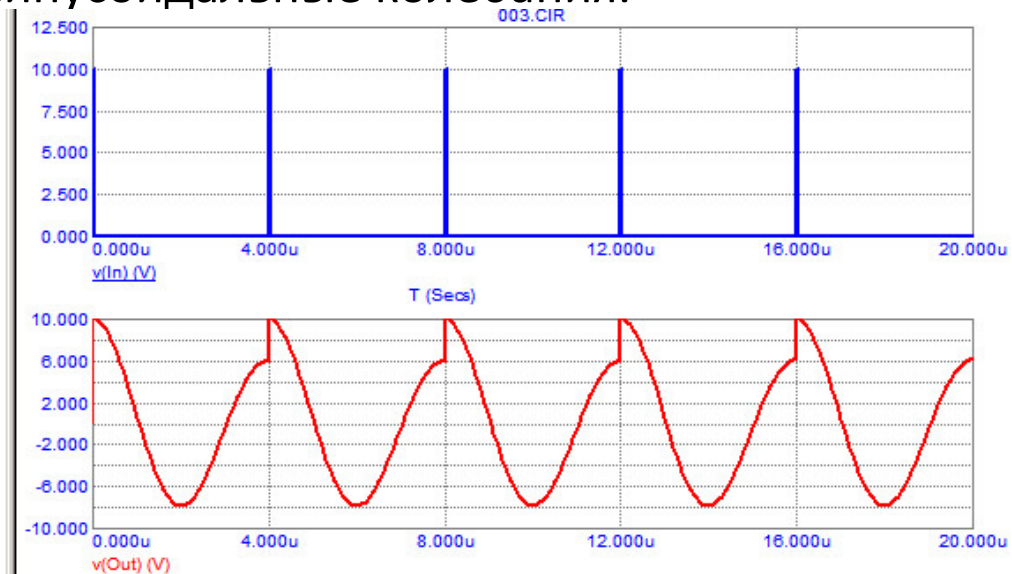
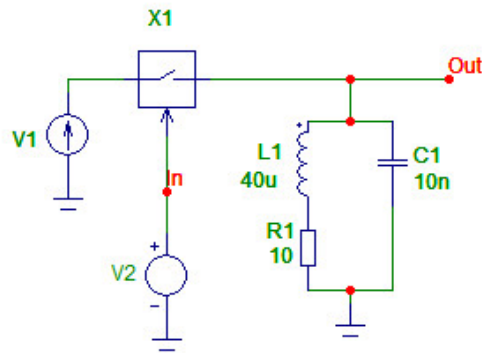
ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

Если периодически повторять возмущение контура (подкачивать в него порции энергии), то можно получить периодические колебания

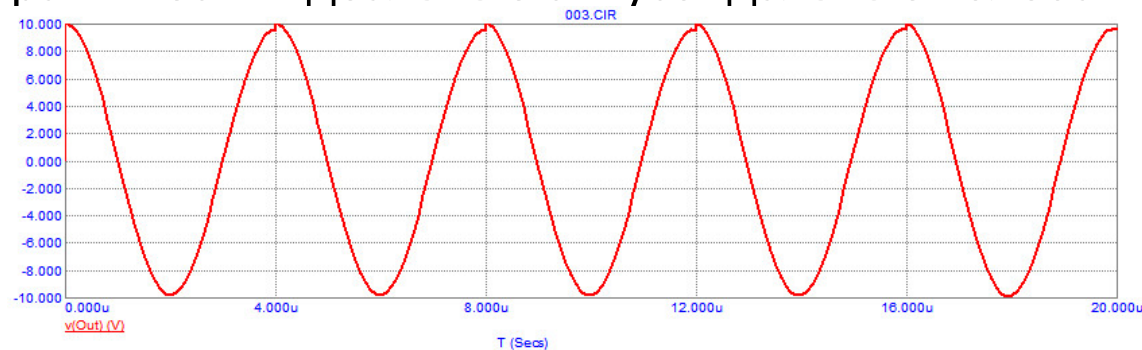


ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

Если период возмущения контура будет равен периоду собственных колебаний контура, то можно получить незатухающие синусоидальные колебания.



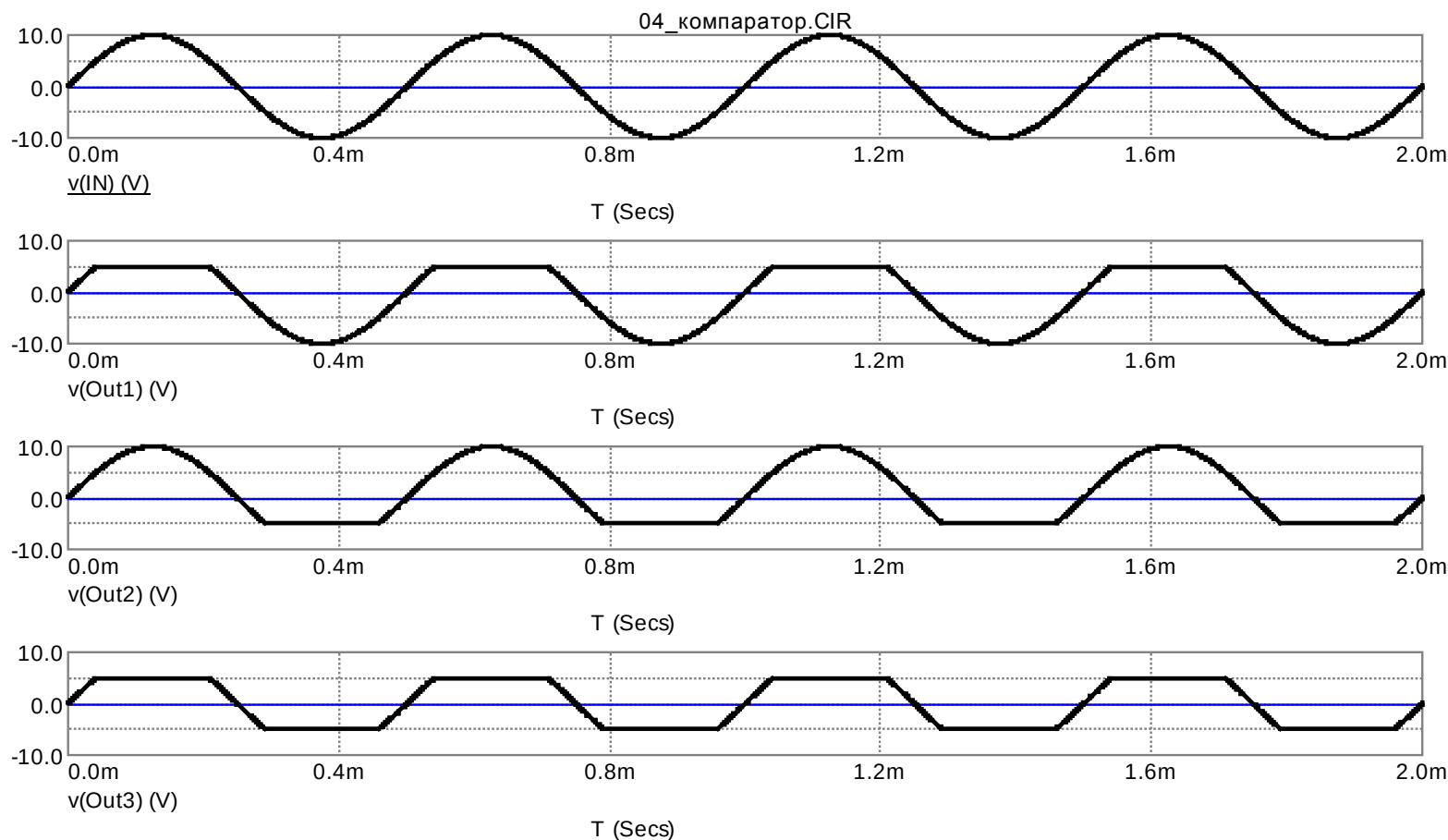
Ступенька на вершине синусоиды – это уменьшение амплитуды за 1 период (определяется коэффициентом затухания контура). Если коэффициент затухания будет незначительный, то можно получить практически идеальные синусоидальные колебания.



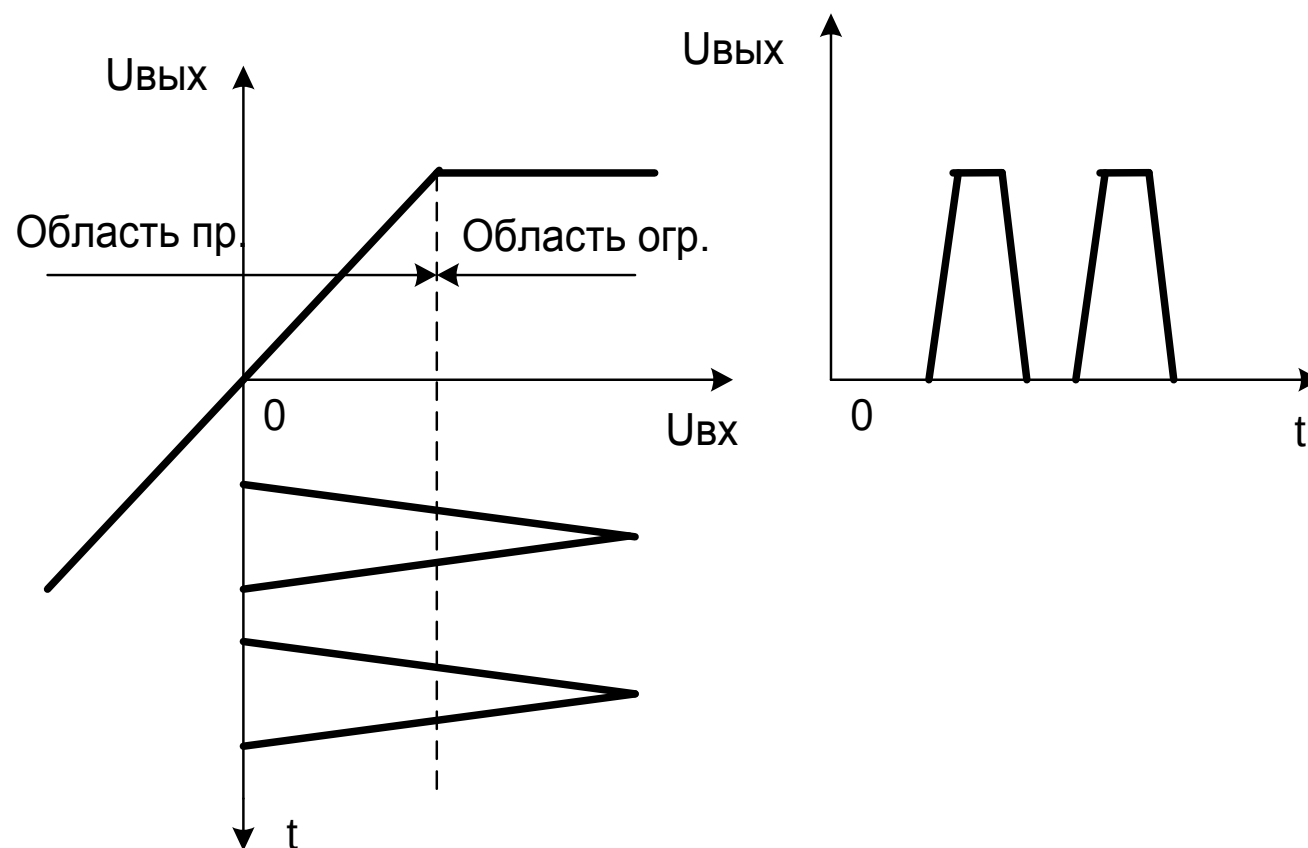
ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Ограничитель, это устройство, выходное напряжение которого линейно зависит от входного лишь в заданном диапазоне. А вне этого диапазона выходное напряжение фиксировано и не зависит от входного.

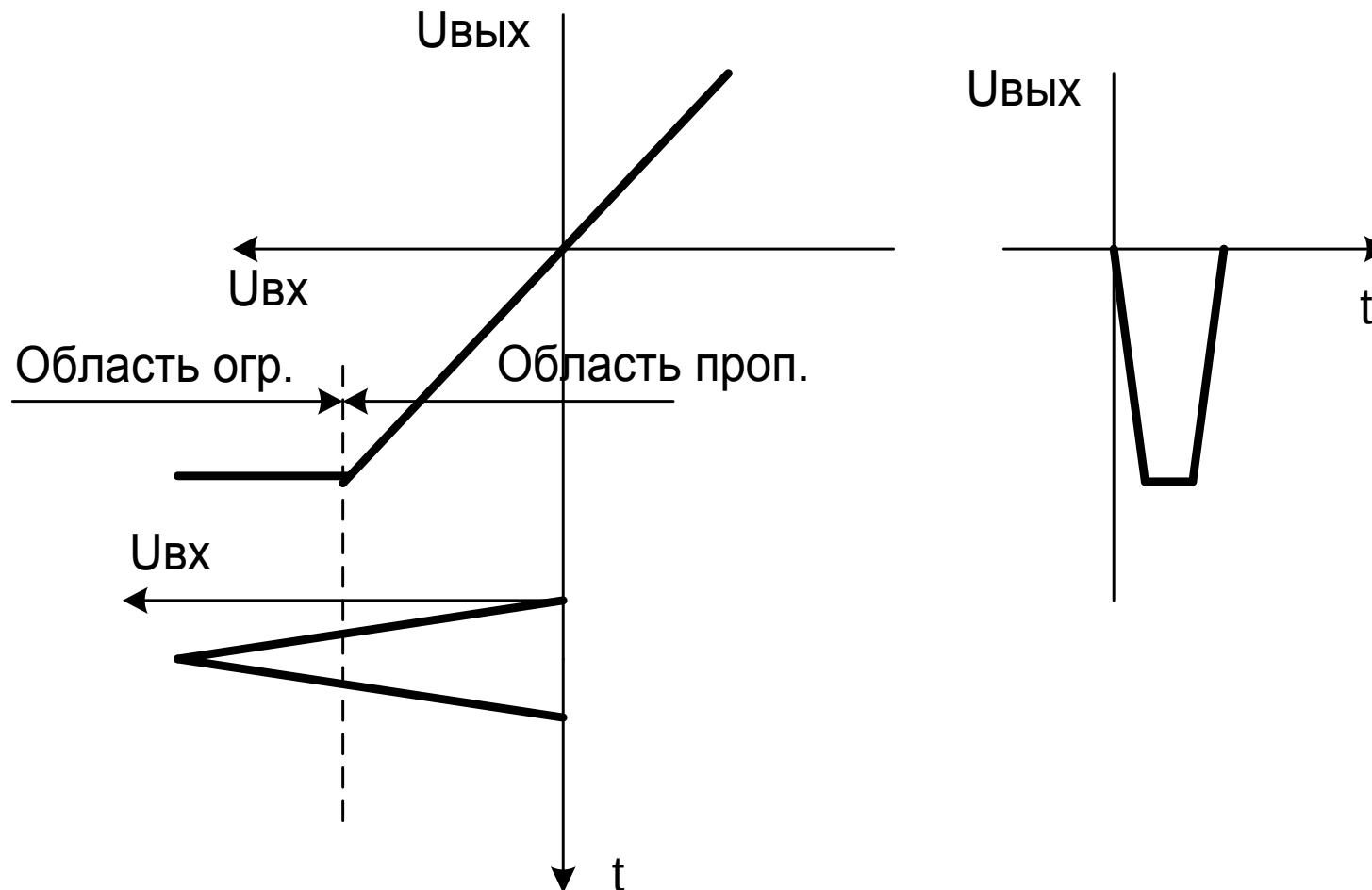
Ограничители бывают трех типов: ограничитель сверху, ограничитель снизу, двухсторонний ограничитель



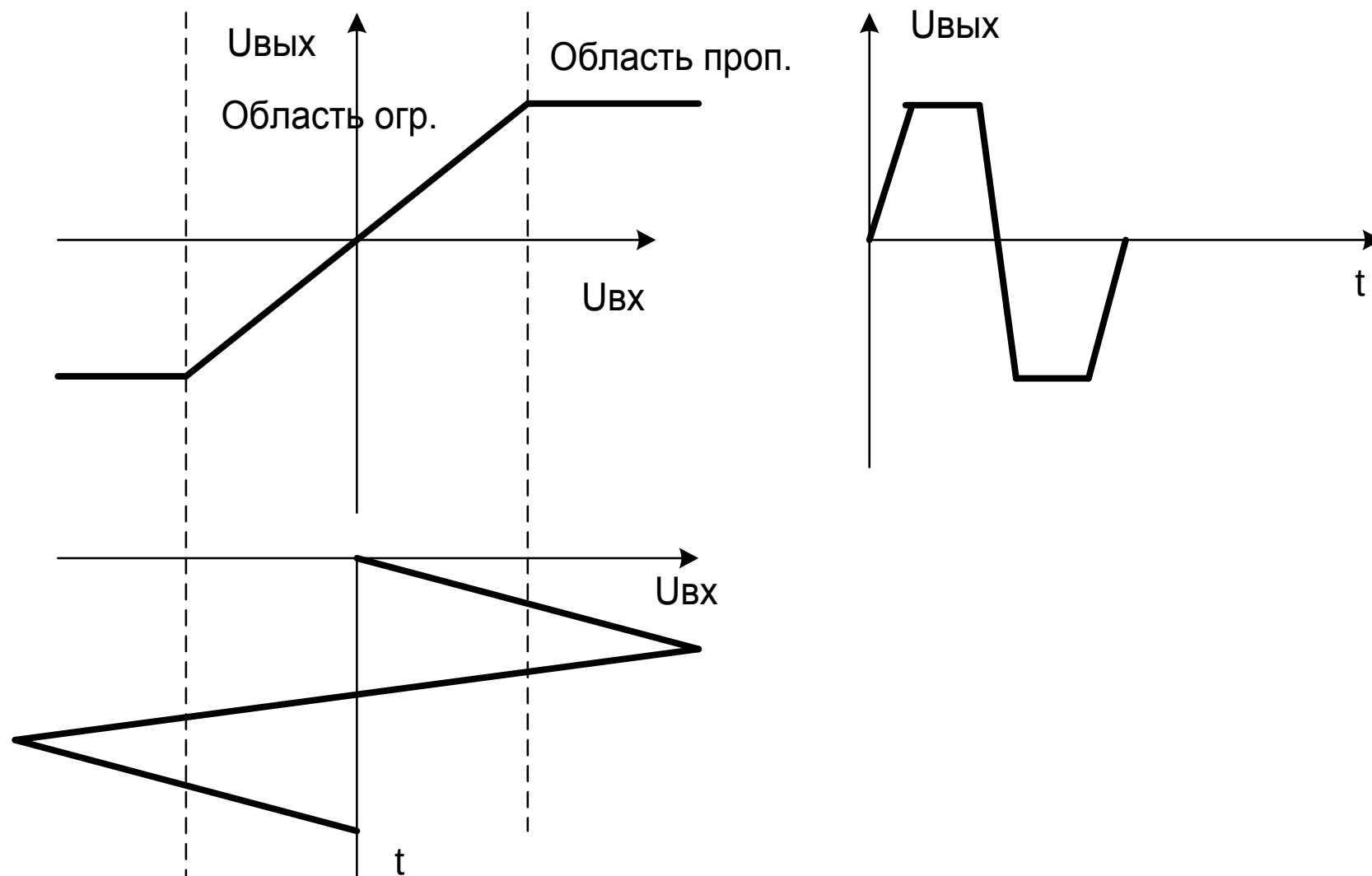
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МАКСИМУМУ



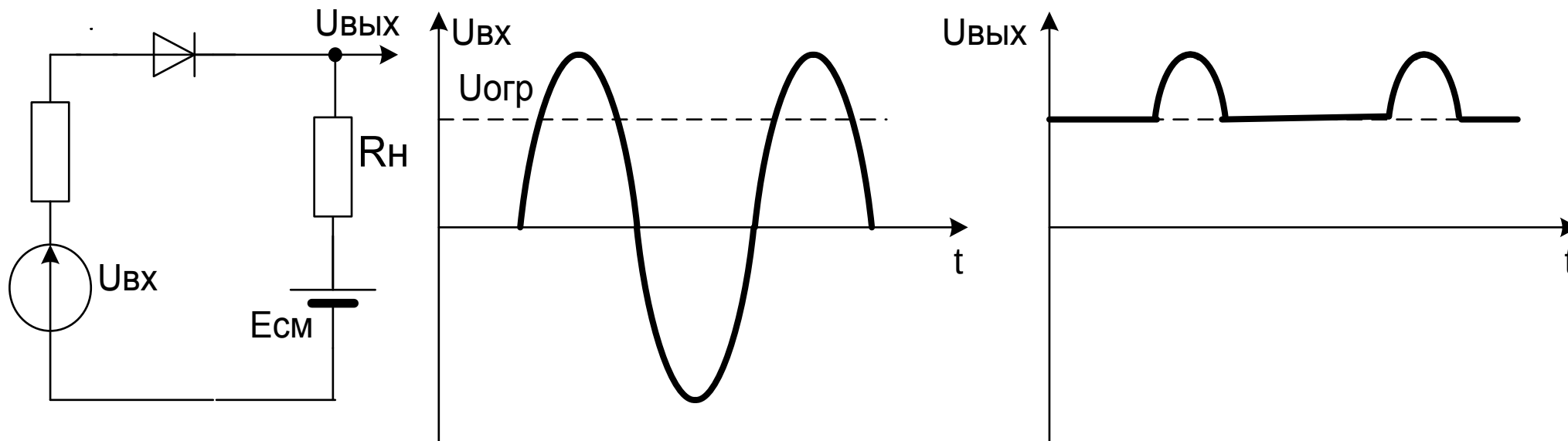
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ



ДВУХСТОРОННЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ



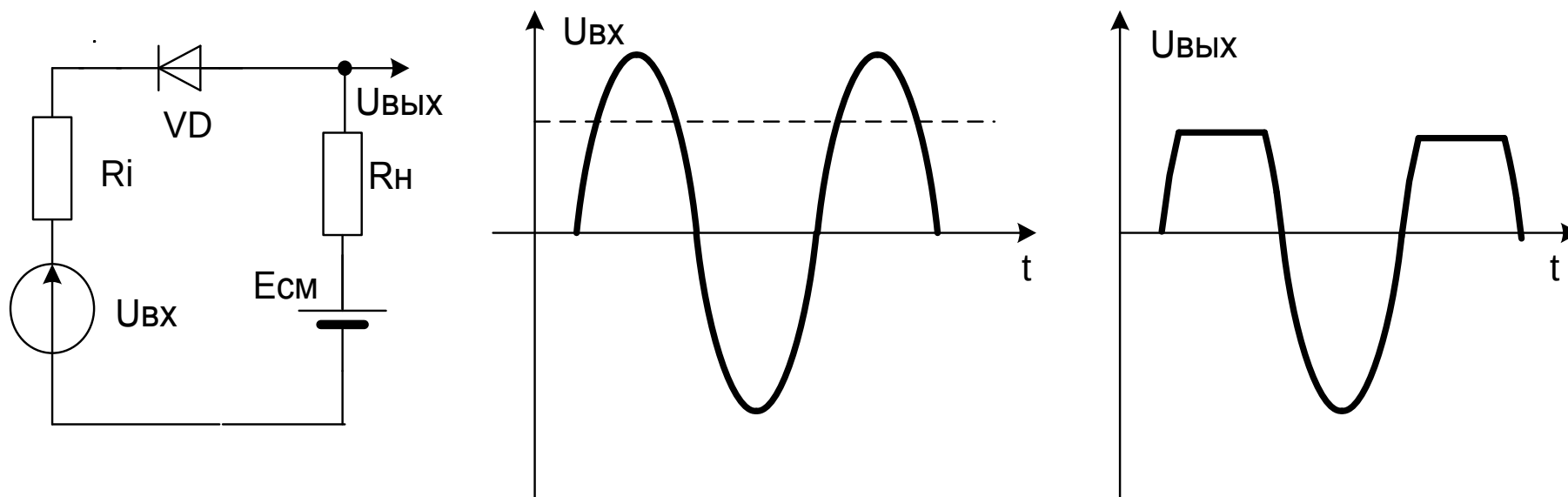
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПО МИНИМУМУ



$$R_{\partial} = R_{\partial^+} \text{ при } U_{\partial} > 0$$

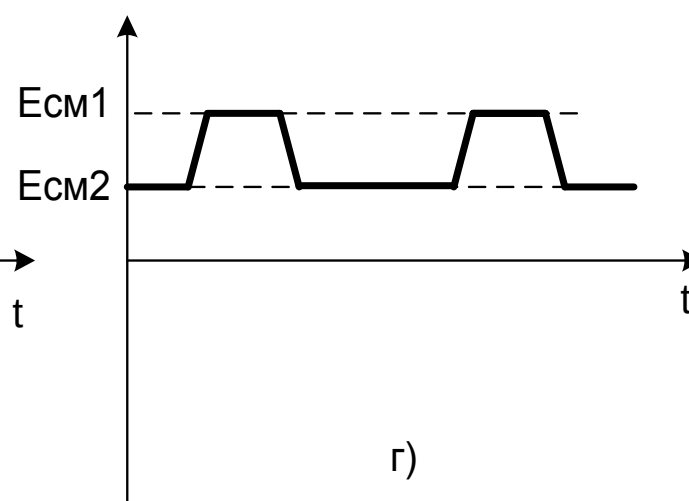
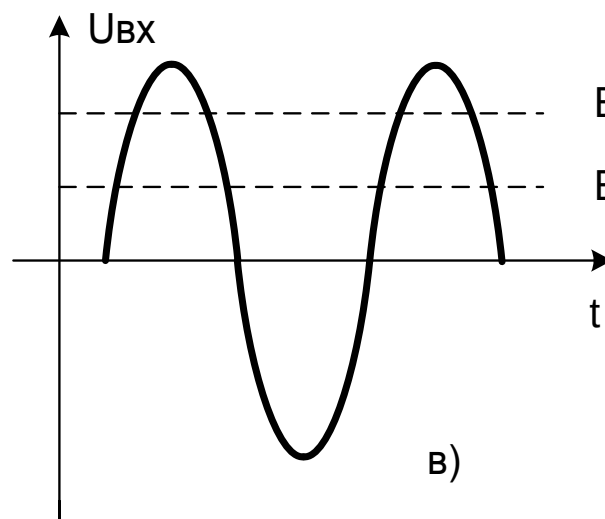
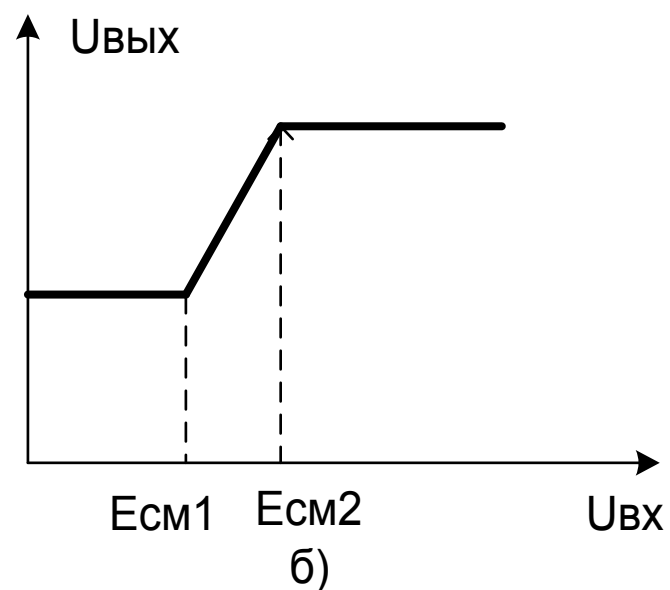
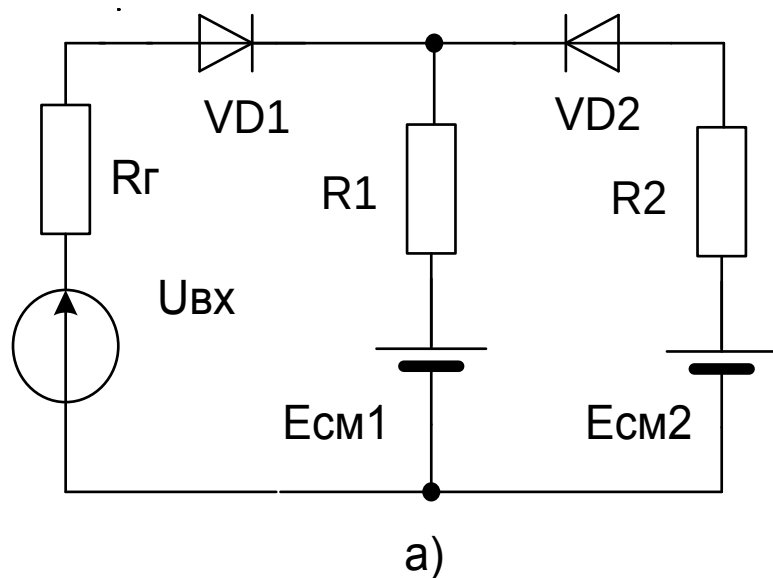
$$R_{\partial} = R_{\partial^-} \text{ при } U_{\partial} < 0$$

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПО МАКСИМУМУ

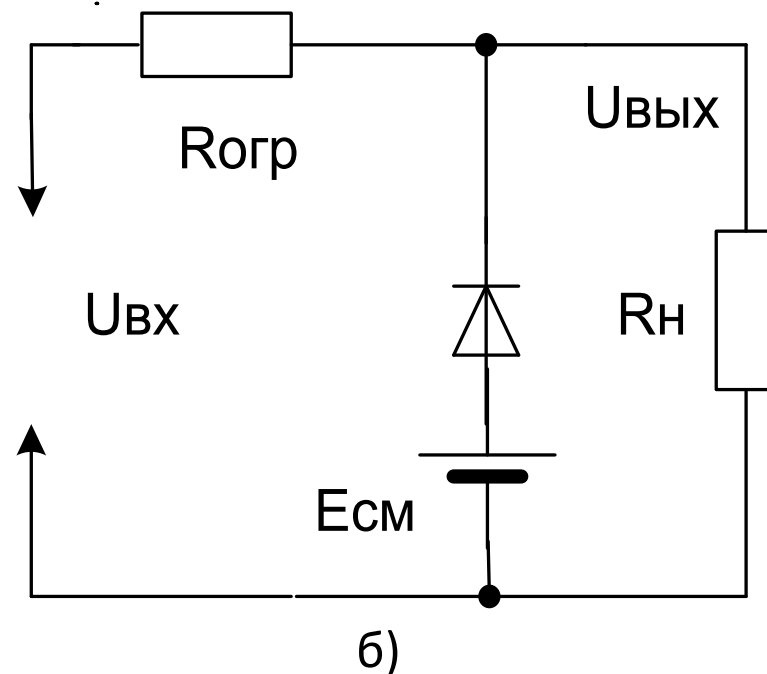
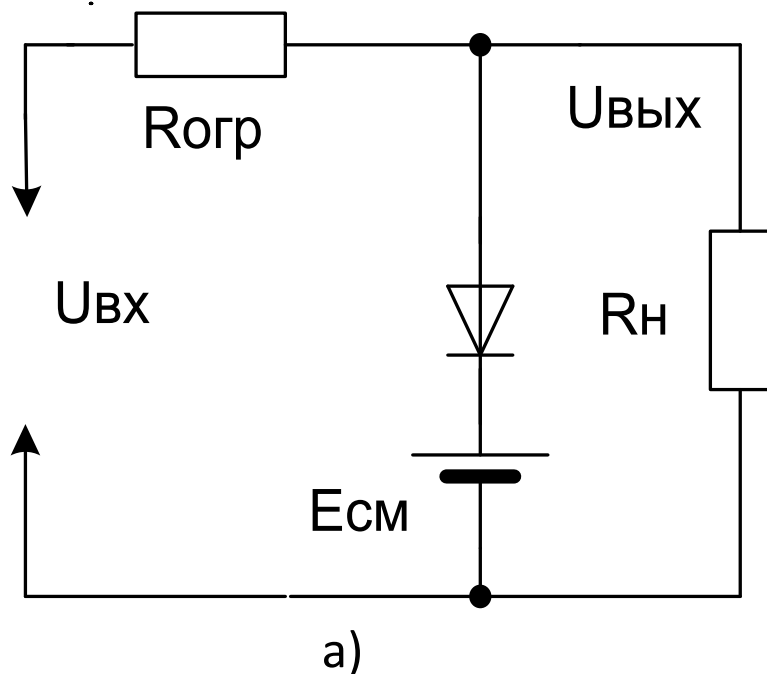


$$U_{ВЫХ} = E_{см} + \frac{U_{ВХ} - E_{см}}{R_i + R_H + R_{д}^{+}} R_H = \frac{U_{ВХ} R_H + (R_i + R_{д}^{+}) E_{см}}{R_H + R_i + R_{д}^{+}}.$$

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ

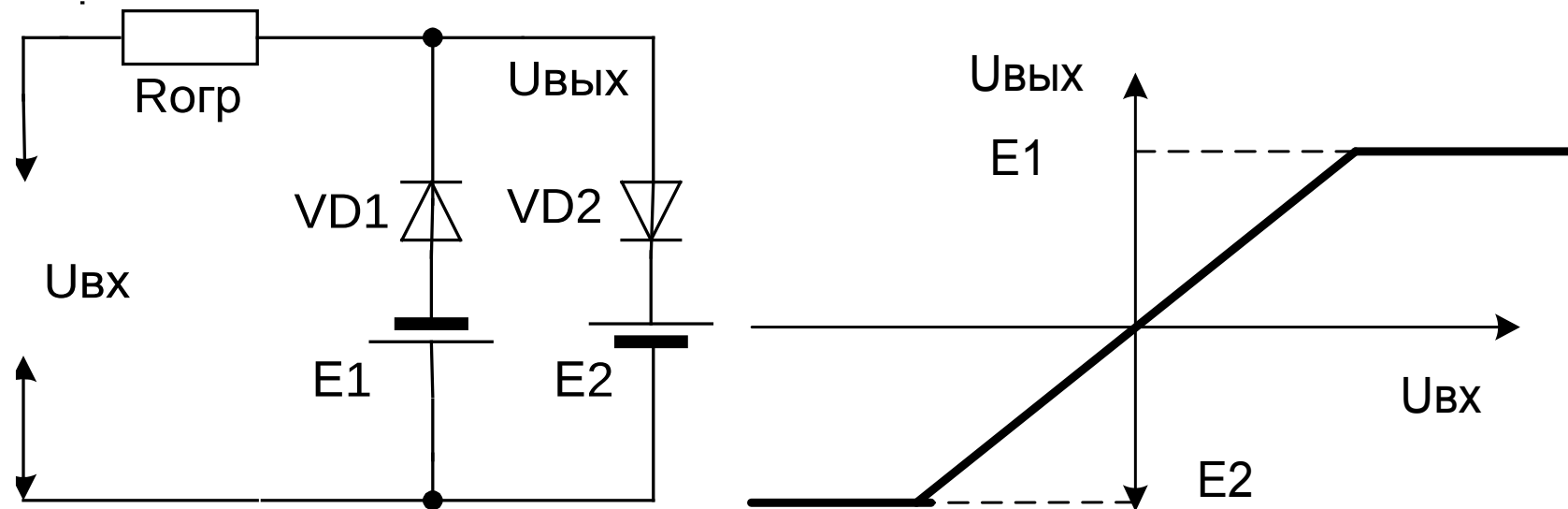


СХЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДИОДНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ: СВЕРХУ – А), СНИЗУ – Б)



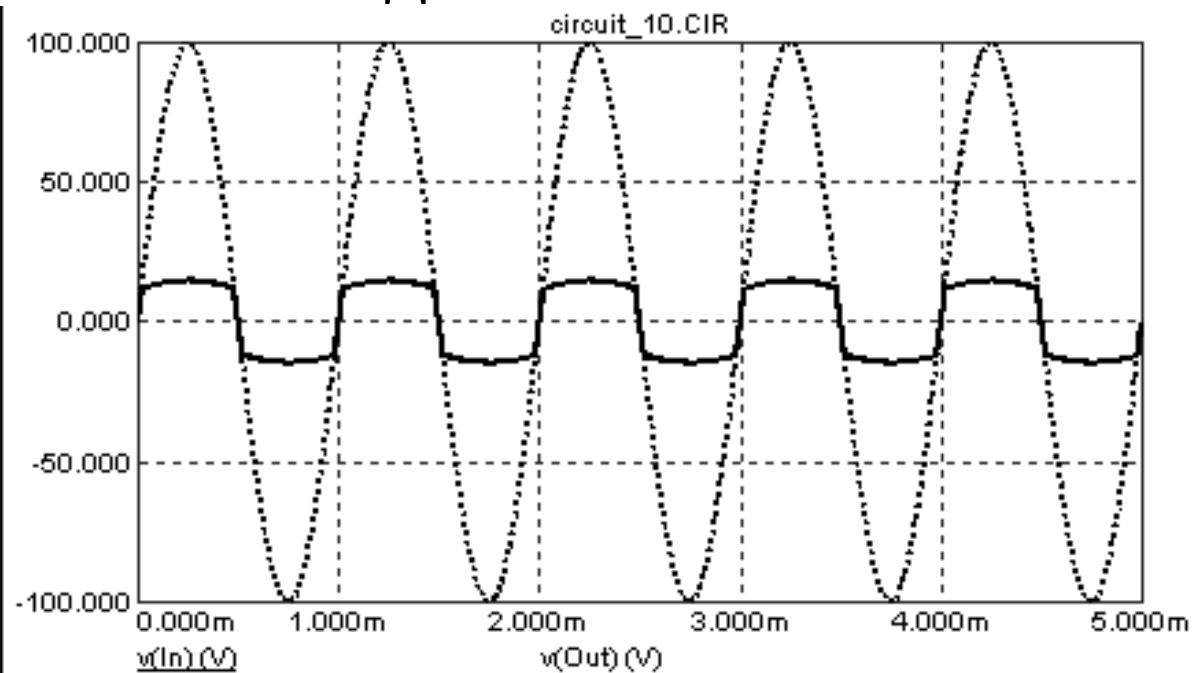
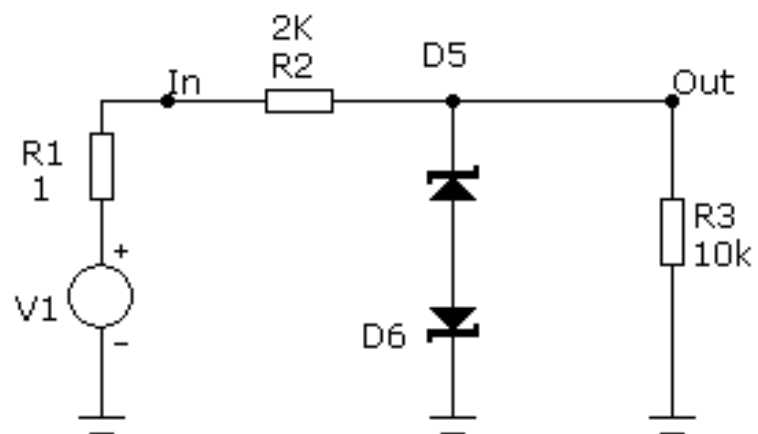
$$U_{вых} = \frac{R_{нэ}}{R_{огр} + R_{нэ}} + E_{см} \frac{R_{н} \parallel R_{огр}}{R_{н} \parallel R_{огр} + R_{д}^{+}},$$

ДВУХСТОРОННИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ

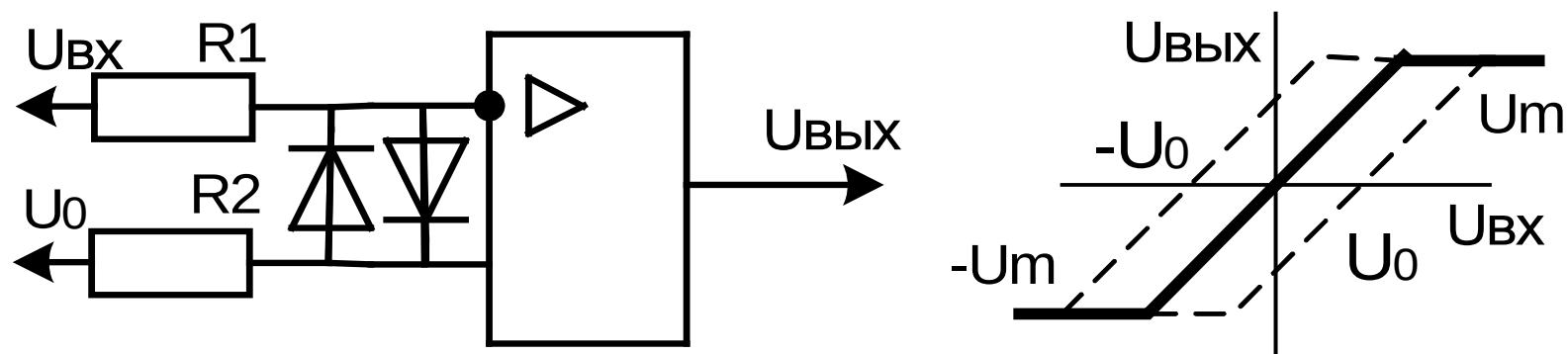


Уровни ограничения можно изменять путем изменения пороговых напряжений. В ряде случаев, например, на входе ОУ включают ограничитель напряжения состоящий из двух параллельно включенных диодов без источников смещения. Такой ограничитель защищает входы ОУ от перенапряжений и не оказывает влияния на работу ОУ в схемах с ООС.

ДВУХСТОРОННИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ С ДВУМЯ СТАБИЛИТРОНАМИ



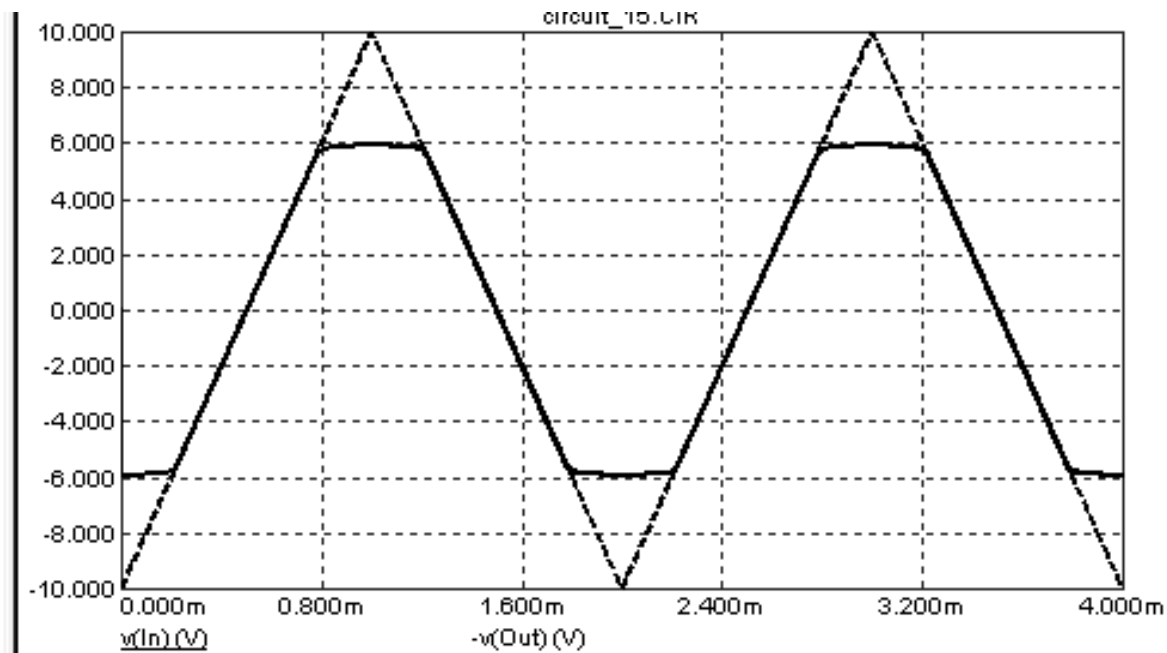
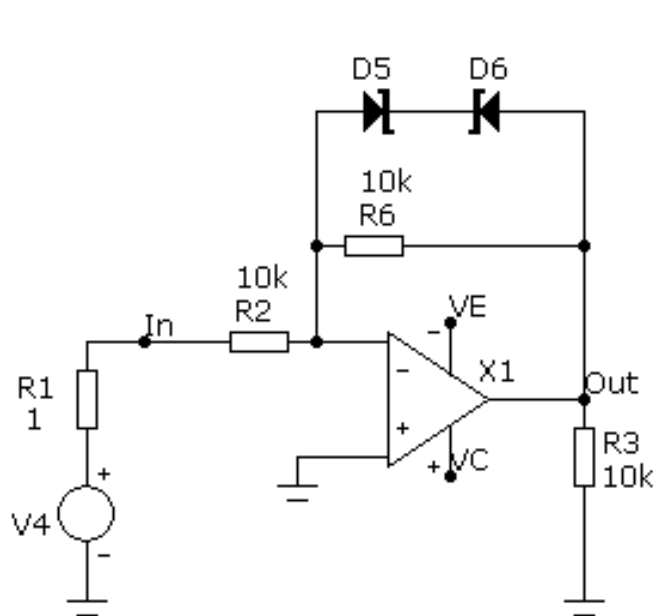
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ НА ОУ



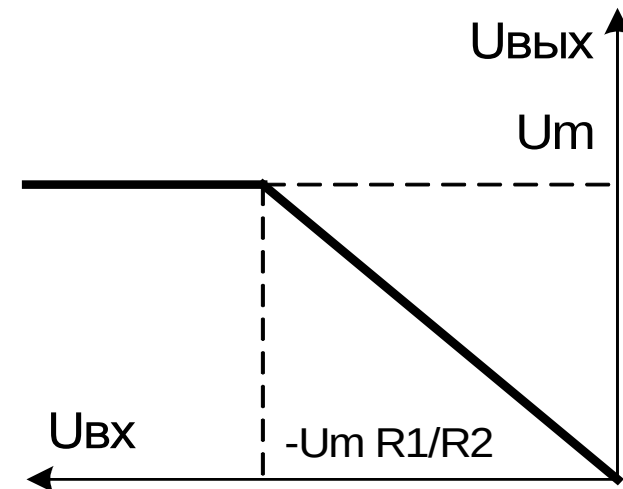
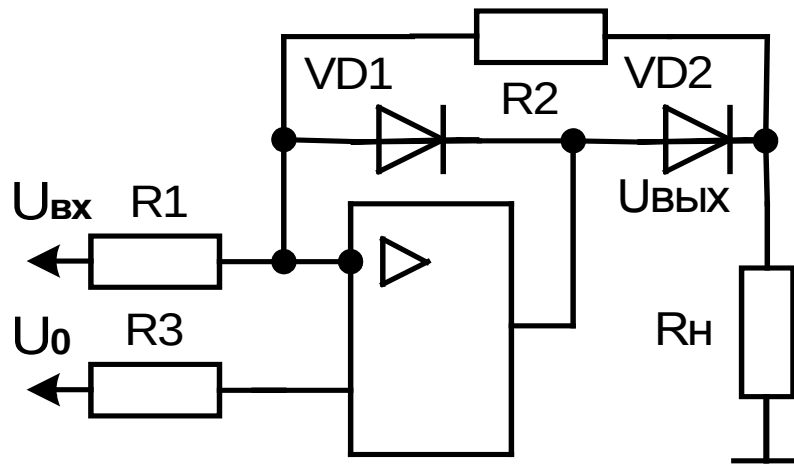
В этой схеме диоды $VD1$, $VD2$ и резисторы $R1$, $R2$ включаются для защиты входных цепей ОУ от возможных перенапряжений. Преимущество ограничителя на ОУ заключается в большой величине его коэффициента усиления и малой величины порога срабатывания.

Нестабильность этого порога определяется нестабильностью опорного напряжения U_0 и нуля ОУ. Частотный диапазон работы ограничителя определяется частотным диапазоном работы ОУ. Минимальная величина t_f ограничивается скоростью изменения выходного напряжения ОУ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ОУ СО СТАБИЛИТРОНАМИ В ЦЕПИ ОС

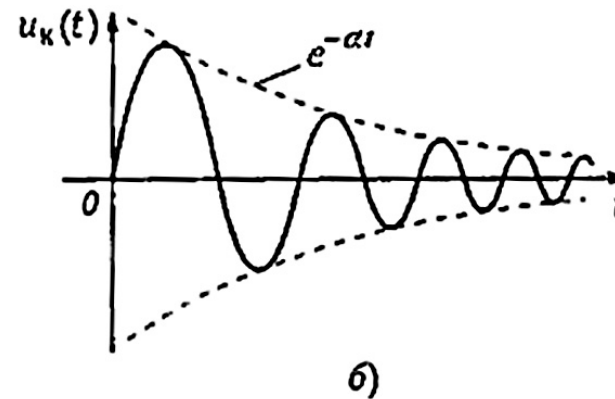
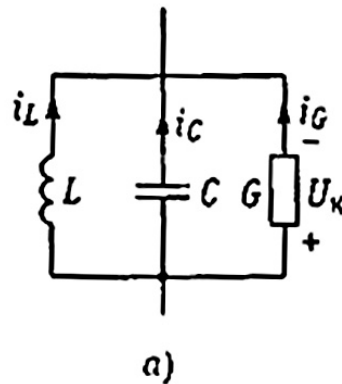


ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ОУ



В режиме ограничения $U_{ВХ} > 0$, а $U_{ВЫХ} < 0$, так как $U_{ВХ}$ подается на инвертирующий вход ОУ. Поэтому диод $VD1$ открыт, а диод $VD2$ закрыт. Через диод $VD1$ осуществляется глубокая (100%) ООС, так как выход ОУ практически соединен с входом. Выходное напряжение ограничителя с учетом падения напряжения на открытом диоде $VD1$

ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

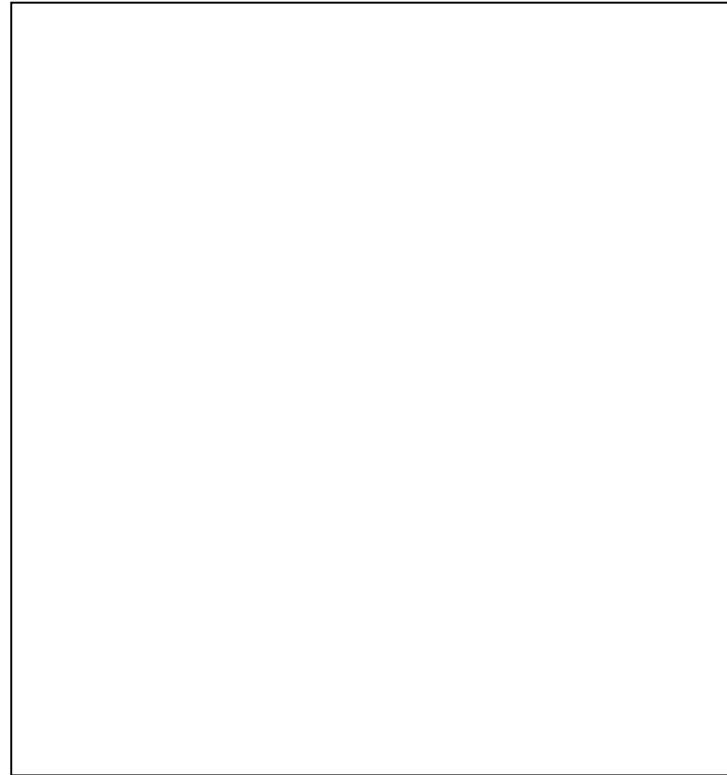


Величина $\alpha = G/(2C)$ является коэффициентом затухания контура, а величина $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ – резонансной частотой контура.

Так как $\alpha = G/(2C) > 0$, то колебание имеют затухающий характер, что объясняется потерями в контуре из-за наличия резистивной проводимости G . Чтобы превратить такой генератор в генератор незатухающих колебаний, нужно возмещать в нем потери, т. е. пополнять контур энергией.

Причем, если энергии в контур вводится ровно столько, сколько необходимо для компенсации потерь, то это эквивалентно внесению в контур отрицательной проводимости G_{BH} , при этом результирующая проводимость контура обращается в нуль. Тогда $\alpha = 0$ и в контуре возникают незатухающие колебания.

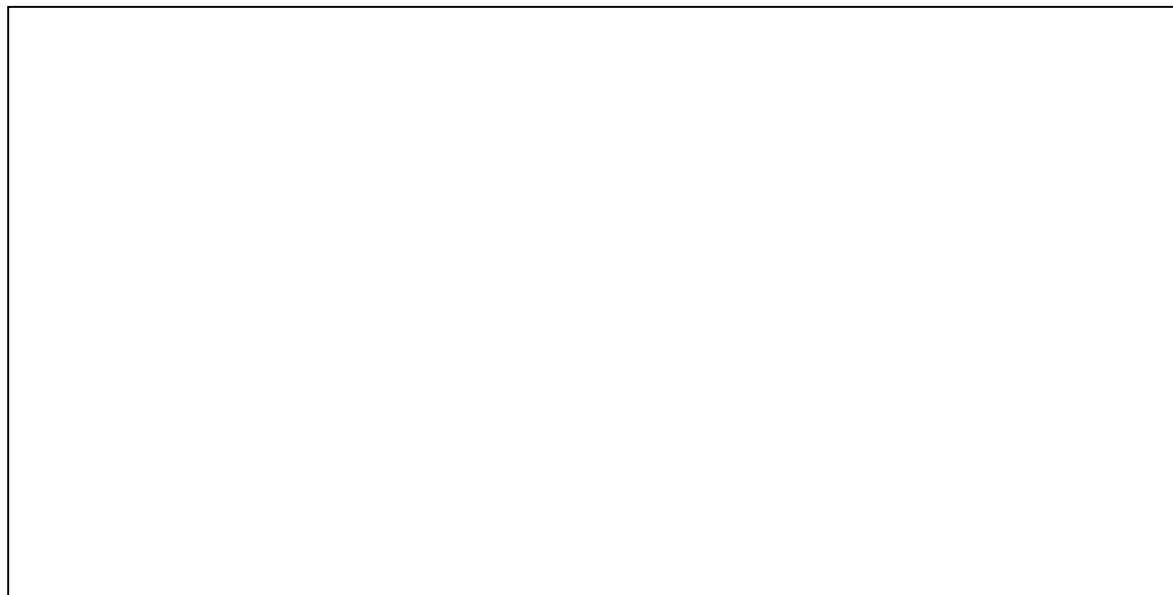
ГЕНЕРАТОР С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ



Причиной возникновения колебаний в автогенераторе являются флуктуации (случайные возмущения) тока в элементах реальной схемы (за счет теплового движения электронов в активных элементах и резисторах, дробового эффекта и т. д.), а также за счет внешних помех.

Выделенное на контуре гармоническое с частотой ω_0 напряжение через цепь ОС, образованную вторичной обмоткой трансформатора, передается на вход транзистора, создавая напряжение u_k . Это напряжение вызовет увеличение коллекторного тока i_k . что, в свою очередь, приведет к увеличению напряжения на контуре u_k .

ИНДУКТИВНАЯ ТРЕХТОЧКА



Генерация колебаний происходит на частоте резонанса токов



Цепью ОС в этой схеме служит делитель напряжения, образованный емкостью C и индуктивностью L_2 . Действительно, напряжение, снимаемое с выхода усилительного элемента (транзистора), приложено к колебательному контуру или, что то же, к ветви CL_2 .

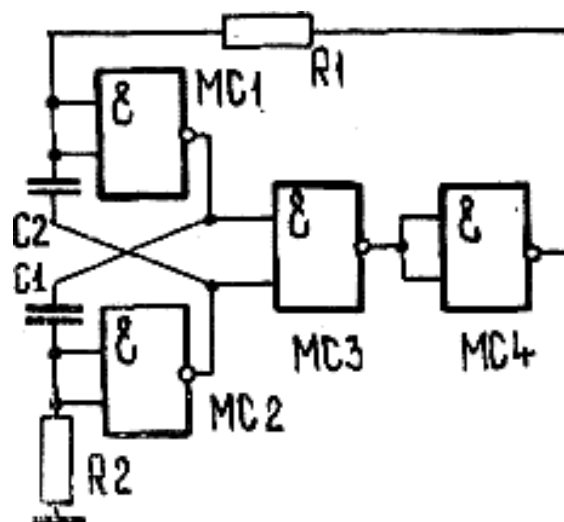
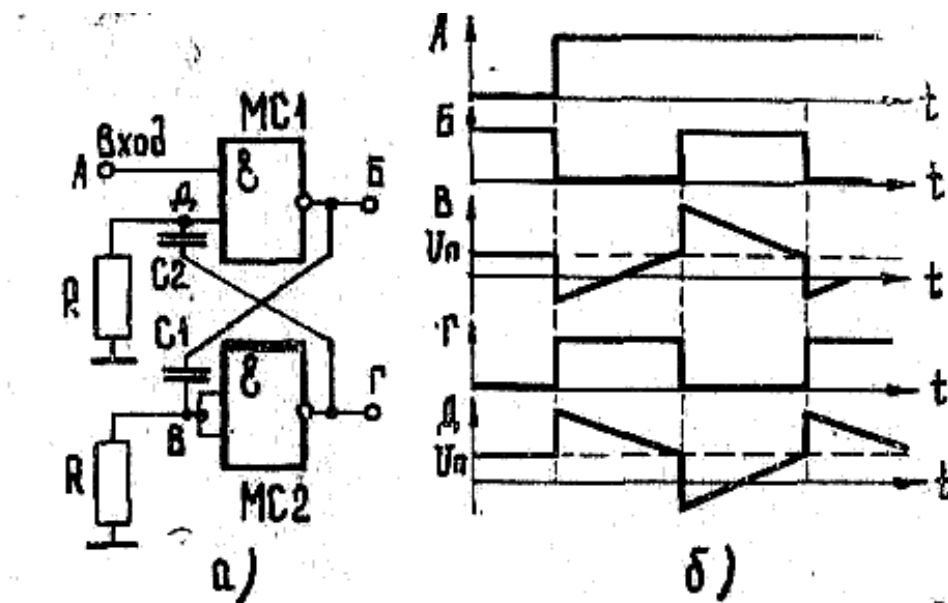
ЕМКОСТНАЯ ТРЕХТОЧКА



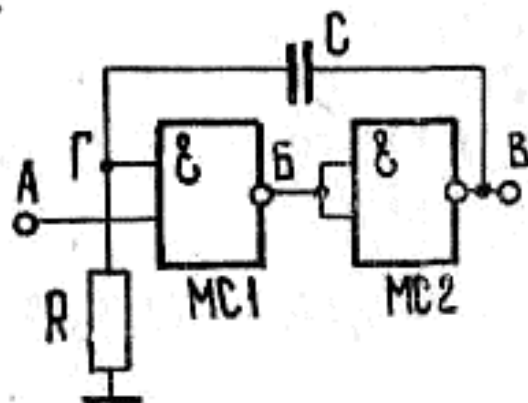
Стационарное значение средней крутизны



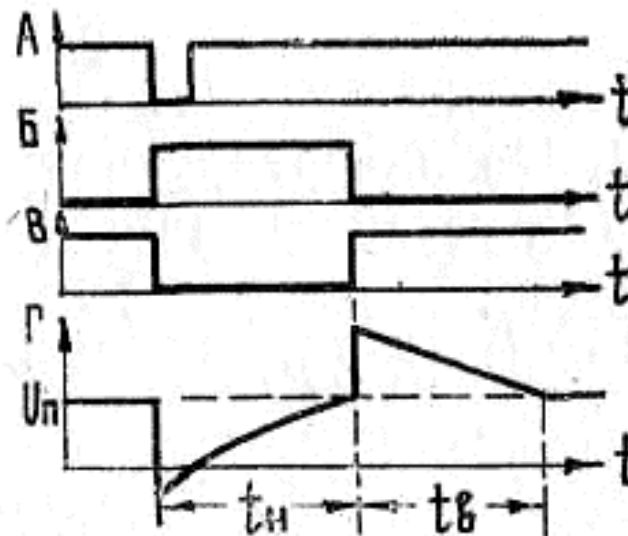
СИММЕТРИЧНЫЕ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ НА ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМАХ



ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ДВУХ ИНВЕРТОРАХ



а)

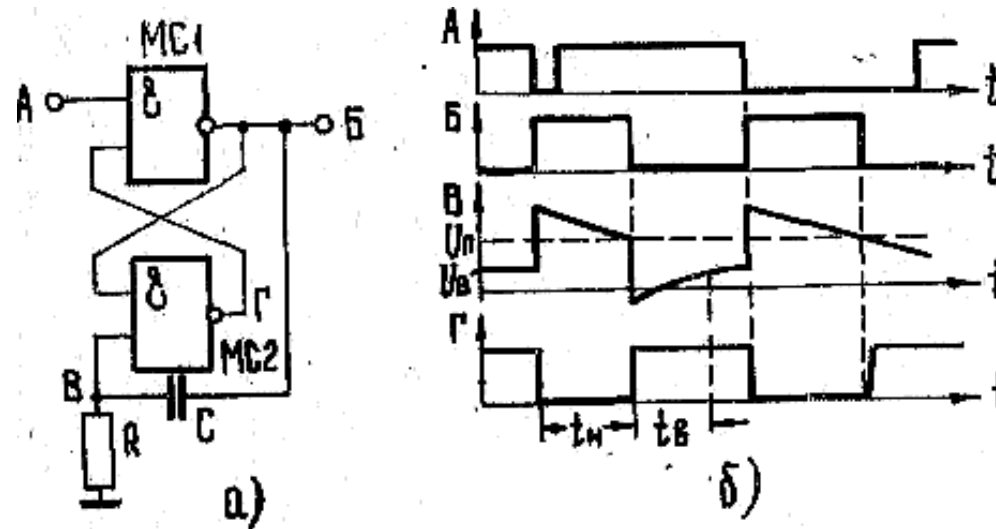


б)

$$t_{\Pi} = CR_{\text{ЭКВ}} \ln \frac{U_{\Gamma}(\infty) - U_{\Gamma}(0)}{U_{\Gamma}(\infty) - U_{\Pi}} = CR_{\text{ЭКВ}} \ln \left(1 + \frac{U^1 - U_0}{E_{\text{ЭКВ}} - U_{\Pi}} \right). \quad (4-6)$$

$$t_{\text{вос}} = RC \ln U_2(0)U_n / = CR \ln \left(1 + \frac{U^1 - U^0}{U_n} \right)$$

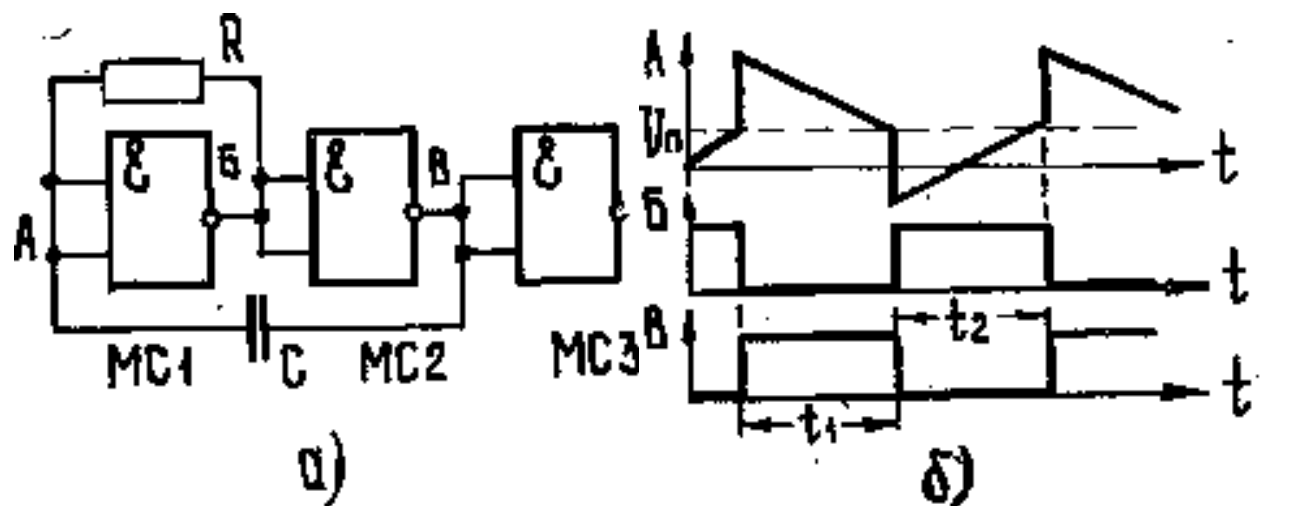
ЖДУЩИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ НА ОСНОВЕ RS ТРИГГЕРА



$$t_u = RC \ln(U_{\infty} - U_0) / (U_{\infty} - U_n) = RC \ln \frac{I_{ex} R - U_B - U^1 + U^0}{I_{ex} R - U_{\Pi}} = RC \ln U^1 / U_n$$

$$t_B \sim 3CRR_{бмт} / (R + R_{бмт}).$$

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ НА ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМАХ С ОДНИМ ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ

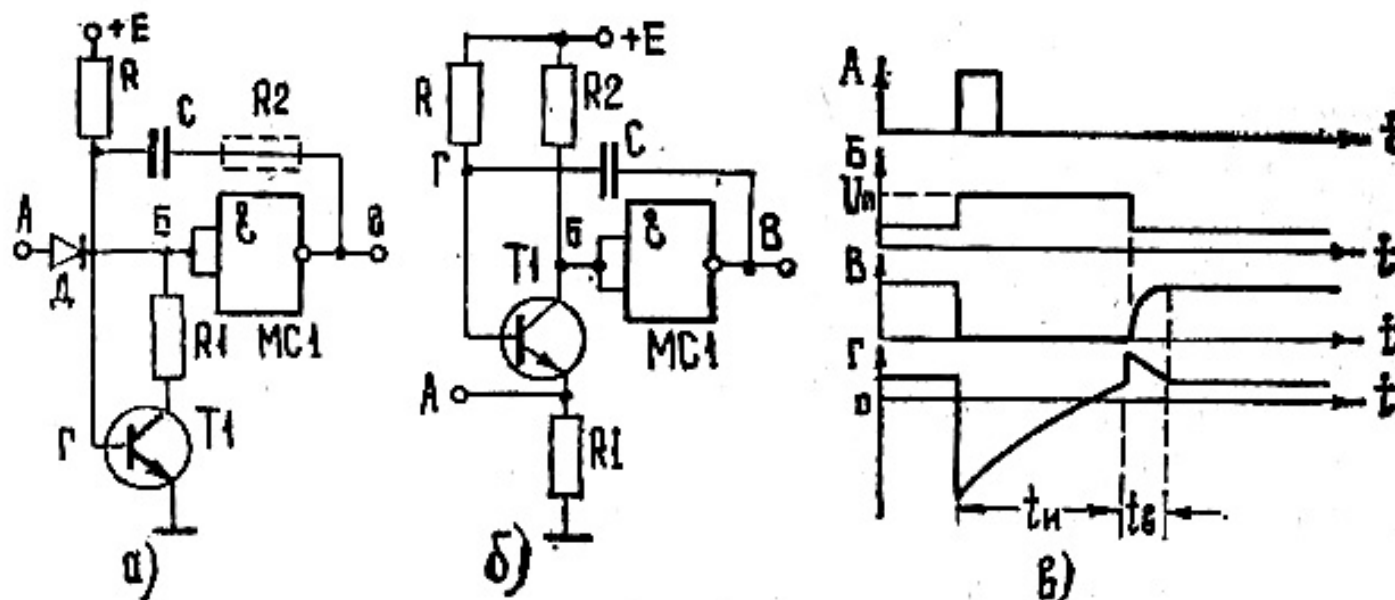


$$t_1 = RC \ln \frac{U^1 - U_{\Pi}}{U_{\Pi}}$$

$$t_2 = C \frac{R \cdot R_{\text{бмт}}}{R + R_{\text{бмт}}} \ln \frac{2U^1 - U_{\Pi} - U^0}{U^1 - U_{\Pi}} \approx$$

$$\approx C \frac{R \cdot R_{\text{бмт}}}{R + R_{\text{бмт}}} \ln \left(1 + \frac{U^1}{U^1 - U_{\Pi}} \right).$$

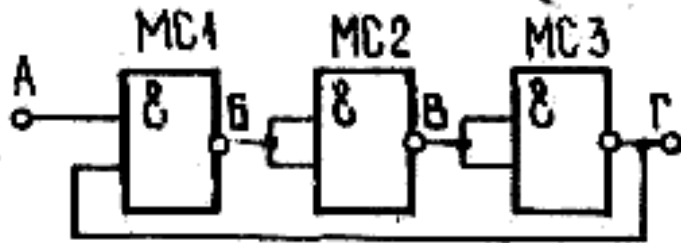
ЖДУЩИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ НА ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМАХ И ТРАНЗИСТОРАХ



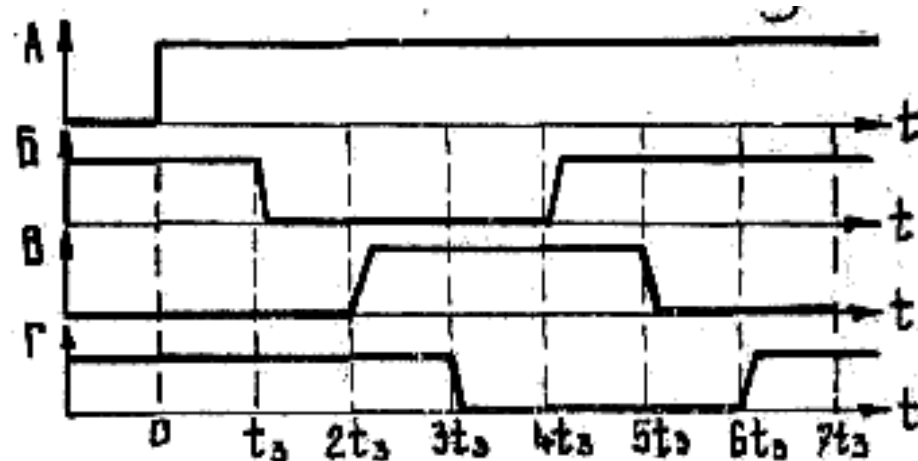
$$t_H \approx CR \ln 2 = 0,7 CR,$$

$$t_B \approx 3C (R_{BX} + R_{ВЫХ}^I + R_p),$$

АВТОГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ НА ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМАХ С ЗАДЕРЖКОЙ В ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



а)

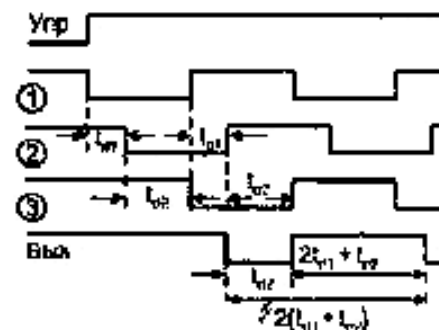
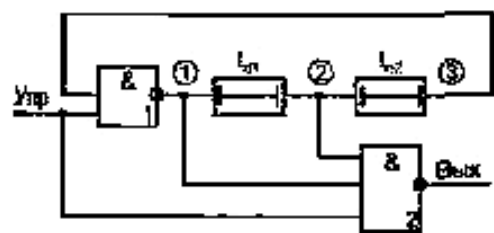
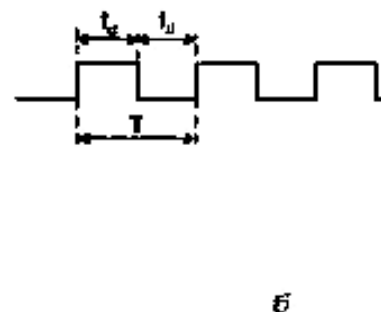
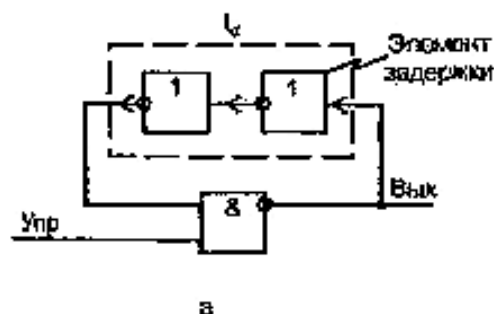


б)

$$t_{3л} = n \sqrt{LC} = nt_{30}.$$

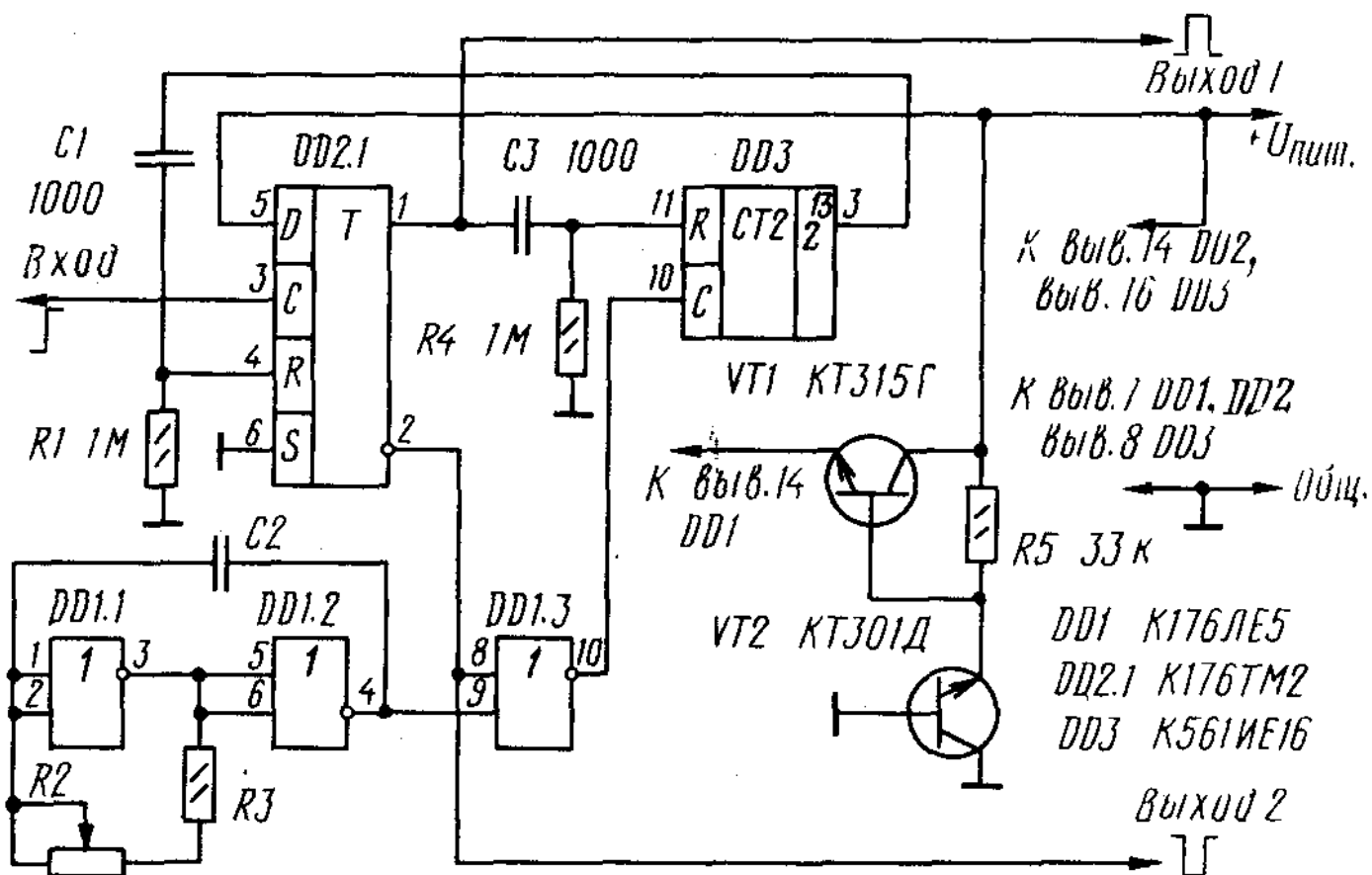
Поскольку собственная задержка микросхем нестабильна (меняется от одного экземпляра микросхем к другому, при изменении температуры, питающих напряжений и т. д.), то автогенераторы, подобные описанному, применяются при невысоких требованиях к стабильности и при относительно высокой частоте повторения 10=15 МГц.

ГЕНЕРАТОРЫ СИММЕТРИЧНЫХ И НЕСИММЕТРИЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ЭЛЕМЕНТАХ ЗАДЕРЖКИ



Длительность паузы устанавливается элементом задержки 2, после чего можно задать необходимую длительность импульса элементом задержки 1. При этом $t_n = t_{d2}$ и $t_i = 2t_{d1} + 2t_{d2}$. Здесь пауза короче импульса. Если требуется обратное соотношение, выходной сигнал можно проинвертировать.

ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

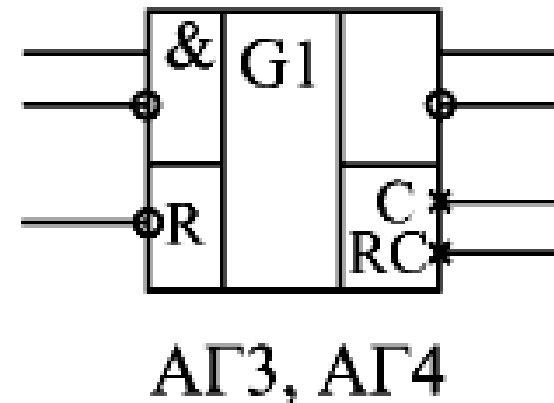
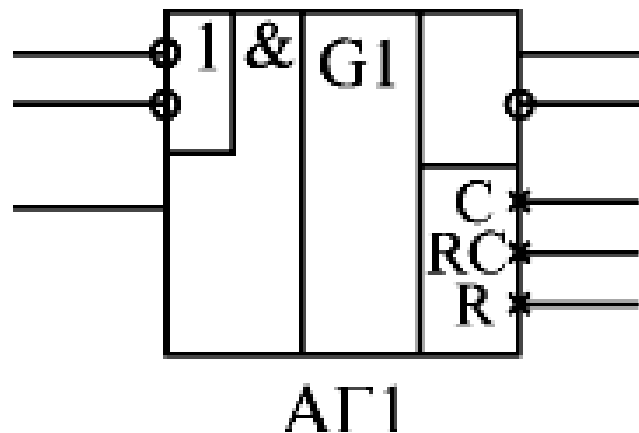


ОДНОВИБРАТОРЫ В СЕРИЯХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ

Одновибраторы (“ждущие мультивибраторы”, английское название “Monostable Multivibrator”) представляют собой микросхемы, которые в ответ на входной сигнал (логический уровень или фронт) формируют выходной импульс заданной длительности. Длительность определяется внешними времязадающими резисторами и конденсаторами.

На схемах одновибраторы обозначаются буквами G1.

В стандартные серии микросхем входят одновибраторы двух основных типов (отечественное обозначение функции микросхемы – АГ):

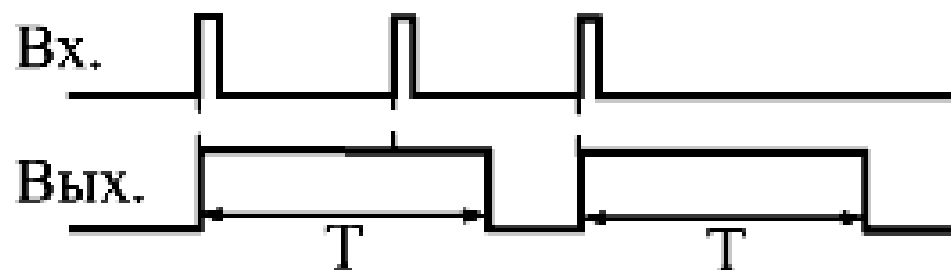


Одновибраторы без перезапуска (АГ1 – одиночный одновибратор, АГ4 – два одновибратора в корпусе).

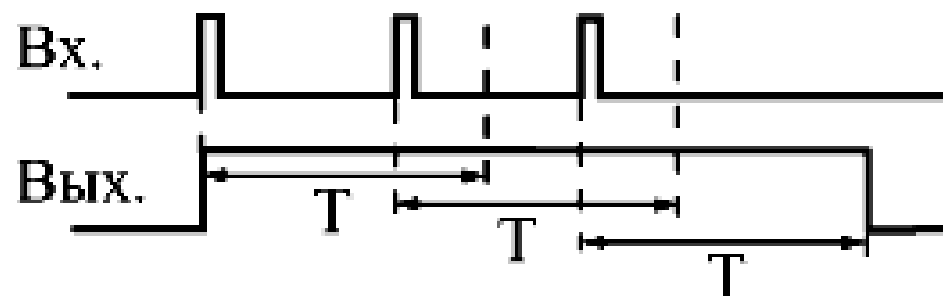
Одновибраторы с перезапуском (АГ3 – два одновибратора в корпусе).

Одновибраторы входят в состав серий ТТЛ и КМОП микросхем.

ОДНОВИБРАТОРЫ БЕЗ ПЕРЕЗАПУСКА И С ПЕРЕЗАПУСКОМ



Без перезапуска



С перезапуском

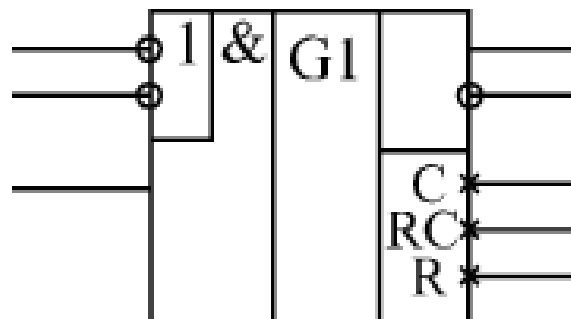
Одновибратор без перезапуска не реагирует на входной сигнал до окончания формирования своего выходного импульса.

Одновибратор с перезапуском начинает отсчет нового времени выдержки T с каждым новым входным сигналом независимо от того, закончилось ли формирование предыдущего импульса.

В случае, когда период следования входных сигналов меньше времени формируемого импульса T , выходной импульс одновибратора с перезапуском не прерывается.

Если период следования входных запускающих импульсов больше времени формирования импульса одновибратора T , то оба типа одновибраторов работают одинаково.

ОДНОВИБРАТОР К155АГ1

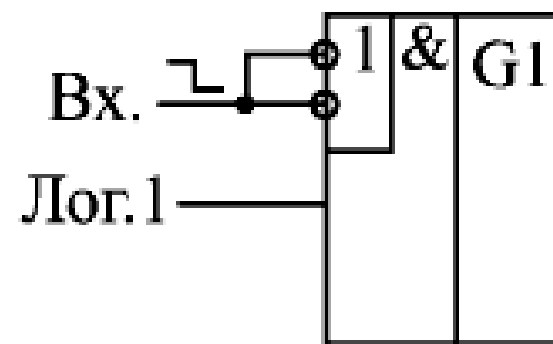
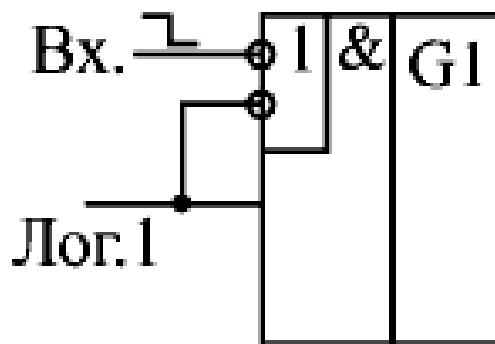
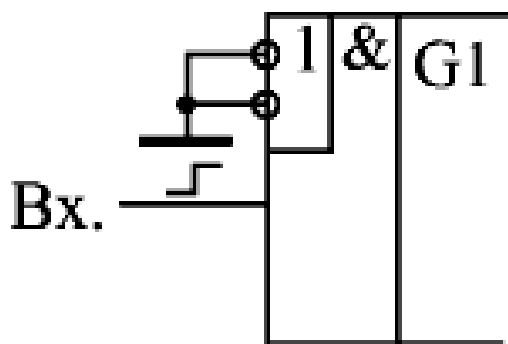


Одновибратор К155АГ1 имеет три входа для запускающих сигналов, три ввода времязадающей цепочки и два выхода Q и $Q_{\text{инверсное}}$. В исходном состоянии $Q = 0$, а $Q_{\text{инверсное}} = 1$. Таблица переключений характеризует работу при разных сочетаниях входных сигналов.

Входы			Выходы	
-A1	-A2	B	Q	-Q
0	X	1	0	1
X	0	1	0	1
X	X	0	0	1
1	1	X	0	1
1	┐	1	┐	┐
┐	1	1	┐	┐
┐	┐	1	┐	┐
0	X	┐	┐	┐
X	0	┐	┐	┐

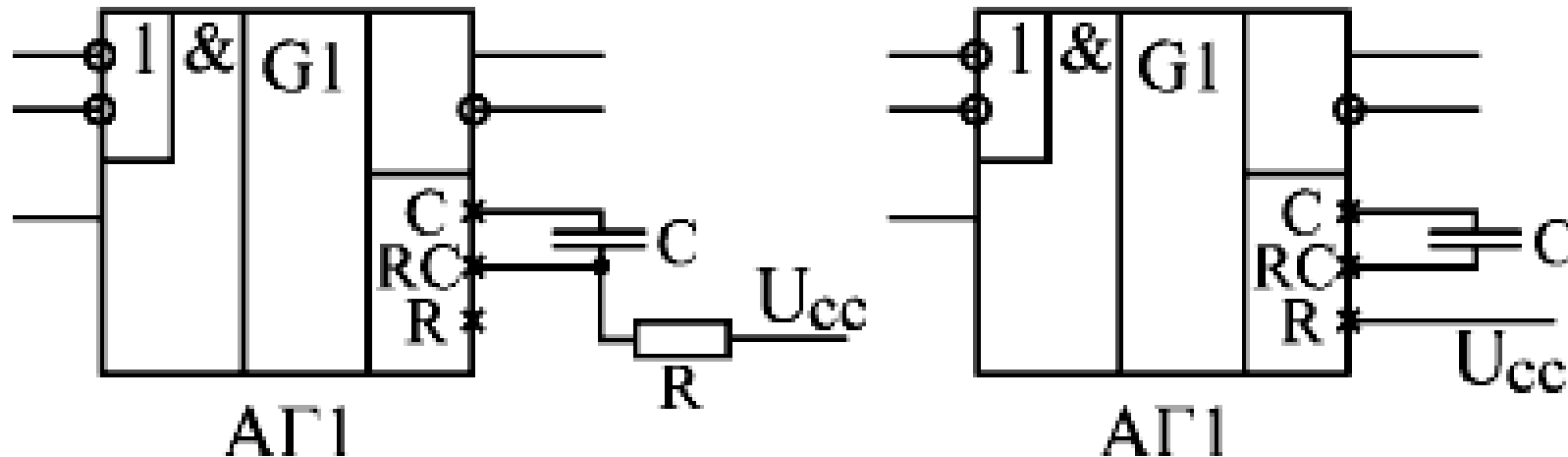
ОДНОВИБРАТОР К155АГ1

Использованная логика объединения входов микросхем позволяет запустить одновибратор как по положительному, так и по отрицательному фронту входного сигнала.



На неиспользуемые входы при этом надо подавать сигналы логического нуля или логической единицы. Можно также использовать остающиеся входы для разрешения или запрещения входного запускающего сигнала.

СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОВИБРАТОРА АГ1



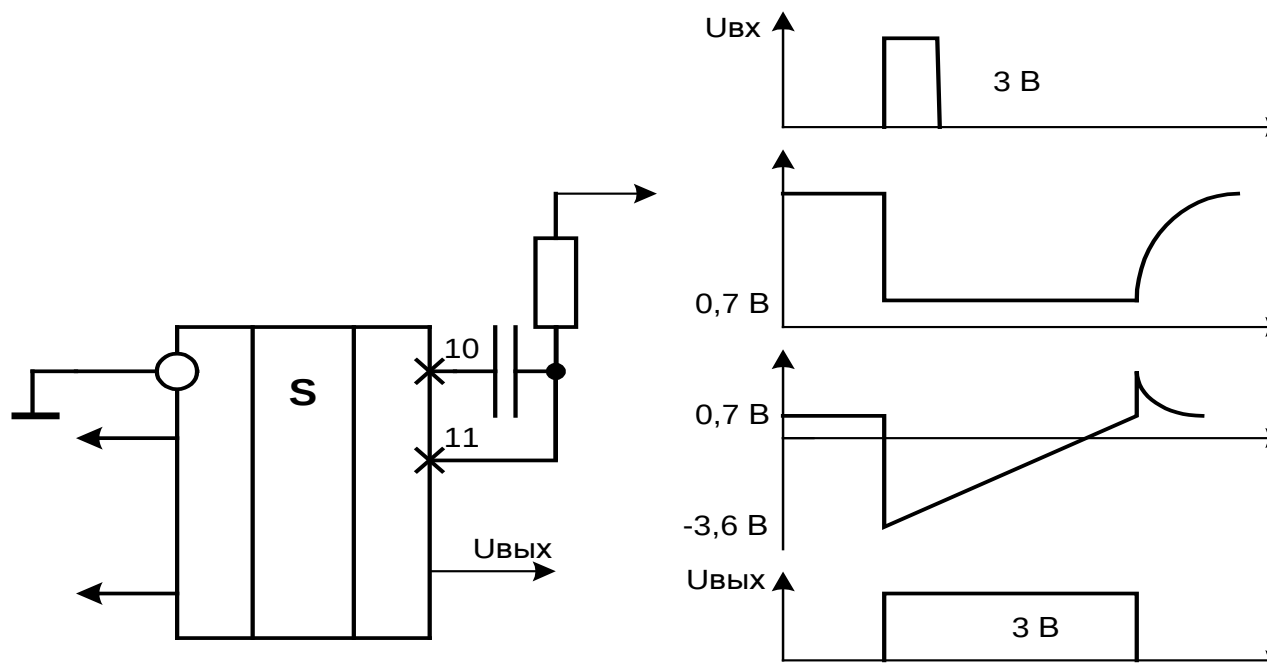
Стандартное включение одновибраторов предполагает подключение внешнего резистора и внешнего конденсатора.

Для одновибратора АГ1 длительность выходного импульса можно оценить по формуле $T = 0,7RC$.

Эта формула работает при величине сопротивления резистора в пределах от 1,5 кОм до 43 кОм. Емкость конденсатора может быть любой. Внутри микросхемы имеется внутренний резистор сопротивлением около 2 кОм, подключенный к выводу R, поэтому можно включать одновибратор без внешнего резистора, подключая вывод R к напряжению питания.

Повторный запуск одновибратора невозможен сразу после окончания выходного импульса, до повторного запуска обязательно должен пройти интервал $t = C$ (если емкость измеряется в нанофарадах, то временной интервал получается в микросекундах).

ОДНОВИБРАТОР НА СЕРИИ АГ1 И ЕГО ОСЦИЛЛОГРАММЫ

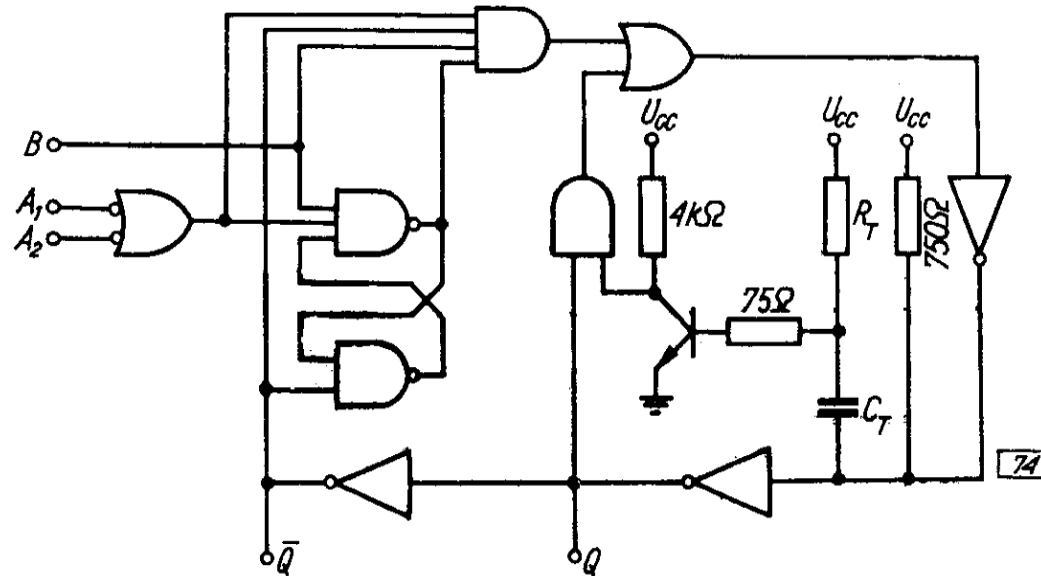


Длительность генерируемого импульса задается RC-цепочкой. Сопротивлением ее может служить либо внутренний резистор с $R_{вн} \approx 2 \text{ кОм}$, либо навесной, сопротивление которого допустимо в пределах от 2кОм до 40кОм

Конденсатор С —навесной, допустимая емкость его —от 10 пФ до 10 мкФ. При таких параметрах времязадающей цепочки длительность выходных импульсов описывается формулой

$$t_u = (\ln 2) * RC \approx 0.7RC, \text{ где } C \text{ — в пикофарадах, } R \text{ — в килоомах, а } t_u \text{ — в наносекундах.}$$

СТРУКТУРА ОДНОВИБРАТОРА АГ1



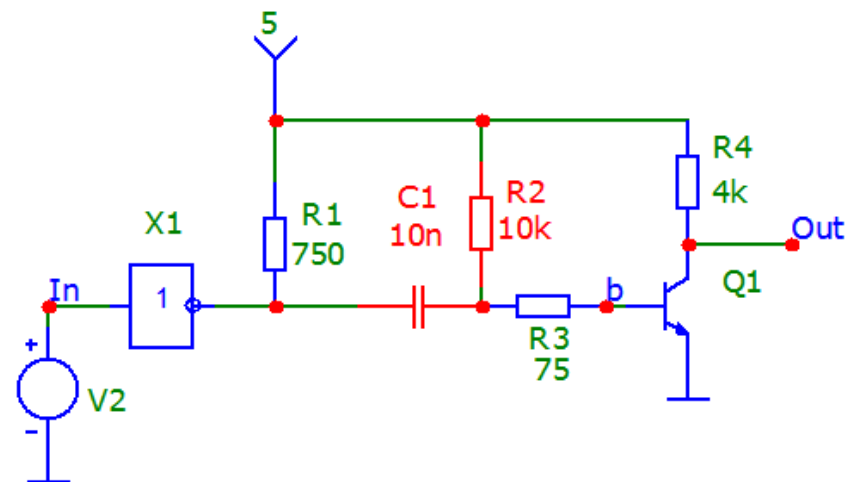
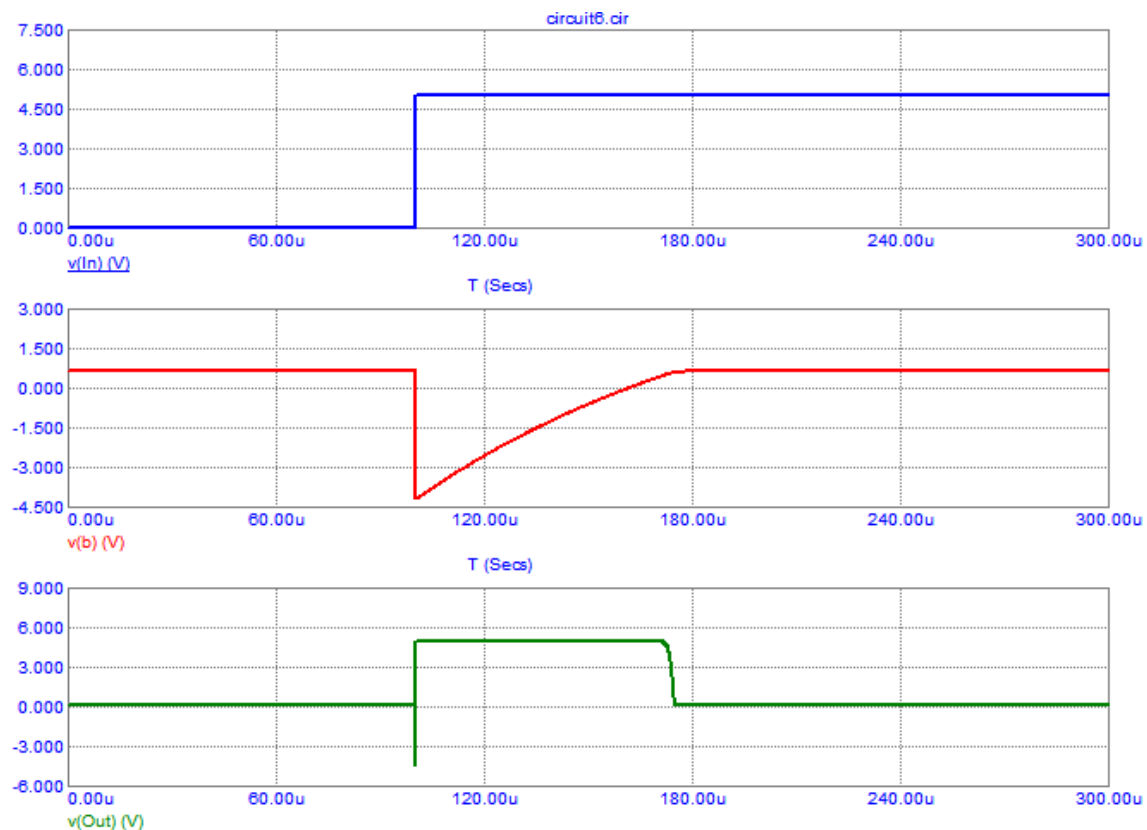
Формирование импульса происходит во время нарастания напряжения на базе транзистора от отрицательного значения (-3.6 В) до порога открывания (примерно 0.7 В). Напряжение меняется по экспоненте и стремится к значению 5 В (напряжение питания).

$$U_c(t) = U_{\text{кон}} + (U_{\text{нач}} - U_{\text{кон}}) \exp(-t/\tau).$$

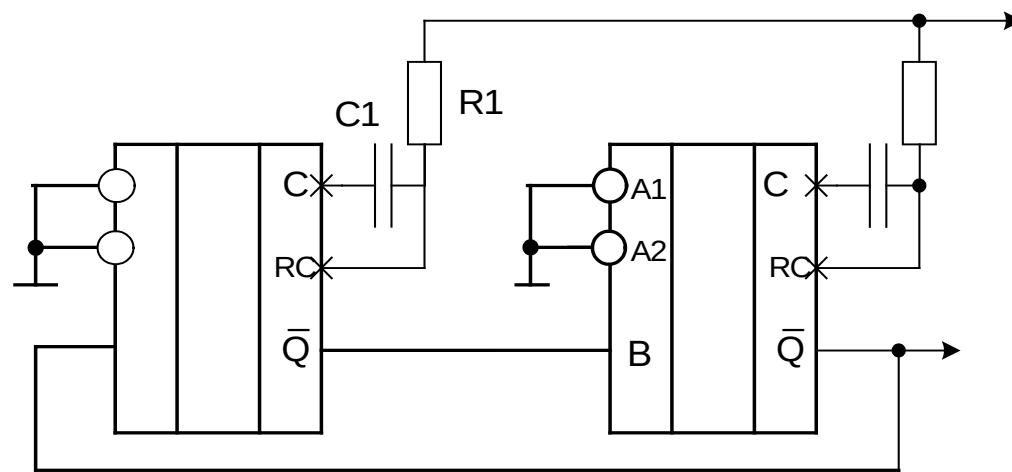
Переключение одновибратора в устойчивое состояние произойдет, когда напряжение на конденсаторе (вывод 11) достигнет порогового уровня $0,7\text{ В}$.

$$\text{Тогда } t_u = \tau \ln \frac{5 - (-3,6)}{5 - 0,7} = \tau \ln \frac{8,6}{4,3} = \tau \ln 2$$

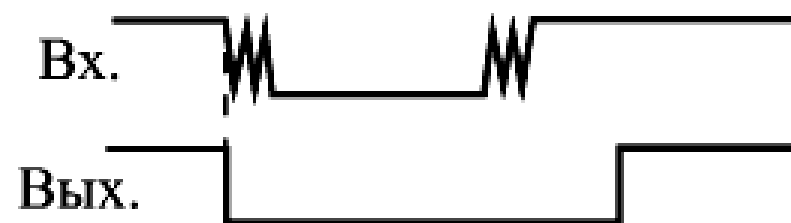
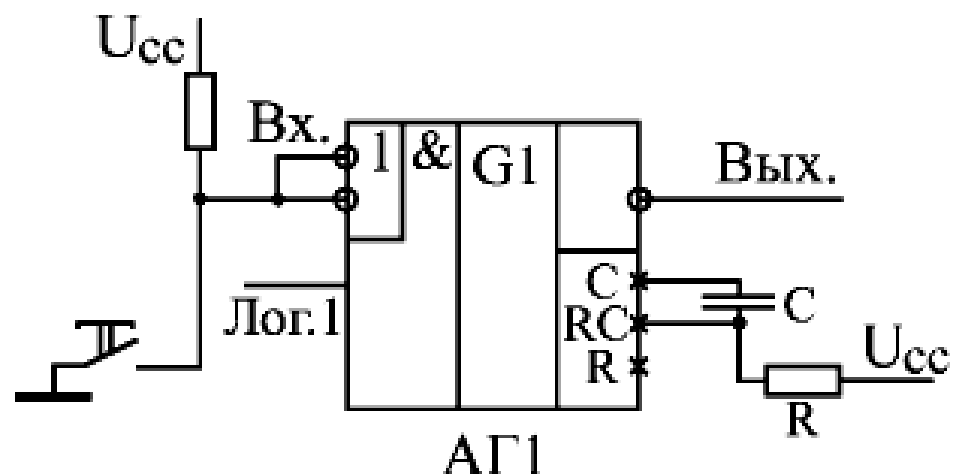
ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСА В ОДНОВИБРАТОРЕ АГ1



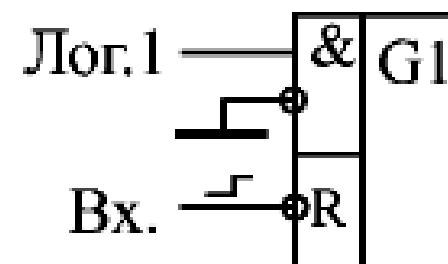
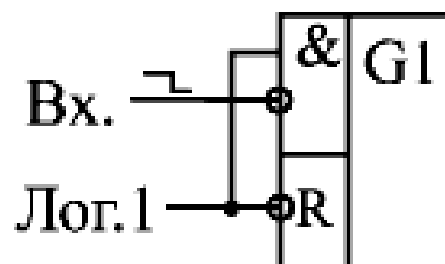
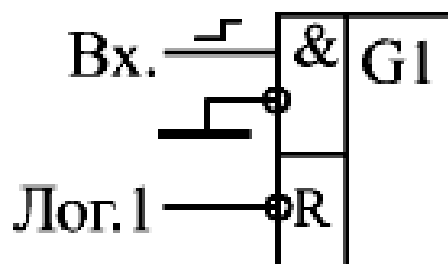
МУЛЬТИВИБРАТОР НА ИМС СЕРИИ АГ1



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОВИБРАТОРА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДРЕБЕЗГА КОНТАКТОВ КНОПКИ



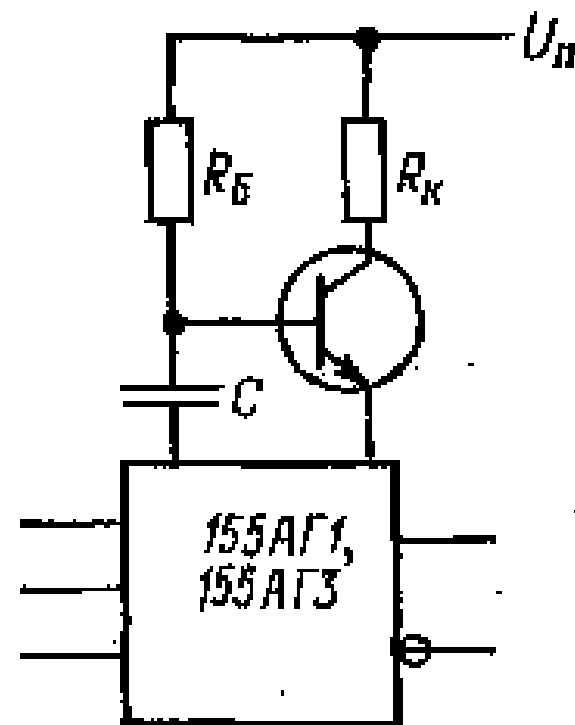
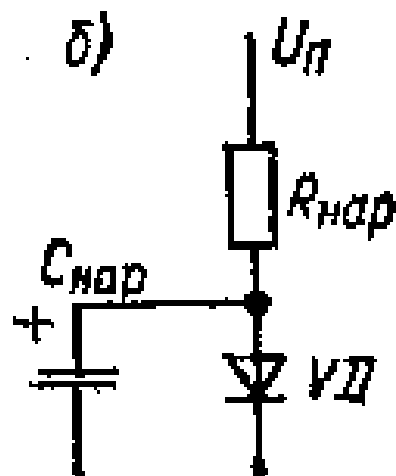
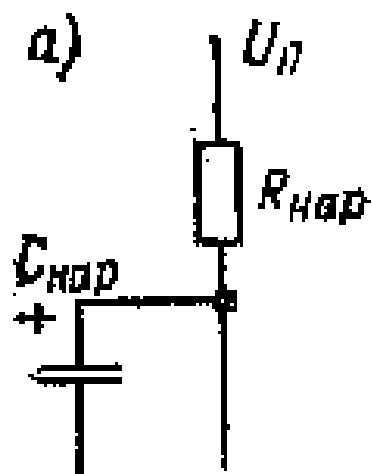
ВАРИАНТЫ ЗАПУСКА ОДНОВИБРАТОРОВ АГЗ И АГ4



Одновибраторы АГЗ и АГ4 имеют вход сброса – R, логический нуль на котором не только запрещает выработку выходного сигнала, но и прекращает его. Вход –R можно также использовать для запуска одновибратора.

Входы			Выходы	
-R	-A	B	Q	-Q
0	X	X	0	1
X	1	0	0	1
X	X	0	0	1
1	0	┐	┐	┐
1	┐	1	┐	┐
┐	0	1	┐	┐

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РС ЦЕПочки К ОДНОВИБРАТОРАМ К555АГ3

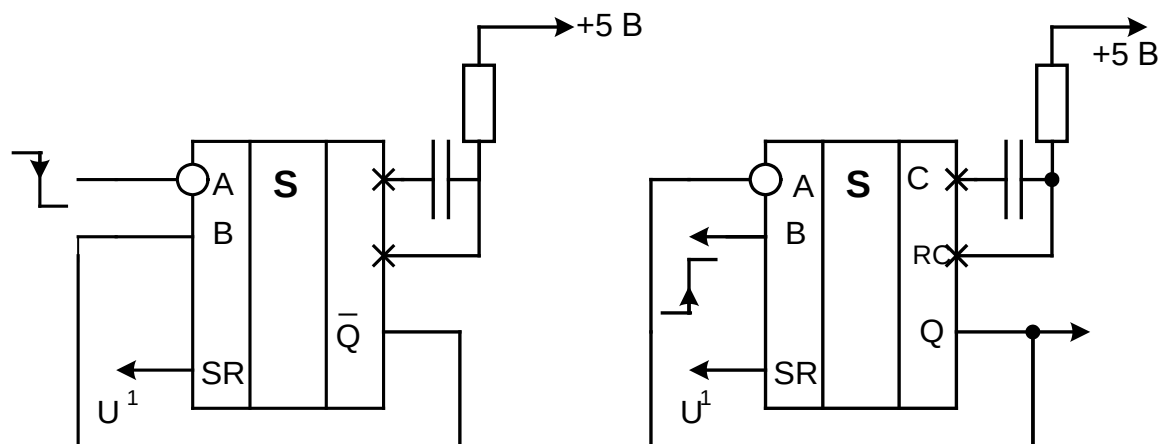


а – типовая схема;

б – схема, если $C_{нар}$ – электролитический конденсатор (VD кремниевый импульсный диод);

в – транзистор в роли наружного резистора

СХЕМЫ ОДНОВИБРАТОРОВ НА ИМС 1531АГЗ



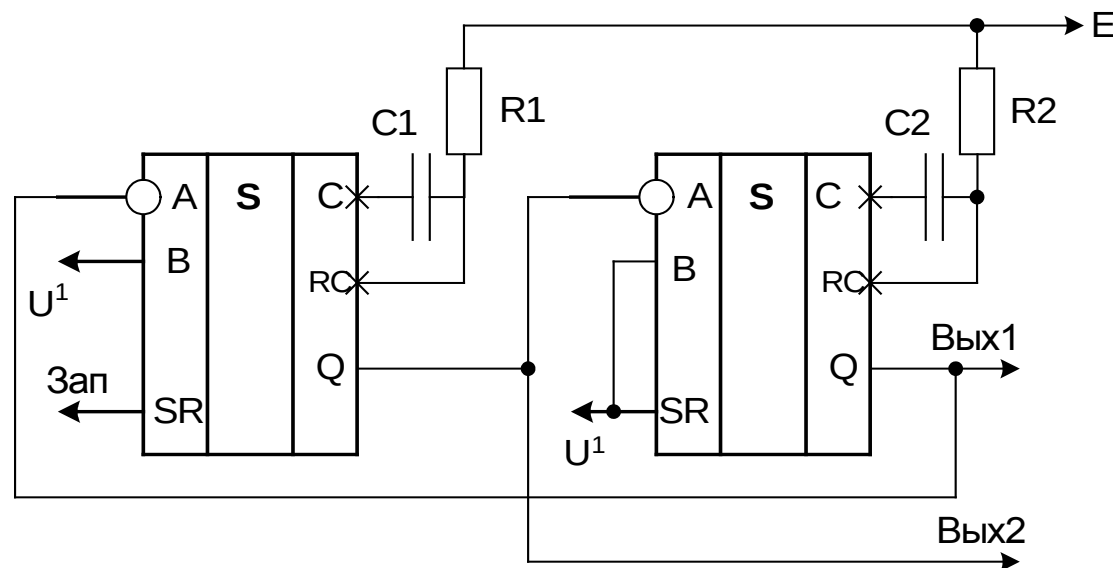
Запуск схемы может быть произведен по фронту (вход В) либо по срезу (вход А) входного напряжения. Вход R может использоваться для запуска и для прерывания выходного импульса согласно таблице истинности.

Емкость времязадающего конденсатора не лимитирована. Сопротивление навесного резистора допускается в пределах $5 \text{ кОм} \leq R \leq 50 \text{ кОм}$. Длительность выходных импульсов (однократный запуск) при $C > 1 \text{ нФ}$ может быть определена по формуле

$$t_u = 0,28 RC (1 + 0,7/R);$$

где C — в пикофарадах, R — в килоомах, t — в наносекундах

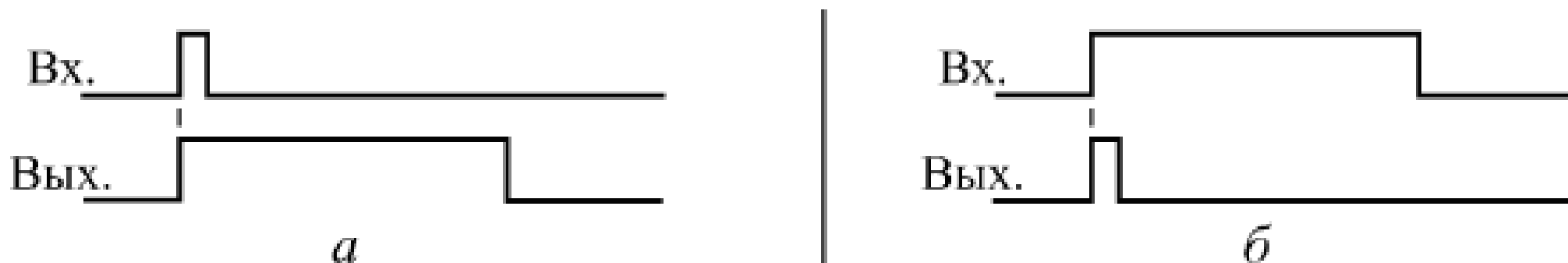
МУЛЬТИВИБРАТОР НА ИМС СЕРИИ АГЗ



Два закольцованных одновибратора образуют мультивибратор с независимой установкой длительности импульса и длительности паузы

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОВИБРАТОРОВ

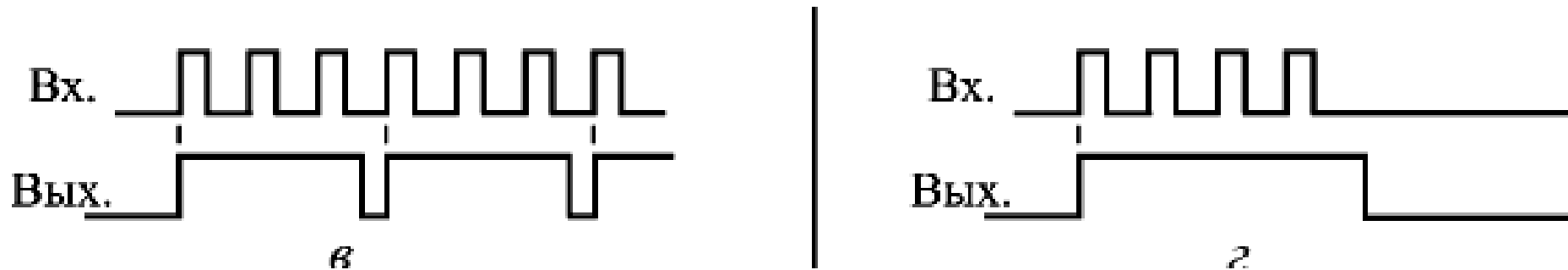
- увеличение длительности входного импульса;
- уменьшение длительности входного импульса.



Для увеличения или уменьшения длительности входного сигнала (а и б) надо всего лишь выбрать сопротивление резистора и емкость конденсатора, исходя из требуемой длительности выходного сигнала. В этом случае можно использовать одновибратор любого типа: как с перезапуском, так и без перезапуска.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОВИБРАТОРОВ

- деление частоты входного сигнала в заданное число раз;
- формирование сигнала огибающей последовательности входных импульсов.
-



Для деления частоты входных импульсов в заданное число раз (n) применяется только одновибратор без перезапуска. При этом надо выбрать такую длительность выходного сигнала, чтобы одновибратор пропускал нужное количество входных импульсов. Например, если требуется разделить на 3 частоту входных импульсов f , то длительность выходного сигнала одновибратора надо выбрать в пределах от $2/f$ до $3/f$. При этом одновибратор будет пропускать два входных импульса из каждых трех.

Для формирования огибающей входного сигнала ($г$) используется только одновибратор с перезапуском. При этом длительность его выходного импульса должна быть выбрана такой, чтобы каждый следующий входной сигнал перезапускал одновибратор. Если частота входного сигнала равна f , то длительность выходного сигнала одновибратора должна быть не меньше, чем $1/f$.